

Los múltiples mundos de la ciencia

***Un realismo pluralista
y su aplicación a la filosofía de la física***

Olimpia Lombardi

Ana Rosa Pérez Ransanz

Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos
Universidad Nacional Autónoma de México
Siglo XXI Editores

2011

Para

Lara, Claudio y Enza

Ana, Toño, Soren y Anita

por ser lo más real de nuestras vidas

ÍNDICE

PRÓLOGO

INTRODUCCIÓN

PRIMERA PARTE

Capítulo I: **Realismo de raigambre kantiana**

- I.1 Realismo se dice de muchas maneras
- I.2 Las raíces kantianas
- I.3 Internalismo y pluralismo ontológico
- I.4 Diferentes caminos hacia el pluralismo ontológico

Capítulo II: **Alternativas e interpretaciones**

- II.1 Antirrealismo científico
- II.2 Realismo científico
- II.3 Hacking y la interpretación nominalista
- II.4 Niiniluoto y la crítica prekantiana

Capítulo III: **Verdad y evaluación de teorías**

- III.1 Verdad y justificación
- III.2 Verdad y aceptabilidad racional
- III.3 La tensión entre verdad y relatividad conceptual
- III.4 Internalismo y verdad como adecuación
- III.5 Evaluación de teorías

Capítulo IV: **Realismo pluralista**

- IV.1 La noción de inconmensurabilidad
- IV.2 Categorías, conceptos y *taxa*
- IV.3 La noción de esquema conceptual
- IV.4 El papel de la praxis científica
- IV.5 Aspectos centrales del realismo pluralista

Capítulo V: **Pluralismo ontológico sincrónico**

- V.1 El problema de la reducción
- V.2 El concepto de emergencia
- V.3 Propuestas pluralistas asimétricas
- V.4 Autonomía ontológica
- V.5 Hacia una realidad plural

SEGUNDA PARTE

Capítulo VI: **Pluralismo ontológico sincrónico en física**

- VI.1 El problema ontológico
- VI.2 Relaciones funcionales
- VI.3 Paso al límite
- VI.4 Grano grueso y proyección

Capítulo VII: **La interpretación de la probabilidad**

- VII.1 La naturaleza dual de la probabilidad
- VII.2 Diferentes descripciones de un mismo sistema
- VII.3 Probabilidades objetivas en el macronivel

Capítulo VIII: **El problema del determinismo en sistemas altamente inestables**

- VIII.1 Caos y ergodicidad
- VIII.2 Microdeterminismo *versus* macroindeterminismo
- VIII.3 Determinismo y objetividad

Capítulo IX: **El problema clásico de la irreversibilidad**

- IX.1 Fundamentos teóricos de la mecánica estadística
- IX.2 La incompatibilidad entre descripción mecánica y descripción termodinámica
- IX.3 Irreversibilidad de grano grueso
- IX.4 Irreversibilidad y objetividad

Capítulo X: **El problema de la irreversibilidad en mecánica cuántica**

- X.1 Irreversibilidad en espacios de Hilbert equipados
- X.2 Reversibilidad y t-invariancia
- X.3 Una lectura adecuada de la irreversibilidad cuántica
- X.4 La objetividad del nivel cuántico irreversible

Capítulo XI: **El límite clásico de la mecánica cuántica**

- XI.1 El problema del límite clásico
- XI.2 Decoherencia inducida por el entorno
- XI.3 Decoherencia y grano grueso
- XI.4 El carácter objetivo del mundo clásico

Capítulo XII: **La relación entre física y química**

- XII.1 Los presupuestos reduccionistas tradicionales
- XII.2 El rechazo de la reducción epistemológica
- XII.3 El estatus ontológico de las entidades químicas
- XII.4 Hacia la autonomía ontológica del mundo químico

EPÍLOGO

BIBLIOGRAFÍA

PRÓLOGO

A veces la vida nos sorprende con situaciones que nos abren caminos inesperados. En nuestro caso fue un encuentro en Madrid: muy lejos de nuestras casas y tareas habituales, sencillamente nos reunimos a almorzar sin un propósito definido, sólo porque teníamos el tiempo y la tranquilidad que suelen escasear cuando se vive inmerso en el trabajo cotidiano. Pero durante ese almuerzo –que duró más de cinco horas– descubrimos que, a pesar de haber seguido diferentes rutas en el campo de la filosofía de la ciencia, nos unían ciertas convicciones básicas sobre el conocimiento científico y el mundo que pretende describir. Este libro es una consecuencia de aquel primer encuentro.

Cada una de nosotras tiene mucho que agradecer. Ana Rosa agradece al Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por el respaldo brindado a sus proyectos, y Olimpia al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), institución a la que pertenece como investigadora, así como al Grupo de Fundamentos y Filosofía de la Física y la Química por brindarle el nicho intelectual indispensable para el desarrollo de su trabajo. También debemos agradecer a otras instituciones que han subsidiado nuestros proyectos en los últimos años: el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) de México, la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) de Argentina, la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico (SADAF), así como a las editoriales y revistas que han publicado los textos donde se perfilan y conforman las ideas volcadas en el presente libro: Fondo de Cultura Económica, Ariel, Paidós, Trotta, Siglo XXI Editores, Imprint-Academic, Nova Science, *Crítica*, *Diánoia*, *Éndoxa*, *Scientiae Studia*, *Revista Latinoamericana de Filosofía*, *Arbor*, *Theoria*, *Studies in History and Philosophy of Modern Physics*, *International Studies in the Philosophy of Science*, *Foundations of Physics*, *Foundations of Chemistry*.

Y puesto que el pensamiento sólo se desarrolla a través del diálogo, no podemos olvidar a los colegas-amigos que a lo largo de los años han contribuido, sin proponérselo, a nuestro crecimiento en el análisis filosófico de la ciencia: el entrañable “Doc” Mario Castagnino; Martín Labarca, ex-estudiante y hoy amigo y colega; Javier Ordóñez con su insuperable mirada histórica; Miguel Ángel Quintanilla y Fernando Broncano, quienes plantearan los primeros desafíos al realismo que aquí defendemos; Oscar Nudler, a través de los estimulantes Coloquios Bariloche de Filosofía; nuestro

añorado Eduardo Flichman y sus agudos análisis en filosofía de la física; Guillermo Boido, con su enorme erudición histórico-filosófica; Ricardo Gómez con sus generosas observaciones; “Martincito” Narvaja, escrupuloso corrector del manuscrito de este libro; los estudiantes “Juanse” Ardenghi, Mariana Córdoba, “Guille” Folguera, “Sebi” Fortin, Mariano Lastiri, “Nico” Pflaum y “Leo” Vanni, quienes dan sentido a estas tareas. En México, el doctor Ruy Pérez Tamayo, científico-humanista ejemplar, director del singular espacio de discusión multidisciplinaria que es el Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos de la UNAM; León Olivé, Atocha Aliseda, Rosaura Ruiz y Ambrosio Velasco, interlocutores incansables y compañeros solidarios en múltiples proyectos académicos. Y en este fecundo juego de intercambio de ideas, tampoco podemos olvidar a nuestros estudiantes y becarios –de la Universidad de Buenos Aires, del Posgrado en Filosofía de la Ciencia de la UNAM, de la Universidad del País Vasco– quienes aportan la cuota de juventud y frescura intelectual que nos hace sentir que la tarea vale la pena.

En el mismo sentido, queremos expresar nuestra deuda con diversos interlocutores que nos ayudaron a articular y precisar la propuesta que aquí presentamos: Roberto Torretti, con sus siempre agudas observaciones a través del correo electrónico; Eric Scerri, en un inolvidable encuentro sobre historia y filosofía de la química en la UNAM; Lucía Lewowicz y sus críticas sin concesiones a una versión preliminar del libro; Cristina Di Gregori, Paco Álvarez, Alfredo Marcos, Javier Echeverría y Andoni Ibarra, cuyo sentido de la amistad no es menor que su capacidad para la crítica certera y constructiva. Y como las ideas del presente cargan siempre con la historia intelectual del autor, reiteramos nuestro agradecimiento a nuestros primeros maestros en el campo de la filosofía de la ciencia: Ulises Moulines, en el caso de Ana Rosa, y Gregorio Klimovsky en el de Olimpia.

Finalmente, nuestra profunda gratitud a nuestras familias por su incansable apoyo en esta empresa, como en todos nuestros demás proyectos, pero sobre todo por brindarnos el respaldo afectivo necesario para que cualquier tarea cobre sentido: dentro de la multiplicidad de mundos que habitamos, ellos, nuestros seres más queridos, constituyen sin duda nuestra realidad fundamental.

Desde aquel primer encuentro en Madrid han pasado varios años, durante los cuales se sucedieron nacimientos, exámenes de ingreso, viajes, accidentes, y muchos otros acontecimientos que retrasaron la tarea. También tuvimos que superar el obstáculo de la distancia entre México y Buenos Aires, trabajando en circunstancias un tanto insólitas durante la etapa de planeación, como la recepción de un hotel o la cafetería de un aeropuerto, y después valiéndonos de internet para el

constante intercambio y revisión de manuscritos. Este libro es resultado de ese intenso y a la vez grato esfuerzo. Pero el resultado más importante es la amistad que ha surgido de compartir nuestras experiencias personales, más allá de las cuestiones académicas. Una amistad que perdurará con independencia de los caminos que, a partir de ahora, recorramos en nuestra vida profesional.

Ana Rosa y Olimpia
Diciembre de 2010

INTRODUCCIÓN

Las condiciones de posibilidad de la experiencia en general son, a la vez, las condiciones de posibilidad de los objetos de la experiencia.

I. Kant (*KRV*, B 197)

En la arena del debate sobre el realismo, los desacuerdos entre los filósofos de la ciencia no se reducen –como piensan algunos– a las discrepancias sobre “qué tanto de un buen modelo corresponde a la realidad” (*cfr.* van Fraassen 1989, p. 188). Más bien, creemos, los desacuerdos de fondo se generan en la manera de entender la relación de correspondencia o de representación entre teoría y realidad, así como en la manera de concebir cada uno de los polos de esta relación. En la historia de esta añeja controversia podemos distinguir dos grandes bloques. Por un lado, las posiciones que se agruparían como variantes del llamado “realismo metafísico”, donde la realidad se concibe como una totalidad de objetos que existen con total independencia de nuestro conocimiento (mente, lenguaje, representaciones, esquemas conceptuales), con el consecuente compromiso con una noción absoluta de “objeto” y de “existencia”. Y por otro lado, las posiciones que parten de una noción kantiana de objeto, considerando que lo objetivo no es lo independiente del sujeto, sino aquello que resulta de la confluencia e interacción entre nuestro esquema conceptual y la realidad independiente.

El propósito del presente trabajo consiste en proponer un realismo de raigambre kantiana que permita defender una genuina pluralidad de ontologías. Esto es, un realismo kantiano pero pluralista, inspirado en las ideas centrales de Thomas S. Kuhn sobre “el cambio de mundos”, así como en algunas de las tesis del realismo internalista de Hilary Putnam. Por otra parte, nos proponemos mostrar que este realismo pluralista (o pluralismo ontológico) ofrece considerables ventajas para el tratamiento de problemas que se plantean en el nivel de los fundamentos de las ciencias naturales, en particular de la física.

De acuerdo con estos objetivos, hemos organizado el trabajo en dos partes. En la primera, que consta de cinco capítulos, establecemos los soportes filosóficos de nuestra propuesta; y en la

segunda, que abarca los siete siguientes, aplicamos esta propuesta al análisis de algunos problemas fundamentales en el campo de la filosofía de la física. En el primer capítulo repasamos las ideas nucleares del pensamiento de Kant sobre la constitución del objeto de conocimiento, lo cual nos permite presentar las tesis del realismo internalista de Putnam destacando su filiación kantiana, y examinar a continuación algunas otras propuestas contemporáneas que conducen a un pluralismo ontológico. En el segundo capítulo precisamos el significado y la relevancia de las tesis internalistas mediante un contraste con las tesis del realismo metafísico, en particular con aquellas que defiende el realismo científico. En el tercer capítulo abordamos el problema de la evaluación de teorías, comenzando con un examen crítico de la noción de verdad en términos de “aceptabilidad racional” que propone Putnam, para después argumentar que la adopción de un realismo de cuño kantiano no es incompatible con una noción de verdad como adecuación. En el cuarto capítulo formulamos nuestra propia versión de un realismo pluralista de raigambre kantiana. Para ello retomamos la noción de inconmensurabilidad, no sólo semántica sino también ontológica y axiológica, e incorporamos la dimensión pragmática destacando el papel que cumplen tanto la experiencia – concebida como interacción con el entorno– como las prácticas científicas en la constitución de los diversos mundos de la ciencia. Insistimos también en que tal diversidad, cuando es bien entendida, no conduce a un relativismo sino a un pluralismo ontológico. Este capítulo cierra con un recuento de los rasgos que caracterizan el realismo pluralista –o pluralismo ontológico– que aquí proponemos. Pero antes de pasar a su aplicación al tratamiento de algunos problemas filosóficos de la física (segunda parte), en el quinto capítulo formulamos la versión *sincrónica* de este pluralismo ontológico, con miras a enfocarnos en el análisis de las relaciones que se dan entre teorías que son simultáneamente aceptadas por la comunidad científica, pero que refieren a dominios que suelen concebirse como ordenados jerárquicamente. Nuestro objetivo aquí es cuestionar el arraigado supuesto sobre el carácter fundamental que tienen ciertos dominios de entidades frente a otros, ya que ello implica el carácter subsidiario o parasitario –si no es que eliminable– de muchos de los ámbitos que estudian las ciencias fácticas.

En la segunda parte, en el sexto capítulo se examinan los principales nexos interteóricos que se presentan en el ámbito de la física, destacando el modo en que tales nexos pueden reinterpretarse desde un genuino pluralismo ontológico. En los capítulos restantes aplicamos nuestra propuesta al análisis de problemas específicos en el ámbito de la filosofía de la física: la interpretación de la

probabilidad, el determinismo en sistemas altamente inestables, la irreversibilidad tanto clásica como cuántica, el límite clásico de la mecánica cuántica, así como al análisis de la controvertida relación entre física y química. En cada uno de estos casos intentamos mostrar las ventajas que reporta la adopción de un realismo pluralista al abordar las serias dificultades que surgen como consecuencia de la adhesión implícita –muchas veces soterrada– a un realismo de corte metafísico comprometido con una ontología única y fundamental.

PRIMERA

PARTE

CAPÍTULO I

Realismo de raigambre kantiana

La palabra ‘real’ deriva del vocablo latino ‘res’, que refiere a las cosas existentes. En un sentido filosófico más amplio se considera que lo real es aquello de lo cual se puede predicar una existencia independiente del sujeto, en tanto sujeto cognoscente. Por lo tanto, bajo el rótulo “realismo” suele subsumirse toda posición que admita lo real como un elemento filosóficamente relevante. No obstante, en la historia de la filosofía se han dado distintas formas de realismo que difieren en cuanto al sentido y el alcance de los supuestos de existencia involucrados.

En este trabajo, nuestro propósito consiste en presentar una forma de realismo de filiación kantiana, inspirada en las ideas de Thomas Kuhn sobre el “cambio de mundos”, así como en el realismo internalista de Hilary Putnam, con el cual, sin embargo, mantiene algunas diferencias de fondo. Por ello, comenzaremos por señalar las principales tesis de Kant acerca de la constitución del objeto de conocimiento, poniendo especial atención en el aspecto realista de tal doctrina filosófica. Sobre esta base, presentaremos la posición de Putnam en *Reason, Truth and History* (1981) y en *The Many Faces of Realism* (1987) destacando, por una parte, las raíces kantianas de su realismo internalista y, por otra, su conocida tesis de la relatividad conceptual, tesis que desemboca en un *pluralismo ontológico* totalmente reñido con la idea de una ontología única y fundamental. Finalmente, señalaremos algunos puntos de contacto entre el pluralismo ontológico que se sigue del realismo internalista y otras propuestas pluralistas contemporáneas, también realistas en el sentido inaugurado por Kant.

I.1 Realismo se dice de muchas maneras

En la literatura filosófica, muchos autores insisten en considerar la perspectiva kantiana como una forma de idealismo contrapuesta al realismo. Sin duda, cuando se trata de adjudicar rótulos o “ismos” a las posiciones filosóficas, en principio nada está prohibido siempre que se amplíe lo suficiente la noción asociada al “ismo” correspondiente. Esto es particularmente aplicable al caso

del realismo, un problema ubicuo en la historia de la filosofía. Cuando se discute el tema del realismo, generalmente se deslizan en el debate diferentes acepciones del término, lo cual suele promover disensos fundados más sobre confusiones terminológicas que sobre genuinos desacuerdos conceptuales. Por ello, resulta conveniente comenzar por discriminar los principales sentidos del término ‘realismo’ a fin de evitar los frecuentes malentendidos respecto del realismo kantiano, y comprender por qué tal posición filosófica puede ser legítimamente considerada como una forma de realismo.

En la historia de la filosofía, el término ‘realismo’ ha sido utilizado al menos con tres sentidos diferentes: en relación con el problema de los universales, como opuesto a ‘nominalismo’; en relación con el problema de los términos teóricos de la ciencia, como opuesto a ‘instrumentalismo’; y en un sentido filosófico más general, referido a la existencia y el acceso epistémico a una realidad externa al sujeto, como opuesto a ‘idealismo’. En la presente discusión acerca del realismo kantiano, nos referiremos básicamente al tercer sentido, si bien a lo largo de las discusiones aparecerán algunas referencias a los dos sentidos anteriores. Por ello es necesario señalar que incluso en el caso de su acepción filosófica más general, también pueden distinguirse diferentes formas de realismo:

- El *realismo mínimo* es la posición que admite una realidad externa cuya existencia es totalmente independiente del sujeto cognoscente. Quienes niegan el realismo mínimo adoptan algún tipo de idealismo como, por ejemplo, el idealismo subjetivo (Berkeley) o el absoluto (Hegel).
- El *realismo metafísico*, por su parte, no sólo acepta la existencia de una realidad externa e independiente del sujeto, sino que concibe esa realidad como un mundo “ya hecho”, es decir, como una totalidad de componentes últimos, con propiedades y relaciones esenciales, estructurados en categorías y clases ontológicas absolutas.
- Finalmente, el *realismo gnoseológico* asume el realismo metafísico pero le añade el supuesto de que es posible conocer, al menos aproximadamente, ese mundo “ya hecho”, el cual sólo admite una única descripción verdadera. En este sentido, el realismo gnoseológico asume una concepción de la verdad como correspondencia metafísica: si bien la verdad es una relación entre lenguaje y realidad, el valor de verdad de los enunciados de un lenguaje depende de la ontología última o fundamental.

Dado que los realismos metafísico y gnoseológico suelen ir de la mano, en adelante los subsumiremos bajo el rótulo de ‘realismo metafísico’. Para el realismo metafísico, entonces, la realidad entendida como totalidad de objetos, con una identidad propia y una estructura intrínseca, existe con total independencia del sujeto cognoscente, y la empresa gnoseológica consiste en aproximarse lo más posible a la descripción verdadera y completa de dicha realidad.

Desde luego, esto no significa que para el realista metafísico la realidad independiente sea estática, ni que el mundo “ya hecho” esté “hecho” de una vez y para siempre, como el mundo platónico de las ideas. El realista metafísico bien puede admitir que la realidad independiente se modifica a través del tiempo, dando lugar incluso a nuevas clases y categorías de entidades; puede admitir también que en la evolución de lo que existe tiene incidencia la acción de los seres humanos, en tanto entidades que forman parte, ellos mismos, de la realidad independiente. Lo que convierte en “metafísico” al realismo metafísico no se debe a que atribuya un carácter inmutable, impermeable a la acción humana, a la totalidad de lo existente, sino al hecho de suponer que “lo que existe” no depende, en sentido alguno, de los sistemas conceptuales del sujeto *qua sujeto de conocimiento*. Para el realista metafísico, la tarea del sujeto cognoscente consiste en descubrir los componentes, la estructura, los estados y/o los procesos que, en cada momento, constituyen la realidad en sí misma, esto es, con independencia de toda intervención constitutiva del sujeto *en el acto mismo de conocer*. En otras palabras, el realista metafísico puede aceptar el papel activo del ser humano en su interacción causal con el mundo que lo rodea, pero lo concibe como un polo pasivo en la relación que se establece entre sujeto y objeto en el acto de conocer.

Sobre la base de esta distinción entre las diferentes formas que asume el realismo, pueden ubicarse fácilmente las posiciones que están en la saga de la filosofía kantiana. Sin duda, Kant rechaza el realismo metafísico en la medida en que ni los objetos de la experiencia ni su estructura categorial son independientes del sujeto. No obstante, no se trata de un idealismo puesto que admite un realismo mínimo: no sólo existe una realidad independiente del sujeto, sino que ésta interviene de un modo ineludible, como condición de posibilidad, en la constitución de la ontología. Son precisamente estas tesis kantianas las que, a través de la reelaboración de Rudolf Carnap y Willard V. O. Quine, recoge Putnam para formular su realismo internalista.

I.2 Las raíces kantianas

Puesto que el primer paso para comprender el alcance de la perspectiva internalista consiste en reconocer su deuda con la filosofía kantiana, conviene volver sobre ciertas tesis de Kant y la profunda revolución que introdujeron en la historia de la filosofía. Este paso puede parecer redundante, dada la cantidad de estudios sobre la obra de Kant. Sin embargo, en el ámbito de la filosofía contemporánea de la ciencia, quienes llegan a tener en cuenta a Kant con frecuencia no van más allá de localizar la fuente de la multicitada afirmación de Lakatos: “La filosofía de la ciencia sin la historia de la ciencia es vacía; la historia de la ciencia sin la filosofía de la ciencia es ciega” (1971, p. 455). La famosa sentencia kantiana aparece en *La Crítica de la Razón Pura*, en su Introducción a la Lógica Trascendental, y reza así: “Los pensamientos sin contenidos son vacíos; las intuiciones sin conceptos son ciegas”, pero continúa: “Por ello es tan necesario hacer sensibles los conceptos (es decir, añadirles el objeto en la intuición) como hacer inteligibles las intuiciones (es decir, someterlas a conceptos)” (*KRV*, B 75). Nos detendremos entonces en ciertas tesis clave de Kant para ver hasta qué punto sus consideraciones están presentes en la filosofía actual de la ciencia, en particular en lo que toca a la discusión acerca del realismo científico (en Pérez Ransanz y Álvarez (2004), se examina también su repercusión en la discusión sobre la racionalidad científica, a través de su incorporación en el trabajo de Kuhn).

Antes de Kant, la polémica giraba en torno de si hay realmente objetos “ahí afuera”, objetos físicos o materiales, o si sólo existe lo mental (por ejemplo, Locke *versus* Berkeley). Kant comienza por rechazar los supuestos de esta discusión entre “realistas trascendentales” e “idealistas empíricos”, como él los llamaba, y plantea el problema del realismo en otros términos. No se trata de establecer qué es lo que realmente existe; el problema está en aceptar que todo aquello que llamamos “objeto”, del tipo que sea, está constituido en el marco de nuestro esquema categorial y es, por tanto, “objeto para nosotros”. De aquí que todo conocimiento sólo pueda ser conocimiento de fenómenos.

Ahora bien, es importante subrayar desde un principio que Kant nunca pone en duda la existencia de una realidad independiente del sujeto; para él, esto es un postulado de la razón. Sin embargo, su interés consiste en destacar que, a pesar de ello, no nos podemos formar ninguna idea o concepto de los componentes de dicha realidad, es decir, de los “noúmenos” o “cosas-en-sí”. Incluso se podría afirmar que la noción de noúmeno, si bien puede tener cierto sentido formal, es más bien

un concepto negativo que alude a lo incognoscible por definición y, como tal, sólo cumple el papel de señalar un límite infranqueable de nuestro conocimiento. Por tanto, hablar de objetos empíricos es siempre hablar de cosas-para-nosotros, nunca de cosas-en-sí. En este mismo orden de cuestiones, otro aspecto novedoso que distingue a Kant de la tradición es que aplica estas tesis por igual tanto a los “objetos externos” como a los “objetos del sentido interno”, es decir, tanto a las cosas físicas como a las entidades mentales, lo cual significaría que estas últimas no están más cerca de ser directamente cognoscibles de lo que lo están los objetos físicos o materiales.

Ciertamente los términos ‘cosa-en-sí’ o ‘noumeno’ pueden conducir a confusiones en la interpretación del pensamiento kantiano. Como señala Putnam (1981), podría pensarse que detrás de cada objeto fenoménico existe un objeto nouménico y, por tanto, que es posible establecer una correspondencia biunívoca entre cosas-en-sí y cosas-para-nosotros. Sin embargo, la propia filosofía kantiana excluye esta posibilidad, puesto que eso supondría dar por resuelto el problema mismo sobre el cual Kant trataba de preveniros. Para establecer semejante correspondencia tendríamos que tener un acceso a la cosa-en-sí con independencia de la cosa-para-nosotros. Y si bien debemos reconocer que con frecuencia Kant utiliza el plural con respecto a lo en-sí (cosas-en-sí o noumenos), lo importante es que de hecho abandona toda idea de semejanza o similitud entre fenómenos y cosas-en-sí, descartando de este modo cualquier tipo de isomorfismo o mapeo entre la realidad independiente y el mundo para nosotros, entre mundo nouménico y mundo fenoménico. En consecuencia, el mundo nouménico juega un papel en la descripción de los objetos –y en general en la construcción del conocimiento– sólo en la medida en que se lo considera como un todo; y en tanto totalidad, resulta ser algo indeterminado para nosotros. No obstante, se atribuye a esa realidad independiente la capacidad de constreñir nuestros juicios empíricos. De aquí que la forma en que ese algo independiente posibilita y constriñe nuestro conocimiento de objetos no pueda concebirse como una relación uno-a-uno entre cosas-en-sí y cosas-para-nosotros.

La interpretación que en ocasiones se hace de Kant, como alguien que afirma la existencia de una realidad nouménica isomorfa (u homomorfa) al mundo de objetos empíricos, encierra una idea asaz frecuente en las posiciones realistas de corte metafísico, idea que precisamente nos remite a la manera de entender qué son los objetos. Por ello, conviene insistir en el análisis de la idea kantiana de objeto, así como en las ideas conexas de existencia y realidad, ya que allí se encuentra la clave para entender la nueva forma de realismo que nace con Kant.

Al intentar precisar su noción de objeto en general, Kant afirma: “Los fenómenos son los únicos objetos que se nos pueden dar inmediatamente y lo que en ellos hace referencia inmediata al objeto se llama intuición. Pero tales fenómenos no son cosas en sí mismas, sino meras representaciones que, a su vez, poseen su propio objeto, un objeto que ya no puede ser intuitivo por nosotros y que, consiguientemente, puede llamarse no-empírico, es decir, trascendental=X. El concepto puro de este objeto trascendental (que, de hecho, *es idéntico en todos nuestros conocimientos*, =X) es lo que pone en relación todos nuestros conceptos empíricos con un objeto, es decir, lo que les puede suministrar realidad objetiva” (KRV, A 108-109; énfasis nuestro). En esta cita encontramos, claramente, dos nociones de objeto. Por un lado, la noción de objeto empírico o “fenómeno”, el cual es el resultado de aplicar la síntesis de las categorías a lo dado en la intuición sensible, y donde tanto la determinación de las propiedades como la realidad del objeto son puestas por la constitución subjetiva y, en consecuencia, no son independientes del esquema conceptual. [Cabe decir que justo aquí, en la noción de objeto empírico, se muestra un rasgo distintivo del sistema kantiano: el esquema categorial es *único*, pues el sistema no da cabida a formas alternativas de constituir el mundo de nuestra experiencia]. Por otro lado, encontramos la noción de “objeto trascendental=X”, de un algo indeterminado, tomado como un todo, del que no sabemos ni podemos saber nada ya que no es un fenómeno sino el sustrato de todo fenómeno, pero el cual, sin embargo, *no podemos dejar de suponer*.

En esta segunda noción de objeto se enclava, a nuestro juicio, el peculiar realismo kantiano. Notemos que postular un objeto trascendental es una exigencia de la razón, exigencia que obedece –de acuerdo con algunos pasajes de Kant– a la necesidad de que el conocimiento no dé vueltas sobre sí mismo y tenga algún amarre en una realidad independiente: “La razón de que no nos baste el sustrato de la sensibilidad, y de que añadamos a los fenómenos unos noúmenos que sólo el entendimiento puede pensar, se basa en lo siguiente. La sensibilidad y su campo –el de los fenómenos– se hallan, a su vez, limitados por el entendimiento, de forma que no se refieren a las cosas en sí mismas, sino sólo al modo según el cual, debido a nuestra constitución subjetiva, las cosas se nos manifiestan. Tal ha sido el resultado de toda la estética trascendental, resultado que se desprende del concepto de fenómeno en general, a saber, que tiene que corresponder al fenómeno algo que no sea en sí mismo fenómeno. La razón se halla en que éste no puede ser nada por sí mismo, fuera de nuestro modo de representación. Consiguientemente, si no queremos permanecer en

un círculo constante, la palabra fenómeno hará referencia a algo cuya representación inmediata es sensible, pero que en sí mismo [...] tiene que ser algo, es decir, un objeto independiente de la sensibilidad” (*KRV*, A 251-252). Aquí se hace transparente la necesidad conceptual de postular una condición ontológica para evitar que el conocimiento sea un mero juego de representaciones. Por esta vía se llega, entonces, al concepto de una realidad independiente del conocimiento –y por lo tanto del sujeto epistémico– a través de un argumento de tipo trascendental.

Ahora bien, en algunos pasajes de la *Crítica*, Kant identifica el objeto trascendental, en tanto correlato último de todo conocimiento, con la “materia de la experiencia”, dándole así un matiz empirista al presupuesto de una realidad incondicionada. En este sentido, encontramos que: “No se puede separar ese objeto trascendental de los datos sensibles, ya que entonces no queda nada por medio de lo cual sea pensado” (*KRV*, A 250). Y en otro pasaje: “De ahí que lo que en esos objetos [fenómenos] corresponde a la sensación sea la materia trascendental de todos los objetos como cosas-en-sí” (*KRV*, A 143). Bajo esta óptica, el objeto trascendental parecería estar ligado a la materia prima de la experiencia, la “multiplicidad no sintetizada”, a la cual se le da forma vía las intuiciones (espacio y tiempo) y los conceptos del entendimiento (categorías). Entendido así, como sustrato último de los objetos empíricos, se explica que el objeto trascendental sólo pueda ser pensado en relación con la experiencia y los datos sensibles, como afirma Kant en la primera de estas citas. Pero cabe aclarar que, cuando decimos “materia prima”, no estamos atribuyendo al objeto trascendental ninguna propiedad relacionada con la materia ya que, como el mismo Kant afirma: “El objeto trascendental que sirve de base a los fenómenos externos [...] no es en sí mismo materia ni ser pensante, sino un fundamento –desconocido para nosotros– de los fenómenos que suministran el concepto empírico tanto de la primera [de la materia] como del segundo [del ser pensante]” (*KRV*, A 379-380).

Sin duda, la filosofía kantiana ha sido objeto de las más diversas interpretaciones desde su formulación. En particular, un sinnúmero de debates ha girado en torno a la noción de “noúmeno” y a su papel en el sistema filosófico de la *Crítica*. No es nuestra intención intervenir en tales discusiones, sino tan sólo reconocer la deuda que tiene la propuesta que aquí presentamos con la filosofía kantiana, bajo la lectura que hacemos de ella. Una lectura que, siguiendo a Roberto Torretti en su célebre *Manuel Kant* (2005a), aleja a Kant tanto del idealismo como del realismo trascendental (el realismo metafísico o “precrítico”). Contra el idealismo, Kant señala repetidamente

que el propio término ‘fenómeno’ conlleva una referencia a algo que en sí mismo no es fenómeno, algo que interviene necesariamente en la constitución del objeto de conocimiento: “el carácter puramente fenoménico de los objetos de la experiencia no excluye sino más bien implica una realidad trascendente que les sirve de base y que, aunque incognoscible, no es por ello menos *efectiva*. [...] los objetos fenoménicos no son meros fantasmas insustanciales, [...] la percepción en que se manifiesta su presencia revela una existencia efectiva” (Torretti 2005a, pp. 676-677; énfasis nuestro). Y contra el realismo precrítico, Kant es muy claro cuando insiste en el carácter incognoscible de lo nouménico. Como afirma Torretti, no sólo no hay una correspondencia biunívoca entre cosas-en-sí y objetos de la experiencia, sino que menos aún puede suponerse que cada una de las determinaciones de los objetos empíricos encuentra su razón de ser en la cosa-en-sí. Quien asumiera este supuesto –como lo hace el realista precrítico o metafísico– tendría que admitir que “Kant ha derogado de una plumada toda su enseñanza acerca de la limitación de nuestro conocimiento” (Torretti 2005a, pp. 664-665).

I.3 Internalismo y pluralismo ontológico

El propio Putnam, el de los años 80 –precisión necesaria pues es bien sabido que él mismo se divierte con sus frecuentes cambios de posición–, reconoce que su enfoque está muy cerca de la filosofía de Kant y lo denomina “*internalismo*” o “*realismo internalista*”, por oposición al “*externalismo*” o “*realismo metafísico*”, al cual suele referirse como “la perspectiva del Ojo de Dios”. Incluso afirma –en esa misma década– que la mejor manera de leer a Kant es como proponiendo, por primera vez, un realismo internalista (*cfr.* Putnam 1981, p. 60).

Como dato no sólo curioso, se destaca el hecho de que Putnam haya llegado al realismo internalista después de haber sido –en la década de 1970– un gran defensor del realismo metafísico, y en particular del realismo científico. En aquella época, Putnam estaba preocupado por elaborar una teoría semántica que permitiera conjurar la amenaza que la tesis kuhniana de la inconmensurabilidad representaba para el realismo científico (*cfr.* “*The meaning of meaning*”, en Putnam 1975). Sin embargo, Putnam termina por rechazar dicha teoría semántica, la llamada “teoría causal de la referencia”, en buena medida por la influencia de las tesis de Quine sobre la traducción y la referencia, aunada al amplio reconocimiento que ya para entonces había logrado la idea –defendida

por Kuhn y Feyerabend— de que existen esquemas conceptuales genuinamente distintos, incluso en el ámbito de la ciencia.

Bajo la caracterización que hace Putnam, el externalismo supone que los *objetos* existen con total independencia de nuestro conocimiento, lo cual implica que poseen una identidad propia o intrínseca, y constituyen una totalidad de suyo determinada. Por lo tanto, habría una única descripción verdadera y completa del mundo, cuya verdad consiste en la correspondencia entre lenguaje y realidad, entre enunciados y hechos en sí mismos (nouménicos). Al concebir la referencia como una relación entre las palabras y los objetos independientes del conocimiento, el externalismo queda comprometido con un punto de vista absoluto, no relativo a perspectiva alguna —el punto de vista del Ojo de Dios— desde el cual se determinaría la genuina referencia de las palabras y, con ello, el valor de verdad de los enunciados.

Putnam rechaza el realismo externalista por las mismas razones que Kant, en su momento, rechazara el “realismo trascendental”. Su blanco de ataque es el mismo. En la caracterización de Kant: “El realista trascendental interpreta los fenómenos externos (en caso de que se admita su realidad) como cosas en sí mismas, que existen independientemente de nosotros y de nuestra sensibilidad, y que por lo tanto están fuera de nosotros...” (*KRV*, A 369). Putnam, por su parte, comienza por rechazar el supuesto externalista básico que consiste en concebir la realidad como una totalidad de *objetos* que *existen* con total independencia de nuestro conocimiento (mente, lenguaje, representaciones o esquemas conceptuales). Y la razón que aduce, en breve, es que: “Los ‘objetos’ no existen independientemente de los esquemas conceptuales. Desmenuzamos el mundo en objetos cuando introducimos uno u otro esquema descriptivo” (Putnam 1981, p. 52). A esto se refiere Putnam cuando afirma —siguiendo a Carnap y a Quine— que la pregunta “¿De qué objetos consta el mundo?” sólo cobra sentido cuando se formula dentro de algún esquema conceptual. Es siempre a través de un determinado sistema de conceptos que nos enfrentamos al mundo, interactuamos con él y lo categorizamos: de tal síntesis surgen *los objetos en tanto objetos*, es decir, *con una identidad*. Por ello resulta un sinsentido el compromiso metafísico con “objetos autoidentificantes”, esto es, con objetos que tienen una identidad propia pero que son, a la vez, independientes de todo sistema de conceptos.

Estas afirmaciones generan un mar de confusión cuando no se tiene en cuenta que Putnam está utilizando la noción kantiana de objeto empírico, junto con el sentido de existencia que le acompaña,

el de existencia condicionada, que es de hecho el único tipo de existencia involucrado en nuestro conocimiento fáctico, sea ordinario o científico. Desde la perspectiva internalista, entonces, los objetos dependen en un sentido fuerte, que incluye existencia, de los esquemas conceptuales, puesto que éstos no son meros intermediarios entre los sujetos y unos objetos que preexisten a todo saber (objetos “autoidentificantes”), como supone el externalismo. Los esquemas conceptuales son más bien una pieza clave, indispensable en la constitución misma de los objetos. Los objetos son, por tanto, productos de un proceso de constitución conceptual, proceso que opera desde el nivel más básico de la percepción sensorial y condiciona toda nuestra experiencia, es decir, toda interacción con nuestro entorno natural y social.

Al precisar la única noción de objeto empírico que considera admisible, Putnam afirma: “los ‘objetos’ mismos son tanto algo que se hace como algo que se descubre, tanto productos de nuestra invención conceptual como del factor ‘objetivo’ en la experiencia, el factor independiente de nuestra voluntad” (Putnam 1981, p. 54). Como se puede ver, ese factor independiente –al que Putnam se referirá con el término ‘insumos’– queda ubicado en el nivel de la experiencia; y si bien insiste en que no hay insumos “que no estén ellos mismos, hasta cierto punto, moldeados por nuestros conceptos”, de todos modos reconoce –como Kant reconoció– un sustrato o “materia prima” de la experiencia, a partir de la cual se conforman los objetos. Cuando “recortamos el mundo en objetos” interactuamos con aquello que, a la vez, posibilita y constriñe las historias –representaciones, teorías, concepciones del mundo– que podemos elaborar o construir. Y es en el reconocimiento de ese factor independiente de nuestra voluntad donde encontramos el sentido de que Putnam denomine “realismo” a su realismo internalista. No obstante, al igual que en Kant, el hecho de que la realidad independiente juegue un papel esencial en la constitución de nuestra ontología no implica ningún tipo de mapeo entre lo nouménico y nuestros objetos: “no se debe pensar que porque hay sillas y caballos y sensaciones en nuestra representación, hay correspondientemente sillas nouménicas y caballos nouménicos y sensaciones nouménicas” (Putnam 1981, p. 63).

Ahora bien, aun cuando Kant “compara atinadamente al científico con un juez instructor que dirige sus preguntas a la naturaleza y fija los términos en que tiene que venir concebida la respuesta, no se pone nunca en el caso de que, frustrado porque las respuestas se contradicen, las indagaciones se complican y atascan, y en general no parecen estar llegando a nada, el juez instructor repiense sus preguntas, modifique las categorías en que deben encuadrarse las respuestas e incluso cambie las

metas de la investigación o los criterios para evaluar sus resultados” (Torretti 2005b). Por ello, para dar cuenta de este tipo de situaciones que de hecho se presentan en la investigación científica, el realismo kantiano –cuya piedra de toque es la noción de objeto como objeto conceptualmente constituido– requiere ser complementado con una tesis que reconozca la *relatividad conceptual*. Bajo la formulación de Putnam, esta tesis afirma, en breve, que ningún concepto –ni siquiera las categorías más básicas– tiene una interpretación única o absoluta. De aquí que la identificación de objetos, que conlleva la atribución de existencia, sea en parte producto de nuestros sistemas de conceptos. Esto ocurre así en todos los ámbitos ontológicos, desde los objetos del sentido común hasta las entidades y procesos de la física teórica. No hay un concepto privilegiado de objeto, ni de existencia, que sea el metafísicamente correcto, pues es un hecho que históricamente se suceden y también coexisten esquemas conceptuales alternativos, *no convergentes ni reductibles a un esquema único*. La idea de que la realidad nos impone una correspondencia única entre nuestros conceptos y las cosas, como si hubiera una especie de pegamento metafísico entre lenguaje y mundo, es una mera ilusión. El fenómeno de la relatividad conceptual “pone de manifiesto el hecho de que *los mismos primitivos lógicos, y en particular las nociones de objeto y existencia, tienen una multitud de usos diferentes, y no un ‘significado’ absoluto*” (Putnam 1987, p. 19).

Así entendida, la tesis de la relatividad conceptual trae consigo un *pluralismo ontológico*, pues abre la posibilidad, *pace* Kant, de tener concepciones del mundo con ontologías distintas –incluso incompatibles– que resulten igualmente adecuadas en ciertos contextos, en función de determinados intereses y objetivos (considérense, por ejemplo, los casos de teorías científicas empíricamente equivalentes pero ontológicamente incompatibles). De aquí que la pregunta “¿Qué es lo que hay en el mundo?”, requiera de la especificación del esquema conceptual en el cual se plantea e intenta responder. Sólo cuando hemos adoptado un sistema de conceptos podemos afirmar que, en efecto, algunos hechos y objetos están ahí para ser *descubiertos*. En otras palabras, sólo desde el plano del conocimiento tiene sentido formular preguntas ontológicas. Pretender lo contrario sería cometer el error de poner la carreta de la metafísica delante del caballo de la epistemología. De aquí que la crítica de fondo al realismo externalista se dirija contra su compromiso con categorías y clases ontológicas absolutas. La tesis externalista de que ciertos enunciados, los verdaderos, describen el mundo de una manera que es independiente de toda perspectiva conceptual, supone el compromiso con una estructura de categorías y clases que sólo podría ser la del punto de vista del Ojo de Dios.

Tenemos entonces que la noción internalista (kantiana) de objeto presenta, cual nuevo Jano, una doble cara. Por una parte, los objetos no son meras invenciones libres de la mente, sin un sustrato independiente que impone ciertas restricciones; pero, por otra parte, los objetos tampoco son cosas puramente externas, dadas por sí mismas, con propiedades esenciales y relaciones intrínsecas, esto es, objetos autoidentificantes. Pensar en términos de esta disyuntiva sería pensar en términos de una falsa dicotomía. Los objetos son, *a la vez*, productos de la mente y del mundo. La mente no se limita a copiar un “mundo ya hecho”, pero tampoco es la mente la que crea (hace, genera) al mundo. De aquí la famosa frase de Putnam: “la mente y el mundo hacen *conjuntamente* a la mente y al mundo” (Putnam 1987, p. xi), y de aquí que el realismo no sea incompatible con la relatividad conceptual.

A su vez, esta mancuerna mente-mundo nos conduce a otra de las claves de la perspectiva internalista: el desvelamiento de la extendida “falacia de la división”, que Kant señalara por primera vez. Esta falacia consiste en creer que podemos distinguir, en el campo de nuestra experiencia, entre aquello que nosotros aportamos –nuestra propia contribución conceptual– y aquello que forma parte del mundo tal como es en sí mismo. El error de esta pretensión, característica del realismo externalista, consiste en suponer que aquello que existe independientemente de nuestra sensibilidad y categorías nos resulta, no obstante, epistémicamente accesible; esto es, en suponer como cognoscible algo que por definición es incognoscible.

Para concluir este examen del realismo internalista, podríamos decir que a pesar de que se haya abandonado el carácter único que Kant otorgara al esquema de categorías, y en su lugar se defiende ahora la existencia de esquemas conceptuales alternativos, no convergentes ni reductibles a un esquema único, de todos modos siguen vivas las intuiciones kantianas más básicas a través de los desarrollos *pluralistas* del internalismo. Desde la perspectiva pluralista se sigue afirmando que “las cosas para nosotros” son simplemente *las cosas*, que no hay “detrás” de los objetos de nuestro conocimiento otros objetos que son los que realmente existen. Los objetos de los que hablamos desde nuestras estructuras conceptuales no son meras proyecciones, ilusiones o apariencias, sino que son los únicos objetos que, *en tanto objetos*, realmente existen.

Por otra parte, contra lo que muchos piensan, el reconocimiento elemental de que “la mente humana no ha creado las estrellas ni las montañas” no basta para dirimir la discusión entre externalistas e internalistas, fallando en favor de los primeros (*cfr.* Putnam 1990, p. 30). Este

reconocimiento simplemente expresa un compromiso realista mínimo, acorde con el sentido común, que se opone a un idealismo que afirmara que sólo existe lo mental, o que todo lo que existe es un mero producto del pensamiento. A nuestro juicio, ninguna concepción que hoy en día afirmara tal cosa merecería la pena de ser discutida.

En definitiva, el verdadero contrincante a partir de Kant es el externalista o realista metafísico, sea materialista, idealista o dualista. Esto es, todo aquél que insista en suponer categorías y clases ontológicas absolutas, en distinguir –en el campo de nuestra experiencia– lo que es en sí de lo que es sólo para nosotros (cometiendo la falacia de la división), en suponer que la realidad independiente es la única responsable del valor de verdad de nuestros juicios empíricos y, en consecuencia, aquél que siga preguntando, a secas, qué es lo que realmente existe. Si no postulamos alguna facultad como la intuición intelectual que suponían los filósofos medievales, que nos permita un acceso no mediado a ciertos aspectos del mundo, no podemos pretender que existe alguna forma de referirse a objetos o hechos empíricos que sea independiente de nuestros sistemas de conceptos. Y si bien, como afirma Putnam: “Quizá Kant fue demasiado ambicioso al pensar que podía especificar los constreñimientos *a priori* del proceso de construcción [del mundo de nuestra experiencia]”, sin embargo “la idea de que toda experiencia implica construcción mental, y la idea de que la dependencia entre los conceptos de objetos físicos y los conceptos de experiencia va en ambos sentidos, continúan siendo de gran importancia en la filosofía contemporánea” (Putnam 1990, p. 210).

I.4 Diferentes caminos hacia el pluralismo ontológico

Hasta aquí hemos seguido el camino recorrido por Putnam hacia el pluralismo ontológico. Sin embargo, cabe destacar que esta versión del realismo pluralista es una entre otras. Durante las últimas décadas, la idea de una diversidad de mundos –bajo distintas denominaciones y caracterizaciones– ha venido actuando como un poderoso atractor de posiciones que intentan responder a problemáticas de muy variado tipo.

Como ya mencionamos, Putnam reconoce su deuda con el trabajo de Carnap en el campo de la lógica inductiva, el cual le permitió reconocer que los mismos primitivos lógicos –como “objeto” y “existencia”– pueden tener significados diversos (*cfr.* Putnam 1987, pp. 18-19); así como su deuda con las tesis de Quine sobre la traducción y la referencia, las cuales lo llevaron a abandonar el

realismo metafísico. Sin embargo, la influencia de Carnap y Quine también se muestra en la formulación de otras versiones pluralistas de cuño kantiano, por lo que conviene recordar algunas de sus ideas sobre las “atribuciones de realidad”.

Quine, sobre la base de sus análisis semánticos y su “liberal” noción de *objeto físico*, entendido como el contenido material de cualquier porción del espacio-tiempo, nos muestra cómo podríamos sustituir –en las teorías– los objetos físicos por sus coordenadas espacio-temporales sin que ello implicara ningún cambio perceptible: “Este cambio en la ontología, el abandono de los objetos físicos en favor del puro espacio-tiempo, resulta ser algo más que un ejemplo ingenioso. Las partículas elementales se han estado tambaleando alarmantemente a medida que la física progresa. Surgen situaciones que curiosamente ponen en duda la individualidad de una partícula, no sólo a lo largo del tiempo sino incluso en un mismo tiempo. Una teoría de campos en la cual los estados se atribuyen directamente a los lugares-tiempo puede muy bien darnos una mejor imagen, y algunos físicos lo creen así” (Quine 1981, pp. 27-28). Esto significa, en pocas palabras, que podemos cambiar nuestros objetos “sin perder en lo más mínimo ni la estructura ni el apoyo empírico de una teoría científica” (*ibid.*, p. 30). Pero esta flexibilidad en cuanto a los postulados ontológicos de una teoría, que claramente presupone la idea de que “toda atribución de realidad debe efectuarse desde el interior de nuestra propia teoría del mundo, pues de otro modo resulta incoherente” (*ibid.*, p. 32), está limitada, sin embargo, por criterios pragmáticos. Como afirma Putnam, parafraseando a Quine: “¿Qué mejor justificación puede haber para aceptar una ontología que su indispensabilidad en nuestra práctica científica?” (Putnam 1987, p. 21).

En este mismo sentido, cabe señalar la fuerte influencia que, a su vez, ejerciera Carnap sobre el pensamiento de Quine. En su célebre artículo “El carácter metodológico de los conceptos teóricos”, al abordar la cuestión de la admisibilidad de las entidades postuladas por las teorías científicas, Carnap afirma que: “Las preguntas ontológicas habituales acerca de la “realidad” (en un sentido supuestamente metafísico) de los números, las clases, los puntos espacio-temporales, los cuerpos, las mentes, etc., son pseudopreguntas sin contenido cognoscitivo” (Carnap 1956, p. 78). Sin embargo, afirma Carnap, la palabra ‘real’ posee un buen sentido, un sentido genuino (por contraste con el sentido metafísico), y es aquél que está ligado al uso que tiene la palabra dentro de un lenguaje determinado. Así, frente al problema de la realidad de un acontecimiento descrito en términos teóricos, Carnap responde que: “aceptar una afirmación de realidad de este tipo es lo

mismo que aceptar el enunciado L_T [del lenguaje teórico] que describe el acontecimiento” (*ibidem*). En suma, las atribuciones de realidad sólo se pueden establecer en el marco de una teoría, en relación con los enunciados que resulten aceptables en el proceso de contrastación empírica.

Pasemos ahora al contexto del “giro historicista” que tuvo lugar en la filosofía de la ciencia de los años 1960, movimiento encabezado por Thomas Kuhn y Paul Feyerabend. En cuanto a las tesis de Kuhn, a pesar de haber sido objeto de múltiples interpretaciones, no es difícil reconocer en ellas la idea de la relatividad conceptual que conduce a un pluralismo ontológico, pasando, desde luego, por la inconmensurabilidad que se presenta entre algunas teorías y concepciones del mundo. En concreto, cuando Kuhn cuestiona la teoría causal de la referencia, afirma que la referencia de los términos es una función de la estructura de un léxico y “quienes sostienen que la referencia es independiente del significado también sostienen que la metafísica es independiente de la epistemología” (Kuhn 1990, p. 317, n. 22), independencia que rechaza abiertamente. Sobre la base de su análisis del aprendizaje de un léxico, Kuhn sostiene que en este proceso se adquieren las categorías taxonómicas que permiten describir el mundo de cierta manera. Pero también afirma que las categorías traen consigo, de manera inseparable, el mundo en el cual viven los miembros de una comunidad lingüística, lo cual revela que las categorías taxonómicas no sólo permiten *describir* el mundo de una cierta manera, sino que también son *constitutivas* de las entidades que pueblan los mundos de dichas comunidades. De esta manera, Kuhn queda claramente comprometido con la noción kantiana de “objeto empírico”, que es característica de una perspectiva internalista.

Cuando Kuhn se refiere al *a priori* de Kant, retoma la distinción que establece Reichenbach entre un *a priori* fijo (el del carácter absoluto de las categorías) y un *a priori* relativo a las distintas culturas y períodos históricos. Y es este segundo sentido el que Kuhn otorga a las categorías taxonómicas pues, a pesar de no ser fijas, de todos modos son constitutivas de la experiencia posible del mundo (*cfr.* Kuhn 1993, p. 331). Pero entonces, si el mundo de la experiencia depende de manera constitutiva de los sistemas de categorías, y si estos sistemas varían en función de las diversas culturas y períodos históricos, queda claro que el “mobiliario” del mundo no puede permanecer idéntico a través del cambio de paradigmas. La diversidad de mundos implica, en sentido estricto, un pluralismo ontológico.

Un autor que arriba a conclusiones pluralistas por un camino un tanto diferente al recorrido por Quine y por Kuhn es Roberto Torretti, quien de entrada se enfoca en el operar efectivo de la

ciencia, aseverando que “el realismo pragmático –y no la criptoteología nostálgica del realismo científico– es la concepción que mejor expresa la verdadera índole del conocimiento humano y de la realidad como la entienden los científicos practicantes” (Torretti 2000, p. 82). Este autor entiende por realismo pragmático la posición de la cual el propio Putnam afirmara: “es algo que he denominado *realismo interno* (pero al que debí llamar realismo pragmático). En el fondo éste consiste simplemente en insistir en que el realismo no es incompatible con la relatividad de los conceptos” (Putnam 1987, p. 17). En este contexto, el aporte más relevante del pensamiento de Torretti proviene de dos fuentes: por un lado, la precisa articulación entre su posición y las tesis kantianas; por otro, su fundamentación de un realismo pragmático en ejemplos concretos de la actividad científica.

En su lectura de Kant, Torretti no se restringe a elaborar una exégesis de su obra. Desde una perspectiva que mantiene la rigurosidad en el análisis de los textos originales, Torretti se preocupa por recuperar los elementos de la filosofía kantiana que resultan fructíferos para la filosofía de la ciencia contemporánea. Sin duda, la concepción del entendimiento “como un sistema cerrado de reglas con autoridad completa sobre cualquier juicio cognitivo hace imposible pensar que existe más de una forma de entendimiento, expresado en un mismo ‘marco categorial’ o ‘esquema conceptual’ fijo” (Torretti 2008, p. 87). Sin embargo, si aceptamos que no hay razón para que la constitución de los objetos por parte del entendimiento humano deba ceñirse a un rígido sistema de categorías, entonces podemos admitir que “Kant abre una amplia puerta al pluralismo intelectual” (*ibidem*). Por ello, Torretti propone dotar de una máxima libertad a la imaginación productiva kantiana, minimizando las limitaciones impuestas tanto por las formas puras de la intuición como por los conceptos puros del entendimiento (*cfr. ibid.*, p. 92).

Por otra parte, Torretti es uno de los pocos autores que, al adoptar un marco kantiano para pensar la ciencia, lo utiliza tanto en el análisis diacrónico como en el sincrónico. Esto es, lo aplica no sólo para comprender la sucesión histórica de teorías, sino también para analizar la situación de teorías simultáneamente aceptadas en una comunidad científica, pero incompatibles entre sí: “Así pues, el mismo modo como las teorías científicas se suceden y desplazan unas a otras ofrece poderosas razones para cuestionar la creencia del realista científico en que la ciencia se acerca cada vez más a una comprensión adecuada de la estructura autosubsistente, unívocamente determinada de la realidad. Peor aún: me parece que aun cuando, en aras de la discusión, aceptamos que tal

estructura absoluta existe, resulta que la ciencia tal como realmente se practica no está en el negocio de buscarla. Llego a esta conclusión cuando veo la forma como teorías discrepantes se aplican conjuntamente en la consideración de ciertos fenómenos y en la solución de ciertos problemas” (Torretti 2000, p. 89). En este sentido, nos recuerda el estudio de Stephen Hawking sobre los agujeros negros donde se utilizan simultáneamente relatividad general y teoría cuántica, en una estrategia que “combina descaradamente teorías incompatibles” (Torretti 2000, p. 91), así como el modo en el que Einstein predijo la precesión del perihelio de Mercurio sumando al resultado clásico ya conocido la pequeña anomalía explicada por la teoría de la relatividad, esto es, “aplicando dos teorías conceptualmente muy distintas, irreconciliables desde el punto de vista de Dios” (Torretti 2000, p. 97).

En una línea paralela de argumentación, Ulises Moulines aborda la pregunta sobre si el progreso científico nos encamina hacia un único universo, con miras a defender una filosofía pluralista tanto en sentido ontológico como epistemológico. Su conclusión, clara y contundente, es que: “hay que admitir una pluralidad de universos, tanto en el sentido de lo que ‘realmente existe’ como en el sentido de lo que ‘podemos conocer’” (Moulines 1997, p. 57). Moulines parte del supuesto de que la ontología (filosófica) sobreviene a los compromisos ontológicos de la ciencia empírica (*cfr.* Moulines 2004, p. 151), y puesto que “[e]n la ciencia no hay ontología sin teoría”, el abordaje de la pregunta ontológica general sobre: ¿qué es lo que existe?, deberá comenzar por el análisis de la ontología de las teorías científicas. Y si esto es así, la pregunta por la unicidad del universo nos remitirá a la pregunta por la unidad de la ciencia.

Ahora bien, tanto los estudios históricos como el examen de la situación que prima en la ciencia contemporánea nos muestran que: “Existen cientos de teorías diferentes –cada una de ellas con sus propios compromisos ontológicos” (*ibid.*, p. 154). Sin embargo, este mero hecho no basta para derrotar al defensor de un único universo –de una realidad única y fundamental–, pues bien podría suceder que esos cientos de teorías resultaran reductibles a una gran teoría unificadora. Pero incluso si este no fuera el caso, todavía quedaría la posibilidad de que hubiera varias teorías fundamentales que, además de reducir a todo el resto, fueran compatibles entre sí. La realidad última y fundamental se definiría, entonces, como el conjunto de dominios de dichas teorías fundamentales. Por tanto, el *quid* del asunto está en la compatibilidad ontológica, ya que con dos teorías

fundamentales que resulten incompatibles, la mera idea de teoría unificadora y, junto con ella, la idea de sistema ontológico unitario dejarían de tener sentido (*cfr. ibid.*, pp. 158-159).

Moulines propone un marco de análisis metateórico, equipado con herramientas de la semántica formal y de la concepción estructuralista de las teorías, para discutir estas cuestiones con mayor precisión y elucidar nociones tan centrales como “compromiso ontológico de una teoría”, “reducción interteórica”, “teoría fundamental” y “compatibilidad de teorías” (*cfr. especialmente* Moulines 2004, pp. 151-161). Sin que podamos entrar aquí en estas precisiones técnicas, que prestan un fuerte apoyo a la argumentación, nos limitaremos a señalar que, frente a las posibilidades recién apuntadas, Moulines se pregunta: ¿Qué es lo que la ciencia actualmente existente nos sugiere sobre la posibilidad de una teoría unificadora? Y su respuesta es que en el presente estado de nuestra concepción científica del mundo parece bastante obvio que estamos frente a *varias* teorías fundamentales, dos de las cuales, la relatividad general y la electrodinámica cuántica, son consideradas por muchos físicos como ontológicamente incompatibles –y en este respecto Moulines argumenta que tendríamos que agregar una tercera rama de teorías físicas fundamentales: las teorías termodinámicas. Así las cosas, la idea de una teoría unificadora y, por tanto, de una ontología general y única, resulta sumamente dudosa (*ibid.*, p. 160).

Por tanto, como nos muestra este somero recuento de algunas de las principales propuestas en el campo de la filosofía de la ciencia, el pluralismo ontológico ya no puede considerarse hoy en día como un descabellado antirrealismo reñido con la ciencia. La idea de que tanto el conocimiento como la práctica científica ofrecen buenas razones en favor del pluralismo en el orden de lo real ha comenzado a permear el pensamiento de autores con inspiraciones muy diversas. En este trabajo intentaremos formular –con la mayor precisión que nos sea posible– el realismo pluralista que queremos defender, haciendo uso de dos estrategias principales: la primera, entablando una discusión con posiciones filosóficas alternativas; la segunda, aplicando este realismo al análisis de problemas fundamentales de la filosofía de la física.

CAPÍTULO II

Alternativas e interpretaciones

En una mirada retrospectiva, en la evolución de la filosofía de la ciencia de las últimas cinco décadas se puede apreciar que la polémica sobre la racionalidad científica –desencadenada por los enfoques historicistas en los años 60 del siglo XX– fue perdiendo virulencia conforme se fue abandonando la idea de que en la ciencia opera una racionalidad algorítmica (formal, demostrativa y apriorista). Pero en cambio, paralelamente, fue cobrando fuerza otra gran polémica, que es la que aquí nos ocupa: la polémica sobre el viejo problema del realismo. En efecto, una de las tendencias que se observan en el análisis filosófico de la ciencia de los años ‘80 en adelante es un creciente y renovado interés por los problemas de carácter ontológico y metafísico que se desprenden de la pregunta por la relación entre nuestro conocimiento y la realidad.

Durante estos años, en las discusiones sobre el realismo se han enfrentado diferentes posiciones, esgrimiendo los argumentos más diversos. Por ello, resultaría demasiado simplista caracterizar el debate como una mera oposición entre realismo y antirrealismo. Como antes señalamos, al examinar el estado de la cuestión se pone de manifiesto que en estas discusiones se deslizan con frecuencia diferentes sentidos del término ‘realismo’, lo cual, sumado al peso histórico del término, en muchas ocasiones acaba por oscurecer los argumentos filosóficos.

Dado que el realismo forjado por Kant, el realismo internalista, ha sido uno de los principales protagonistas de este debate, una buena estrategia para elucidar su contenido y sus posibles alcances consiste en contrastarlo con otras posiciones tradicionales, para después examinar las diferentes interpretaciones y reelaboraciones que de él se han hecho durante los últimos años.

II.1 Antirrealismo científico

Una de las principales contiendas en el campo del realismo es aquélla que se libra entre los llamados “realistas científicos” y sus correspondientes adversarios. Como los describe Ian Hacking, con el humor que lo caracteriza: “El realista científico dice que los mesones y los muones son tan

‘nuestros’ como los monos y las albóndigas. Todas esas cosas existen. Sabemos algunas verdades acerca de cada una de esas clases de cosas y podemos encontrar más. El antirrealista discrepa. Según la tradición positivista, desde Comte hasta van Fraassen, podemos conocer el comportamiento fenoménico de las albóndigas y de los monos, pero hablar de muones es cuando mucho una construcción intelectual para la predicción y el control. Los antirrealistas acerca de los muones son realistas respecto de las albóndigas” (Hacking 1983, p. 95).

El núcleo del conflicto, como se puede ver, reside en el estatus ontológico que se les debe otorgar a las entidades teóricas de la ciencia. Esto es, se trata de un debate sobre el realismo en el marco de la distinción teórico-observacional y, por tanto, acerca del realismo como opuesto al instrumentalismo. En líneas generales, el realista científico sostiene que las entidades –objetos, hechos, procesos– que postulan las teorías exitosas realmente existen, y que las teorías tienen un valor de verdad en el sentido de la correspondencia. En cambio, el antirrealista científico rechaza el compromiso ontológico con las entidades teóricas no observables, y considera que las teorías que hablan de ellas sólo son herramientas del pensamiento que nos permiten predecir y producir sucesos que nos interesan en el nivel de la experiencia. Las teorías pueden ser empíricamente adecuadas, útiles, aplicables, o estar razonablemente justificadas, pero no podemos considerarlas –ni siquiera a las teorías más exitosas– como descripciones literalmente verdaderas acerca del mundo.

No obstante, cabe señalar que los antirrealistas científicos no forman un bloque homogéneo, pues existen profundas diferencias en la manera de concebir aquello que se considera “observable” (diferencias que se han acentuado con el surgimiento de las nuevas tecnologías y procedimientos de observación). Para citar un ejemplo clásico, considérese la polémica que tuvo lugar dentro del propio Círculo de Viena entre fenomenalistas y fisicalistas (Carnap *versus* Neurath) a fines de 1920. Según los primeros, los enunciados de observación refieren a experiencias sensoriales –estados mentales o vivencias– de los sujetos que observan, mientras que los segundos sostienen que refieren a hechos públicamente observables, que en principio pueden ser descritos en el lenguaje espacio-temporal de la física. Y aunque a partir de entonces el fisicalismo ha ido ganando un mayor número de adeptos, de hecho el fenomenalismo sigue vivo bajo nuevas y más sofisticadas versiones.

Pero al margen de esta línea de discusión, lo que aquí nos interesa subrayar es que en esta contienda el rótulo “realismo” se utiliza en relación con el problema de los términos teóricos de la

ciencia: mientras que el realista científico admite la referencialidad de los términos teóricos, el antirrealista científico evita el compromiso ontológico con su referencia y asume una posición instrumentalista, considerándolos como meros dispositivos o herramientas para sistematizar y estructurar el dominio de lo observable, así como para evaluar la adecuación empírica, utilidad o aplicabilidad de la teoría de la cual forman parte. El antirrealista científico, por tanto, es antirrealista sólo con respecto al dominio de las entidades teóricas, pero adopta un compromiso ontológico fuerte con el ámbito de lo observable, ya que otorga un estatus privilegiado a todo lo vinculado con la percepción sensorial, al considerar que ésta constituye nuestra forma más confiable de acceso epistémico al mundo.

Un ejemplo paradigmático de antirrealismo científico es el que ofrece Bas van Fraassen con su “empirismo constructivo”. Contra el realismo científico, van Fraassen afirma que el objetivo de la ciencia es brindarnos teorías que sean empíricamente adecuadas y no historias (*stories*) literalmente verdaderas acerca de cómo es el mundo (*cfr.* van Fraassen 1980, pp. 8-10). Una teoría es empíricamente adecuada si y sólo si lo que afirma acerca de las cosas y eventos observables es verdadero, es decir, si “salva las apariencias” (*cfr. ibid.*, p. 12). Según este autor, para aceptar una teoría nos basta con creer que es empíricamente adecuada. No necesitamos creer, como suponen los realistas, que alguno de sus modelos representa fielmente al mundo. Las teorías nos dan imágenes o representaciones del mundo, en las cuales los científicos distinguen ciertas áreas como observables. Por tanto, al aceptar una teoría, el científico está aceptando que la imagen que nos ofrece es adecuada justamente en las áreas observables (*cfr. ibid.*, p. 57).

Resulta claro entonces que, en la concepción de van Fraassen, el ámbito de lo observable posee un estatus privilegiado, no sólo en la medida en que constituye la piedra de toque para la evaluación y aceptación de las teorías científicas, sino también por su carácter independiente de la teoría: “lo que es observable es una cuestión teóricamente independiente” (*ibidem*), en tanto que su delimitación es también una cuestión empírica. Esto es, lo observable simplemente queda puesto al descubierto por una teoría, pero no es ontológicamente relativo o dependiente de las teorías.

Aquí cabe señalar que la posición de este autor no es ingenua o simplista, como lo era la de algunos positivistas lógicos. Van Fraassen, en efecto, reconoce que: “Todo nuestro lenguaje está completamente infectado de teoría” (*ibid.*, p. 14); pero tal parece que considera que existe un nivel de la percepción “no contaminado”, que vendría a ser el nivel de lo observable. Esto se pone de

manifiesto cuando afirma que no se debe confundir *observar* con *observar que*, y plantea el hipotético caso de una persona de la Edad de Piedra a la que se le muestra una pelota de tenis. Según van Fraassen, a partir de su comportamiento podemos afirmar que la nota, que la percibe, cuando por ejemplo la toma en sus manos y la arroja, aunque desde luego no ha visto *que* es una pelota de tenis, puesto que ni siquiera tiene esos conceptos. De esto, van Fraassen concluye que “decir que esa persona no ve las mismas cosas y eventos que nosotros vemos [...] es simplemente una tontería; es un equívoco que se aprovecha de la ambigüedad entre *ver* y *ver que*” (*ibid.*, p. 15).

Es en este respecto que el realismo de raigambre kantiana difiere del antirrealismo científico. Mientras que el empirista privilegia el ámbito de lo observable, el internalista, de entrada, adopta una posición “democrática” respecto de cualquier tipo de entidades, dado que todo objeto, en tanto objeto de conocimiento, está conceptualmente constituido, incluyendo las entidades más directamente observables. Cuando Putnam sostiene que nosotros “recortamos” o “desmenuzamos” el mundo en objetos al utilizar uno u otro esquema conceptual, sea científico o de sentido común, está afirmando que el “mobiliario” del mundo depende –en cierta medida– de nuestros esquemas, tanto en el ámbito de lo teóricamente postulado como en el ámbito de lo accesible por medio de la percepción. Por tanto, si el antirrealista científico pone en duda la existencia de las entidades teóricas de la ciencia, debería extender el mismo cuestionamiento al ámbito de lo observable ya que, como nos enseña Kant, la categorización que opera en la constitución de los objetos empíricos opera desde el nivel de la percepción sensorial.

Es importante aclarar aquí que la democratización que introduce este realismo internalista en el dominio de las entidades de las que habla la ciencia, se establece únicamente respecto de su dependencia de los esquemas conceptuales: todas ellas son igualmente dependientes. Pero de esto no se sigue, desde luego, que al interior de cada marco conceptual no se presenten fuertes diferencias en cuanto al grado de confianza o atrincheramiento ontológico que se otorga a las diferentes entidades, sean teóricas u observables –confianza que, además, se va modificando en el transcurso de la investigación conforme surgen nuevos elementos de juicio que refuerzan (o debilitan) las atribuciones de existencia.

En suma, a diferencia del antirrealismo científico, en el realismo internalista no se establece una distinción de rango ontológico entre entidades teóricas y entidades observables, puesto que incluso en el ámbito de lo más directa e inmediatamente perceptible la ontología resulta de la

confluencia entre nuestros esquemas conceptuales y la realidad independiente –confluencia que se da en nuestra interacción con el mundo. Por otra parte, las entidades teóricas no son meras ficciones útiles para los fines científicos, sino que de hecho llegan a poblar los diversos mundos de la ciencia en el mismo sentido y con la misma jerarquía ontológica que las entidades que se consideran observables.

II.2 Realismo científico

Los realistas a los cuales se refiere Hacking, aquéllos que afirman que “los muones son tan reales como las albóndigas”, representan tan sólo una fracción del realismo metafísico, si bien defienden su forma más abarcante o comprehensiva. Desde esta perspectiva, la realidad está conformada por entidades que existen independientemente del sujeto (mentes, lenguajes, representaciones, teorías), entidades que en principio gozan del mismo estatus ontológico y presentan igual interés para la investigación científica, sean o no observables. Ahora bien, frente a un realismo incluyente como éste, resulta claro que lo que el realismo internalista rechaza es el carácter conceptualmente independiente de un mundo “ya hecho”, concebido como una totalidad de objetos con una identidad propia (objetos autoidentificantes).

Sin embargo, entre los realistas metafísicos encontramos también un grupo radical, el de los “objetivistas” o “cientificistas”, que sostienen el carácter absoluto –en el sentido de que trasciende toda perspectiva local– del conocimiento científico, especialmente de aquél que proviene de las teorías de la física: “Paradójicamente, hablan siempre de la realidad del mundo *externo*, como si ellos mismos fuesen espíritus desencarnados que contemplan el mundo desde afuera. Aunque suelen ser ateos, profesan una visión de las cosas que sólo es concebible desde el punto de vista de un Dios omnisciente” (Torretti 2000, p. 80). En esta versión del realismo metafísico se supone que la ciencia fundamental sí es capaz de “converger” hacia la teoría verdadera y completa del mundo, cuya ontología contiene los componentes últimos de la realidad: “Los realistas científicos creen que la realidad está bien definida de una vez por todas, independientemente de la acción humana y del pensamiento humano, de una manera que puede articularse adecuadamente en el discurso humano. Creen también que el propósito primordial de la ciencia es desarrollar justamente ese género de

discurso que articula adecuadamente la realidad –que, como decía Platón, la “corta en sus coyunturas”– y que la ciencia moderna esencialmente está logrando ese propósito” (*ibid.*, p. 81).

Pero como argumenta Moulines, al analizar la ciencia en su conjunto advertimos que “existen las mejores razones para hablar de una pluralidad irreductible de universos” ya que, por una parte, encontramos teorías que si bien no son incompatibles tampoco se reducen unas a otras; y lo que es peor aún, también encontramos teorías que toda la comunidad reconoce como fundamentales pero que son incompatibles entre sí, a saber, la relatividad general y la física cuántica. Y aunque de hecho estas teorías “pueden colaborar puntualmente para resolver ciertos problemas específicos, sin embargo, tanto por su estructura general como por sus conceptos básicos y principios fundamentales, así como también por la imagen intuitiva de la realidad que proponen, son tan adversas entre sí como pocos pares de teorías coetáneas lo han sido a lo largo de la historia de la ciencia; y a pesar de los esfuerzos denodados de los más brillantes físicos del siglo XX, la situación sigue prácticamente igual desde hace por lo menos 70 años” (Moulines 1997, pp. 65-66). De aquí que cuando se examina con detenimiento el contenido teórico de la física actual: “la doctrina ortodoxa de las dos teorías fundamentales y su supuesta pronta unificación adquiere los visos de un gran mito” (*ibid.*, p. 66).

Por otra parte, en contraste con el rango privilegiado que el realista científico otorga a las teorías de la física, encontramos que, en cambio, considera que nuestra concepción cotidiana del mundo, la del sentido común, es fundamentalmente falsa o ilusoria. Recordemos la situación de las dos mesas que describe Arthur Eddington. Una mesa es la del hombre común y corriente, la mesa de madera donde escribe, un objeto sólido –materia en su mayor parte– con cierta textura y color, con bordes definidos, etc. La otra es la mesa del científico, que es más espacio vacío que materia, dado que la distancia entre las partículas es inmensa en comparación con el radio de los electrones o con la distancia entre los núcleos de los átomos que la componen, y donde ninguna de las propiedades que el físico atribuye a ese sistema de partículas puede identificarse con las propiedades de la mesa del hombre común. Frente a esta situación, la reacción del realista que adopta una metafísica científica, como Wilfrid Sellars, es la de negar que realmente existe la primera mesa, la mesa tal como la concebimos cotidianamente. En consecuencia, este tipo de realismo considera que, en sentido estricto, la concepción del hombre común acerca de los objetos materiales de tamaño medio

es falsa. Sellars denomina a esta concepción “la imagen manifiesta” contraponiéndola a la “imagen científica” del mundo (*cfr.* Sellars 1962).

Ahora bien, la idea de que en realidad sólo existen los objetos que figuran en la “imagen científica”, y de que la mayor parte del mundo del sentido común es mera apariencia o proyección, revela el intento de erigir a la física en metafísica, proyecto que sigue vivo en nuestros días (piénsese, por ejemplo, en los trabajos de Bernard Williams o Saul Kripke). Sin embargo, como señala Putnam, si bien es cierto que la ciencia del siglo XVII resultó muy eficaz para derribar los fundamentos medievales del conocimiento, ese éxito no implica que la ciencia sea capaz de ofrecer fundamentos metafísicos: “La ciencia es asombrosa destruyendo respuestas metafísicas, pero incapaz de ofrecer respuestas que las sustituyan” (Putnam 1987, p. 29).

Consideremos, entonces, qué diría un defensor del realismo internalista frente a la polémica entre un realista científico radical que afirmara “sólo existen los objetos de la imagen científica” y un realista del sentido común que afirmara “sólo existen los objetos observables”. En clave kantiana diría que cuando se reconoce que *toda* atribución de existencia es relativa a alguna concepción del mundo, nuestros compromisos ontológicos se ponen en su justo lugar: no podemos adjudicar un carácter absoluto o privilegiado a ninguno de ellos, aunque sí podemos llegar a sostenerlos con razonable confianza dentro de sus respectivos contextos epistémicos.

Tal como Putnam dibuja el panorama, son los filósofos que de una u otra manera están en la tradición kantiana –James, Husserl, Wittgenstein–, y no los realistas metafísicos, los únicos que pueden sostener que tanto nuestras sensaciones como las piedras y los electrones son *igualmente reales*. La idea de fondo es que al no haber un punto de vista privilegiado (ni el del Ojo de Dios, ni el de la ciencia, ni el del sentido común), no podemos pretender que las diversas descripciones del mundo, generadas en los distintos sistemas de categorías y clases, tengan que ser reductibles a una única descripción. Como afirma Torretti, en clara sintonía con los pragmatistas clásicos: “Cuando busco mi coche en un aparcamiento público tengo presente su aspecto visual pero no pienso ni por un instante en el intercambio de fotones que está ocurriendo entre el sol, el coche y, eventualmente, mi retina. Cuando reflexiono sobre el origen y la evolución del universo, confundo el coche y mi cuerpo y todo lo demás en una sola masa cósmica homogénea. Y estos dos modos de articular la realidad –igual que muchos otros– son enteramente apropiados para orientarnos en ella en distintas ocasiones y con distintos propósitos” (Torretti 2000, p. 82). Puede decirse, entonces, que la

formulación pluralista del realismo kantiano permite introducir una nueva forma de “democracia”, además de la ya comentada respecto de las entidades observables y teóricas: todas las ontologías, tanto las de la vida cotidiana como las de la ciencia, son dependientes de algún esquema conceptual y, en principio, poseen el mismo rango ontológico; no existe un nivel ontológico privilegiado, un estrato fundante o fundamental respecto de los restantes.

II.3 Hacking y la interpretación nominalista

En su conocida obra *Representing and Intervening* (1983), Hacking examina tanto la tesis de Kuhn sobre el “cambio de mundos” como la formulación de Putnam del realismo internalista, y cataloga a ambas posiciones como una forma de nominalismo. Hacking aclara que el nominalismo sostiene una tesis sobre la clasificación, no sobre la existencia: “[El nominalismo] afirma que sólo nuestros modos de pensar nos hacen distinguir el pasto de la paja, la carne del follaje. El mundo no tiene que ser clasificado así; [ya que] no viene empaquetado en ‘clases naturales’” (Hacking 1983, p. 108). Para el nominalista, la realidad está compuesta de cosas (*stuff*) que existen con independencia de la mente, y lo que el esquema conceptual introduce sobre este sustrato último de entidades individuales es el “recorte” en *clases de cosas*, ya que toda interacción con el mundo se lleva a cabo necesariamente desde alguna descripción, y toda descripción requiere de una clasificación o agrupamiento de los individuos en clases.

Ciertamente, el nominalismo –tal como lo formula Hacking– presenta ventajas tanto para el realista metafísico como para el realista pluralista. Para el primero, porque propone que lo único que cambia al cambiar el esquema conceptual es la manera de agrupar o clasificar las entidades que pre-existen a los esquemas. Para el segundo, porque tiene el mérito de reconocer que cada esquema conceptual introduce su propia taxonomía, generando su propio “mundo de clases de cosas”.

Sin embargo, a pesar de su atractivo, el nominalismo de Hacking resulta difícilmente aceptable para un realista de filiación kantiana (sea o no pluralista). Como señalara el propio Kuhn, cuando Hacking cataloga su posición como una forma de nominalismo, le está atribuyendo el compromiso metafísico con una ontología de entidades independientes que resulta incompatible con sus tesis más básicas. En el marco de la filosofía de Kant, que es donde Kuhn se auto-posiciona, el resultado de aplicar la síntesis de las categorías a lo dado en la intuición sensible es el objeto de

conocimiento *qua* objeto individual, y no una mera reorganización de individuos preexistentes a dicha síntesis. En otras palabras, tanto la atribución de propiedades como de existencia del objeto individual dependen –en alguna medida– de nuestro esquema conceptual. Por lo tanto, si reconocemos las raíces kantianas del realismo internalista, no podemos interpretarlo como postulando un mundo de particulares o entidades individuales que subsisten inmunes a los cambios de taxonomía, como si las entidades estuvieran “ahí afuera”, a la espera de que nosotros las agrupemos en clases a voluntad (*cfr.* Kuhn 1993, p. 315). Un esquema conceptual no sólo nos permite describir el mundo de cierta manera, sino que también es *constitutivo de las entidades* que pueblan dicho mundo.

Este aspecto netamente kantiano del realismo internalista es criticado por autores que, como Luis Villoro, insisten en independizar lo ontológico de lo gnoseológico. Dice Villoro: “Putnam confunde dos nociones elementales: dependencia gnoseológica y dependencia ontológica” (Villoro 1990, p. 80), confusión que se manifestaría cuando “Putnam pasa, sin argumento alguno, de ‘los objetos no pueden concebirse sin esquemas conceptuales’ [...] a ‘los objetos no existen sin esquemas conceptuales’” (Villoro 1990, p. 79). Estas críticas parecen implicar que Villoro otorga un estatus privilegiado a los postulados de existencia: “*Lo que* una cosa sea depende de nuestros esquemas conceptuales, *que* una cosa sea no depende de ninguno” (Villoro 1990, p. 80). De aquí que los objetos sean ontológicamente independientes pero gnoseológicamente dependientes de los marcos conceptuales: “lo que califico de ‘independiente de todo sujeto’ no son los objetos en tanto conocidos o juzgados, sino la existencia de los hechos juzgados” (Villoro 1990, p. 81). Pero, ¿por qué privilegiar la existencia frente a todo lo demás que podamos afirmar de los objetos? ¿Acaso tenemos un acceso directo a la existencia de las cosas –no mediado por los esquemas conceptuales– que no tenemos hacia todo lo demás, como por ejemplo respecto de sus propiedades o las leyes de su comportamiento?

La dificultad en concebir una realidad poblada de existentes últimos se puede apreciar más fácilmente cuando examinamos lo que sucede con las ontologías postuladas por las teorías científicas. Tomemos el caso de dos teorías empíricamente equivalentes, pero ontológicamente incompatibles. Una explica los sucesos físicos en términos de fuerzas de acción a distancia entre partículas cargadas eléctricamente, las cuales actúan entre sí a través del espacio vacío, atrayéndose o repeliéndose de acuerdo con la ley del inverso del cuadrado de las distancias. La otra teoría

explica los mismos sucesos físicos en términos de campos electromagnéticos que median la acción entre partículas espacialmente separadas, de acuerdo con las leyes que describen el comportamiento de tales campos. De acuerdo con la primera teoría *no existen* agentes causales que medien la acción entre partículas, según la segunda *sí existen* tales entidades.

La mecánica cuántica es, tal vez, el ejemplo que más claramente muestra cómo el esquema conceptual de una teoría científica introduce mucho más que una mera clasificación de objetos con una existencia supuestamente independiente. Mucho se ha dicho acerca del desafío que la mecánica cuántica representa para la categoría de causalidad. Pero se ha señalado en menor medida el modo en que esta teoría pone en crisis la tradicional categoría ontológica de “particular” u “objeto individual”. En efecto, dada su indistinguibilidad, los ítems básicos de la mecánica cuántica no pueden ser individualizados ni siquiera al considerar la totalidad de sus propiedades, violando así el principio de identidad de los indiscernibles. Precisamente por ello fue necesario formular estadísticas diferentes de la tradicional estadística de Maxwell-Boltzmann para dar cuenta de su comportamiento (la estadística de Bose-Einstein para bosones y la de Fermi-Dirac para fermiones). Es también por este motivo que tales ítems no pueden ser “contados” mediante la teoría clásica de conjuntos: una colección de ítems cuánticos tiene sólo un número cardinal, pero no ordinal, pues sus elementos no pueden ser nombrados, “etiquetados” individualmente. Algunos autores han señalado explícitamente el desafío metafísico que conlleva la indistinguibilidad cuántica. Por ejemplo, Steven French sugiere la posibilidad de renunciar a la categoría de objeto individual: “las partículas cuánticas no deberían ser consideradas en absoluto como individuos” (French 1998, p. 102). En un sentido similar, Heinz Post (1963) sostiene que las partículas elementales no pueden ser concebidas como entidades individuales en sentido filosófico, sino que deben considerarse de algún modo como “no-individuos”.

Estos son sólo algunos ejemplos que muestran que, en las teorías físicas, tan dependientes de los marcos conceptuales son las postulaciones de existencia de entidades como lo son las descripciones de sus características y comportamiento. Tan dependiente es la respuesta a: ¿qué es lo que hay?, como lo es la respuesta a: ¿cómo es lo que hay? El conocimiento científico, considerado el mejor ejemplo que tenemos de conocimiento, es y ha sido generador de múltiples y diversas ontologías, muchas de ellas incompatibles entre sí, incluso —como hemos visto— en el ámbito de las llamadas teorías fundamentales de la física. El devenir histórico de la ciencia ofrece buenas razones

en contra de la idea de una ontología fundamental hacia la cual convergen las distintas teorías, a la manera de un límite ontológico al cual éstas se acercan progresivamente.

Por otra parte, la tesis de que los objetos son ontológicamente independientes pero gnoseológicamente dependientes plantea el problema de *cómo independizar* las postulaciones de existencia respecto de las maneras de identificar y describir objetos. Cuando se afirma que un ítem x existe, está implícito el hecho de que existe como una unidad diferenciada del resto, es decir, que existe con una cierta identidad. Pero esta diferenciación implica alguna mínima concepción de base, pues ese ítem existe en tanto que es x y no y o z . El supuesto de que puede independizarse la existencia de un objeto respecto de su identidad exige el compromiso con una ontología compuesta de “particulares desnudos”, carentes de determinaciones, los cuales sin embargo se “autoidentifican”, es decir, se distinguen de los demás de un modo que es independiente de toda determinación. Y tal compromiso, a su vez, presupone la categoría ontológica de “individuo” o “particular” como constitutiva de la estructura más básica de la ontología, categoría que, como vimos, también puede ser desafiada por ciertas teorías científicas. Por tanto, si nos resistimos a adoptar dichos supuestos metafísicos, debemos aceptar que el afirmar que algo existe requiere de una mínima conceptualización de ese algo, que permita individualizarlo, al tiempo que lo distingue de todo lo demás.

Así, todo compromiso de existencia está ligado a por lo menos algún “cómo sea” el ítem en cuestión, aun cuando se trate de un “cómo” muy poco específico, que sólo lo ubique en alguna de las categorías básicas de una cierta ontología (individuo, propiedad, relación, hecho, sistema, proceso, etc.). Frente a una ciencia como la física, cuyas teorías pueden obligarnos a renunciar o, al menos, reformular drásticamente categorías ontológicas tan básicas como la de individuo, no parece tener demasiado sentido continuar insistiendo, con el realista metafísico (del tipo que sea), en hablar de “cosas” u “objetos” que existen independientemente de nuestros esquemas conceptuales, y en suponer que se trata de objetos que, como sostiene Hacking, nosotros clasificamos de modos diferentes de acuerdo con nuestros sistemas de conceptos. En definitiva, si se acepta que las descripciones son dependientes de los esquemas conceptuales, las afirmaciones de existencia, en última instancia, también lo son.

Ahora bien, en efecto, el “que una cosa sea” es compatible con muy diversos “cómo sea”, y en esto radica precisamente la relativa independencia de la existencia de los objetos frente a sus

posibles descripciones o caracterizaciones, pero de ninguna manera implica la absoluta independencia ontológica de los objetos respecto de los esquemas conceptuales. El hecho de que los acuerdos referentes a la existencia de objetos sean, de facto, más generalizados o estables que los acuerdos sobre la manera de describirlos no inmuniza a las postulaciones de existencia contra todo cuestionamiento. Como sobradamente nos muestra la historia de la ciencia, cambios drásticos en los esquemas conceptuales pueden implicar el rechazo de ciertos compromisos ontológicos y/o la adquisición de compromisos inéditos.

II.4 Niiniluoto y la crítica prekantiana

Ya en el prefacio de su libro *Critical Scientific Realism* (1999), Ilkka Niiniluoto anuncia que la forma de realismo que defenderá admite que diferentes esquemas conceptuales puedan dividir el mundo independiente de maneras muy diversas. No existe un esquema conceptual que sea privilegiado *a priori*, ni ideal *a posteriori*, para describir el mundo: la verdad es relativa a la conceptualización de la realidad. Estas afirmaciones parecen acercar notablemente la posición de Niiniluoto a las tesis de un realismo kantiano pluralista. Sin embargo, en el capítulo en que analiza el realismo internalista, el autor afirma que un realista “razonable” no debería aceptar ni el realismo metafísico ni el realismo internalista en el sentido de Putnam. La pregunta que surge, entonces, es si Niiniluoto logra prescindir de la noción kantiana de objeto empírico sin caer en los compromisos que implica el “mundo ya hecho” del realismo metafísico.

Según Niiniluoto, un realista científico razonable acepta el supuesto ontológico mínimo de que existe un mundo real, al que denomina “EL MUNDO” (*THE WORLD*), que es independiente de las mentes humanas, conceptos, creencias e intereses. Tal afirmación no inquieta en modo alguno al internalista: “EL MUNDO” sólo sería otra forma de referirse a lo que hemos denominado “realidad independiente” o, en términos kantianos, “objeto trascendental=X” o “noúmeno”. Esta realidad independiente, continúa Niiniluoto, debe distinguirse de las “versiones-del-mundo” (“*world-versions*”) relativas a los lenguajes: cada lenguaje interpretado, o sistema conceptual L , cuyos términos adquieren significado a través de convenciones sociales, determina una estructura $\mathcal{W}_L$ que consiste en objetos, propiedades y relaciones (*cfr.* Niiniluoto 1999, p. 223). Nuevamente, desde una posición internalista podría interpretarse que tales “versiones-del-mundo” no son más que las

“ontologías” que pueblan los diversos mundos, como sostiene el pluralismo ontológico. Esta interpretación podría verse reforzada por la siguiente afirmación de Niiniluoto: “Es importante enfatizar que el concepto de W_L no es epistémico: si una comunidad comparte el léxico (para usar términos de Kuhn) o el lenguaje L , W_L no es lo que tal comunidad *cree* acerca del mundo o lo que afirma de un modo garantizado acerca del mundo, sino *el modo en que el mundo es* relativamente a L ” (Niiniluoto 1999, p. 223; nótese el énfasis del autor). ¿Cuál es entonces el núcleo del desacuerdo de Niiniluoto con el internalismo? Al buscar una respuesta a esta pregunta, encontramos que el autor se distancia del realismo metafísico mucho menos de lo que algunas de sus afirmaciones permiten suponer.

En efecto, el sentido de sus declaraciones aparentemente internalistas comienza a desvanecerse cuando Niiniluoto se refiere a entidades existentes en el pasado, afirmando que, para un realista, debe haber un sentido en el que se pueda afirmar legítimamente que los electrones, las plantas, los árboles y los dinosaurios existieron antes de que los seres humanos inventaran lenguajes o esquemas conceptuales: “Incluso si el enunciado ‘Los dinosaurios existen’ no había sido aún inventado en $t_0=100$ millones de años AC, no obstante, es contrafácticamente verdadero que ‘Los dinosaurios existen’ habría sido verdadero en t_0 si alguien lo hubiera formulado en t_0 . En todo caso, puesto que ‘Los dinosaurios existieron en t_0 ’ es verdadero ahora, los dinosaurios existieron 100 millones de años AC, en un tiempo en que ningún ser humano ni lenguaje existía” (Niiniluoto 1999, p. 220). Sin duda, esta afirmación resulta admisible en un esquema conceptual actual que contenga los conceptos involucrados, siempre y cuando sus usuarios acepten la teoría de la evolución. Pero dicha afirmación, más que inaceptable, resultaría ininteligible e imposible de expresar para un monje del siglo VII desde su sistema medieval de conceptos. La inferencia de una existencia absoluta a partir de la aceptación de enunciados formulados en tiempo pasado pero aseverados en el momento actual, así sea en los contextos epistémicos más confiables, ignora que el propio pasado resulta de un acto de constitución.

Desde luego, esto no implica que el pasado sea una mera construcción o invención, ni que cualquier reconstrucción histórica sea igualmente plausible. También en la constitución del pasado se parte de un “material de la experiencia” que posibilita, a la vez que restringe, su reconstrucción a partir de un cierto esquema conceptual. En otras palabras, cada esquema conceptual, histórica y culturalmente situado, constituye su propio pasado junto con su ontología del presente: la historia

misma depende del esquema conceptual desde el cual se la narra. Este hecho está claro para los historiadores desde el momento en que se abandona la idea de una historia teóricamente neutral y definitiva, recogida bajo la forma de anales. Como afirma el historiador Reinhart Koselleck en su famosa obra *Futuro Pasado* (1985, p. 312), con el advenimiento de la Modernidad “los acontecimientos perdieron el carácter estable por el que se habían fijado por escrito en los anales y continuaban escribiéndose [...]. Un acontecimiento podía, desde entonces, cambiar su identidad si se modificaba su estatus en la historia total que progresaba continuamente”. El reconocimiento del carácter constituido del pasado impide asignar una existencia independiente e incondicionada a las entidades referidas por enunciados que, formulados gramaticalmente en tiempo pasado, resultan verdaderos en el esquema conceptual presente.

La presencia de una ontología independiente e incondicionada en la propuesta de Niiniluoto se hace aún más evidente con su pintoresca distinción entre UFOs, “objetos voladores no identificados” (*unidentified flying objects*), e IFOs, “objetos voladores identificados” (*identified flying objects*): “EL MUNDO contiene UFOs, los cuales no son construcciones nuestras ni son producidos por nosotros en sentido causal alguno. Pero esos UFOs no son ‘objetos autoidentificantes’ en el mal sentido metafísico temido por Putnam: son potencialmente identificables por nosotros [...]. Por otra parte, los IFOs son en cierto sentido construcciones del ser humano, objetos bajo una descripción, y por tanto existen sólo relativamente a los esquemas conceptuales. Los dinosaurios existieron como UFOs 100 millones de años AC, pero los correspondientes IFOs existen sólo desde la invención del concepto ‘dinosaurio’” (Niiniluoto 1999, p. 221). La realidad independiente, entonces, contiene en sí misma UFOs; los IFOs, en cambio, son los UFOs tal como son descriptos en la estructura W_L : “Los elementos del dominio de W_L son, por tanto, IFOs identificados relativamente a L ” (Niiniluoto 1999, p. 223). Pero esto significa que “detrás” de cada IFO habría un UFO, igual que “detrás” de los dinosaurios como IFOs habría dinosaurios como UFOs, lo cual se contrapone a la idea de Kant sobre la relación entre el mundo fenoménico y el mundo nouménico, idea que Putnam reformula afirmando que: “no se debe pensar que porque hay sillas y caballos y sensaciones en nuestra representación, hay correspondientemente sillas nouménicas y caballos nouménicos y sensaciones nouménicas” (Putnam 1981, p. 63).

Se puede afirmar, por tanto, que para Niiniluoto no sólo existe una ontología fundamental conformada por UFOs, esto es, un MUNDO “ya hecho” de objetos autosubsistentes, independientes

de todo esquema conceptual, sino que además podría establecerse una correspondencia biunívoca entre los IFOs de las diversas versiones-del-mundo y los UFOs de dicha ontología. En consecuencia, dada la transitividad de esta relación, las versiones-del-mundo *admisibles* resultarían isomorfas entre sí. Pero Niiniluoto va todavía más lejos cuando nos advierte que hay una diferencia esencial entre su propuesta y la distinción kantiana entre *Ding an sich* y *Ding für uns*: “Un UFO no es un nómeno incognoscible: no es inaccesible sino inagotable, es algo que puede ser descripto e identificado de un número ilimitado de maneras. Un IFO no es un velo fenoménico que esconde un UFO de nosotros, y tampoco es el contenido de nuestro conocimiento acerca de la realidad. Más bien, es una parte de EL MUNDO en tanto descripta relativamente a un esquema conceptual y, una vez que hemos introducido el lenguaje relevante, depende de la realidad ‘decidir’ qué tipo de IFOs hay” (Niiniluoto 1999, p. 222).

Estas afirmaciones ponen claramente de manifiesto la distancia que separa la propuesta de Niiniluoto de un realismo de corte kantiano. Desde la perspectiva de este autor, existe una ontología fundamental (conformada por UFOs) y toda versión-del-mundo (compuesta de IFOs), si bien es relativa a un lenguaje particular, debería poseer la misma estructura que la ontología fundamental, puesto que sólo se limita a recoger algunas de las infinitas propiedades de las entidades que la pueblan. Frente a tal propuesta, el realista internalista podría preguntar cómo acomodar en esta imagen metafísica ciertos *tipos de entidades* que, como el flogisto o el éter, sirvieron para brindar descripciones científicas fecundas en algún momento histórico, pero que luego desaparecieron de la ciencia posterior: ¿cuáles son los UFOs que les corresponderían? La historia de la ciencia nos enseña que incluso ítems tan básicos como espacio y tiempo, o relaciones supuestamente fundamentales como la simultaneidad absoluta entre eventos, pueden desaparecer o resignificarse en el esquema conceptual de una nueva teoría. Y como ya se ha señalado, la situación puede ser aún más drástica: ciertas *categorías ontológicas* tradicionalmente consideradas fundamentales pueden desvanecerse con un cambio de esquema conceptual. Por ejemplo, según algunas interpretaciones, la mecánica cuántica abandona la tradicional categoría de causalidad; a su vez, la contextualidad cuántica pone en crisis la categoría ontológica de particular u objeto individual. En consecuencia, frente a este tipo de evidencia histórica, resulta muy poco plausible el isomorfismo entre las diversas versiones-del-mundo al que conduce la imagen metafísica que nos presenta Niiniluoto, isomorfismo que no sólo se contrapone al realismo kantiano sino también a un genuino pluralismo ontológico.

Por otra parte, si bien hasta aquí queda claro en qué sentido el realismo que defiende Niiniluoto se aleja de un realismo de cuño kantiano, no obstante subsiste la pregunta por las razones que lo llevan a rechazar también el realismo metafísico. Cuando se admite la existencia de una ontología fundamental, independiente de nuestras representaciones, intrínsecamente estructurada y compuesta de entidades epistémicamente accesibles, si bien no exhaustivamente cognoscibles, ¿qué nos impediría calificar la posición de Niiniluoto como metafísicamente realista? Consideremos la siguiente afirmación: “Es esencial a esta concepción realista que EL MUNDO ha contenido y contiene objetos ‘completos’ o ‘sólidos’, *con todas sus características independientes de la mente*, no sólo los fantasmales particulares desnudos de los nominalistas. Los dinosaurios tenían tales propiedades y partes como peso, longitud, color, huesos, piel, patas y ojos” (Niiniluoto 1999, p. 220). Cuando un autor sostiene semejante afirmación, resulta difícil comprender por qué no deberíamos considerar su concepción como una versión más del realismo metafísico. Tal vez porque al suponer que EL MUNDO consta de objetos autosubsistentes, que son “inagotables” y nunca exhaustivamente cognoscibles, Niiniluoto considera que la mera posibilidad de formular una “teoría verdadera y completa sobre EL MUNDO” no tiene cabida en su propuesta –por lo cual deberíamos conformarnos con nuestras versiones-del-mundo, siempre parciales y relativas. Sin embargo, lo único que requiere el realismo metafísico es que la sucesión de descripciones formuladas por el ser humano se aproxime cada vez más a la descripción verdadera de la ontología fundamental; pero la convergencia de dicha sucesión podría ser meramente asintótica, sin alcanzar jamás la meta de la teoría acabada acerca de lo real –como argumentara Charles S. Peirce. Ahora bien, el “realismo científico crítico” de Niiniluoto, al postular una ontología de entidades inexhaustibles, no sólo no excluye tal convergencia asintótica, sino que parece diseñado para fundamentarla: si bien nunca alcanzaremos la descripción total de la realidad en sus ilimitados aspectos, nuestras teorías tenderán asintóticamente hacia dicha descripción en la medida en que utilicen redes conceptuales cada vez más “finas”, que recojan un mayor número de las inagotables propiedades de lo real.

CAPÍTULO III

Verdad y evaluación de teorías

El modo de concebir la naturaleza de la verdad es uno de los puntos centrales en los debates sobre el realismo, debates en los que suele darse por sentado que, cuando rechazamos el realismo metafísico, nos vemos obligados a abandonar toda idea de correspondencia en la caracterización de la verdad. En el presente capítulo cuestionaremos este supuesto e intentaremos recuperar una idea de verdad como adecuación, en contraposición con la concepción epistémica de la verdad que Putnam formula en términos de aceptabilidad racional. El distanciamiento de la posición de Putnam en este respecto constituye el primer paso hacia una versión diferente del realismo pluralista de filiación kantiana, que es la que aquí nos proponemos defender.

III.1 Verdad y justificación

Uno de los rasgos que más claramente distinguen una perspectiva externalista (metafísica) de una perspectiva internalista (kantiana) está en la forma de asumir la relación entre *verdad* y *justificación*. El filósofo de temperamento externalista parte de la intuición de que aquello que hace que una creencia sea verdadera o falsa debe ser algo *distinto* de las creencias mismas. Esto es, el valor de verdad de las creencias (o de las proposiciones) depende de algo que es diferente de las razones que tenemos para creer. Podríamos tener las mejores razones, la mejor justificación en favor de una creencia, y sin embargo la creencia podría ser falsa, pues la verdad depende de la realidad tal como es en sí misma. De esta manera, el filósofo externalista separa nítidamente la noción de verdad de la noción de justificación, apoyándose en el supuesto de un mundo de entidades, intrínsecamente estructurado, que existe independientemente del conocimiento que los sujetos tengan o puedan tener de él.

En la perspectiva internalista, en cambio, se parte de la intuición de que todos nuestros conceptos y categorías más básicas, y por tanto todas nuestras creencias, dependen fuertemente de las capacidades y recursos con los que contamos en tanto agentes racionales y sensibles. De ahí que

aquello que consideramos como “el mundo” esté, al menos en parte, constituido por el conocimiento que tengamos de él. Por ello la verdad debería analizarse sin excluir las razones que tenemos, o podemos tener, para creer. De esta manera, el filósofo internalista tiende a relacionar estrechamente verdad y justificación, tan estrechamente que en algunos casos, como el de Putnam, se concibe la verdad como un cierto tipo de justificación.

La consideración de las intuiciones básicas que distinguen ambos temperamentos filosóficos permite entrever por qué la perspectiva internalista es un suelo propicio para cultivar toda la variedad y grados de relativismo, lo cual explicaría la constante preocupación de Putnam por deslindar su realismo internalista de los relativismos fáciles y simplistas del “todo vale”, en el sentido de que cualquier teoría o representación es tan buena como cualquier otra y, en consecuencia, cualquier ontología sería tan aceptable como cualquier otra. En este respecto, si bien queda claro que el realismo de Putnam evita el Escila del realismo metafísico al asumir una noción kantiana de objeto, sin embargo, la manera en que este autor pretende salvar la noción de verdad frente al Caribdis del relativismo le genera un conflicto de fondo con la tesis de la relatividad conceptual, y lo lleva a postular una noción epistémica que no corresponde a lo que comúnmente se entiende por verdad.

III.2 Verdad y aceptabilidad racional

De acuerdo con Putnam (1981, p. 55), “la verdad es una *idealización* de la aceptabilidad racional” en el siguiente sentido. Lo que hace que un enunciado o una teoría sea racionalmente aceptable es, básicamente, su coherencia y su ajuste: coherencia de nuestras creencias entre sí y entre éstas y nuestras experiencias, “tal y como esas experiencias son ellas mismas representadas en nuestro sistema de creencias” (*ibídem*). La coherencia, entonces, viene a ser la condición central de la justificación, de la cual depende la aceptabilidad de las creencias. Sin embargo, continúa Putnam, “la verdad no puede ser simplemente aceptabilidad racional por una razón fundamental: se supone que la verdad es una propiedad del enunciado [*statement*] que no se puede perder, mientras que la justificación sí se puede perder” (*ibídem*); “Un enunciado puede ser racionalmente aceptable en un tiempo, y sin embargo no ser verdadero” (*ibid.*, p. x). En otras palabras, una afirmación empírica puede ser objetiva y, sin embargo, no ser verdadera.

Ahora bien, ¿cómo puede un internalista distinguir la verdad de la justificación, si la verdad está amarrada a las razones para creer? La manera que encuentra Putnam para mantener una fuerte conexión entre verdad y justificación, sin tener que asimilar la primera a la segunda, es justamente *idealizando* la justificación: la verdad se entiende, entonces, como aceptabilidad racional en condiciones epistémicas ideales (*ibid.*, p. 55). Y aquí vale la pena notar que el principal objetivo de esta estrategia es salvar el viejo supuesto metafísico de que la verdad es una propiedad intrínseca de los enunciados que, por tanto, *no pueden perder*.

Pero, ¿cómo entender esta idealización de la justificación? En *Reason, Truth and History* (1981, pp. 55-56), Putnam propone una analogía con las idealizaciones que se hacen en la ciencia, y dice que las “condiciones epistémicamente ideales” son como los “planos sin fricción”, esto es, son algo que de hecho nunca podemos alcanzar. Sin embargo, el mismo Putnam menciona de pasada un rasgo de las condiciones ideales que debilita mucho la analogía y la vuelve más bien fuente de confusión: las condiciones epistémicas ideales no sólo son inalcanzables, sino que ni siquiera podemos saber qué tanto nos hemos acercado a ellas. Esto marca una diferencia importante respecto de las idealizaciones de la ciencia, pues éstas tienen una utilidad efectiva justamente porque se puede determinar el grado de aproximación a ellas. Pero si esto no sucede con las condiciones epistémicas ideales, ¿qué otra utilidad podrían tener en el esclarecimiento de la noción de verdad?

Aparte de esta desafortunada analogía, y de algunas declaraciones defensivas en el sentido de que él no pretende dar una *definición* de verdad, o que no cree que podamos siquiera bosquejar una teoría de la justificación de hecho, y menos aún una teoría de la justificación idealizada, el Putnam internalista prácticamente no dijo nada sobre las condiciones ideales que fuera más allá de insistir en el anclaje de la verdad en la justificación, y mantener el resabio metafísico de la verdad como una propiedad intrínseca de los enunciados. Ambas tesis quedan encapsuladas en la siguiente cita: “las dos ideas clave de la teoría de la verdad como idealización son 1) que la verdad es independiente de la justificación aquí y ahora, pero no independiente de toda justificación. Afirmar que un enunciado es verdadero es afirmar que podría ser justificado. 2) Es de esperar que la verdad sea estable o ‘convergente’; si tanto un enunciado como su negación pudieran ‘justificarse’, aun cuando las condiciones fueran tan ideales como se pudiera esperar, no tendría ningún sentido pensar que el enunciado *tiene* un valor de verdad” (*ibid.*, p. 56).

Así las cosas, no deja de sorprender la forma tan llana y simple en que Putnam se refiere a las condiciones ideales en el prefacio de su *Realism with a Human Face* (1990). En respuesta a la cantidad de críticas generadas por su noción epistémica de verdad, Putnam ofrece la siguiente descripción: “Por una situación epistémica ideal quiero decir algo como esto: si yo digo ‘hay una silla en mi estudio’, una situación epistémica ideal sería estar en mi estudio con las luces encendidas o con luz de día entrando por la ventana, sin problema alguno en mi vista, con una mente no confusa, sin haber tomado drogas o haber sido sometido a hipnosis, etcétera, y mirar y ver si ahí hay una silla” (Putnam 1990, p. viii). Con este ejemplo Putnam quiere describir una situación epistémica *suficientemente buena*, para aclarar que el cuestionado supuesto de las condiciones ideales simplemente pretende destacar el hecho de que *hay mejores y peores situaciones epistémicas* con respecto a los distintos enunciados particulares; no se trata de aludir, dice el autor, a una situación utópica de “ciencia acabada”, donde se pudiera determinar el valor de verdad de cualquier enunciado. Afirmar que un enunciado es verdadero, aclara Putnam, “es afirmar que podría ser justificado si las condiciones epistémicas fueran lo suficientemente buenas” (Putnam 1990, p. vii). Sin embargo, si admitiéramos esta nueva caracterización de las condiciones epistémicas ideales, se desdibujaría por completo la pretendida distinción entre verdad y justificación. La idea de que existen “mejores” y “peores” condiciones epistémicas remite siempre y necesariamente a condiciones de justificación *de hecho*, por más satisfactorias que éstas puedan ser. Por lo tanto, colapsarían nuevamente las nociones de verdad y de justificación.

Por otra parte, los trabajos de Putnam posteriores a 1987 también parecen reflejar un cambio de énfasis en su tratamiento de la verdad. Ciertamente, las intuiciones básicas del realismo internalista siguen siendo las mismas, sólo que ahora en lugar de hablar de justificación en términos de coherencia, o de la verdad como una coherencia ideal, o de las condiciones ideales como condiciones de racionalidad, Putnam carga el acento en las condiciones de prueba o verificación (tanto actuales como posibles) entendidas a la manera pragmatista, destacando el papel de los intereses y los valores en cada contexto. Cabe preguntarse, entonces, si no estamos presenciando el abandono de un enfoque fuertemente coherentista por un enfoque pragmatista, en el que la idea de condiciones ideales deja de tener cabida en contextos donde operan objetivos e intereses muy concretos, y donde a lo más que podemos aspirar es a una justificación siempre revocable, por buena que ésta sea.

III.3 La tensión entre verdad y relatividad conceptual

Comencemos por recordar la tesis de la relatividad conceptual, con el fin de poner de manifiesto la tensión que se presenta entre esta tesis de Putnam y su noción epistémica de verdad. Según el autor, la principal falla del realismo metafísico es que no puede reconocer el fenómeno de la relatividad conceptual, y no lo puede reconocer “porque este fenómeno depende del hecho de que *los mismos primitivos lógicos, en particular las nociones de objeto y de existencia, tienen una multitud de usos diferentes, y no un ‘significado’ absoluto*” (Putnam 1987, p. 19). De aquí la famosa y controvertida afirmación de que “los objetos no existen independientemente de los esquemas conceptuales”.

Para el realista metafísico, ciertos enunciados se nos imponen *porque* “así es como son las cosas”, su verdad se reconoce *porque* describen el mundo tal como es en sí mismo, independientemente de cualquier perspectiva. Y esto no sólo significa que algunos enunciados corresponden a la forma en que son las cosas, sino que además implica que la correspondencia entre lenguaje y mundo tiene que ser, ella misma, impuesta por el mundo. Pero este es un supuesto incoherente, en opinión de Putnam, pues sobre la base de un teorema de la teoría de modelos sabemos que, aun cuando pudiéramos determinar los valores de verdad de nuestras oraciones, ello *no* determinaría una correspondencia *única* entre las palabras y los elementos del universo de discurso (Putnam 1990, p. 173).

Ahora bien, la tesis de que la existencia de los objetos depende de los esquemas conceptuales implica que puede haber teorías con ontologías incompatibles que sean ambas verdaderas. Según Putnam, su noción de verdad no nos obliga a decidir entre ellas: “desde el punto de vista de la vida y de la práctica intelectual, una teoría que representa las interacciones físicas entre los cuerpos en términos de acción a distancia, y una teoría que representa la misma situación en términos de campos, pueden ser ambas correctas” (Putnam 1990, p. 40). Esto simplemente quiere decir que diversas representaciones, diversas teorías, diversos lenguajes, pueden resultar igualmente adecuados en ciertos contextos.

Pero entonces, ¿qué pasaría con una aseveración como ‘existen agentes causales que median la acción entre los cuerpos’? De acuerdo con la tesis de la relatividad conceptual, la respuesta sería que esta afirmación es verdadera en una teoría y falsa en la otra, dado que estamos suponiendo que las

dos teorías son igualmente “buenas” en sus respectivos contextos. Esto es, se trataría de una aseveración cuyo valor de verdad *cambia* al pasar de una teoría a otra. Y si esto es así, ¿dónde queda la “idea clave” de la estabilidad o convergencia de la verdad? Recordemos que Putnam afirma que si tanto un enunciado como su negación pudieran justificarse, en las mejores condiciones que pudiéramos esperar, no tendría ningún sentido pensar que el enunciado *tiene* un valor de verdad. Qué sentido tendría entonces, en relación con aseveraciones como la que versa sobre la existencia de agentes causales, el viejo supuesto realista de que la verdad es una propiedad “que no se puede perder”, supuesto que, como vimos, Putnam tanto se empeña en conservar y por el cual introduce la noción de idealización.

Todo parece indicar que la dependencia de nociones tan básicas como “objeto” y “existencia” respecto de los distintos esquemas conceptuales vuelve insostenible la idea de que la verdad trasciende las perspectivas locales y es, por tanto, una propiedad estable de los enunciados. El realismo internalista, con su tesis de la relatividad conceptual, parece no tener un lugar coherente para esta intuición del realismo metafísico. La noción de verdad como idealización de la justificación descansa en el supuesto de que existe una forma de justificación que está “por encima” de los esquemas conceptuales. La frase ‘afirmar que un enunciado es verdadero es afirmar que *podría* ser justificado’ apunta a un sentido de justificación que implica una noción muy fuerte de racionalidad. Esto no significa que Putnam quede comprometido con un conjunto de principios fijos o ahistóricos de racionalidad, cosa que rechaza explícitamente al afirmar que la racionalidad es algo que cambia y evoluciona con el tiempo. Sin embargo, el que los modelos de justificación que de hecho utilizamos sufran cambios, y cambios profundos, no cancela para Putnam la *necesidad* de que haya un sentido de justificación que trascienda los distintos esquemas conceptuales particulares. Esto se deja ver en un artículo donde, al discutir las tesis de Kuhn, Putnam afirma: “La idea de que hay una noción de justificación que es transcultural y, como dice Kuhn, no paradigmática –no simplemente una criatura de la epistemología local y de los estándares de la época– es una idea correcta e importante” (Putnam 1990, p. 125).

La importancia de esta idea se debe a que su negación implicaría, según Putnam, caer en la forma más común del relativismo que se autorrefuta. Pero, ¿cómo entender entonces esa noción de justificación transcultural y la noción de racionalidad que trae consigo? Putnam parece dar una pista cuando defiende la independencia de la justificación respecto de la opinión mayoritaria, y afirma

que la defensa de esta independencia no requiere de la postulación de cánones transhistóricos de justificación de las creencias; lo *único* que se necesita —continúa— es reconocer que dicha independencia “no es más que una propiedad del concepto mismo de justificación”, es decir, “una parte central de nuestra idea de justificación” (Putnam 1990, p. 22).

El artículo sobre James, escrito con Ruth Anna Putnam (Putnam 1990), apoya la presunción de que Putnam daría un “argumento” similar para defender la necesidad de distinguir entre justificación y verdad (entre “justificación aquí y ahora” y “justificación en condiciones ideales”), así como para explicar el sentido de trascendencia cultural y temporal que encierra la noción de justificación ideal. Putnam dirá que la distinción entre justificación y verdad es deseable y necesaria porque constituye una parte central de nuestra idea misma de verdad, según la cual la verdad es algo más que la mera justificación de hecho; sin una noción semejante “sería vacío decir que lo que estamos tratando de hacer en ciencia, o en cualquier otro lado, es encontrar la verdad” (Putnam 1990, p. 22).

Esta línea de argumentación plantea, a nuestro juicio, los siguientes problemas. En primer lugar, no queda claro a quién se refiere el “nosotros” implícito en frases como “es una parte central de nuestra idea de justificación”, que usa Putnam con tanta frecuencia. Por un lado, la verdad como idealización parece remitir a un sujeto muy cercano al sujeto kantiano, es decir, cualquier “ser con una naturaleza racional y sensible”. Pero, por otro lado, la diversidad de esquemas conceptuales desde los cuales se constituye el mundo, incluyendo a los sujetos mismos, parecería obligarnos a hablar de los sujetos empíricos e históricos de cada esquema conceptual. De acuerdo con la primera opción, el “nosotros” remitiría al sujeto de una racionalidad universal. Pero, de acuerdo con la segunda, no queda claro cuál sería la extensión del “nosotros”, es decir, dónde recortaría Putnam la comunidad que detenta las nociones de verdad, justificación y racionalidad a las que él se refiere.

En segundo lugar, el argumento de que debemos postular la idea de justificación ideal porque es una parte constitutiva de “nuestra” noción de verdad se aplicaría, en todo caso, y con mucha mayor fuerza, a la tradicional idea de correspondencia. Es cierto, como señala Putnam, que cuando el realista afirma que un enunciado es verdadero, está queriendo decir algo que va más allá de la mera justificación de hecho. Pero ese “algo más” no es que “el enunciado sería justificable en condiciones ideales”, sino más bien que “así es como son las cosas”. En este respecto, si bien no compartimos con Villoro su realismo metafísico, en cambio suscribimos totalmente su idea de que

“la verdad no puede comprenderse como una relación intra-lingüística o intra-mental, sino que en los enunciados verdaderos alcanzamos una realidad extralingüística” (Villoro 1990, p. 74).

Putnam, con su idea de justificación ideal, cree estar rescatando el núcleo de lo que entendemos por verdad. Incluso llega a decir que su noción es más “humilde” que la de correspondencia, y afirma que es la noción que usamos constantemente tanto en la vida cotidiana como en la práctica científica (*cfr.* Putnam 1990, p. 40). Pero este es un supuesto a todas luces discutible: no es casual que la idea de correspondencia se haya impuesto de un modo tan fuerte en el pensamiento filosófico de todas las épocas. Por otra parte, si tenemos razón en que su noción epistémica de verdad entra en conflicto con la tesis de la relatividad conceptual, dicha noción tampoco podría preservar el supuesto de la verdad como una propiedad intrínseca de los enunciados. Y si esto es así, la postulación de la idea de justificación ideal se quedaría sin apoyo y sin función.

Todo parece indicar entonces que la justificación ideal o idealizada, más que recuperar “nuestras” intuiciones básicas sobre la verdad, recupera las intuiciones de Putnam sobre la justificación y la racionalidad, al ser un reflejo de su afán por contar con una noción epistémica que atraviese y trascienda los distintos esquemas conceptuales.

Desde luego, queda abierta la vía de cancelar el problema y decir que las pretensiones de verdad no constituyen un problema filosófico. Pero nada más lejos de un filósofo que pregunta “¿cuál es el objeto de tener ‘representaciones’, si no estamos interesados en ver qué tan bien reflejan lo que de hecho pensamos y hacemos?” (Putnam 1990, p. 42). Es en este mismo espíritu que podríamos preguntarle a Putnam si no sería más adecuado reformular *las pretensiones de verdad como pretensiones de correspondencia*, y dejar la idea de “justificación en condiciones ideales” como expresión de una parte central de nuestra idea de racionalidad. Después de todo, cuando afirmamos que “hay mejores y peores justificaciones”, lo que está inmediatamente en juego es nuestra idea de *racionalidad* y no nuestra idea de *verdad*.

III.4 Internalismo y verdad como adecuación

Como hemos visto, la formulación de un realismo pluralista de corte kantiano, para ser consistente, exige admitir que así como las mismas nociones de “objeto” y “existencia” son relativas a cada esquema conceptual, las propias atribuciones de verdad también lo son. Sin embargo, sobre la

base de una incorrecta –aunque frecuente– asimilación entre relatividad y relativismo suele suponerse que el carácter conceptualmente dependiente de la verdad conduce a un relativismo radical que acaba por autorrefutarse. En nuestra lectura, es con miras a evitar este resultado que Putnam se empeña en mantener una noción de verdad estable y convergente, basada implícitamente en la idea de una racionalidad que trasciende las perspectivas locales, pero que justo por ello entra en conflicto con su propia tesis de la relatividad conceptual.

Así las cosas, podríamos preguntarnos por qué Putnam, en su intento por caracterizar una verdad estable, no recurre a la añeja idea de correspondencia o adecuación. Como muestran sus críticas a la concepción de la “verdad-copia”, Putnam asume que la idea de correspondencia se encuentra fuertemente comprometida con el realismo metafísico, por lo cual parece considerar que, al rechazar el externalismo, se tendría que abandonar también *toda forma* de correspondencia en la caracterización de la verdad, lo cual no dejaría más recurso que las ideas de coherencia y de aceptabilidad racional –con todas las dificultades que ello acarrea.

El problema al que se enfrenta Putnam podría formularse como sigue. Bajo el supuesto de que el rechazo del realismo metafísico implica renunciar a cualquier tipo de correspondencia, el realista internalista se entrapa, él mismo, en un dilema aparentemente ineludible. El primer cuerno del dilema consiste en abrazar una noción puramente epistémica de la verdad (coherentista o justificacionista), pero entonces el valor de verdad de nuestras afirmaciones empíricas parece reducirse a una cuestión meramente intra-lingüística o intra-mental, perdiéndose la intuición básica del realismo según la cual la verdad de los enunciados depende, en última instancia, de algo distinto de nuestras razones para creer. Por ello, quien adopte esta alternativa se encontrará en dificultades a la hora de defender que no toda teoría o sistema de enunciados es igualmente aceptable. El segundo cuerno del dilema consiste en admitir algún elemento “trans” esquema conceptual –como serían las condiciones ideales de justificación–, en función del cual se garantice la estabilidad e independencia de las atribuciones de verdad. Esta alternativa constituye un poderoso antídoto contra el relativismo radical, pues incluso abre la posibilidad de que haya teorías de las cuales, en principio, pudiera predicarse la verdad o la falsedad de manera absoluta. Sin embargo, el empeño en que las atribuciones de verdad permanezcan estables a través de los diferentes esquemas conceptuales no puede compatibilizarse con la tesis de la relatividad conceptual, pieza clave del realismo internalista.

Así planteado, este dilema parece no tener salida. Pero existe una vía de escape, conceptualmente sencilla, que consiste en impugnar el supuesto sobre el cual se asienta dicho dilema. En efecto, a continuación argumentaremos que el hecho de rechazar el realismo metafísico no exige abandonar toda forma de correspondencia en la caracterización de la verdad, sino sólo la correspondencia metafísica entre el lenguaje y el mundo “tal como es en sí mismo”, esto es, el mundo “ya hecho”. En particular, un realismo de filiación kantiana puede recuperar una forma de correspondencia entendida como adecuación con la ontología constituida desde un cierto esquema conceptual. Y como veremos, si bien esta caracterización admite el carácter relativo de las *atribuciones* de verdad, sin embargo permite recuperar las intuiciones realistas (tanto cotidianas como científicas) sobre lo que entendemos por verdad, a la vez que permite dar cuenta del crucial papel que cumplen la observación y la experimentación en la evaluación de teorías. Comencemos por el primer punto.

Desde tiempos remotos, la verdad como correspondencia se ha vinculado estrechamente con el realismo metafísico. Ya cuando Aristóteles afirmaba que lo verdadero consiste en “decir de lo que es, que es, y de lo que no es, que no es” (*Metafísica* 1011b25), la expresión ‘lo que es’ refería a los supuestos hechos de la realidad independiente del sujeto. Sin duda, esta idea metafísica de correspondencia entre lo que afirmamos y “lo que realmente es” prevalece en toda la filosofía prekantiana o “precrítica”, tanto si “lo realmente existente” se concebía de manera materialista, idealista o dualista; pero incluso perdura hasta nuestros días en los filósofos de temperamento externalista. Tan es así que cuando Alfred Tarski (1933) formula su concepción semántica de la verdad con base en la famosa “condición de adecuación material” –condición de toda definición de verdad–, la propuesta es rápidamente interpretada en clave correspondentista y anclada al realismo metafísico. Posteriormente, incluso el propio Tarski (1944) llega a considerar que su concepción semántica brinda una forma precisa a la idea aristotélica de verdad. No obstante, diversas voces han objetado esta interpretación de la propuesta tarskiana. Por ejemplo, Susan Haack señala que “Tarski no se considera a sí mismo como suministrando una versión de la teoría de la correspondencia” (Haack 1978, p. 114); y Paul Horwich (1990) sostiene que si la condición de adecuación de Tarski agota la elucidación de la verdad, su concepción puede entenderse como una teoría minimalista o “desentrecomilladora”. Incluso Donald Davidson, luego de considerar a Tarski como un teórico de la correspondencia (Davidson 1984), abandona esta lectura en trabajos posteriores (Davidson 1990).

No es nuestra intención entrar aquí en el nutrido debate sobre las interpretaciones de la concepción semántica de Tarski. El único punto que deseamos señalar es que, en general, las discusiones han girado en torno a cómo aplicar la concepción semántica a los diferentes tipos de lenguaje –natural o formalizado– y cómo concebir las relaciones entre lenguaje y mundo, esto es, el modo en que se establece la función de interpretación o la forma en que debe concebirse el concepto de satisfacción. Sin embargo, en la relación lenguaje-mundo, el polo “mundo” suele dejarse sin tematizar y se asume simplemente como el “dominio” o “universo de discurso” sobre el cual se establecen los vínculos semánticos. En efecto, cuando Tarski nos dice que:

‘ p ’ es verdadero sii p

donde p (sin comillas) es un enunciado de un lenguaje L y ‘ p ’ (con comillas) es el nombre de dicho enunciado, expresado en un metalenguaje ML , nada se afirma aún acerca de cómo debe concebirse el hecho referido por p . Tal hecho puede corresponder a un dominio empírico (natural o social), pero también puede pertenecer a un dominio puramente formal como, por ejemplo, el reino de la aritmética de los números naturales, en relación con el cual se afirma que:

‘ $2+2=4$ ’ es verdadero sii $2+2=4$

Pero si esto es así, *nada impide que p refiera a hechos conceptualmente constituidos*, como lo es todo hecho en sentido kantiano. En otras palabras, si bien la concepción semántica de Tarski encierra un cierto tipo de correspondencia, ésta no tiene que ser la correspondencia metafísica con el mundo “tal como es en sí mismo” del realista metafísico. Por el contrario, la concepción semántica se planteó originalmente para elucidar la idea de verdad en el marco de un sistema teórico, por lo cual es perfectamente compatible con una relación de adecuación entre un lenguaje (formal o natural) y la ontología de una teoría o de un esquema conceptual. Después de todo, como afirma Moulines (1997, p. 57): “En ciencia no hay ontología sin teoría”, afirmación que se puede generalizar a cualquier sistema de creencias. Por ello preferimos hablar de ‘adecuación’, para evitar la carga metafísica que históricamente se ha adjudicado al término ‘correspondencia’.

Por otra parte, el hecho de reconocer que *las pretensiones de verdad* rebasan el terreno puramente epistémico –el ámbito de las razones– y revelan un compromiso ontológico por parte de los sujetos, tampoco nos obliga a aceptar la correspondencia metafísica. En cambio, este reconocimiento nos permite darle su justo lugar a la idea de adecuación entendida como adecuación

entre nuestras creencias y el mundo de *nuestra experiencia*, esto es, el mundo conceptualmente constituido a partir de nuestras percepciones e interacciones con el entorno, idea que constituye uno de los motores más efectivos del desarrollo científico: el ideal de alcanzar algo que está “ahí afuera”. Del mismo modo como la *idea* de coherencia subyace al ideal de sistematización completa entre nuestras creencias, o la *idea* de utilidad subyace al ideal de predicción y control total de la naturaleza, la *idea* de adecuación también ha cumplido una función heurística innegable en el desarrollo del conocimiento.

En suma, el realismo que intentamos defender permite incorporar de un modo coherente la concepción semántica de la verdad formulada por Tarski, un logro filosófico al que difícilmente podríamos renunciar. Dicha concepción semántica nos permite, por un lado, reconocer la dependencia de las atribuciones de verdad no sólo respecto de los distintos lenguajes sino también respecto de las diferentes ontologías. Y por otro lado, nos permite rescatar un núcleo central de la idea de verdad que históricamente ha atravesado los más diversos sistemas de pensamiento, idea que no se puede reducir a las formas de justificación de nuestras creencias.

III.5 Evaluación de teorías

Al mostrar que un realismo de cuño kantiano permite integrar de un modo coherente una noción de verdad como adecuación, se recupera la intuición realista más básica –tanto del sentido común como de la ciencia– según la cual la verdad trasciende el ámbito de lo meramente lingüístico para alcanzar aquello que existe “más allá” de nuestras representaciones. Sin embargo, cabe preguntarse si eso que está “más allá” juega, o podría jugar, algún papel en nuestras atribuciones de verdad. En particular, podría formularse la siguiente objeción: si la ontología estuviera constituida por el esquema conceptual de una teoría, dicha ontología *ipso facto* validaría sus afirmaciones sobre el mundo, y por tanto la teoría se autovalidaría, lo cual resulta absurdo. Para responder a esta crítica no es necesario, como supone Putnam, postular una justificación ideal como garante de una noción de verdad que permanezca estable a través de los cambios de esquema conceptual. La objeción puede enfrentarse sin mayor dificultad si se tiene clara la distinción entre la constitución conceptual de la ontología de la que “habla” una teoría, por una parte, y la atribución de valor de verdad a las afirmaciones de dicha teoría, por otra. Pero esto, a su vez, requiere establecer una adecuada

distinción entre “esquema conceptual” y “teoría”, un aspecto que no queda mínimamente claro en los trabajos de Putnam.

Putnam suele utilizar el término ‘esquema conceptual’ de un modo un tanto ambiguo. Por ejemplo, en algunos pasajes utiliza ‘esquema descriptivo’ en lugar de ‘esquema conceptual’ (Putnam 1981, p. 51); en otros, como al tratar el tema de la coherencia de un esquema conceptual, habla de la ‘coherencia entre creencias’ (Putnam 1981, p. 64). No obstante, los términos que más utiliza son ‘lenguaje’, ‘sistema de enunciados’ y ‘teoría’. El problema que surge aquí es que, como bien sabemos, los conceptos de lenguaje y de teoría no son equiparables. Supongamos un lenguaje caracterizado sintácticamente por sus términos lógicos, sus términos designativos –nombres, predicados de diferente aridad y orden, etc.– y sus reglas de formación; con estos elementos pueden formarse recursivamente los infinitos enunciados formulables en dicho lenguaje. No obstante, nada se ha dicho aún acerca del valor de verdad de tales enunciados. Y esto sigue siendo así en el caso de un lenguaje interpretado, sea natural o científico, donde la función de interpretación establece una relación entre los términos del lenguaje caracterizado sintácticamente y los ítems de un determinado dominio ontológico (universo de discurso). Mediante esta función de interpretación, los enunciados adquieren un contenido semántico; no obstante, el lenguaje interpretado incluye tanto los enunciados afirmados como sus negaciones. Una teoría, en cambio, si bien se expresa mediante algún lenguaje, no se identifica con él: entre todos los enunciados formulables mediante un cierto lenguaje, cada teoría establece cuáles de ellos deben considerarse verdaderos.

Bajo el tradicional enfoque sintáctico de las teorías científicas, entonces, una teoría consiste en un subconjunto no contradictorio del conjunto total de enunciados formulables en un lenguaje, subconjunto cuyos enunciados afirmarían la ocurrencia de ciertos hechos y no de otros en el plano ontológico. Así, en un mismo lenguaje pueden formularse diferentes teorías, por lo que el lenguaje es lógicamente previo a la teoría, aunque pudiera no serlo cronológicamente. Ahora bien, si los esquemas conceptuales contienen las categorías y conceptos de clase que determinan la estructura taxonómica y el inventario de entidades que pueblan los dominios de investigación, son los lenguajes (y no las teorías) los vehículos que expresan dichos esquemas. Es así que diferentes teorías, incluso contradictorias entre sí, pueden formularse con base en un mismo esquema conceptual y, por tanto, referir a una misma ontología; esto es, “hablar de un mismo mundo”. Siguiendo la línea trazada por Quine, queda claro que un lenguaje nos compromete con una

ontología, pero nada nos dice aún sobre los hechos de ese mundo; ésta es, precisamente, la tarea de una teoría.

Por otra parte, la caracterización sintáctica de las teorías científicas –según la cual una teoría es un conjunto de enunciados articulados deductivamente– hace tiempo que ha ido perdiendo terreno. Frente a ella, en la actualidad se ha impuesto el enfoque semántico iniciado por E. Beth y P. Suppes, y continuado por B.C. van Fraassen, J. Sneed, W. Stegmüller, C.U. Moulines, F. Suppe, M. Bunge, entre otros autores. Desde esta perspectiva, una teoría científica queda caracterizada por un conjunto de modelos, esto es, estructuras conceptuales que satisfacen ciertos axiomas, los cuales vendrían a ser las leyes de la teoría en sentido tradicional. En la versión estructuralista del enfoque semántico –desarrollada por Sneed, Stegmüller, Moulines y Balzer– los modelos se caracterizan mediante el lenguaje de la teoría informal de conjuntos: un modelo es una estructura que pretende representar, de manera más o menos idealizada o aproximada, algún ámbito de la realidad. A su vez, una estructura es una sucesión finita de conjuntos D de entidades y de relaciones R definidas sobre esos conjuntos, o sea una entidad de la forma:

$$E = \langle D_1, \dots, D_m, R_1, \dots, R_n \rangle$$

Para que una estructura de este tipo pueda ser considerada como un sistema real, los dominios D deberán tener –al menos uno de ellos– un contenido real, aunque sea idealizado. Cuando una de estas estructuras es modelo de una teoría científica dada, los conjuntos D constituyen los *dominios básicos* o *universo* de la teoría en cuestión. Los elementos de esos conjuntos representan aquello sobre lo que habla la teoría, su ontología (*cfr.* Moulines 1997, p. 59). En muchas teorías, especialmente en la física, a los dominios básicos hay que agregarles otros conjuntos, llamados “auxiliares”, para poder expresar magnitudes; ejemplos típicos de tales conjuntos auxiliares son el conjunto de los números reales o el de los vectores. En estos casos, las relaciones R son, al menos en parte, funciones en sentido matemático. Pero este punto no es esencial en nuestra discusión, puesto que los conjuntos auxiliares no forman parte de lo que sería el “universo real” de la teoría, aquello de lo que habla o pretende hablar: el objeto de estudio de la teoría viene dado por los dominios básicos o, más precisamente, por sus elementos. Queda claro, entonces, que también en el enfoque semántico puede establecerse una clara distinción entre esquema conceptual y teoría: la definición de los dominios básicos depende del esquema conceptual en cuestión, el cual especifica la ontología

a la cual refiere la teoría. Por su parte, la teoría queda identificada no sólo por las estructuras *E* que incorporan los dominios básicos, sino también por las leyes que permiten seleccionar aquellas estructuras que califican como modelos de la teoría.

En suma, ni en el enfoque sintáctico ni en el enfoque semántico se asimila la noción de esquema conceptual con la noción de teoría. Por un lado, queda claro que el esquema conceptual es lógicamente previo a la teoría: toda teoría presupone un esquema conceptual –donde la relación de presuposición se entiende en el sentido de Strawson (1952): *A* presupone *p* sii *p* es condición de posibilidad de la inteligibilidad de *A*. Y por otro lado, es un hecho que distintas teorías, incluso rivales, pueden formularse en el marco de un mismo esquema conceptual.

Ahora bien, como hemos argumentado previamente, un realismo de raigambre kantiana permite incorporar la intuición realista de que la verdad implica una relación de adecuación entre lenguaje y mundo, esto es, entre lenguaje y ontología. Sin embargo, desde esta perspectiva, la ontología no se entiende como un mundo metafísicamente independiente, sino como un mundo parcialmente constituido por el esquema conceptual. Pero si dicha constitución es lógicamente previa a la formulación de los enunciados legales y consecuencias empíricas de una teoría, nada impide que el valor de verdad de sus afirmaciones se establezca en términos de su adecuación con los hechos del mundo conceptualmente constituido. Sin embargo, debemos insistir en que la ontología no depende exclusivamente del esquema conceptual, ya que no es una mera creación de la mente, sino que surge de la manera como interactuamos con la realidad a través de nuestro esquema conceptual. Por lo tanto, en sintonía con la idea de adecuación, podemos afirmar que la ontología es la responsable del valor de verdad de nuestros enunciados, con lo cual otorgamos un papel relevante a la realidad independiente, en la medida en que interviene de manera ineludible en la constitución de la ontología.

De este modo se recupera la intuición de que los enunciados de una teoría empírica tienen un valor de verdad, junto con la idea de que la realidad independiente juega un papel efectivo en la determinación de dicho valor a través de la ontología conceptualmente constituida, papel que claramente se manifiesta a través de las prácticas de contrastación empírica. Retomando la metáfora del propio Kant, el científico es como un juez que “interroga” a la realidad desde alguna teoría, en particular, desde el esquema conceptual que dicha teoría presupone; a su vez, la realidad debe “responder” en el mismo lenguaje en que la pregunta le fue formulada, es decir, en el mismo sistema

de categorías y conceptos que la teoría le impone. Sin embargo, es un hecho que la realidad independiente se reserva el derecho de responder negativamente a las preguntas que se le formulan, en cuyo caso la teoría puede llegar a modificarse o rechazarse por motivos decididamente empíricos, resultado de la interacción con nuestro entorno. Pero no sólo eso. Las anomalías, expectativas no cumplidas y predicciones fallidas, también pueden conducir a modificar el propio sistema de categorías que presupone la teoría. Pero si esto es así, la contrastación con la experiencia, mediante las prácticas de observación y experimentación, juega un papel crucial en la evaluación de las teorías científicas.

Un ejemplo histórico permite comprender mejor cómo opera la ciencia de acuerdo con esta perspectiva. En el esquema conceptual de la física de fines del siglo XIX, los físicos podían preguntarse por la relación m/q entre la masa y la carga eléctrica del electrón, puesto que la ontología de la época incluía la entidad electrón y las propiedades masa y carga eléctrica. En efecto, J. J. Thomson diseñó un experimento –concebible en términos del esquema conceptual entonces vigente– a través del cual la realidad independiente respondió positivamente, brindando el resultado aproximado de $-1,76 \cdot 10^8$ Coulombs/gramo. Pero en ese momento nadie podía preguntarse por la curvatura del espacio-tiempo, puesto que tal entidad no formaba parte de la ontología. En cambio, los físicos sí podían preguntarse por el desfasaje entre dos rayos de luz emitidos paralela y perpendicularmente al movimiento de la Tierra, desfasaje predicho por la teoría entonces vigente, y aquí *la respuesta fue negativa*. Frente a ello se presentaban dos estrategias posibles. La primera, conservar el esquema conceptual, junto con su ontología, y modificar la teoría para dar cuenta del nuevo resultado; ésta fue la opción de Lorentz y Fitzgerald. La segunda, modificar el esquema conceptual, adoptando una nueva ontología, y formular una teoría que explicara los hechos, pero ahora reidentificados desde el nuevo esquema; ésta fue la opción de Einstein.

Este ejemplo histórico pone de manifiesto el hecho de que cuando las predicciones de una teoría no se corroboran en la contrastación empírica, se abren dos grandes vías, conceptualmente diferentes, que pueden conducir a un cambio teórico en el devenir de la ciencia. En la primera, se introduce una modificación en las afirmaciones centrales de la teoría, dentro del mismo esquema conceptual, dando lugar a una nueva teoría que refiere a la misma ontología y que, por tanto, puede compararse puntualmente con la teoría anterior, esto es, enunciado a enunciado. En esta situación tiene pleno sentido afirmar que una predicción de la teoría previa entra en contradicción con una

predicción de la teoría posterior, y dado que la primera ha resultado falsa, la segunda puede ser verdadera (donde verdad y falsedad se conciben en términos de adecuación con la ontología aceptada y se atribuyen en función de los resultados de la contrastación empírica).

La segunda vía, en cambio, conduce a un cambio *revolucionario*: la nueva teoría no sólo rechaza algunas de las afirmaciones de la teoría anterior, sino que modifica, al menos parcialmente, el esquema conceptual presupuesto por dicha teoría y, con ello, parte de su ontología. Así, en este sentido, podemos decir que el nuevo esquema constituye un “mundo nuevo”, un mundo en el que algunos de los ítems de la ontología anterior han dejado de existir, como por ejemplo el espacio, el tiempo y la simultaneidad absoluta, en el caso histórico recién mencionado; y por otra parte, nuevos ítems se incorporan a la nueva ontología: el espacio-tiempo, el objeto tetradimensional, la distancia espacio-temporal. En esta situación, las teorías ya no pueden compararse sólo en términos de su adecuación empírica, puesto que en sentido estricto no refieren al mismo mundo. El abandono de la vieja teoría y la aceptación de la nueva suelen deberse a que la primera deja de ser efectiva en la resolución de problemas, especialmente de problemas que el grueso de la comunidad considera importantes. La segunda teoría, en cambio, presenta una alta tasa de progreso inicial al resolver problemas en un lapso relativamente corto, lo cual permite suponer que continuará desarrollándose de un modo fructífero; pero además, la segunda disuelve algunos de los problemas que abordaba la primera y, sobre todo, ofrece una solución para aquellos problemas que persisten como genuinos, si bien bajo una reformulación acorde con el nuevo esquema conceptual. Cuando esta es la situación, una parte de las afirmaciones de estas teorías no se podrán comparar en función de su adecuación o valor de verdad, y no porque haya variado la noción de verdad, sino porque los polos de la relación veritativa, lenguaje y ontología, han sufrido cambios sustanciales y estructurales.

En suma, este modo de reformular el realismo internalista arroja nueva luz sobre ciertas cuestiones semánticas no siempre debidamente tematizadas. Por un lado, permite comprender en qué sentido puede decirse que *un esquema conceptual nunca se refuta*: además de no ser algo susceptible de ser verdadero o falso, en la situación de cambio teórico revolucionario, el esquema simplemente se abandona cuando se construye otro que permite formular una teoría empíricamente más fecunda que las teorías formuladas en el marco del esquema anterior. Por otra parte, este realismo permite entender que tanto los científicos en sus tareas especializadas, como nosotros en nuestras acciones cotidianas, evaluemos nuestras creencias y representaciones apelando a su

adecuación empírica: lo hacemos así porque al indagar el valor de verdad de nuestras afirmaciones sobre el mundo *no* cuestionamos el esquema conceptual que les da sentido ni, por tanto, la ontología a la cual remite nuestro lenguaje. Sin tal esquema, la contrastación empírica simplemente no podría llevarse a cabo. En pocas palabras, la posesión de un esquema conceptual, junto con los compromisos ontológicos que conlleva, son *condición de posibilidad de la contrastación empírica*. Por último, desde esta perspectiva se puede explicar también cómo es posible que las predicciones que se hacen con base en una teoría científica califiquen como falsas, y cómo es que la realidad interviene en esta evaluación al incidir en la constitución de la ontología sobre la cual se contrasta una teoría. Si la evaluación de una teoría no dependiera, al menos en parte, de la realidad independiente de los sujetos y sus esquemas conceptuales, se perdería el componente nuclear del realismo y la ciencia se convertiría –como advertía Kant– en un discurso que da vueltas sobre sí mismo, en un mero juego de coherencia entre nuestras representaciones, e ingresaríamos al reino del relativismo radical.

CAPÍTULO IV

Realismo pluralista

En los capítulos anteriores hemos defendido la adopción de un realismo de cuño kantiano, a la vez que hemos señalado los aspectos en los cuales disentimos de la formulación del realismo internalista que propone Putnam. En el presente capítulo presentaremos nuestra posición, a la que denominamos “realismo pluralista” o “pluralismo ontológico”, realismo que asume un carácter fuertemente pragmático. En particular, destacaremos lo que consideramos el núcleo duro de la noción de inconmensurabilidad, en tanto ingrediente esencial de un genuino pluralismo, e incorporaremos la dimensión pragmática al adjudicar un papel central a la experiencia –entendida como *interacción con el entorno*– tanto en la conformación como en la evaluación de nuestras creencias sobre el mundo (cotidianas y científicas), junto con el papel de los valores, intereses y elementos afectivos que involucra dicha interacción.

IV.1 La noción de inconmensurabilidad

Sin lugar a dudas, en la filosofía contemporánea de la ciencia es difícil encontrar una noción que haya resultado más excéntrica, más controvertida y distorsionada, que la noción de inconmensurabilidad. También podemos afirmar que ninguna otra noción tuvo un papel más decisivo que ésta en la trayectoria intelectual de Thomas Kuhn. En una de sus últimas publicaciones, Kuhn declara: “Mi encuentro con la inconmensurabilidad fue el primer paso en el camino hacia *La Estructura*, y esta noción todavía me parece la innovación central que introdujo el libro” (Kuhn 1993, pp. 314-315). Y en otro trabajo de los ’90 afirma: “Ningún otro aspecto de *La Estructura* me ha concernido tan profundamente en los treinta años desde que se escribió el libro, y después de esos años emergo sintiendo más fuertemente que nunca que la inconmensurabilidad tiene que ser un componente esencial de cualquier concepción histórica o evolutiva del desarrollo del conocimiento científico” (Kuhn 1991, p. 3).

En cuanto a la enorme controversia que generó esta noción, uno de los disparadores se encuentra en su carácter eminentemente filosófico. Si bien las tesis filosóficas rara vez logran concentrar un acuerdo significativo, la situación se agrava cuando se trata de tesis o nociones que, como en este caso, tienen implicaciones de calado profundo. La inconmensurabilidad, al focalizar la atención en el cambio de significado que sufren ciertos términos al pasar de una teoría a la siguiente —el cual se presenta cuando ocurre un cambio de paradigma—, obligó a replantear el problema metodológico de la comparación y elección de teorías, renovando con ello la discusión sobre la racionalidad científica. Pero no sólo eso. La inconmensurabilidad tiene también implicaciones ontológicas, las cuales contribuyeron a reavivar la vieja polémica sobre el realismo, especialmente el debate sobre la relación entre las teorías científicas y el mundo. Se trata, entonces, de una idea que introdujo nuevos vectores en los ejes centrales de la reflexión filosófica sobre la ciencia. Y si aplicamos el diagnóstico que hace Hacking (2002) de las situaciones donde se gesta un nuevo estilo de razonamiento, cuyo indicador más claro se encuentra en los debates de carácter ontológico, podemos afirmar que esta noción impulsó una nueva forma de pensar acerca de la ciencia y su desarrollo.

En *La Estructura* (1962), la inconmensurabilidad queda caracterizada como una relación que se predica entre paradigmas sucesivos, es decir, entre tradiciones de investigación separadas por una revolución. La inconmensurabilidad entra en escena, como protagonista principal, en la situación que plantea la transición revolucionaria entre paradigmas, y abarca las diferencias que se presentan tanto en los aspectos cognitivos (en los sistemas conceptuales, los postulados teóricos, los supuestos de existencia y la percepción del mundo) como en los aspectos metodológicos (en los criterios de relevancia y evaluación, las normas y estrategias de procedimiento, las técnicas y herramientas experimentales, etc.). Esta primera caracterización “global” de la inconmensurabilidad viene acompañada, no obstante, de una considerable falta de precisión. Un paradigma, en tanto “constelación de compromisos compartidos”, contiene componentes de muy diverso tipo: creencias, prácticas, valores, intereses, etc. De aquí que una relación entre conjuntos de entidades tan heterogéneas, como son los paradigmas, resulte difícil de aprehender.

En los años '70, Kuhn introduce una modificación que restringe el dominio de la relación de inconmensurabilidad, con lo cual ciertamente se gana en precisión, si bien a costa de relegar otros aspectos relevantes del cambio revolucionario que habían abierto nuevas líneas de investigación.

Las entidades de las cuales se predica ahora esta relación ya no son los paradigmas considerados globalmente, o las tradiciones de ciencia normal, sino las teorías que se proponen en paradigmas sucesivos y, más precisamente, sus léxicos o vocabularios. De este modo, la inconmensurabilidad queda acotada al terreno semántico: *dos teorías son inconmensurables cuando están articuladas en lenguajes que no son completamente traducibles entre sí* –donde “traducción” se entiende en el sentido técnico propuesto por Quine (1960). El cambio de significado que sufren ciertos términos al pasar de una teoría a otra impide que todos sus enunciados sean mutuamente traducibles. Cuando dos teorías contienen términos básicos que no son interdefinibles, habrá afirmaciones de una teoría que no se puedan formular o expresar en el léxico de la otra.

El problema de cómo interpretar la noción de inconmensurabilidad ha sido ampliamente discutido, sobre todo en el ámbito de los modelos metodológicos de comparación y elección de teorías, en vista de los problemas semánticos revelados por el cambio conceptual y la posibilidad de traducción. Aquí no nos ocuparemos de este aspecto del debate (en Pérez Ransanz 1999, cap. IV, se desarrolla un análisis del mismo), sino de las consecuencias ontológicas que entraña la inconmensurabilidad y sus implicaciones para la discusión del realismo.

Ya en el capítulo X de *La Estructura* queda planteado el problema ontológico de fondo, el problema del cambio de mundos, estrechamente relacionado con la inconmensurabilidad: “Aunque el mundo no cambia con un cambio de paradigma, el científico trabaja después en un mundo diferente” (Kuhn 1962, p. 121). Y Kuhn insiste, con plena conciencia de la oscuridad de lo que está diciendo, en que debemos aprender a dar sentido a afirmaciones como ésta, pues por un lado se dice que “después de una revolución, el científico sigue mirando el mismo mundo”, pero por otro se afirma que “cuando cambian los paradigmas, el mundo mismo cambia con ellos”. A pesar del carácter aparentemente contradictorio de estas afirmaciones, ambas pueden conciliarse si se las interpreta desde la perspectiva de un realismo de cuño kantiano equipado para la defensa de un pluralismo ontológico, que nos permita dar cuenta de la existencia legítima de distintas ontologías, esto es, de diferentes “mundos”. Desde esta perspectiva, es posible asignar diferentes significados a la palabra ‘mundo’ en sus dos ocurrencias: en la primera afirmación, ‘mundo’ refiere a la realidad independiente, el “Objeto Trascendental=X”, que se supone inmune a los cambios de paradigma; en la segunda afirmación, ‘mundo’ refiere a la ontología constituida por el esquema conceptual de cada paradigma, esquema que se modifica luego del proceso revolucionario.

Al adentrarse en el análisis del cambio conceptual, Kuhn fue estrechando la relación entre los cambios semánticos y los cambios en los compromisos ontológicos, lo cual nos permite hablar de una *inconmensurabilidad ontosemántica* –más que meramente semántica– en el sentido que Moulines otorga al término ‘ontosemántico’, justo para destacar que “el análisis ontológico y el semántico van indisolublemente ligados; de hecho, son las dos caras de una misma moneda” (Moulines 1982, p. 331). Así, por esta vía, Kuhn desarrolla un enfoque de tipo taxonómico de la inconmensurabilidad –que aparece en los años ’80– encaminado a develar el *origen* de los problemas de traducción y comunicación. Y es en esta época que formula sus ideas sobre las revoluciones científicas en términos de la taxonomía compartida por una comunidad: “lo que caracteriza a las revoluciones es un cambio en varias de las categorías taxonómicas que son requisito previo para las descripciones y generalizaciones científicas” (Kuhn 1987, p. 20).

Bajo este enfoque, el aprendizaje de un lenguaje consiste en un proceso mediante el cual los sujetos de una comunidad adquieren estructuras taxonómicas (y léxicas) *homólogas*, estructuras que por tanto reflejan el mismo mundo: “cuando la estructura es diferente el mundo es diferente, [...] y cesa la comunicación hasta que un grupo aprende el lenguaje del otro” (Kuhn 1983, p. 683). De esta manera, Kuhn termina por otorgar un carácter ontológicamente constitutivo a las categorías y conceptos de clase, lo cual le permitió darle carne y sustento a su atrevida idea original: concebir las revoluciones científicas como auténticos “cambios de mundo”, idea que ya apuntaba a una *pluralidad de mundos* en sentido fuerte; esto es, mundos cuyas ontologías no son reductibles entre sí –dado que sus estructuras no son homologables– y que tampoco convergen hacia una ontología última o fundamental (como supone el realismo metafísico). En suma, la inconmensurabilidad ontosemántica viene a reforzar las bases de un genuino *pluralismo ontológico* (cfr. Lombardi y Pérez Ransanz, 2011).

Sin embargo, la reformulación taxonómica de la inconmensurabilidad se presta a una interpretación nominalista del cambio de mundos. Como antes apuntamos, de acuerdo con Hacking (1983), tanto las tesis del Putnam internalista como la tesis kuhniana del “mundo nuevo” –como él la llama– constituyen formas de nominalismo: el “mundo que no cambia” –sostiene Hacking– es un mundo de particulares o entidades individuales autosubsistentes; y es sobre este mundo que las categorías léxicas definen las clases de individuos que conforman el “mundo de clases” que cambia al cambiar el paradigma.

Sin entrar aquí en la polémica acerca de qué idea tenía Kuhn en mente cuando presentó su enfoque taxonómico, nuestro propósito es adoptar una interpretación de la inconmensurabilidad que le dé sustento a un pluralismo ontológico genuino. Como señalamos al discutir la lectura que hace Hacking (Sección II.3), la interpretación nominalista despoja a las propuestas de Kuhn y Putnam de sus raíces kantianas más básicas. Y en este sentido, si la noción de inconmensurabilidad y la diversidad de mundos que trae consigo se interpretan en clave nominalista, se incurre de nuevo en un realismo que, a fin de cuentas, es de corte metafísico, en tanto quedaría comprometido con una ontología de entidades individuales que subsisten como tales al margen de cualquier esquema conceptual.

Por lo tanto, la inconmensurabilidad que cimienta un realismo pluralista de raíz kantiana no se limita a señalar los problemas de traducción entre teorías como consecuencia de un mero cambio en las clases que agrupan entidades preexistentes. La inconmensurabilidad semántica, interpretada en clave kantiana, debe entenderse en términos de la divergencia que se presenta entre *ontologías constituidas por distintos esquemas conceptuales*, divergencia que no sólo se manifiesta en el nivel donde se conforman las clases de entidades, sino que atañe a la constitución misma de las entidades, del tipo que sean, y por tanto a las propias categorías que estructuran los diferentes “mundos”. Bajo esta interpretación, la imposibilidad de traducción completa entre teorías es sólo un aspecto sintomático de sus diferencias en el nivel más básico de los compromisos ontológicos. Sólo cuando se considera esta dimensión, la inconmensurabilidad se revela como la piedra angular de un genuino pluralismo ontológico, en el que no cabe el compromiso metafísico con una ontología fundamental de componentes individuales, independientes de los sujetos cognoscentes y sus esquemas conceptuales. Como afirmara el propio Kuhn: “quienes sostienen que la referencia es independiente del significado también sostienen que la metafísica es independiente de la epistemología” (Kuhn 1990, p. 317, n. 22), independencia que Kuhn rechaza tajantemente.

En suma, podríamos decir que la inconmensurabilidad centrada en el cambio conceptual condensa toda la gama de divergencias de tipo *cognitivo* que separan a quienes interactúan con el entorno (físico y social) desde paradigmas rivales. Por una parte, la divergencia de estructuras conceptuales refleja las diferencias irreductibles entre las ontologías de los mundos en que trabajan los científicos. Pero por otra parte, esta misma divergencia conceptual induce cambios significativos en el nivel de la percepción del mundo (lo cual sustenta la famosa tesis de la “carga teórica de la

observación”). De aquí que el esfuerzo realizado por Kuhn para dotar de sentido a la afirmación de que “los científicos, después de una revolución, trabajan en mundos diferentes” haya venido a poner en claro la estrecha relación que existe entre los cambios conceptuales, los cambios ontológicos y los cambios en la percepción del mundo.

Por último, antes de concluir esta sección, vale la pena rescatar otra dimensión importante de la inconmensurabilidad, su dimensión axiológica, la cual se perdió en el camino cuando Kuhn optó por acotarla a su dimensión semántica. El anclaje de la idea de inconmensurabilidad en el ámbito de los valores –esto es, en los criterios de legitimidad, relevancia y evaluación que operan en la actividad científica– estaba muy presente en *La Estructura*; y como el mismo Kuhn declara, su intuición original remitía a “la falta de una métrica común”, estrechamente ligada a situaciones de ponderación. Sin embargo, en el momento en que esta intuición se restringe a las divergencias semánticas sólo puede aplicarse en un sentido metafórico, esto es, para indicar la falta de un lenguaje común que permita la traducción interteórica “sin pérdidas ni residuos” semánticos. En cambio, en el ámbito de los valores, la falta de una métrica común se aplica literalmente a la situación de elección de teorías –a la luz del propio modelo kuhniano–, ya que en los periodos revolucionarios dicha elección constituye un caso paradigmático de *inconmensurabilidad de valores epistémicos*, esto es, de inconmensurabilidad axiológica. Y si esto es así, los modelos clásicos de comparación de teorías no sólo fallan al suponer que todas las teorías son formulables en un lenguaje común (o al menos sus consecuencias contrastables); también fallan por ignorar la ponderación diversa de que pueden ser objeto los valores epistémicos que comparte una comunidad científica. La importancia de recuperar la dimensión axiológica de la inconmensurabilidad se pone de relieve cuando se reconoce su independencia respecto de la dimensión semántica, ya que la traducción completa entre teorías no basta para garantizar una aplicación uniforme de los criterios de evaluación (*cfr.* Pérez Ransanz 2010, pp. 154-155). Cuando no hay acuerdo sobre la forma de ponderar y jerarquizar los estándares compartidos –como precisión, alcance, simplicidad, consistencia, fecundidad, etc.– tampoco es posible llegar a una decisión unívoca en la elección de teorías. Retomaremos esta cuestión en la Sección IV.4, al analizar los factores que intervienen en las prácticas de comparación y evaluación de las diversas formas de representar el mundo.

IV.2 Categorías y conceptos de clase

Como afirma Lucía Lewowicz (2005, p. 37), “en la bibliografía contemporánea, el término ‘categoría’ se usa de forma bastante diferente de como lo usaban tanto Aristóteles como Kant, aunque suele suceder que muchos autores [...], cuando se enfrentan con el problema, se remiten –sin citas específicas y casi legitimando retóricamente sus propias tesis– a la herencia clásica”. Por ejemplo, Kuhn se refiere a las *categorías taxonómicas* como condición de posibilidad de toda experiencia, insistiendo en su raigambre kantiana; sin embargo, también considera que son aquello que introduce las clasificaciones y que, al variar entre paradigmas, impiden su completa intertraducción. Putnam, por su parte, si bien subraya su filiación kantiana, tampoco brinda una elucidación satisfactoria de su noción de esquema conceptual, y suele referirse al papel constitutivo de los *conceptos*. Esta asimilación entre categorías y conceptos de clase o *taxa* es lo que le permite a Hacking interpretar a ambos autores en clave nominalista: los esquemas conceptuales sólo introducirían diferentes clasificaciones o taxonomías sobre una ontología fundamental de particulares autosubsistentes.

Sin embargo, no es ésta la concepción filosófica tradicional de lo que debe entenderse por “categoría”. Para Aristóteles, las categorías son diez: sustancia y nueve tipos de propiedades (cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, etc.). Para Kant, las categorías son doce y son algo mucho más abstracto que las de Aristóteles (unidad, pluralidad, realidad, sustancia, accidente, causalidad, etc.). Sin entrar aquí en la exégesis de la noción de categoría en estos autores, parece quedar claro que las categorías no son conceptos de clase, como por ejemplo “perro” o “azul”, que se aplican a un individuo previamente identificado; las categorías no son *taxa*, como “gato”, “felino” y “mamífero”, que permiten clasificar particulares preexistentes. Las categorías son los elementos estructuradores más básicos de la ontología y del lenguaje, lógicamente previos a cualquier ordenamiento o clasificación. *Las categorías permiten identificar* y, por ello, son condición de posibilidad de la clasificación (*cfr.* Lewowicz 2005, p. 38).

El pluralismo ontológico que aquí defendemos pretende recuperar la noción tradicional de categoría. El esquema conceptual no establece una mera división en clases entre ítems que están “ahí afuera”, a la espera de ser clasificados. El esquema conceptual brinda una primera individualización e identificación de los ítems que pueblan la ontología, en la medida en que

introduce las categorías ontológicas a las que tales ítems pertenecen. Por ejemplo, el esquema conceptual nos dirá si existe la categoría ontológica de individuo, o si en la ontología sólo hay propiedades y relaciones; nos dirá también si hay propiedades y relaciones de orden superior aplicables a las de orden inferior; nos dirá, por ejemplo, si lo posible posee un estatus ontológico independiente de lo actual, o si es siempre dependiente de lo actual; nos dirá si existe la categoría ontológica de suceso, y si dos ítems pertenecientes a tal categoría deben estar ligados por un vínculo causal; o bien nos dirá si es posible predicar unidad o pluralidad de un cierto ítem. Esto es lo que entendemos por categorías ontológicas. Y al margen de que se simpatice con la denominación elegida, lo importante es que quede claro que no se trata de meros conceptos clasificatorios.

Por lo tanto, cuando afirmamos que el esquema conceptual categoriza lo real, queremos decir que introduce las categorías que fijan la estructura más básica de la ontología, ya que de este modo establece una primera identificación de los ítems básicos por su pertenencia a cierta o ciertas categorías. El esquema conceptual permite, además, identificar ciertos ítems básicos en términos de propiedades o relaciones que les son esenciales o definitorias. El resto es tarea de cada teoría, la cual nos dirá, por ejemplo, qué tipo de propiedades y/o relaciones no definitorias se aplican, de hecho, a los ítems previamente identificados por el esquema conceptual a través de sus categorías.

Cuando rescatamos la noción tradicional de categoría para describir el papel que cumple el esquema conceptual en la constitución de la ontología, se hace evidente la ruptura o discontinuidad ontológica que conlleva la inconmensurabilidad, ruptura que puede ser más o menos profunda. Al afirmar que las ontologías correspondientes a diferentes esquemas conceptuales son inconmensurables, no sólo sostenemos que tales ontologías constituyen diferentes “mundos de clases”. También queremos señalar que puede tratarse de ontologías que estén pobladas por ítems cualitativamente distintos, esto es, ontologías que incluso podrían no compartir siquiera su estructura más básica. Y es precisamente esta forma fuerte de inconmensurabilidad la que sustenta un genuino pluralismo ontológico, que rechaza el compromiso metafísico con una ontología única de componentes últimos, a la cual se reducirían –directa o indirectamente– o convergerían –en el devenir del proceso de investigación– las múltiples ontologías de las que hablan las ciencias.

IV.3 La noción de esquema conceptual

Hasta aquí hemos delineado algunos elementos de lo que entendemos por esquema conceptual. Sin embargo, dado el papel central que juega esta noción en nuestra propuesta, y en vista de su notable polisemia, vale la pena detenernos un poco más en su elucidación.

Un esquema conceptual es un sistema de categorías y conceptos de clase que, en conjunción con la realidad independiente, constituye una ontología. La relación entre esquema conceptual y realidad independiente tiene el carácter de una *síntesis*, entendida por analogía con las reacciones químicas, donde dos sustancias se combinan para sintetizar una sustancia *nueva*. De aquí que cuando se dice que “la mente y el mundo constituyen conjuntamente a la mente y al mundo”, debamos entender la afirmación en términos de síntesis, y no en términos causales donde los polos involucrados conservan su identidad después de entrar en relación. Cuando esquema conceptual y realidad independiente confluyen en la síntesis –a través de la interacción de los sujetos con su entorno– surge algo nuevo, la ontología constituida, en la que no es posible separar ni distinguir los componentes originales. Pretender lo contrario sería cometer la “falacia de la división”, denunciada por Kant hace más de dos siglos, que sin embargo sigue campeando en las discusiones sobre el realismo.

La noción de esquema conceptual es una noción filosófica y, por tanto, no pertenece al mismo plano que los conceptos mediante los cuales se expresa el conocimiento empírico. Como las categorías kantianas, el esquema conceptual es condición de posibilidad del conocimiento, y por lo tanto, si bien se expresa a través de un lenguaje, no es él mismo una entidad lingüística. Un mismo sistema o estructura conceptual puede ser expresado en distintos lenguajes. Las categorías que lo conforman –por ejemplo, las categorías de objeto, propiedad, relación, hecho, causalidad, cantidad, etc.– se manifiestan en la propia estructura del lenguaje que las expresa –por ejemplo, un lenguaje que posea nombres, predicados monádicos, predicados de relación, enunciados atómicos, conectivos de causa, número gramatical para los nombres, etc.

Por otra parte, si bien puede admitirse que los predicados o términos generales de un lenguaje expresan conceptos, nada hay en el lenguaje mismo que fije las relaciones entre los conceptos y los ítems de la ontología: esta correlación viene dada por el esquema conceptual. Por ejemplo, un lenguaje puede contener los términos descriptivos ‘*A*’ y ‘*B*’ y el cuantificador universal, de modo

que puede formularse el enunciado e : ‘todo A es B ’; sin embargo, en un esquema conceptual el enunciado e puede ser una verdad analítica cuando el concepto B interviene en la definición del concepto A , mientras que en otro esquema conceptual puede tratarse de un enunciado sintético, que expresa una regularidad fáctica cuya verdad o falsedad deberá establecerse por vía empírica. Para dar un ejemplo de carne y hueso, estrechamente relacionado con el problema de la interpretación de la mecánica cuántica, consideremos el enunciado e : ‘los electrones tienen carga negativa’. En un esquema conceptual que incorpore las categorías de objeto individual y de propiedad, puede tratarse de un enunciado analítico que simplemente hace explícito que existen ciertos objetos individuales, a los cuales se aplica el predicado ‘electrón’, que poseen entre sus propiedades definitorias la de tener carga negativa. En otro esquema conceptual con las mismas categorías, sin embargo, el enunciado e podría ser un enunciado sintético que amplía nuestro conocimiento del dominio de investigación, si la propiedad de poseer carga negativa no fuera una propiedad definitoria de los objetos designados por el término ‘electrón’; en este caso, sería lógicamente posible que existieran electrones que no poseyeran carga negativa, y por tanto la verdad o falsedad del enunciado e debería decidirse por vía empírica. Pero también podrían existir esquemas conceptuales que simplemente carecieran de la categoría de objeto individual, como algunos intérpretes de la mecánica cuántica sugieren; en este caso, el enunciado e expresaría la copresencia de las propiedades de ser electrón y de poseer carga negativa en una ontología de propiedades y “haces” de propiedades (*cfr.* Lombardi y Castagnino 2008, Castagnino y Lombardi 2009, Lombardi, Castagnino y Ardenghi 2010). Estas distinciones claramente exceden el plano puramente lingüístico; es el esquema conceptual el que las introduce y, con ello, configura la ontología a la cual refiere el lenguaje. Desde nuestra perspectiva, entonces, los esquemas conceptuales no se encuentran confinados al ámbito de lo lingüístico y, por tanto, su identificación requiere de consideraciones ontológicas y pragmáticas que suponen un análisis filosófico que va más allá del marco que brinda la filosofía analítica tradicional.

Por otra parte, un esquema conceptual tampoco se puede identificar con una estructura mental de los sujetos individuales, puesto que se trata de un sistema de categorías y conceptos compartidos por una comunidad, que se conforma y estabiliza a través de prácticas sociales, no sólo lingüísticas sino también prácticas materiales de manipulación y transformación del entorno, las cuales suponen valores, intereses y objetivos comunes. Por otro lado, nada impide que una misma persona pueda adoptar esquemas conceptuales diferentes en distintas situaciones, lo cual la capacita para reconocer

las diferencias entre tales esquemas así como entre sus respectivas ontologías. Como veremos más adelante cuando presentemos la versión sincrónica de nuestro pluralismo ontológico, éste es precisamente el caso del científico capaz de operar con teorías simultáneamente aceptadas por la comunidad científica, pero que presuponen esquemas y ontologías cuyas estructuras no son homologables, estructuras que por tanto son inconmensurables.

Ahora bien, no todos los elementos de un esquema conceptual se encuentran en un mismo nivel del sistema; por ejemplo, las categorías y algunos conceptos de clase se encuentran en el nivel más básico. Dos esquemas conceptuales bien pueden compartir una parte de sus elementos básicos, como suele suceder en el devenir de la ciencia; mientras que difícilmente podría hallarse un ejemplo histórico de esquemas conceptuales sucesivos que difieran radicalmente en todos sus conceptos y categorías. No obstante, el hecho de que dos esquemas conceptuales tengan un ámbito compartido, en el que sus estructuras son homologables, no impide que se presente una ruptura ontológica generada por la falta de homología en el resto de sus estructuras. Un caso claro de esto es la situación que se presenta entre teorías que son empíricamente equivalentes pero incompatibles en el nivel de las entidades no observables que postulan; esto es, teorías que presuponen esquemas que coinciden en la estructura de los conceptos que permiten identificar y describir el ámbito de lo accesible a la percepción pero que, sin embargo, divergen en los conceptos involucrados en sus leyes fundamentales, los cuales refieren a la ontología distintiva de cada teoría. En otras palabras, teorías que son conmensurables en el nivel de su base empírica, pero inconmensurables en el nivel de los conceptos cuyo significado depende de su estructura nomológica.

Pero también cabe señalar que los elementos categoriales, al ser más básicos, suelen formar un núcleo que es compartido por un espectro más amplio de esquemas conceptuales, siendo los elementos que presentan una mayor estabilidad y permanencia a través del desarrollo del conocimiento. Por ejemplo, la categoría de objeto individual es una de las más arraigadas y extendidas a través de los distintos esquemas; no obstante, incluso esta categoría ha entrado en crisis a raíz de las recientes propuestas de la física.

Hasta aquí hemos intentado precisar qué entendemos por esquema conceptual. Una pregunta de naturaleza diferente es la que se refiere a cómo, de hecho, se llega a establecer y estabilizar un esquema en una cierta comunidad. Sin duda, para dar cuenta de este aspecto es necesario reconocer el papel central que juega la *experiencia*, pero la experiencia entendida no en el sentido empirista

estrecho que la reduce a lo meramente sensorial, sino en el sentido amplio, anclado en la acción, propuesto por los pragmatistas clásicos, para quienes la experiencia es fundamentalmente *interacción con el entorno*, y por tanto “todo hacer y todo sentir” es una forma de experiencia (*cfr.*, por ejemplo, Dewey 1929, cap. 1). De este modo es posible reconocer, de una manera muy natural, la importancia de la acción y de la actividad experimental en la “fijación” de nuestras creencias sobre el mundo; en particular, su papel en la estabilización de las teorías empíricas en el desarrollo de la ciencia. Asimismo, esta concepción de la experiencia permite darle un lugar a los factores históricos, sociales y psicológicos, así como a los recursos materiales, que inciden en las prácticas científicas –factores que han sido considerados como epistemológicamente irrelevantes por un gran número de filósofos de la ciencia.

En efecto, es un hecho que el contexto histórico-social puede favorecer –o entorpecer– la incorporación de categorías y conceptos muy generales en una buena parte de los esquemas conceptuales, científicos o no, de una cierta época. Por ejemplo, el concepto de evolución en el tiempo, prácticamente ajeno al pensamiento anterior al siglo XIX, se integra a los esquemas conceptuales de muy distintas disciplinas científicas a partir de la segunda mitad de dicho siglo, expresándose en teorías como el darwinismo o la termodinámica macroscópica. Otro ejemplo lo constituye el concepto de probabilidad que, ausente de toda concepción de lo real hasta bien entrada la Modernidad, acaba imponiéndose en prácticamente todas las áreas del conocimiento también hacia mediados del siglo XIX, manifestándose a través de nociones emparentadas como las de posibilidad, indeterminismo o indeterminación. Tales categorías y conceptos funcionan como el “*a priori histórico y relativo*” propuesto por el pragmatista C.I. Lewis, que luego retoma Hans Reichenbach (1938) y más tarde Kuhn (1993); o como el “*a priori histórico*” de Michel Foucault (1972), que atraviesa las fronteras de diferentes disciplinas científicas para acotar aquello de lo que la ciencia puede hablar en una época determinada.

Para comprender el modo en que ciertas categorías y conceptos de clase logran permear los esquemas conceptuales de una cierta época, el estudio histórico y pragmático se impone como imprescindible. En este sentido resulta iluminadora la noción de “ontología histórica” de Hacking (2002), de acuerdo con la cual, para comprender ciertos conceptos y el modo en que intervienen en la constitución de la ontología, es necesario rastrear la génesis de tales conceptos sobre la base de un análisis histórico de sus formas de uso y aplicación. Bajo esta aproximación, la idea de “categorías y

conceptos de clase compartidos por los esquemas conceptuales de una época” –que aquí proponemos– podría entenderse como un elemento nuclear de aquello que Hacking denomina “estilos de razonamiento” (*styles of reasoning*), inspirado en la obra del historiador de la ciencia A. C. Crombie. En efecto, la noción de esquema conceptual aquí propuesta presenta importantes puntos de contacto con la noción de estilos de razonamiento, comenzando por su irrefutabilidad empírica. Como afirma Hacking, los estilos de razonamiento son “curiosamente inmunes a cualquier cosa semejante a la refutación” (Hacking 2002, p. 192), puesto que ellos mismos “introducen nuevos modos de ser candidato a verdad o falsedad” (*ibid.*, p. 190); en consecuencia, el valor de verdad de un enunciado sólo puede ser establecido en el contexto de un estilo de razonamiento. Hacking utiliza como ejemplo el “estilo estadístico”, que concentró su interés en varios de sus trabajos previos (*cfr.*, entre otros, Hacking 1975), estilo que “ha cambiado totalmente nuestra concepción del mundo cotidiano en que vivimos, un mundo en el cual todo está envuelto en probabilidades: el sexo, el deporte, la enfermedad, la política, los electrones, las colisiones cósmicas, la función de onda. El triunfo de la probabilidad fue diseñado en el siglo XIX y perfeccionado en el siglo XX” (Hacking 2002, p. 3).

Si bien en el presente escrito no transitaremos el camino histórico, puesto que el objetivo central consiste en aplicar nuestra formulación del pluralismo ontológico al análisis sincrónico de problemas que plantean teorías científicas concretas –en particular, teorías físicas que se aceptan y utilizan de manera simultánea–, no obstante, esto no significa que restemos importancia al análisis diacrónico para la comprensión filosófica de la génesis y dinámica de los esquemas conceptuales. Simplemente damos por sentado que se trata de análisis complementarios, si bien cabe destacar el hecho de que el análisis sincrónico de los conflictos ontológicos entre teorías ha sido relativamente poco trabajado.

Ahora bien, habiendo llegado a este punto de la argumentación, alguien podría alegar que ha quedado muy poco de Kant en nuestra propuesta. En efecto, aquí hemos admitido la existencia de una multiplicidad de esquemas conceptuales, tanto en un sentido diacrónico como sincrónico. Por otra parte, por esquema conceptual no entendemos un sistema integrado exclusivamente por categorías, sino que también incluye otros tipos de conceptos. Además, espacio y tiempo no juegan el mismo papel que les atribuyó Kant, en tanto formas predeterminadas de la intuición sensible. No obstante, consideramos que su impronta sigue presente en el núcleo del realismo que aquí

defendemos, desde el momento en que asumimos la noción kantiana de objeto empírico y reconocemos el papel activo del sujeto en la construcción del conocimiento. Así, por esta vía, la herencia kantiana se manifiesta en el carácter trascendental de los esquemas conceptuales, en tanto condición de posibilidad de todo conocimiento del mundo de nuestra experiencia. Aun así, desde una posición “purista” se podría insistir en que los elementos que hemos tomado de la *Crítica* para fundamentar este realismo pluralista no bastan para considerarlo como un realismo de cuño kantiano. Frente a esto no hay mucho que decir; simplemente respetamos las distintas preferencias de catalogación, ya que la discusión en torno a la exégesis de la obra de un autor, incluso si ese autor es Kant, no es central para nuestros presentes propósitos.

IV.4 El papel de la praxis científica

Como antes señalamos (Sección III.4), el realismo pluralista que proponemos, lejos de asumir una concepción epistémica de la verdad como aceptabilidad racional, mantiene el arraigado supuesto realista de la verdad como adecuación entre lenguaje y mundo, un mundo considerado no sólo en los aspectos observables sino también en aquéllos que resultan inaccesibles a la percepción sensorial. Sin embargo, esto no es suficiente para dar cuenta del modo en que de hecho se desarrolla el conocimiento científico, ya que nada nos dice aún sobre los criterios y procedimientos mediante los cuales se establece dicha adecuación.

Por otra parte, cabe destacar que cuando el Putnam internalista vincula estrechamente la noción de esquema conceptual con las nociones de lenguaje y teoría –tan estrechamente que termina por colapsarlas– su análisis concentra la atención en los aspectos lingüísticos del conocimiento científico. Si bien nadie pondría en duda que la dimensión lingüística es central en la comprensión de los productos de la ciencia, el limitarse a su estudio conlleva el descuido de otra dimensión fundamental: la de la praxis científica, que abarca las diversas acciones e interacciones de los agentes con su dominio de investigación y su entorno social, entre las cuales destacan las prácticas de observación y experimentación. Una concepción realista que pretenda hacer justicia al modo en que los científicos trabajan, tanto en su labor de construcción de representaciones del mundo (teorías, modelos, narrativas), como en las tareas de evaluación, aplicación y transmisión de dichas

representaciones, debe incorporar la dimensión práctica y pragmática de la ciencia, considerando que ésta es, ante todo, una actividad de resolución de problemas.

El papel de las prácticas en la obtención de conocimiento fue señalado claramente por Marx en sus *Tesis sobre Feuerbach* de 1845, donde concluye que: “El problema de si al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva no es un problema teórico, sino un problema *práctico*. [...] El litigio sobre la realidad o irrealidad de un pensamiento que se aísla de la práctica es un problema puramente escolástico” (Tesis 2, Marx 1845, p. 401). En otras palabras, la cuestión del realismo y de la verdad debe analizarse en conexión con la acción humana, ya que la confianza en la existencia de los ítems que pueblan la realidad proviene principalmente de nuestro éxito al interactuar con ellos, manipularlos y/o transformarlos en función de los objetivos perseguidos. Como suele decirse en inglés: “la prueba del pastel está en comerlo” (*the proof of the pudding is in eating it*).

Por su parte, como señalamos, el pragmatismo clásico centró el análisis del conocimiento –como ninguna otra escuela lo había hecho antes– en el papel que cumplen las prácticas, entendidas como sistemas de acciones que se estabilizan en una comunidad, en la constitución y fijación de nuestras creencias. Ciertamente, entre los pragmatistas encontramos distintas elaboraciones de esta tesis nuclear. Por ejemplo, bajo la influencia de Charles S. Peirce, algunos autores han reemplazado la concepción correspondentista de la verdad por algún concepto epistémico como justificación, coherencia, aceptabilidad, consenso, etc. Esta tendencia a eliminar el polo ontológico en la noción de verdad condujo a ciertos filósofos neo-pragmatistas, al menos a los más radicales, a rechazar toda referencia a la realidad independiente como carente de sentido (*cfr.* Rorty 1998): no tiene utilidad alguna postular una realidad independiente de las prácticas cognitivas de la comunidad científica. De este modo, las intuiciones pragmatistas originales pueden desembocar en una noción de verdad puramente epistémica, desgajada de su anclaje ontológico, como también sucede en el realismo internalista de Putnam.

Sin embargo, en la concepción de John Dewey encontramos el mejor apoyo para incorporar la dimensión pragmática al realismo que queremos defender. Frente a las nociones previas de experiencia, tanto las de corte empirista como racionalista, Dewey planteó la objeción de que su atención focal en el conocimiento como representación había distorsionado la naturaleza de la experiencia. Como antes apuntamos, para este autor la experiencia es fundamentalmente interacción

con el entorno físico y social, y por tanto *toda forma de acción, de sensación y de sentimiento* caen bajo la categoría de experiencia. Las experiencias del sentir y del hacer, que para Dewey son experiencias pre-reflexivas, establecen el contexto que hace posible la investigación y el conocimiento. Y dado que el ser humano es primariamente un ser que siente y actúa, si queremos entender la naturaleza del pensamiento, de la reflexión y de la investigación científica, así como su papel en la vida humana, debemos reconocer que estos procesos cognitivos emergen en el contexto de una experiencia pre-reflexiva, de una interacción inmediata con el entorno, que los posibilita a la vez que los condiciona.

Una noción de experiencia que, lejos de reducirla a los *sense data*, abarque toda la gama de lo afectivo (sensaciones, sentimientos, emociones, actitudes) y toda la variedad de acciones e interacciones con el entorno, será una noción que nos garantice un *anclaje en la realidad*. Por tanto, una filosofía que se vertebre alrededor de una noción de experiencia como ésta no podrá dejar de prestar atención a la realidad, pero a una realidad dinámica, en constante evolución, de la cual nosotros mismos formamos parte; una realidad que nada tiene que ver con el universo “ya hecho”, cerrado e impermeable a la acción humana, como era el universo de los racionalistas clásicos. Como en su momento diagnosticara Dewey: “Los fracasos de la filosofía se han debido a la falta de confianza en los poderes orientadores que son inherentes a la experiencia [...]” (Dewey 1929, p. x).

Con apoyo en la lectura que hace Richard Bernstein (1966) de la obra de Dewey, podemos formular de manera sintética las aportaciones de este autor frente a las concepciones tradicionales, listando los siguientes contrastes. Primero, la experiencia deja de ser un asunto que sólo tiene que ver con nuestra forma de representar el mundo, y pasa a concebirse como una relación activa entre el ser humano y su entorno físico y social. Segundo, la experiencia deja estar encerrada en la esfera de la subjetividad y se convierte en el principal vínculo entre el sujeto y un mundo objetivo, un mundo del cual forman parte sus mismas acciones, y que por tanto resulta un mundo constantemente transformado por la intervención de los seres humanos. Tercero, la experiencia deja de estar anclada en el pasado, en “lo dado” previamente a los sentidos (como suponía el empirismo clásico), y se reconoce su función vital como plataforma desde la cual proyectamos nuestras acciones hacia el futuro. Cuarto, la experiencia deja de concebirse de una manera atomista y discreta –i.e., como una serie de vivencias o sensaciones ontológicamente independientes entre sí– y se convierte en el *locus* donde se integran, adquiriendo unidad y sentido, las diversas esferas de la actividad humana.

Quinto, la experiencia, lejos de contraponerse al pensamiento, mantiene una relación de mutua dependencia y retroalimentación con la razón (*cfr.* Bernstein 1966, cap. 5).

A la luz de este sumario recuento, podemos entender que Dewey considerara su noción de experiencia como un parteaguas en la construcción de una “nueva filosofía”, a la que él denominaba “empirismo naturalista” o “naturalismo empirista” (*cfr.* Dewey 1929, cap. 1), capaz de derribar la serie de anquilosadas dicotomías (sujeto-objeto, cultura-naturaleza, teoría-praxis, razón-emoción, ciencia-arte, hecho-valor, individuo-comunidad) que hasta entonces habían impedido aproximarse a una realidad dinámica y múltiplemente diversa, pero al mismo tiempo integrada. En particular, Dewey argumenta que la ciencia es una actividad creativa, al servicio de la búsqueda de una concepción integradora de los hechos, lo cual implica disolver el largo divorcio entre teoría y práctica. En términos más actuales, podríamos decir que el proceso de conocer –y en particular la investigación científica– es un arte en su sentido más primigenio, en tanto requiere de una activa intervención y manipulación de los hechos para construir y poner a prueba nuestras teorías o representaciones del mundo. El conocimiento, lejos de surgir de la contemplación (como supone la “teoría del espectador”, tan criticada por Dewey), surge de una experiencia que recupera su sentido activo como forma de investigación.

Desafortunadamente, a pesar de su riqueza y potencial, la línea de análisis abierta por Dewey no fue retomada sino hasta la segunda mitad del siglo XX. Al menos en la tradición anglosajona, la filosofía de la ciencia se centró por varias décadas casi exclusivamente en los aspectos sensoriales de la experiencia con miras a caracterizar la base empírica del conocimiento. No fue sino hasta los años '60 que se retoma el sentido amplio desarrollado por Dewey, y autores como Popper vuelven a insistir en que “la experiencia no consiste en la acumulación mecánica de observaciones. La experiencia es creadora. Es el resultado de interpretaciones libres y audaces [...] controladas por la crítica y por contrastaciones severas” (Popper 1963, p. 239). Bajo esta acepción, que equipara experiencia con método de investigación, la experiencia vuelve a entenderse como proponía Dewey: como un depósito de sabiduría práctica y como la habilidad para tratar con el entorno. De acuerdo con Feyerabend, es necesario partir de una idea pragmatista de experiencia que la acerque a la idea de *expertise*, a “la habilidad del profesional para tratar con lo que lo rodea; habilidad que hace uso del ojo educado, de la mano bien entrenada [...] la cual se desarrolla con su oficio” (Feyerabend 1981, p. 17). Por tanto, desde esta recuperación de la orientación pragmatista, la experiencia se

puede considerar como el resultado de un proceso creativo y auto-correctivo, en el que se adquieren destrezas y habilidades, y en el cual las actitudes o disposiciones afectivas de apertura, curiosidad, crítica, autocrítica, tenacidad y tolerancia, entre otras, cumplen un papel central en la investigación.

En la década de 1980, Hacking elabora una convincente defensa del realismo científico desde la perspectiva pragmatista. Se ocupa de mostrar la importancia de la actividad experimental en la investigación, sobre todo en relación con nuestra aceptación de las entidades que postulan las teorías científicas. Según este autor, el viejo debate entre realismo y antirrealismo se ha desencaminado por el hecho de que las posiciones tradicionalmente enfrentadas se han focalizado en el análisis de las teorías, en lugar de examinar el proceso mismo de investigación. Cuando damos este paso, nos damos cuenta de que la ciencia no sólo opera en el plano representacional: “Nosotros representamos e intervenimos. Representamos para intervenir, e intervenimos a la luz de nuestras representaciones. Mucho del debate actual acerca del realismo científico se expresa en términos de teoría, representación y verdad. Estas discusiones son iluminadoras pero no decisivas. Esto se debe, en parte, a que se encuentran muy infectadas de una metafísica intratable. Sospecho que no puede haber un argumento final en favor o en contra del realismo en el nivel de la representación. Cuando pasamos de la representación a la intervención, el antirrealismo tiene menos asidero” (Hacking 1983, p. 31).

Sobre esta base, Hacking sostiene que admitimos la existencia de entidades inobservables como los electrones, cuando podemos esparcirlos o “rociarlos” (*spray them*) (*ibid.*, p. 23); es decir, cuando podemos utilizar sus propiedades para intervenir en otros aspectos de la naturaleza: “Estamos completamente convencidos de la realidad de los electrones cuando nos proponemos construir –y tenemos suficiente éxito en construir– nuevos tipos de dispositivos que usan las diversas y bien conocidas propiedades causales de los electrones para interferir en otras partes más hipotéticas de la naturaleza” (*ibid.*, p. 265). Por ello, Hacking considera que la simple manipulación que consiste, por ejemplo, en modificar la carga eléctrica de una gota de aceite, que sólo involucra la carga del electrón, es una base insuficiente para creer en los electrones; en cambio, la utilización de electrones polarizados dispersados por átomos de deuterio para investigar las corrientes neutras, sí constituye una buena razón para admitir su existencia. Esto significa, en opinión de Hacking, que la existencia de entidades inobservables queda establecida, no a partir de una mera detección a través de alguna de sus propiedades, sino cuando éstas se utilizan en la producción de nuevos fenómenos

bajo el supuesto de que contribuyen de un modo esencial en dicha producción. Por lo tanto, el mejor argumento en favor del realismo no proviene del nivel de la representación sino de nuestro éxito en la intervención sobre la realidad. En una línea paralela, Cartwright (1983) subraya la importancia de los razonamientos causales en la creencia en entidades inobservables. En su discusión acerca de la cámara de niebla, afirma que “si no hay electrones en la cámara de niebla, no sé por qué las trazas se encuentran allí” (Cartwright 1983, p. 99). En otras palabras, si tales entidades no existieran, no tendríamos ninguna historia causal plausible para comprender lo que observamos.

Pero es importante recordar que, en sintonía con su temperamento nominalista, Hacking –al igual que Cartwright– sólo admite un “realismo de entidades”, el cual permite afirmar que muchas de las entidades teóricas realmente existen. En cambio, adopta una posición antirrealista respecto de las leyes y teorías científicas. Esta forma de realismo pretende rescatar la idea de que es posible referirse con éxito a ciertas entidades mediante descripciones erróneas. Sin embargo, la distinción entre “realismo de entidades” y “realismo de teorías” se diluye en el marco de un pluralismo ontológico como el que aquí defendemos. Como hemos señalado, cada esquema conceptual constituye su propia ontología al individualizar e identificar los ítems básicos mediante ciertas categorías y algunas propiedades y/o relaciones que les son definitorias. La teoría, a su vez, al ser aceptada como verdadera, establece qué otras propiedades y relaciones (no definitorias) pueden aplicarse a los ítems identificados por el esquema conceptual. Por lo tanto, nuestra propuesta recoge las intuiciones realistas no sólo en relación con la existencia de entidades, sino también respecto de las teorías científicas que presentan ciertas virtudes epistémicas, entre las que sobresalen su adecuación empírica y su capacidad para figurar nuevas formas de manipular los fenómenos.

Ahora bien, cuando decimos que la teoría presupone el esquema conceptual y que, en consecuencia, la constitución de la ontología por parte del esquema es lógicamente previa a la construcción y contrastación de la teoría, estamos estableciendo prioridades conceptuales y no de precedencia temporal. Cuando se trata de determinar, en cambio, cómo de hecho llega a prevalecer una cierta teoría, junto con el esquema conceptual por ella presupuesto, resulta indispensable considerar la dimensión de la práctica. En este caso, no siempre es posible diferenciar entre dos momentos, el de la génesis del esquema conceptual y el de la articulación de la teoría. El desarrollo de una teoría, desde sus formulaciones más embrionarias, es un proceso complejo donde representación (construcción teórica) e intervención (manipulación experimental) se retroalimentan

de un modo continuo y dialéctico: la intervención en los ítems del dominio de investigación permite formular una mejor representación y ésta, a su vez, da lugar a nuevas formas de intervención. En este proceso no sólo se gesta, articula, enmienda y evalúa la teoría, sino también se consolida el esquema conceptual que fija la ontología, especialmente cuando el esquema sirve de base a una serie de teorías cada vez mejores. En otras palabras, la experimentación permite estructurar, ajustar y estabilizar nuestras creencias sobre el dominio de investigación, a la vez que fortalece nuestra confianza en la existencia de las entidades de las que dan cuenta las teorías.

Es precisamente esta intuición sobre el papel primordial de la acción en el desarrollo del conocimiento –intuición clave del pragmatismo– la que hace posible incorporar al realismo pluralista la idea de verdad como adecuación y reconocer el papel de la realidad independiente en el proceso de contrastación experimental. La actividad científica no es meramente representacional. Las prácticas de manipulación, control, transformación y producción de nuevos fenómenos son centrales en la aceptación de ciertos ítems como existentes y de ciertos enunciados como verdaderos: las creencias que consideramos verdaderas, así como las entidades a las que refieren, son aquéllas que se fijan en las prácticas exitosas.

El admitir que no podemos conocer la realidad tal como es en sí misma, independientemente de nuestros esquemas conceptuales y de nuestra experiencia (percepciones y acciones), no implica afirmar que la realidad no juega papel alguno. Es justamente en actividades como la observación controlada y la experimentación donde nos topamos con aquello que nos ofrece resistencia, con aquello que es independiente de nuestra voluntad, deseos y expectativas, y que puede responder negativamente a las preguntas formuladas desde nuestros sistemas de conceptos. Sólo así cobra sentido la actividad de los científicos en sus laboratorios y –en tiempos más recientes– a través del ciberespacio: las prácticas experimentales (sean materiales o virtuales), si bien concebidas y diseñadas desde algún esquema conceptual, representan la piedra de toque en la evaluación de las teorías científicas, y son, por tanto, un elemento clave en la estabilización de sus correspondientes ontologías. Una vez más, el pluralismo ontológico, lejos de apartarnos de las intuiciones realistas más básicas, incorpora como elemento esencial nuestra interacción con el mundo y su papel decisivo en la construcción, evaluación y aceptación de las teorías científicas.

Ahora bien, al destacar el papel crucial de la praxis en el desarrollo del conocimiento no podemos dejar de mencionar otro componente constitutivo de las prácticas: los valores que las

estructuran y nos permiten evaluarlas como “exitosas”. Al ofrecer una caracterización general de las prácticas, León Olivé afirma: “una práctica es un complejo de acciones humanas orientadas por representaciones –que van desde modelos y creencias hasta complejas teorías científicas– y que tienen una estructura axiológica, es decir, normativo-valorativa” (Olivé 2008, p. 189). Y justo en la línea del análisis de Kuhn, Olivé advierte que la dimensión axiológica no se debe considerar como un conjunto de valores ya constituidos, con un significado preciso que los agentes interpretan unívocamente. Por otra parte, como argumenta Javier Echeverría (2002), las diversas acciones que constituyen las prácticas científicas: observar, medir, inferir, modelar, experimentar, aplicar, demostrar, discutir, etc., son, ellas mismas, objeto de evaluación. De modo que en la ciencia se requiere valorar no sólo los resultados sino también las propias prácticas.

Sin adentrarnos aquí en el complejo análisis de la dimensión normativo-valorativa de las muy diversas prácticas científicas, sólo retomaremos la idea de inconmensurabilidad axiológica (referida en la Sección IV.1) en relación con las prácticas de evaluación de teorías que son inconmensurables. Como antes señalamos, en *La Estructura* están muy presentes tanto una inconmensurabilidad de conceptos como una inconmensurabilidad de valores, si bien ambas quedaban subsumidas bajo una noción global de inconmensurabilidad entre paradigmas sucesivos. La importancia de recuperar la inconmensurabilidad axiológica radica en que, al poner en foco la ponderación diversa de que pueden ser objeto los valores más ampliamente compartidos por la comunidad científica –como serían la adecuación empírica (que incluye la precisión), la consistencia (tanto interna como con otras teorías vigentes), la simplicidad, el alcance explicativo y predictivo, el poder heurístico (capacidad de plantear nuevos problemas y abrir nuevas líneas de investigación), etc.–, se pone de manifiesto otro tipo de pluralismo que opera en las prácticas científicas: el pluralismo de los sistemas de valores que sustentan la elección de teorías rivales.

La intuición kuhniana original sobre la “falta de una métrica común” permite poner en claro los factores que hacen posible una situación de inconmensurabilidad axiológica. En primer lugar, pone de relieve el amplio espectro de valores –el cual puede incluir valores no epistémicos– en función de los cuales se establece la relación “mejor que” entre las teorías en juego. En segundo lugar, permite destacar el papel que cumple dicha pluralidad de valores cuando las alternativas teóricas no admiten un ordenamiento único. Y en tercer lugar, revela que la elección de teorías supone una evaluación genuinamente multidimensional, en tanto los diversos criterios que entran en juego se consideran

relevantes a los ojos de la comunidad en cuestión, y por tanto no sería razonable ignorar ninguno de ellos en el proceso de evaluación.

En esta situación de evaluación, la *variabilidad individual* de la que habla Kuhn –de la cual emerge el desacuerdo manifiesto entre los científicos– responde al hecho de que las teorías alternativas son inconmensurables en sentido axiológico, y por tanto admiten *ordenamientos diversos pero igualmente legítimos*, por lo cual ningún científico podría tachar a otro de irracional. El problema que surge entonces es cómo integrar los resultados de las diversas dimensiones de comparación en una evaluación global que, eventualmente, desemboque en un nuevo consenso en la comunidad pertinente.

Llegados a este punto, debemos mencionar el trabajo pionero que ha venido realizando Javier Echeverría en la construcción de una axiología de la ciencia, la cual, además de partir de una teoría de la acción con sustento empírico, ofrece un instrumento para el análisis formal de los procesos de evaluación científica: las “matrices de evaluación”. A grandes rasgos, Echeverría concibe los procesos de evaluación como procesos de “criba axiológica”, en los que el objetivo central no es llegar a una opción única (la mejor), sino ir restringiendo el conjunto de opciones satisfactorias mediante la sucesiva introducción de criterios adicionales de evaluación. Con base en un pluralismo axiológico, que rechaza la idea de que la actividad científica está regida por un valor último o prioritario, este autor considera que “*en toda acción científica siempre hay una pluralidad de valores involucrados*” (Echeverría 2002, p. 91), pluralidad que incluye valores no sólo epistémicos sino de muy diversa índole: técnicos, económicos, ecológicos, políticos, morales, estéticos, etc. (*cfr. ibidem*, p. 154). De aquí que esta teoría axiológica permita reconstruir la evaluación de las acciones científicas –y la de sus productos– a la luz de distintos subsistemas de valores, los cuales se integran en las “matrices de evaluación”. Y, a diferencia de otras axiologías, el pluralismo axiológico que defiende este autor permite dar cuenta de los conflictos de valores y de la divergencia de evaluaciones, que son tan frecuentes en la práctica científica.

En *Ciencia y valores* (2002), Echeverría no aborda directamente el asunto de la resolución de los conflictos axiológicos, pero ofrece una serie de herramientas que permiten analizar la comparación y elección de teorías inconmensurables. En primer lugar, como hemos insistido (*cfr.* Pérez Ransanz 1999, Cap. V), se destaca la importancia de concebir la elección de teorías como un *proceso* y no como algo que pudiera ocurrir en cualquier momento. Esto es, se muestra la necesidad de introducir la

variable tiempo en el análisis de las acciones de evaluación, a la vez que se subraya el carácter fundamentalmente comparativo de la evaluación de teorías. A la luz de este enfoque, tomemos dos teorías inconmensurables T_1 y T_2 , donde T_1 es mejor que T_2 en relación con el criterio S_1 , pero inferior a T_2 en relación con el criterio S_2 . Asumiendo que Kuhn tiene razón al afirmar que los criterios que guían este tipo de elección son compartidos por el grueso de la comunidad pertinente, el científico que en un primer momento apostara por la teoría T_1 , dada su preferencia (de segundo orden) por el criterio S_1 frente al criterio S_2 , bien podría reconocer la inferioridad de la teoría elegida respecto de un criterio que él también considera relevante. Pero justo este reconocimiento podría moverlo a trabajar en la construcción de una teoría T_1' , sucesora de T_1 , que calificara mejor en el cumplimiento de S_2 , sin detrimento de su calificación en S_1 .

Suponiendo que el proceso de deliberación y persuasión transcurre por esta vía, es decir, que los científicos trabajan en la formulación de sucesivas versiones mejoradas de las teorías originalmente rivales, tendríamos que el consenso —o por lo menos el acuerdo mayoritario— se alcanza cuando alguna de las alternativas supera a su rival a la luz de los criterios utilizados durante el proceso. Y en ese caso nadie pondría en duda el carácter racional del consenso alcanzado, a pesar de que las teorías rivales sean semántica y ontológicamente inconmensurables.

IV.5 Aspectos centrales del realismo pluralista

En los debates filosóficos, las propuestas que intentan distanciarse de las posiciones extremas suelen ser las que presentan mayores dificultades para su comprensión. Por este motivo, antes de avanzar en la aplicación de nuestra propuesta realista a ciertos problemas centrales de la filosofía de la física, conviene recapitular sus aspectos centrales de un modo conciso y sistemático.

- *Raíces kantianas.* La ontología, objeto de nuestro conocimiento, es resultado de una síntesis entre el esquema conceptual del sujeto cognoscente y la realidad independiente (el “objeto trascendental= X ”). Por tanto, la única noción significativa de objeto empírico es la de objeto conceptualmente constituido. Se rechaza, en consecuencia, el compromiso del realismo metafísico con un mundo “ya hecho”, conformado por objetos autosubsistentes y autoidentificantes, realismo que supone, además, la posibilidad de conocer dicho mundo tal como es en sí mismo, aunque sólo sea de manera aproximada.

- *Relatividad conceptual*. Ningún concepto tiene un significado único o absoluto. Los conceptos evolucionan históricamente y su significado es contextualmente dependiente. De aquí que puedan existir sistemas conceptuales alternativos y genuinamente distintos, no convergentes ni reductibles a un esquema único o fundamental.
- *Pluralismo ontológico*. Como consecuencia de la relatividad conceptual y de la noción kantiana de ontología, tenemos que pueden existir ontologías distintas, incluso incompatibles, igualmente legítimas y objetivas. No obstante, tal pluralismo no conduce a un relativismo donde cualquier ontología sería tan “buena” como cualquier otra. Toda ontología se encuentra sometida a diversos constreñimientos, entre otros, servir como sustrato de teorías consistentes y empíricamente adecuadas, permitir prácticas exitosas en función de los problemas a resolver y los objetivos e intereses del contexto, etc.
- *Democracia teórico-observacional (intra-ontológica)*. En cada ontología, tanto los ítems no observables como los observables tienen, en principio, igual rango ontológico. El ámbito de lo accesible a la percepción sensorial no goza de un estatus ontológico privilegiado frente al ámbito de lo que no es accesible: ambos están en pie de igualdad en el sentido de que ambos ámbitos están categorial y conceptualmente constituidos.
- *Democracia inter-ontológica*. En principio, las distintas ontologías referidas por sistemas de creencias pragmáticamente exitosos, tanto las del sentido común como las de las diferentes teorías científicas, tienen el mismo estatus ontológico. El supuesto metafísico de que existe un nivel ontológico fundamental y privilegiado no encuentra sustento en el análisis diacrónico ni el análisis sincrónico de las teorías científicas.
- Contra el nominalismo (como el de Hacking), el esquema conceptual no se reduce a introducir una clasificación sobre una supuesta totalidad de entidades individuales autosubsistentes. Contra lo que afirma Niiniluoto, el esquema conceptual no se limita a identificar objetos preexistentes mediante la selección de algunas de sus infinitas propiedades. En lugar de ello, sobre una realidad independiente, que resulta indiferenciada para nosotros, cada esquema conceptual define no sólo ciertas propiedades y relaciones, sino el tipo de ítems existentes, esto es, las *categorías* que constituyen la estructura básica de la ontología.

- Si bien se rechaza la concepción de la verdad como correspondencia metafísica con un mundo “ya hecho”, también se abandonan las caracterizaciones de la verdad en términos puramente epistémicos. El realismo pluralista preserva la idea de verdad como adecuación, acorde con la definición semántica de Tarski, según la cual la verdad resulta de la adecuación entre lenguaje y ontología, pero entendida esta última en clave kantiana como conceptualmente constituida. De aquí que, bajo nuestra propuesta, *las atribuciones de verdad* dependan tanto de los diferentes lenguajes como de las diferentes ontologías. Se reconoce, no obstante, la diferencia entre la caracterización de la verdad –como adecuación– y los criterios para la atribución de verdad, que dependen de cuestiones epistémicas, metodológicas y pragmáticas, y son siempre contextuales.
- La noción de *esquema conceptual* no se asimila al concepto de *teoría*: el esquema conceptual es *lógicamente previo* a la teoría; cada teoría *presupone* un esquema conceptual y distintas teorías, incluso contradictorias, pueden formularse en el marco de un mismo esquema. La atribución de valor de verdad a las afirmaciones de una teoría puede establecerse en términos de su adecuación con la ontología constituida en el marco del esquema conceptual presupuesto. Se recoge así la intuición realista según la cual la ontología es la principal responsable del valor de verdad de nuestras creencias sobre el mundo. Ciertas teorías pueden rechazarse por motivos decididamente empíricos; incluso la propia plausibilidad de una teoría depende del dominio ontológico al que se pretende aplicar.
- Pueden distinguirse, entonces, dos tipos básicos de cambio teórico. En un cambio *normal*, la teoría sucesora introduce una reformulación de la teoría previa en el marco del mismo esquema conceptual: ambas teorías refieren a la misma ontología y, por tanto, sus afirmaciones pueden ser evaluadas comparativamente en términos de su adecuación empírica. En un cambio *revolucionario*, la nueva teoría presupone un esquema conceptual distinto, al menos parcialmente, al de la teoría previa: estas teorías refieren a ontologías distintas y, en consecuencia, algunas de sus afirmaciones no pueden formularse con el aparato conceptual de la otra. En este caso, su evaluación comparativa exige recurrir a otros criterios, además del de adecuación empírica.
- La *inconmensurabilidad* es la relación que se presenta entre teorías que presuponen esquemas conceptuales distintos y, derivativamente, ontologías diferentes. Su manifestación semántica bajo la forma de no traducibilidad completa entre teorías es sólo un aspecto sintomático de la

divergencia ontológica subyacente. Entendida de esta manera, la inconmensurabilidad deviene la piedra de toque que sustenta un genuino pluralismo ontológico.

- *Dimensión pragmática.* Si bien toda teoría presupone un esquema conceptual, en el devenir histórico de la ciencia no siempre pueden distinguirse dos momentos sucesivos, el de la génesis del esquema y el de la construcción teórica. En el proceso efectivo de investigación, el desarrollo del esquema conceptual y el desarrollo de la teoría suelen ser interdependientes. Cuando interactuamos con nuestro entorno a través de una diversidad de prácticas, como la observación controlada y la actividad experimental, a la vez que admitimos los hechos de los que da cuenta una teoría exitosa, se constituye y consolida la estructura de la ontología del dominio de investigación. Se recupera así la intuición básica acerca del papel primordial que tiene la acción humana en la formulación, evaluación y estabilización de nuestras creencias sobre el mundo, y en particular de las teorías científicas.

CAPÍTULO V

Pluralismo ontológico sincrónico

En sus trabajos de la década de 1980, Putnam se refiere a la coexistencia de diferentes ontologías o “mundos”, como el del sentido común o los mundos de las diferentes descripciones científicas, a los que considera como igualmente legítimos, con lo cual otorga un sentido sincrónico a su pluralismo ontológico. No obstante, la diversidad de mundos que puede desprenderse de un realismo de cuño kantiano ha jugado su papel más relevante en torno al problema diacrónico del cambio teórico, especialmente en relación con las revoluciones científicas, donde se ha esgrimido sobre todo en contra del realismo metafísico de corte científicista, según el cual la evolución de la ciencia converge hacia la descripción de los componentes últimos de la realidad.

En este capítulo, nuestro propósito es perfilar en detalle una versión sincrónica del pluralismo ontológico que aquí defendemos, con miras a mostrar —en la segunda parte— los beneficios que reporta su aplicación al análisis de ciertos problemas centrales de la filosofía contemporánea de la física. En general, estos problemas surgen cuando se intenta elucidar el tipo de relación que vincula las ontologías de teorías simultáneamente aceptadas por la comunidad científica, esto es, teorías que en la actualidad continúan siendo estudiadas y aplicadas, y que siguen generando nuevos resultados y nuevos problemas a través de la investigación. Para ello, abordaremos en primer lugar el problema de la reducción interteórica, poniendo el énfasis en las implicaciones ontológicas y no sólo lógico-semánticas del concepto de reducción. A continuación consideraremos la noción de emergencia, con los supuestos ontológicos que conlleva, y examinaremos otras formas de pluralismo ontológico a fin de diferenciarlas de nuestra propuesta. Estas discusiones nos permitirán, finalmente, formular un pluralismo ontológico sincrónico, no reduccionista y tampoco emergentista, donde las diferentes ontologías se relacionan entre sí mediante nexos nomológicos simétricos que no presuponen prioridad ni dependencia ontológica. Tal pluralismo conduce a una realidad diversificada en múltiples ontologías, con igual derecho a ser calificadas como objetivas, como realmente existentes.

V.1 El problema de la reducción

Bajo la influencia del giro lingüístico del siglo XX, en la filosofía de la ciencia tradicional la cuestión de las relaciones entre teorías se abordó básicamente en términos del concepto de reducción. Según el enfoque clásico elaborado por Ernest Nagel (1961), la reducción es una relación lógica entre teorías: la teoría reducida se *deduce* a partir de la teoría reductora junto con ciertas definiciones que conectan los términos de ambas teorías y, en ocasiones, junto con algunas condiciones auxiliares singulares. En otras palabras, lo único que se agrega a la teoría reductora para efectuar la reducción es un conjunto de enunciados analíticos o de condiciones contingentes, por lo que la teoría reducida no agregaría ningún contenido de tipo nomológico a la teoría reductora. Según Nagel, un caso paradigmático de reducción interteórica es el de la reducción de la termodinámica a la mecánica estadística, que para ese entonces ya se había convertido en un lugar común de la filosofía de la ciencia: “La teoría clásica del calor ha sido reducida a la mecánica estadística” (Kemeny y Oppenheim 1956, p. 7). Esta idea condujo a Nagel a considerar que el término ‘temperatura’ de la termodinámica puede reducirse definicionalmente a términos de la mecánica estadística: la temperatura de un gas se identifica con el valor medio de la energía cinética de las moléculas que lo componen (Nagel 1961, Cap. 11).

Este modo de concebir las relaciones interteóricas en términos de reducción se presta a ser utilizado en favor del supuesto central del realismo metafísico: existe una única ontología fundamental y, por tanto, sólo puede haber una descripción verdadera de la realidad –descripción que habrá de coincidir con la que brinda la teoría reductora. En consecuencia, las únicas entidades, propiedades y relaciones realmente existentes son aquéllas que pertenecen a la ontología de la teoría reductora. Los términos singulares y los predicados que introduce la teoría reducida carecen de un correlato ontológico genuino, ya que sólo son medios económicos para decir lo mismo que, en principio, podría decirse sin ellos. Por ejemplo, un gas *no es más* que un conjunto de partículas en interacción, y su temperatura *no es más* que el valor medio de la energía cinética de tales partículas: las palabras ‘gas’ y ‘temperatura’ no tienen otro referente que el que les brinda la teoría mecánica microscópica. Como afirma Lawrence Sklar para el caso de la reducción de la óptica física al electromagnetismo, de acuerdo con el modelo de Nagel los términos de estas teorías vinculados definicionalmente refieren a una única clase de entidades: “las ondas de luz no están correlacionadas con las ondas electromagnéticas, *son* ondas electromagnéticas” (Sklar 1967, p. 120).

Por otra parte, en cuanto a la idea de que la teoría reducida no agrega ningún contenido de tipo nomológico a la teoría reductora, como señala Moulines refiriéndose al ejemplo paradigmático, después de casi un siglo de afirmarse que la termodinámica ha sido reducida a la mecánica estadística, resulta que: “si se examina de cerca esta cuestión, uno se da cuenta de que todas las leyes particulares de la termodinámica no pueden deducirse lógicamente de unas pocas leyes mecánicas” (Moulines 1990, p. 209).

Puesto que la concepción deductivista de la reducción es una postura *eliminativista*, si existieran casos de teorías científicas en los que pudieran establecerse efectivamente tales nexos reductivos, tendríamos buenas razones para aplicar en esos casos la navaja de Ockham y aceptar que la ontología está poblada exclusivamente por los ítems de los que nos habla la teoría reductora. Sin embargo, durante las últimas décadas, la aplicabilidad del modelo de Nagel ha sido severamente cuestionada. Un buen número de autores, desde muy diferentes perspectivas, ha enfatizado que los ejemplos de reducción “a la Nagel” son triviales o no se encuentran bien fundamentados; incluso se considera que no existen casos científicamente relevantes que se ajusten al modelo deductivo de reducción (*cfr.*, por ejemplo, Feyerabend 1962, Sklar 1967, Moulines 1997, Scerri y McIntyre 1997, Primas 1998). En efecto, las relaciones entre teorías que presuponen esquemas conceptuales diferentes suelen ser mucho más sutiles y variadas que lo que supone el análisis filosófico tradicional. En general, los nexos interteóricos tradicionalmente concebidos como reductivos involucran procedimientos de “paso al límite”, de introducción de “grano grueso”, de aproximación y otras técnicas matemáticas mucho más complejas que la simple deducción lógica (examinaremos en detalle estas formas de establecer nexos interteóricos en el capítulo VI).

No obstante, aun entre quienes rechazan la reducción interteórica a la manera de Nagel, el debate suele circunscribirse al plano lógico-semántico, girando en torno a las operaciones formales que permiten establecer los vínculos entre los términos y enunciados de las diferentes teorías. El resultado es que, de hecho, la cuestión ontológica apenas se discute. Y el principal motivo es que, en general, sigue prevaleciendo el supuesto metafísico de que existe una única ontología, una ontología fundamental, a la que correspondería una única descripción verdadera y completa.

En suma, incluso cuando se admite el fracaso de la reducción en el nivel de las teorías, se continúa adoptando implícitamente una suerte de reduccionismo ontológico que convierte, por ejemplo, a la teoría cuántica en una teoría “fundamental”, a la termodinámica en una teoría

meramente “fenomenológica”, y a la química en una disciplina “secundaria” respecto de la física. Las teorías “fundamentales” serían, entonces, aquéllas que brindan la mejor descripción de la realidad tal como es en sí misma, mientras que las teorías “fenomenológicas” o las disciplinas “secundarias” sólo describirían los hechos y objetos tal como se nos aparecen. Este supuesto se encuentra en la base del afán de erigir a la física en metafísica, afán que puede detectarse en algunos físicos y en la gran mayoría de los filósofos que defienden el realismo científico.

V.2 El concepto de emergencia

Frente al fracaso del modelo clásico de reducción, muchos autores han intentado defender que las teorías no fundamentales poseen un correlato ontológico genuino, pero manteniendo, sin embargo, la prioridad ontológica de algún dominio considerado fundamental. Para ello se ha propuesto el concepto de *emergencia* como una noción que, al rechazar la eliminación reductiva, permite explicar –en el marco de una teoría– cómo ciertos objetos o hechos “surgen” a partir de otros más básicos. Por esta vía es posible defender que los ítems emergentes, lejos de ser meramente aparentes o ilusorios, tienen una existencia genuina, si bien una existencia derivada o dependiente.

El concepto de emergencia ha sido ampliamente discutido en las últimas décadas, dando lugar a una variedad de caracterizaciones a menudo divergentes. Por ello conviene distinguir, en primer lugar, entre *emergencia sincrónica* y *emergencia diacrónica* (El Hani 2004). La emergencia sincrónica se refiere a la relación que se da, en cada instante, entre las entidades, propiedades y comportamiento de un sistema y las características propias de su microestructura. La emergencia diacrónica, en cambio, se refiere al surgimiento de nuevas entidades y/o propiedades en el transcurso de la evolución de un sistema. Ahora bien, puesto que aquí nuestro interés se focaliza en el problema de la relación entre las ontologías descritas por teorías simultáneamente aceptadas en una comunidad científica, nos concentraremos en la noción de emergencia sincrónica. No obstante, no examinaremos en detalle las diferentes versiones que se han propuesto de esta noción, ya que ello excedería los propósitos de nuestra discusión. En lo que sigue, nos limitaremos a identificar ciertas notas comunes a la mayoría de las posiciones emergentistas, a fin de subrayar en qué sentido el pluralismo ontológico que aquí proponemos se aparta del emergentismo.

En su acepción sincrónica, el término ‘emergencia’ y sus derivados se han aplicado a ítems que pertenecen a distintas categorías ontológicas: objetos individuales, propiedades, relaciones, hechos, estructuras, sistemas, procesos, comportamientos, etc. En el ámbito de la física, entre los ejemplos típicos de ítems considerados emergentes se encuentran la temperatura, la conductividad eléctrica, la viscosidad, la estructura molecular, etc. Sin embargo, a pesar del relativo acuerdo acerca de los ítems que pueden ser calificados como emergentes, las teorías de la emergencia revisten muy diferentes formas, difícilmente subsumibles en una visión unificada. No obstante, es posible reconocer al menos dos notas comunes a las diferentes propuestas emergentistas.

En primer lugar, salvo en el caso de concepciones muy débiles de la idea de emergencia, el emergentismo se presenta como una posición no reduccionista: la caracterización de los ítems emergentes no puede ser deducida, explicada o predicha a partir de la descripción completa de otros ítems considerados más básicos. A pesar de que esta nota suele ser formulada en términos epistémicos, en general se la concibe como expresando un hecho ontológico y no sólo las limitaciones cognitivas del ser humano. En este sentido, se trata de una imposibilidad *en principio*, a la que ya se refería C. D. Broad cuando, con resonancias laplaceanas, afirmaba que ni siquiera un arcángel matemático podría deducir, explicar o predecir lo emergente a partir de las características de los ítems más básicos (Broad 1925, p. 70). Sobre esta base, el emergentismo defiende la existencia genuina y el carácter no eliminable de los ítems emergentes, a diferencia del reduccionismo ontológico tradicional.

La segunda nota común a las diferentes posiciones emergentistas consiste en concebir la relación de emergencia como una relación *asimétrica*. Esto es, si un ítem A emerge a partir de un ítem (o conjunto de ítems) B, entonces B no emerge de A. En algunos casos, la emergencia es caracterizada en términos de implicación: la descripción completa de B ofrece condiciones necesarias pero no suficientes para derivar la descripción de A (Atmanspacher y Bishop 2007). Ahora bien, cuando la emergencia se concibe como una relación en el plano ontológico, su asimetría también debe expresar una diferencia ontológica sustancial entre los ítems involucrados. La raíz de tal diferencia ontológica puede hallarse en una de las tesis que, según Achim Stephan (1998, p. 640), caracteriza a toda forma de emergentismo: el *monismo físico*. Esto es, la tesis según la cual todas las entidades del universo están constituidas por partes físicas. A su vez, esta tesis puede adoptar dos versiones (*cfr.* Kim 1998), las cuales son independientes pero compatibles: el *fisicalismo de*

entidades, según el cual todos los individuos del universo son particulares físicos o sus agregados; y el *fisicalismo de propiedades*, según el cual todas las propiedades de las entidades del universo son propiedades físicas.

Pero al margen de esta distinción, el núcleo del fisicalismo consiste en suponer que todos los ítems emergentes, sean del tipo que sean: químicos, biológicos, mentales, conductuales, etc., son instanciados por sistemas que, en último análisis, sólo constan de partes físicas. En consecuencia, el nivel físico se concibe como el estrato ontológico fundamental, puesto que a partir de él se genera el resto de lo que existe en el universo. Dicho de otro modo, la ontología física detenta un carácter prioritario, en tanto suministra existencia objetiva a las restantes ontologías.

Ahora bien, el monismo fisicalista presenta una primera dificultad: determinar qué significa que una entidad o una propiedad sea un ítem “físico”. Robin Le Poidevin (2005) denomina a esta dificultad “*el problema de la vacuidad*”, que se manifiesta bajo la forma de un dilema: si ‘físico’ significa ser descriptible mediante la física actual, el monismo fisicalista es sencillamente *falso*, puesto que la física actual no puede dar cuenta de todos los ítems que pueblan nuestra realidad; si ‘físico’, en cambio, significa ser descriptible mediante una hipotética física “ideal”, esto es, completa y verdadera, el monismo fisicalista se convierte en una tesis *vacua*, equivalente a la tautología que sostiene que todo es descriptible por una ciencia cuya característica definitoria es que describe todo con verdad (*cfr.* Crane y Mellor 1990).

Un emergentista que pretendiera escapar a este dilema podría adoptar una forma de monismo más neutral, esto es, un monismo ontológico según el cual todo ítem emergente es instanciado por sistemas que constan únicamente de ciertos componentes básicos, pero sin comprometerse con el carácter físico de tales componentes (*cfr.* Le Poidevin 2005). Por ejemplo, Harald Atmanspacher y Hans Primas (1996), haciéndose eco de una intuición propuesta originalmente por Carl Jung y Wolfgang Pauli, sugieren que, tal vez, mente y materia son ambas propiedades emergentes de un nivel ontológico más profundo, que no es mental ni material: “la distinción cartesiana entre mente y materia se disuelve en un ‘*unus mundus*’ donde la física fundamental y la psicología profunda refieren a una misma y única realidad” (Atmanspacher y Kronz 1998, pp. 291-292). En esta línea, cabe mencionar otra forma posible de monismo, aquél donde se privilegia el nivel macroscópico. Hace más o menos un siglo, el químico alemán Wilhelm Ostwald propuso la “Energética”, una especie de superteoría fenomenológica que sería la expresión final de la física, la química y la

biología. Como señala Moulines cuando se refiere a este caso, al margen del mérito que tuviera esta propuesta, el hecho es que la poca atención que recibió se debió, sobre todo, al supuesto imperante de que lo más grande emerge de –o se reduce a– lo más pequeño. A lo cual Moulines agrega que, a su juicio: “En principio no habría ningún tipo de prioridad metafísica de una tendencia sobre la otra” (Moulines 1990, p. 219). Tan es así, que encontramos trabajos más recientes dentro de la tendencia minoritaria, como los de Ilya Prigogine y otros integrantes de su grupo (publicados entre 1970 y 1980), quienes defendieron el carácter fundamental de las teorías macroscópicas, como la termodinámica fenomenológica, bajo la convicción de que el indeterminismo y la irreversibilidad presentes en el nivel macroscópico no pueden ser meras apariencias, resultado de nuestras limitaciones cognitivas.

Ahora bien, sea cual sea la forma que adopte el monismo ontológico, lo que aquí nos interesa subrayar es que esta tesis es la que fundamenta la asimetría de la relación de emergencia. En efecto, bajo el supuesto de que los ítems emergentes se generan a partir de ciertos componentes últimos o fundamentales, el nivel al que éstos pertenecen posee un estatus ontológicamente privilegiado. Sin duda, la mayoría de los emergentistas dirige sus esfuerzos a defender la existencia de los ítems emergentes. Sin embargo, en la medida en que el estrato básico se concibe como condición de la existencia de los estratos emergentes, éstos sólo poseen una existencia secundaria o derivada. Es precisamente esta asimetría ontológica lo que cuestionaremos desde el pluralismo ontológico de filiación kantiana que aquí proponemos.

V.3 Propuestas pluralistas asimétricas

Uno de los primeros y más acérrimos críticos del modelo deductivista de reducción fue Paul Feyerabend, quien ya en 1962 rebatía la idea tradicional de una ciencia que avanza subsumiendo reductivamente las teorías previas en nuevas teorías más abarcadoras. Frente a ello, Feyerabend argumenta que cada teoría conlleva y refiere a su propia ontología, y que las teorías sucesivas cuyos términos básicos sufren un cambio de significado, lejos de poder subsumirse una en otra, son genuinamente inconmensurables. Sobre esta base, elabora una primera forma de pluralismo ontológico, de la cual serán deudoras, directa o indirectamente, las versiones pluralistas posteriores. Sin embargo, puesto que Feyerabend centra su atención en el análisis diacrónico, al discutir la

supuesta reducción de una teoría T' a una teoría T posterior, exige el “*completo reemplazo* de la ontología (y tal vez incluso del formalismo) de T' por la ontología (y el formalismo) de T” (Feyerabend 1962, p. 29; énfasis del autor). Pero tal reemplazo no sólo afectaría a las teorías abandonadas en el desarrollo posterior de la ciencia, como es el caso de la teoría medieval del *ímpetus*, sino también a teorías que hoy en día continúan formando parte del cuerpo de conocimiento aceptado por la comunidad científica, como la termodinámica macroscópica y la mecánica clásica: “Es por tanto nuevamente necesario abandonar por completo el esquema conceptual clásico una vez que se introduce la teoría de la relatividad; y esto significa que es imperativo usar la relatividad en las consideraciones teóricas propuestas para la explicación de un cierto fenómeno, así como en el lenguaje de observación en el cual tales consideraciones han de ser formuladas (Feyerabend 1962, p. 81).

Estas ideas de “abandono” y “reemplazo” de teorías, que resultan plausibles en el análisis diacrónico, merecen una reflexión crítica cuando se las aplica a teorías simultáneamente aceptadas en una comunidad científica, como es el caso en nuestros días de la teoría de la relatividad, la mecánica clásica y la termodinámica macroscópica. En efecto, en un corte sincrónico suele ocurrir que varias teorías, a pesar de referir a ontologías dispares e irreductibles, forman parte del cuerpo de conocimiento vigente en una misma disciplina. Y si esta situación se concibe en términos pluralistas, las ideas de reemplazo de teorías y abandono de esquemas conceptuales deberían dejar su lugar a un pluralismo ontológico sincrónico que permitiera reconocer la coexistencia de ontologías diferentes e incluso inconmensurables.

Durante las últimas décadas, otra consecuencia del fracaso del modelo clásico de reducción interteórica ha sido el surgimiento de algunas formas de pluralismo ontológico sincrónico, las cuales intentan dar cuenta del carácter no eliminable de aquello de lo que nos hablan las teorías consideradas *no fundamentales*. Aquí analizaremos dos propuestas pluralistas aplicadas específicamente al ámbito de la física y de la química, con el fin de poner de manifiesto el papel central que en ellas cumple el arraigado supuesto de la asimetría ontológica.

En varios de sus trabajos, Hans Primas (1983, 1994, 1998) rechaza enfáticamente la concepción nageliana de reducción, argumentando que las relaciones interteóricas no son relaciones lógicas. A partir del análisis de distintos ejemplos provenientes de la física y de la química, Primas señala la necesidad de identificar con precisión todas las condiciones auxiliares necesarias para que

una teoría pueda inferirse rigurosa y completamente a partir de otra. En su propuesta, tales condiciones auxiliares constituyen el *contexto* que define el dominio de validez de la teoría así inferida. Primas introduce la noción de “ontología contextual” para referirse a la ontología descrita por una teoría dependiente de un contexto y afirma que: “En este sentido matemáticamente preciso puede hablarse de la emergencia de novedad en descripciones de un nivel más alto” (Primas 1998, p. 86).

Harald Atmanspacher y Frederick Kronz (1998) extienden las ideas de Primas mediante su noción de “onticidad relativa”, según la cual la dependencia contextual entre dos niveles de descripción puede extenderse hasta cubrir toda la jerarquía de sistemas de creciente complejidad. Esto significa que una teoría contextualmente derivada de otra más básica puede, a su vez, convertirse en más básica respecto de otra teoría de un nivel más alto. Por lo tanto, las diferentes ontologías contextuales, con sus respectivas propiedades emergentes, se organizan en niveles de creciente complejidad: “La cuestión es, entonces, utilizar el nivel de descripción adecuado a un contexto dado, y desarrollar y explorar las relaciones bien definidas entre los diferentes niveles” (Atmanspacher 2002, p. 52).

En una primera aproximación, el pluralismo ontológico de estos autores podría parecer afín al realismo pluralista que aquí defendemos; sin embargo, un examen más detenido muestra que no es así. En efecto, las nociones de ontología contextual y onticidad relativa se basan en la distinción entre descripciones “ónticas” y descripciones “epistémicas”, que introduce Erhard Scheibe (1973) en el marco de las discusiones sobre la interpretación de la mecánica cuántica: las *descripciones ónticas* refieren a las entidades “tal como realmente son”, con independencia de todo contexto epistémico; las *descripciones epistémicas*, en cambio, refieren a nuestro conocimiento parcial de la ontología correspondiente a la descripción óntica. Así, las teorías contextualmente dependientes serían las descripciones epistémicas donde aparecen las propiedades emergentes (*cfr.* Atmanspacher 2002). Por lo tanto, el pasaje de un nivel de descripción a otro de mayor complejidad involucra un proceso de abstracción en el que eliminamos ciertos aspectos como irrelevantes, a la vez que “ontologizamos” los objetos y propiedades contextuales “*como si* realmente existieran” (*cfr.* Primas 1998, p. 96).

No es difícil advertir que tales afirmaciones resultan inaceptables para un pluralismo que asume una perspectiva kantiana, donde no cabe la posibilidad de describir las cosas “tal como

realmente son”. Toda ontología está conceptualmente constituida. Nuestro acceso a lo real está mediado por los esquemas conceptuales que condicionan nuestra interacción con el mundo. Y puesto que hemos renunciado al punto de vista del Ojo de Dios, no podemos recurrir a una perspectiva descriptiva privilegiada como la que suponen las “descripciones ónticas” de Scheibe. En un corte sincrónico, todas las descripciones pragmáticamente exitosas son igualmente objetivas, y sus respectivas ontologías son igualmente reales. Por lo tanto, tampoco podemos suponer que las teorías “fundamentales” son aquellas que describen fielmente los sistemas reales, puesto que ellas también presuponen algún esquema conceptual a partir del cual se constituyen sus propias ontologías. En suma, al suponer que contamos con “descripciones ónticas”, independientes de todo contexto epistémico, el pluralismo de Primas se aleja muy poco del realismo metafísico tradicional.

Un pluralismo ontológico aparentemente más fuerte es el que propone Fritz Rohrlich (1988, 1997, 2001), quien defiende el carácter plural de nuestro mundo científico: cada teoría refiere a su propia ontología, y la aceptación de una teoría implica el compromiso con su ontología. Dado que no existe la “teoría del todo”, la ciencia nos impone un pluralismo ontológico según el cual toda teoría madura y establecida debe concebirse “como describiendo el modo en que las cosas realmente son en ese nivel particular” (Rohrlich 2001, p. 200). Y aun cuando las leyes de una teoría puedan obtenerse matemáticamente a partir de las leyes de otra teoría, eso no cancela el hecho de que los términos de cada teoría denotan ítems ontológicamente distintos. En consecuencia: “las ontologías de las teorías en niveles diferentes son *incommensurables*” (Rohrlich 2001, p. 200; énfasis del autor).

Tales aserciones parecen acercar mucho la posición de Rohrlich al pluralismo ontológico que aquí proponemos. Sin embargo, cuando se analiza el modo en que según este autor se constituyen las diferentes ontologías, resulta que a pesar de los puntos de acuerdo subsisten diferencias de fondo. De acuerdo con Rohrlich, el pluralismo ontológico es una consecuencia de nuestras capacidades cognitivas siempre limitadas; y es en este sentido que introduce las nociones de “emergencia cognitiva” y “realismo científico cognitivo” (1997, 2001). Sin embargo, los límites de tales capacidades cognitivas no se conciben en términos de nuestros recursos de categorización –como en el caso de un realismo de corte kantiano– sino en términos de los grados de precisión de los instrumentos de observación. Las diferentes teorías suministran información con órdenes de precisión diferentes debido a los instrumentos utilizados. En palabras de Rohrlich: “las observaciones que mostraron desviaciones de la teoría gravitatoria newtoniana [...] se debieron a

instrumentos de mayor precisión; tales observaciones sólo encontraron su explicación en la teoría gravitatoria einsteiniana. [...] Claramente, en cada nivel el instrumental difiere; provee información con diferentes órdenes de precisión, es decir, en diferentes escalas” (Rohrlich 2001, pp. 186-187). Pero el problema es que esto supone que es posible comparar el grado de precisión de predicciones que se hacen desde teorías de distinto nivel, esto es, teorías cuyas ontologías son inconmensurables –como el mismo Rohrlich reconoce. Sin embargo, deja sin aclarar cómo se podrían comparar predicciones que no refieren a los mismos hechos.

El “realismo científico cognitivo” de Rohrlich, fundado en las limitaciones *contingentes* de nuestros instrumentos de acceso a la realidad, parece conducir, a fin de cuentas, a una pluralidad de ontologías bastante endeble y circunstancial. Es un hecho que las limitaciones de nuestros instrumentos de observación se han ido superando –a un ritmo acelerado– como resultado del propio desarrollo científico y tecnológico, con el consecuente aumento en la precisión de las predicciones. Por tanto, el pluralismo de Rohrlich parecería decirnos que debemos contentarnos con dar cuenta del repertorio vigente de ontologías irreductibles entre sí, dado el hecho contingente de que no contamos (¿aún?) con la “teoría del todo”.

Esta interpretación se ve reforzada por las repetidas alusiones de Rohrlich a ontologías “más gruesas” y “más finas”, lo cual apunta a una relación asimétrica entre ellas. Tal asimetría se fundaría en el hecho de que la ontología más gruesa resulta de promediar ciertas estructuras más profundas o de ignorar algunas magnitudes correspondientes a la teoría más fina: “nuestras teorías científicas son idealizaciones dependientes de un nivel, en las cuales se ignoran ciertos fenómenos ‘pequeños’. [...] Puesto que nuestras capacidades cognitivas limitadas requieren de idealizaciones, la verdad científica tiene siempre un error asociado a ella” (Rohrlich 2001, p. 201). Pero si es éste el modo en que se constituyen las diferentes ontologías, resulta difícil negar la prioridad de la ontología más fina, puesto que de ella surge la ontología más gruesa como consecuencia de pasar por alto ciertas magnitudes e ignorar ciertos fenómenos. La alusión a errores “debidos a despreciar la estructura interna de los objetos descriptos” (Rohrlich 2001, p. 201) también recoge la idea de que existe una cierta “pérdida de información” al pasar de la ontología más fina a la más gruesa. De este modo, el pluralismo ontológico de Rohrlich parece conducir a una jerarquía de ontologías que se ajusta a la tradicional jerarquía de las teorías físicas (de las más fundamentales a las más fenomenológicas),

donde sus respectivas ontologías se encuentran conectadas por relaciones asimétricas de prioridad en el orden de lo existente.

A nuestro juicio, el carácter cognitivamente contingente del pluralismo ontológico de Rohrlich se debe, básicamente, a no haber asumido una noción kantiana de ontología y no haber otorgado el debido peso a los aspectos pragmáticos de la evaluación. Las teorías, incluso las que refieren a las ontologías “más gruesas”, se integran al cuerpo de conocimiento aceptado principalmente por su éxito empírico (en la descripción, explicación, predicción y transformación de los fenómenos de su campo de aplicación). Y si bien es cierto –como señala Rohrlich– que el establecer la relación que guarda una teoría con otra “más fina” cuenta como una virtud epistémica, sin embargo el fracaso en lograrlo rara vez conduce a su abandono. Pero incluso en los casos en que esto se logra, la teoría “más gruesa” suele mantenerse a pesar de que se abandone la teoría del estrato más “profundo”.

Por otra parte, desde una perspectiva kantiana, la realidad tiene que ser identificada y descrita desde algún esquema conceptual. En consecuencia, la constitución de la ontología a la que refiere una teoría es lógicamente previa a la evaluación de su adecuación empírica (estimación de aciertos, errores grados de precisión, etc.). Y cuando a esta tesis kantiana se suma el reconocimiento de la diversidad de esquemas conceptuales, es posible sustentar un pluralismo ontológico más robusto, que no es un mero producto de nuestras limitaciones cognitivas, siempre contingentes y superables. Esto es, un pluralismo que permite sostener que la realidad independiente admite “recortes” ontológicos inconmensurables, no reductibles ni jerárquicamente dependientes. El supuesto de que las ontologías se constituyen necesariamente a partir de algún esquema conceptual permite adjudicar, de un modo consistente, igual estatus de existencia a las ontologías a las cuales refieren teorías bien establecidas, empíricamente exitosas, sin presuponer relaciones asimétricas de prioridad o dependencia ontológica entre ellas.

V.4 Autonomía ontológica

Sea sobre la base de supuestos reduccionistas, o de una posición emergentista, o de una concepción cognitivamente contingente de la diversidad de ontologías, en general tanto la física como la filosofía de la física siguen ancladas a la idea de una jerarquía de teorías, que va desde las más fundamentales (profundas, finas, de micronivel) hasta las menos fundamentales (macroscópicas

o fenomenológicas). Tal jerarquía involucra un claro supuesto metafísico: “la química nos dice que un pedazo de madera es ‘realmente’ un complicado arreglo de muchos tipos de moléculas unidas entre sí; la física atómica nos dice que las moléculas son ‘realmente’ varios átomos mantenidos juntos por fuerzas atómicas; la teoría de partículas nos dice que los átomos son ‘realmente’ partículas elementales en interacción, y así sucesivamente” (Rohrlich 1988, pp. 295-296). El supuesto metafísico detrás de esta jerarquía implica que los ítems referidos por la teoría menos fundamental están dotados de una existencia secundaria, dependiente de la existencia los ítems de la teoría más fundamental. La pregunta entonces es: ¿por qué deberíamos aceptar esta imagen metafísica?

Alguien podría replicar que no es necesario perder el tiempo con esta cuestión, en la medida en que la noción de dependencia ontológica no es filosóficamente clara o suficientemente coherente como para ser seriamente considerada. Por ejemplo, frente al rechazo de la dependencia ontológica de la química respecto de la física, bajo la argumentación que desarrollan Lombardi y Labarca (2005a), Paul Needham (2006) se pregunta si es coherente la idea de una existencia de “segunda clase” –idea que impugnan estos autores– y sostiene que “lo que se necesita para que la tesis sea clara es una noción aceptable de dependencia ontológica, en términos de la cual pueda decirse que la ontología de la teoría reducida depende de la de la teoría reductora, pero no viceversa” (Needham 2006, p. 78). Esta observación resulta bastante curiosa cuando se considera que la noción de dependencia ontológica tiene una venerable historia en el desarrollo de la filosofía. En la relación platónica entre Ideas y cosas sensibles, o en la distinción aristotélica entre sustancia primera y atributos, hay siempre ciertos ítems –Ideas, sustancias primeras– que tienen prioridad ontológica en el sentido de que no necesitan de otra cosa para existir; esto es, son autosubsistentes. Todo lo demás tiene una existencia secundaria, posibilitada por la existencia de los ítems primarios. A comienzos de la Modernidad, la dependencia ontológica se presenta como la relación entre cualidades primarias, dotadas de prioridad ontológica en tanto pertenecen al objeto en sí mismo, y cualidades secundarias, que resultan del modo en que el objeto afecta nuestra sensibilidad. Y en formulaciones más recientes, la noción de dependencia ontológica se ha planteado en términos de condicionales contrafácticos o hipotéticos: afirmar que una ontología A depende de una ontología B significa afirmar que si B no existiera, A tampoco existiría. Por lo tanto, como se puede ver, la cuestión no

estriba en privar de sentido a la relación de dependencia ontológica, como sugiere Needham, sino en preguntarnos qué razones tenemos para admitirla.

Ciertamente, no hay métodos para decidir el valor de verdad de un condicional contrafáctico más allá de toda duda. Sin embargo, lo que de hecho sucede en el plano de la evaluación de teorías puede suministrarnos buenos argumentos para defender ciertas conclusiones en el plano ontológico. Esto es, podríamos reformular el condicional ontológico ‘Si B no existiera, A tampoco existiría’ en el plano epistemológico: ‘Si la teoría B estuviese equivocada, la teoría A también lo estaría’. Y también, desde luego, en el plano pragmático: “Si se rechazara la teoría B, también se rechazaría la teoría A”. Así, por esta vía, tenemos que el condicional en su versión epistemológica pierde gran parte de su carácter indecible en la medida en que podemos consultar a la ciencia misma para estimar su valor de verdad. Es precisamente sobre la base de argumentos científicos que Jaap van Brakel consideraría tal enunciado como falso en muchos casos de interés: “Si la mecánica cuántica resultara equivocada, esto no afectaría todo (o incluso ningún) conocimiento químico acerca de las moléculas (unión, estructura, valencia, etc.). Si la química molecular resultara equivocada, esto no descalificaría todo (o incluso ningún) conocimiento acerca, digamos, del agua” (van Brakel 2000b, p. 177).

Por otra parte, cuando prestamos atención a la historia de la ciencia, la idea de van Brakel no queda confinada al ámbito de lo hipotético. Tomemos como ejemplo el desarrollo de la termodinámica, que nace como teoría propiamente dicha –sin considerar las máquinas de vapor de Watt y Newcombe, construidas sin un marco teórico que las respaldara– con el trabajo de Carnot de 1824, y a partir de ese momento continúa desarrollándose en su descripción de los fenómenos térmicos. Dado el éxito hasta ese momento incuestionado de la mecánica clásica, en las últimas décadas del siglo XIX se impone la idea de reducción en el nuevo campo de investigación: los fenómenos térmicos deberían poder ser explicados sobre la base del comportamiento mecánico de las partículas que componen el sistema bajo estudio. A la luz de esta idea, Ludwig Boltzmann y Josiah Willard Gibbs, entre otros, formularon la mecánica estadística clásica así como los nexos entre esta nueva teoría y la termodinámica macroscópica. Tales nexos, si bien no eran de tipo reductivo en el sentido de Nagel (*cfr.* Sklar 1993), “funcionaron” bastante bien desde un punto de vista teórico y fueron incorporados al cuerpo de conocimiento de la física. En ese momento, quien creyera en nexos ontológicos de dependencia, habría hallado en las relaciones interteóricas recién

formuladas el síntoma inequívoco de la dependencia ontológica de los fenómenos térmicos respecto de los hechos mecánicos subyacentes.

Sin embargo, desde las primeras décadas del siglo XX, la mecánica clásica comenzó a ser desplazada por la mecánica cuántica en tanto teoría fundamental, lo cual impulsó el desarrollo de la mecánica estadística cuántica, y a partir de ese momento los nexos interteóricos se establecieron con la nueva mecánica estadística, una vez más con resultados científicamente convincentes. Pero entonces, ¿qué queda del supuesto acerca de la dependencia ontológica de los fenómenos térmicos respecto de la ontología clásica? Justamente, el hecho a destacar aquí es que la termodinámica macroscópica, en tanto teoría científica que se ocupa de entidades y propiedades como el calor, la temperatura, la entropía, etc., no resultó afectada en el transcurso de este proceso histórico: el reemplazo de la teoría “fundamental” no modificó los conceptos ni las leyes básicas de la termodinámica. Recordemos, además, que las primeras formulaciones teóricas en termodinámica, propuestas por Carnot, fueron desarrolladas adoptando la teoría del calórico como descripción de la ontología subyacente: nada cambiaría en los textos de termodinámica “fenomenológica” si postuláramos que el calor es un fluido elástico y sutil que llena todos los cuerpos, tal como afirmaba la teoría del calórico. Sobre esta base, no hay razón alguna para pensar que un eventual cambio futuro en la teoría supuestamente fundamental afectará de manera significativa las descripciones termodinámicas. Si mañana se sustituyera la mecánica cuántica por una nueva teoría, esto no modificaría nuestro conocimiento sobre el calor, la temperatura o la entropía, ni nuestra manera de manipular y predecir fenómenos térmicos, en la medida en que tales conocimientos y prácticas responden a una teoría bien articulada y empíricamente exitosa como lo es la termodinámica macroscópica.

En definitiva, podríamos tener buenas razones para admitir la dependencia ontológica de los ítems “secundarios” si el abandono o la modificación de la teoría supuestamente fundamental implicara cambios sustanciales en la teoría que los describe. En tal caso podría sostenerse que las características de la ontología “secundaria” dependen, o de algún modo resultan, de las características de la ontología “fundamental”. Pero si la suerte de la teoría “secundaria” – macroscópica o fenomenológica – puede ser inmune a la suerte que corra la teoría “fundamental”, no parece haber buenos argumentos filosóficos para sostener que la ontología de la primera deriva su existencia de la ontología de la segunda. Volviendo al caso de la termodinámica macroscópica, si los

términos termodinámicos no adquieren su significado a través de sus relaciones –reductivas o no– con los términos de la mecánica estadística –sea clásica o cuántica–, es razonable admitir que la existencia de los ítems termodinámicos no depende de la existencia de los ítems de la mecánica estadística. En otras palabras, la temperatura de un gas *no es* la energía cinética media de sus moléculas: la temperatura es aquello que, en el marco de la termodinámica, se mide con termómetros, que mantiene ciertas relaciones con la presión y el volumen, que se uniformiza siguiendo una ley definida, etc. Y ninguno de estos hechos requiere de una ontología subyacente para constatarse y establecerse como realmente existente.

Volviendo entonces a la pregunta inicial: ¿por qué deberíamos aceptar nexos asimétricos de dependencia entre ontologías diferentes? La respuesta es que hasta ahora no hemos encontrado ninguna buena razón. Incluso en los casos de teorías entre las que pueden establecerse relaciones de diverso tipo, ello no atenta contra la autonomía de sus respectivas ontologías. La inconmensurabilidad, concebida originalmente como una relación entre teorías *sucesivas* entre las que media un cambio de esquema conceptual, en la versión del pluralismo ontológico que aquí defendemos pasa a aplicarse también a teorías simultáneamente aceptadas en una misma comunidad científica y, en consecuencia, a sus respectivas ontologías. De este modo, la dimensión ontológica de la inconmensurabilidad respalda la autonomía de las diferentes ontologías, autonomía que encuentra un marco filosófico adecuado en un realismo pluralista de herencia kantiana.

V.5 Hacia una realidad plural

En su comentario crítico al pluralismo ontológico aquí propuesto, aplicado a la defensa de la autonomía ontológica del mundo químico (Lombardi y Labarca 2005a), Needham considera que se trata de una alternativa demasiado radical, un remedio difícil de tragar (*unpalatable*) para enfrentar el problema del carácter “secundario” de la química respecto de la física. El autor agrega que, desde nuestra perspectiva, las diferentes ontologías se encuentran “en cierto sentido reñidas (*at odds*) entre sí, de modo que sencillamente no pueden amalgamarse en una ontología omniabarcadora (*all-embracing ontology*)” (Needham 2006, p. 73). Sin embargo, a esta altura de la argumentación, resulta claro que nuestra propuesta conduce a rebatir la idea metafísica de una ontología omniabarcadora en la cual pudieran subsumirse las diferentes ontologías, actuales o posibles,

científicas o no. Pero esto de ninguna manera significa afirmar que tales ontologías están “reñidas” entre sí. Tal vez Needham teme que el pluralismo que aquí defendemos implique una suerte de “esquizofrenia” ontológica, la cual nos conduciría a una imagen fragmentada de la ciencia donde las teorías nada tienen que ver unas con otras. Pero el fantasma de la desintegración puede conjurarse cuando se reconoce que las teorías, a pesar de ser inconmensurables, pueden estar ligadas por nexos nomológicos significativos.

A lo largo de la historia de la ciencia, los científicos recurrentemente han intentado la unificación de diferentes teorías –al menos dentro de su campo de especialización– bajo la convicción de que la realidad es un todo armónico y no una mera totalidad inconexa. Sin duda, este ideal de unificación ha operado como un potente motor de la investigación científica. Pero también es cierto que, en la mayoría de los casos históricos, este ideal se ha concebido en términos de reducción o dependencia ontológica, términos que aquí hemos objetado. No obstante, el pluralismo que defendemos no renuncia al ideal de unificación, si bien lo mantiene bajo una idea de unificación más flexible, que se inscribe en la perspectiva abierta por Otto Neurath, quien argumenta que la ciencia no se orienta hacia un sistema único, sino que procede mediante sistematizaciones locales, por lo cual tiene un carácter plural y siempre incompleto. De aquí que Neurath utilice la imagen de la ciencia como enciclopedia, dado que las conexiones entre teorías pueden ser más estrechas o más débiles y de diverso tipo, además de que “la conexión total no es transparente” (Neurath 1935, p. 107). En nuestra formulación –planteada para el ámbito de la física– las teorías se conectan a través de *nexos nomológicos simétricos*, lo cual permitiría establecer una articulación no reductiva ni jerárquica entre las teorías físicas vigentes. Para sustentar esta idea es necesario aclarar cómo interpretamos los nexos entre teorías que suponen esquemas conceptuales diferentes y, por tanto, refieren a ontologías distintas.

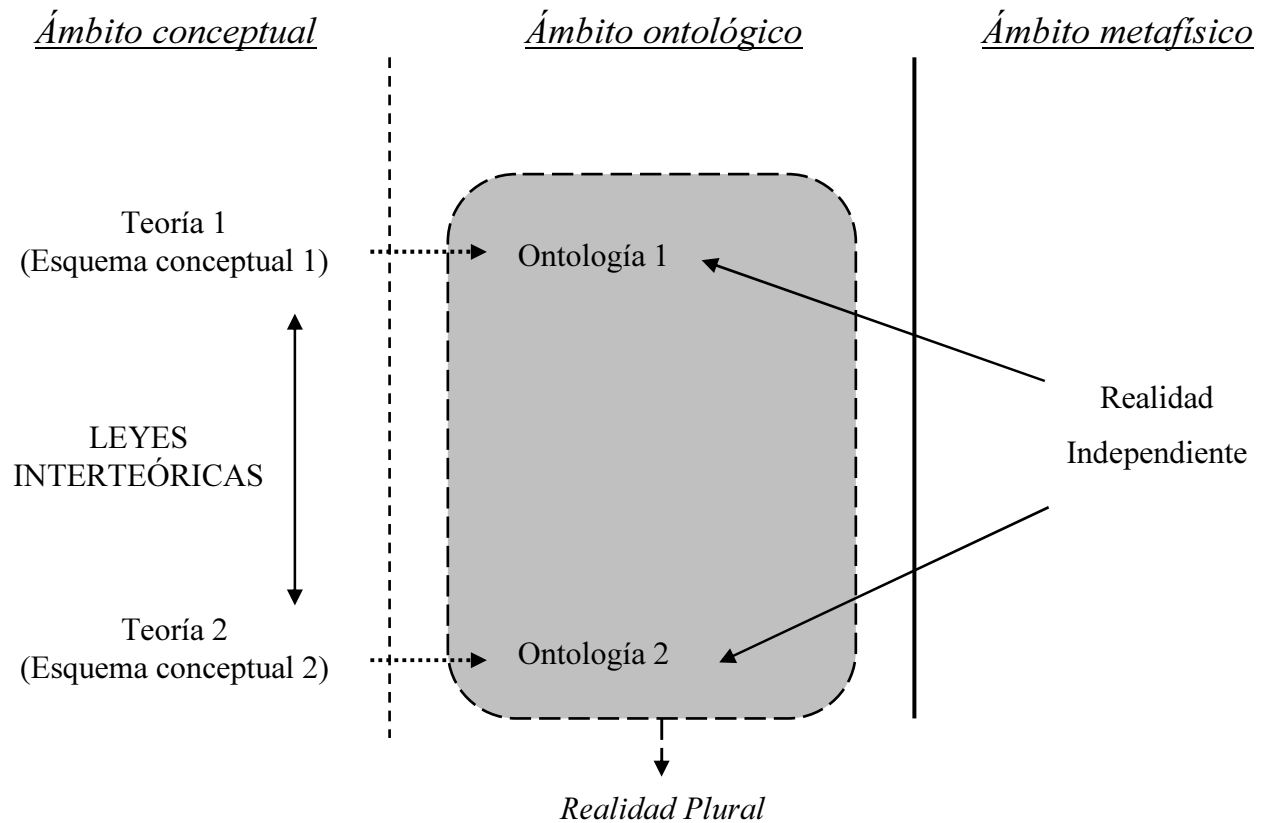
Como vimos, a partir de que se constata el fracaso del modelo clásico de reducción al aplicarlo a las teorías de “carne y hueso”, principalmente a las teorías de la física, comienza a admitirse que la formulación de los nexos interteóricos requiere de técnicas matemáticas más complejas que la simple inferencia lógica. A la vez, se fue reconociendo la necesidad de incorporar condiciones “auxiliares” precisas a tales nexos para que el vínculo matemático pueda establecerse. Por ejemplo, los vínculos entre termodinámica y mecánica estadística suelen formularse para el caso de gases ideales o en el límite termodinámico. Además, el modo en que se conciben las condiciones

auxiliares influye decisivamente en el carácter que se otorga a los nexos interteóricos y, por tanto, a la relación entre las ontologías de las teorías vinculadas.

Por ejemplo, Primas y Atmanspacher, en su propuesta de una pluralidad de “ontologías contextuales”, sostienen que el contexto –esto es, las condiciones requeridas para establecer los vínculos interteóricos– consiste en condiciones puramente contingentes y convencionales. En este sentido, Primas afirma que “el contexto de una descripción operacional está dado por la distinción entre lo que consideramos relevante o irrelevante para un experimento u observación particular” (Primas 1998, p. 83). A su vez, el carácter contingente y convencional de las condiciones “auxiliares” se traslada a los nexos interteóricos en los que éstas intervienen. De aquí que las descripciones “epistémicas” sean –como vimos– una mera construcción convencional basada en nuestro conocimiento parcial, o deliberadamente poco detallado, de la ontología a la que refiere la descripción “óptica” (aquella que describe las entidades “como realmente son”). Pero si esto es así, las propiedades “emergentes”, que según Primas aparecen en los niveles no fundamentales de descripción, no son más que un producto convencionalmente construido. Lo cual explica el modo en que Primas concibe la emergencia: *ontologizamos las propiedades emergentes como si realmente existieran*.

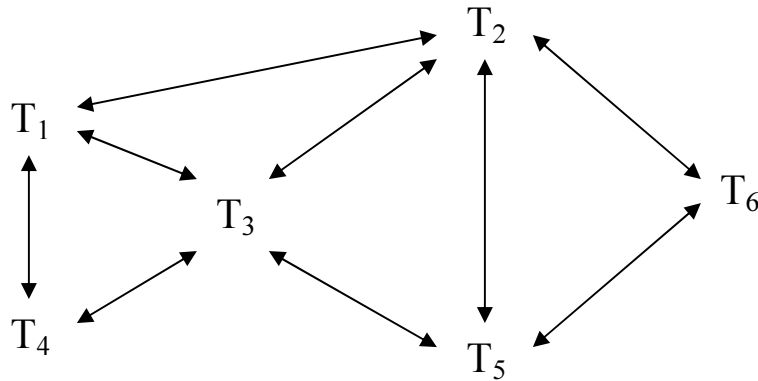
Una posición como ésta nos permite ver que para defender la autonomía de las distintas ontologías –aquéllas descritas por teorías que suponen esquemas conceptuales no homologables– debemos rechazar que las condiciones necesarias para establecer los nexos interteóricos sean meras herramientas a las que recurrimos en respuesta a nuestras limitaciones perceptuales o tecnológicas. Tales condiciones deben poseer un carácter más robusto y los nexos interteóricos un *carácter nomológico*. Pero esto implica abandonar otro supuesto tradicional, aquél que concentra el contenido nomológico de la ciencia en las leyes propias de las teorías, considerando que las condiciones “auxiliares” representan los aspectos contingentes de sus distintas aplicaciones (*cfr.* Wilson 1989). Desde nuestra perspectiva, las relaciones interteóricas, y por ende las condiciones que permiten su formulación, no juegan un papel tan accesorio como sugiere el enfoque tradicional, sino que forman una parte sustancial del conocimiento científico. Estas relaciones constituyen *leyes interteóricas* de carácter *simétrico*, las cuales funcionan como “puentes nomológicos” que pueden “recorrerse” en ambos sentidos; en consecuencia, no imponen relaciones de prioridad o dependencia

entre las ontologías de las teorías así vinculadas. Esta idea puede expresarse de un modo intuitivo, aunque impreciso, en el siguiente esquema:



Este esquema constituye un “módulo” unitario, que representa la relación entre dos teorías y sus correspondientes ontologías. A su vez, diferentes “módulos” pueden vincularse entre sí de diferentes maneras, generando una estructura plural y compleja. Como dijimos, las relaciones interteóricas, cuando pueden establecerse, no conducen necesariamente a una jerarquía de niveles, a una “cadena” de teorías donde cada “eslabón” se conecta sólo con los dos inmediatamente adyacentes. Por el contrario, las teorías simultáneamente aceptadas –al menos en el campo de la física– conforman una “red”, donde una misma teoría puede conectarse con dos o más teorías, relacionándose de un modo diferente con cada una de ellas. Por ejemplo, la mecánica clásica se vincula mediante nexos completamente diferentes con la mecánica estadística clásica, con la

relatividad especial y con la mecánica cuántica. Las correspondientes teorías forman, así, una estructura reticular basada en los puentes nomológicos que las conectan:



En este reticulado, las fronteras disciplinares pierden importancia. Por ejemplo, en el ámbito considerado propio de la química reaparece una estructura de red con sus leyes interteóricas que, en algunos casos, atraviesan los límites tradicionales de la disciplina para establecer nexos con teorías propiamente físicas, como la mecánica cuántica –sin que por ello las teorías químicas involucradas pierdan autonomía. Por lo tanto, lejos de conducir a una ciencia disgregada, el pluralismo ontológico aquí propuesto permite establecer una articulación, una forma de unificación, que al reconocer la variedad de relaciones interteóricas trasciende las fronteras convencionales que suelen separar más que vincular las diferentes disciplinas científicas.

Sin duda, la imagen de una realidad plural, donde las diversas ontologías no se relacionan jerárquicamente en términos de prioridad o dependencia, se aleja de pluralismos ontológicos que, como los de Primas y Rohrlich, continúan admitiendo el carácter fundamental de alguna o algunas ontologías. No obstante, la imagen que proponemos no debe confundirse con la idea defendida por Nancy Cartwright (1999) de un mundo “moteado” (*dappled*), caracterizado por un “mosaico” (*patchwork*) de leyes. Cartwright aboga por el rechazo del *fundamentalismo* que postula la existencia de un pequeño conjunto de leyes universales que rigen el comportamiento de todo cuanto existe, leyes que “se cumplen en todas partes y en todos los dominios” (Cartwright 1999, p. 24). Según la autora, debe admitirse que las leyes sólo se aplican en situaciones muy específicas, a partir de las cuales se construye el modelo o “*máquina nomológica*” diseñada específicamente para que

tales leyes se cumplan: “Las leyes necesitan máquinas nomológicas que las generen, y son válidas sólo bajo la condición de que las máquinas funcionen adecuadamente” (Cartwright 1999, p. 59). Además, Cartwright impone un severo límite a la inducción: “¿Cuáles deberían ser las fronteras de nuestras inducciones? [...] Me gustaría apelar a un crudo principio intuitivo: cuando podemos reconocer una clara frontera dentro de la cual se han localizado todos nuestros casos exitosos y, además, podemos ofrecer buenas razones de por qué esa frontera podría ser relevante, entonces, ante la ausencia de razones de peso en contrario, no deberíamos extender nuestras inducciones más allá de esa frontera” (Cartwright 1999, p. 215). Por lo tanto, puesto que las leyes sólo son verdaderas *ceteris paribus*, no hay evidencia alguna que permita extender inductivamente su aplicabilidad y creer en su universalidad. Como consecuencia de ello, vivimos en un mundo fragmentado, descrito por un mosaico de leyes que no pueden subsumirse bajo una “teoría del todo”. En breve, el pluralismo de Cartwright “es la doctrina según la cual la naturaleza está gobernada en dominios diferentes por diferentes sistemas de leyes, no necesariamente relacionadas entre sí de modo sistemático o uniforme; [esto es] por un mosaico de leyes” (Cartwright 1999, p. 31).

Sin discutir aquí el supuesto de la existencia de “poderes causales” o “capacidades” que subyace a la propuesta de Cartwright, parece claro que bajo el rótulo “fundamentalismo” la autora subsume dos tesis diferentes: una que afirma la existencia de leyes fundamentales que lo explicarían “todo”, y otra que afirma la universalidad de las leyes. Por ello, en su ataque al fundamentalismo considera necesario impugnar ambas tesis, lo cual conduce a un mundo fragmentado en múltiples dominios. En cambio, en nuestra posición, el rechazo de la primera tesis no conlleva el rechazo de la segunda. En un realismo pluralista, donde las diversas ontologías coexisten en pie de igualdad, no cabe la idea de una teoría fundamental cuyas leyes lo explicarían “todo”. Pero esto no conduce a negar la universalidad de las leyes de las teorías dentro de sus respectivos dominios de aplicación. Las leyes “fundamentales” de una teoría se formulan con la pretensión (legítima) de aplicarse a todos los ítems de su dominio ontológico; y su aceptación depende de qué tanto éxito se tenga en lograrlo. Por lo tanto, la imagen de una realidad diversificada donde conviven múltiples ontologías en poco se parece a la realidad única pero fragmentada en parcelas de la que nos habla Cartwright. Mientras que en ese mundo regido por un mosaico de leyes no parece tener cabida ninguna idea de unificación, en nuestra concepción de una realidad plural el ideal de unificación se manifiesta en los

intentos de establecer vínculos nomológicos entre las teorías que conforman el cuerpo de conocimiento vigente en una disciplina.

Pero una vez hecha esta aclaración, queda abierto el problema de la naturaleza de las leyes interteóricas, esto es, si estas leyes representan nexos de tipo ontológico entre los dominios de las teorías interconectadas, o si sólo establecen nexos de tipo instrumental, basados en procedimientos formales (lógicos o matemáticos). Quizá lo mejor sea no prejuzgar la cuestión y analizar cada caso de vínculo interteórico en su contexto particular, considerando las razones y la evidencia que permitirían otorgarle un estatus u otro. No obstante, si bien el problema del carácter de las leyes interteóricas permanece abierto, se conserva la idea básica del carácter autónomo de las ontologías constituidas a partir de esquemas conceptuales genuinamente distintos, que no dependen de otras más básicas para existir.

SEGUNDA

PARTE

CAPÍTULO VI

Pluralismo ontológico sincrónico en física

En el amplio espectro de las filosofías de las ciencias especiales, la filosofía de la física ocupa un lugar de relevancia en la medida en que ha sido uno de los campos más prolíficos durante el siglo XX, generando su propia constelación de problemas. Entre ellos, la cuestión de las relaciones entre diferentes teorías físicas se ha presentado de un modo recurrente en la discusión filosófica. Por otra parte, algunas posiciones en filosofía general de la ciencia acerca del modo de concebir las relaciones interteóricas se han moldeado a la luz de ciertos casos particulares de la física.

Sin pretensiones de exhaustividad, en el presente capítulo repasaremos, desde una perspectiva general, las principales formas que adoptan las relaciones interteóricas en física. Nuestro objetivo será argumentar, contra las concepciones más difundidas, que ninguna de dichas relaciones nos fuerza a afirmar la reducción ontológica entre los dominios descriptos por las teorías interrelacionadas, ni a suponer la dependencia ontológica de un dominio respecto del otro. En nuestra propuesta, tales relaciones interteóricas pueden ser interpretadas como nexos legales entre teorías que describen ontologías diferentes, las cuales conservan su autonomía a pesar de poder vincularse con otras ontologías mediante puentes nomológicos que tendrían un carácter simétrico.

VI.1 El problema ontológico

Al estudiar una situación particular, el primer paso hacia una descripción física consiste en delimitar el sistema bajo estudio. No es posible en física –y, quizás, tampoco en otras disciplinas científicas– definir con total generalidad la noción de “sistema”, puesto que tal noción funciona prácticamente como un concepto primitivo. En efecto, si bien un sistema suele identificarse por su ubicación espacial y temporal o por su –suficiente pero nunca perfecto– aislamiento respecto de su entorno, estos criterios no son totalmente generales: en muchos casos, en una misma región del espacio y en un mismo intervalo temporal, ciertas variables o grados de libertad se consideran como el sistema, y el resto se conciben como su entorno. Lo importante a señalar aquí es que, ya en este

primer paso de la tarea descriptiva, opera necesariamente un esquema conceptual que permite identificar ciertas entidades particulares (por ejemplo, espacio y tiempo) o ciertas propiedades básicas (por ejemplo posición espacial, ubicación temporal, temperatura, velocidad, frecuencia, etc.) mediante las cuales el sistema se *identifica* y se “desprende” del entorno. En otras palabras, no existen sistemas “autoidentificantes”, nada hay que imponga cuál es el sistema y cuál es el entorno con independencia de la intervención categorizadora y conceptualizadora de un esquema conceptual. Este hecho es implícitamente reconocido en la propia práctica de la física: cualquier físico admite que no hay sistemas-en-sí, sino que los sistemas que pueblan su ontología resultan de un “recorte”, de una primera distinción conceptual que depende de la teoría utilizada. Desde nuestra perspectiva filosófica podemos precisar esta intuición: es mediante el esquema conceptual presupuesto por la teoría que se efectúa este primer recorte. Por ejemplo, si el esquema conceptual contiene la categoría de objeto particular y las propiedades de ubicación espacial y temporal como propiedades definitorias de los objetos, el sistema podrá identificarse por su ubicación espacial y temporal; si el esquema conceptual contiene campos como entidades básicas y la propiedad de frecuencia como propiedad definitoria de tales entidades, el sistema podrá definirse como los campos con una frecuencia menor que un cierto valor, y los campos de mayor frecuencia serán considerados el entorno. Este operar teórico de la física pone de manifiesto que los físicos, aun sin reconocerse como realistas de corte kantiano, actúan como tales cuando introducen un primer recorte de la realidad inicialmente indiferenciada para distinguir entre el sistema bajo estudio y su entorno (*cfr.* Lombardi y Pérez Ransanz 2011).

Una situación muy común en física es la que se da cuando dos teorías brindan descripciones diferentes de un mismo sistema. En el caso en que las teorías presuponen el *mismo* esquema conceptual, además de definir el sistema de igual manera, identifican una misma ontología en tal sistema. Por tanto, las descripciones diferentes que suministran pueden ser legítimamente consideradas inconsistentes, y la tarea de los físicos será, entonces, contrastarlas empíricamente a fin de descartar una de ellas, o ambas.

Sin embargo, un caso más interesante es el que se da cuando dos teorías, a pesar de brindar descripciones diferentes del mismo sistema, son igualmente aceptadas por su éxito empírico. Lo cual significa que el aceptar la descripción que brinda una de ellas no fuerza el rechazo de la descripción que brinda la otra. Esta situación se dará, entonces, cuando las teorías presuponen esquemas

conceptuales diferentes. Pero esto conduce a preguntarse cómo es posible afirmar que ambas teorías se aplican sobre el *mismo* sistema. Para ello, es necesario que sus respectivos esquemas conceptuales compartan al menos algunos elementos, precisamente aquéllos que permiten establecer la primera identificación del sistema bajo estudio. Por ejemplo, los esquemas conceptuales de la termodinámica macroscópica y de la mecánica estadística clásica comparten los mismos conceptos de espacio y de tiempo, y sobre esta base puede identificarse el mismo sistema como aquello que ocupa una cierta posición espacial durante un cierto intervalo temporal. No obstante, dado que los esquemas conceptuales son diferentes, permiten identificar diferentes ítems sobre el mismo sistema previamente identificado: las entidades individuales, propiedades, relaciones, etc. de las que habla una teoría pueden no existir para la otra, y viceversa. Mientras que para la termodinámica el sistema es concebido como un gas, esto es, una entidad con propiedades como presión y temperatura, el mismo sistema es concebido por la mecánica estadística como un conjunto de partículas –por ejemplo, moléculas– en interacción, cada una de ellas con su masa y su velocidad. Esto es, no existen las partículas ni sus masas y velocidades en la ontología termodinámica, ni el gas o su temperatura en la ontología mecánico-estadística (*cfr.* Lombardi 2003a). Esta situación se repite en distintos ámbitos de la física, e incluso en la relación entre diferentes disciplinas científicas, como en el caso en que se considera la coexistencia de una macrodescripción química y una microdescripción mecánico-cuántica de un mismo sistema (*cfr.* Lombardi y Labarca 2004).

Un tema tradicional de la filosofía de la física ha sido esclarecer las relaciones entre teorías igualmente vigentes pero que brindan descripciones diferentes de un mismo sistema. El problema que surge en estos casos es claramente ontológico: cómo concebir las ontologías referidas por dichas descripciones y la relación entre ellas. El problema se manifiesta con mayor claridad cuando una de las descripciones adjudica al sistema una cierta propiedad P y la otra le adjudica su negación $\neg P$: ¿cómo admitir predicaciones contradictorias sobre un mismo sistema? Resulta revelador que esta situación se repita en diferentes ámbitos de la física e incluso en la relación entre física y química. Por ejemplo, éste es el caso de los sistemas dinámicos altamente inestables, que son deterministas en una descripción microscópica pero indeterministas en su descripción macroscópica (*cfr.* Lombardi 1998a, 2002a). Lo mismo sucede en el debatido problema de la irreversibilidad: las evoluciones son reversibles según la descripción microscópica e irreversibles según la descripción macroscópica (*cfr.* Lombardi 2000, 2003b, 2009). La situación reaparece en el límite clásico de la mecánica cuántica,

donde el problema consiste en compatibilizar la existencia de los objetos separables de las teorías clásicas con la ontología no separable de la mecánica cuántica (*cfr.* Castagnino y Lombardi 2005a, 2006, 2007).

En todos estos casos, el realista metafísico que no rehuya a la discusión filosófica de este tipo de ejemplos concretos estará comprometido a decidir cuál de las dos propiedades es la “real”: ¿es el sistema determinista o indeterminista?, ¿reversible o irreversible?, ¿separable o no separable? En general, la respuesta del realista metafísico se basa en suponer que la teoría del nivel más microscópico es la teoría “fundamental” y, por tanto, proporciona la mejor descripción –al menos la más aproximada– de la realidad: determinismo, reversibilidad y no separabilidad serían las propiedades que “realmente” posee el sistema. Pero esto implica confinar al reino de la mera subjetividad todos los procesos indeterministas e irreversibles con los que nos enfrentamos cada día, así como admitir el carácter meramente aparente de nuestra realidad clásica separable. A su vez, el filósofo emergentista intentará argumentar que el indeterminismo, la irreversibilidad o la separabilidad “emergen” a partir de una ontología que posee precisamente las propiedades opuestas. Esta estrategia, si bien no niega la existencia de las propiedades emergentes, las hace depender ontológicamente de un nivel de realidad más básico y fundamental; con ello, nuestro mundo directamente perceptible adquiere una existencia derivada respecto de una realidad subyacente que, en muchos casos, nos resulta totalmente ajena.

Estas situaciones, que suelen encontrarse reñidas con nuestras intuiciones más básicas, pueden evitarse desde un pluralismo ontológico como el que aquí presentamos. En efecto, cuando se admite que el esquema conceptual supuesto por cada teoría constituye –junto con la experiencia y la interacción con el entorno– la ontología a la que ella refiere, no hay inconveniente en sostener que tanto la propiedad P como la propiedad $\neg P$ son reales y objetivas en sus respectivas ontologías. Ya no necesitamos confinar al ámbito de la mera subjetividad o de la existencia secundaria aquello de lo que nos habla una de las teorías. Al mismo tiempo, se disuelve la aparente contradicción que consiste en adjudicar a un mismo sistema, simultáneamente y de un modo objetivo, una propiedad y su negación: cuando hablamos del mismo sistema, nos referimos a la entidad identificada por las categorías que comparten los esquemas conceptuales de las teorías en juego. Pero puesto que los esquemas difieren, permiten constituir ontologías distintas; por tanto, no hay contradicción al adjudicar propiedades incompatibles a ontologías diferentes (Lombardi y Pérez Ransanz 2011).

Hasta aquí hemos considerado el problema ontológico desde una perspectiva muy general. En las secciones siguientes examinaremos estas ideas a la luz de las principales formas de relación interteórica que pueden encontrarse en física.

VI.2 Relaciones funcionales

Como señalamos en el capítulo V, según el enfoque clásico los principales nexos interteóricos son de tipo reductivo, donde la reducción se entiende como una relación lógica entre teorías: las leyes de la teoría reducida se deducen de la leyes de la teoría reductora, junto con ciertas definiciones que conectan los términos básicos de ambas teorías. Cada término de la teoría reducida se identifica definicionalmente con un término o combinación de términos de la teoría reductora. Y dado que la relación que se establece entre los correlata de una definición es la *identidad lógica*, esto implica que ambos refieren a un *mismo ítem extralingüístico*. Por poner un ejemplo trivial, cuando definimos ‘escandinavo = sueco o noruego o finlandés’, estipulamos que el conjunto de los escandinavos es el mismo conjunto que resulta de la unión de los conjuntos de los suecos, los noruegos y los finlandeses. Así, esta interpretación reductivista y puramente lógica de las relaciones interteóricas conduciría, en última instancia, a una ontología única y fundamental, que en la lectura del realista metafísico correspondería a la de los componentes últimos de la realidad.

También hemos visto que ante los fracasos del modelo reductivista clásico se abrieron nuevas perspectivas en la concepción de las relaciones interteóricas. La primera modificación que se introdujo consistió en reemplazar las definiciones por las *relaciones funcionales*: un término básico de la teoría reducida se asimila a una función de uno o más términos de la teoría reductora. Esta idea es la que parece estar detrás de algunas versiones de la concepción estructuralista de reducción, cuando se establecen relaciones de “muchos a uno” entre las clases de modelos de las teorías reducida y reductora. En su momento, en su discusión con Sneed y Stegmüller, Kuhn (1976) ponía de relieve los problemas que plantea esta manera de concebir la relación de reducción. El núcleo de su crítica consistía en señalar que la relación funcional (lógica o matemática) entre teorías inconmensurables introduce implícitamente una identificación conceptual que permite la reducción, cuando el problema consiste precisamente en justificar tal identificación. Aquí retomamos la línea de estos cuestionamientos sobre la base de nuevos argumentos.

Para un físico, el ejemplo paradigmático de relación funcional interteórica es el nexo entre la energía cinética media por molécula $\overline{E_K}$ en un sistema de moléculas y la temperatura T del sistema concebido como un gas: $\overline{E_K} = (3/2)kT$, donde k es la constante de Boltzmann. Por lo tanto, $T = (2/3k)\overline{E_K} = f(\overline{E_K})$. En general, una relación funcional interteórica en física puede expresarse como:

$$Y = f(X_1, \dots, X_n)$$

donde Y es un término de una teoría T_2 , $X_1, \dots, X_n$ son términos de una teoría T_1 , y f expresa una función matemática. Podría suponerse que con este tipo de relación interteórica no nos alejamos demasiado de la concepción reductivista tradicional, pues también aquí tenemos un término que se “identifica” con una combinación, ahora funcional, de otros términos. Sin embargo, un examen más detenido de este tipo de expresiones muestra que esto no es así.

En primer lugar, el símbolo ‘=’ que aparece en las expresiones que comúnmente utiliza la física no es una identidad lógica. Esto puede comprobarse fácilmente en el caso de expresiones que no representan nexos interteóricos sino leyes fundamentales de una teoría particular. Por ejemplo, cuando de acuerdo con la segunda ley de Newton se afirma ‘ $F = ma$ ’, no se pretende decir que ‘ F ’ y ‘ ma ’ designan un mismo ítem extralingüístico: ‘ F ’ denota la fuerza aplicada sobre un cuerpo, y ‘ m ’ y ‘ a ’ denotan la masa y la aceleración de dicho cuerpo respectivamente; los tres ítems son ontológicamente diferentes y los tres pueblan el mundo de la mecánica clásica. En nuestro ejemplo paradigmático de relación funcional interteórica, la única diferencia consiste en que el término ‘ $\overline{E_K}$ ’ pertenece a una teoría, la mecánica estadística, y el término ‘ T ’ pertenece a otra teoría, la termodinámica; no obstante, al igual que en el caso anterior, el símbolo ‘=’ no nos dice que ‘ T ’ y ‘ $(2/3k)\overline{E_K}$ ’ refieran a un mismo ítem extralingüístico (en este caso, a la misma propiedad).

En segundo lugar, la función ‘ f ’ es una *función matemática* que especifica qué operaciones algebraicas deben efectuarse entre los *valores numéricos* —expresados en unidades de medida preestablecidas— que adoptan las propiedades correspondientes. En el ejemplo de la segunda ley de Newton y considerando una única dirección espacial, ‘ $F = ma$ ’ nos dice que el valor numérico de la fuerza coincide con el que se obtiene al multiplicar el valor numérico de la masa por el valor numérico de la aceleración. Es claro que esto nada tiene que ver con identificar conceptos; el concepto “fuerza” no se identifica con el producto de los conceptos “masa” y “aceleración”, por la

sencilla razón de que no tiene sentido hablar de “multiplicación de conceptos”. Si esto es así en el caso de una relación funcional intrateórica, no hay motivo alguno para suponer que las expresiones de la física deban interpretarse de un modo diferente en el caso de las relaciones funcionales interteóricas. Volviendo a nuestro ejemplo paradigmático, ‘ $T = (2/3k)\overline{E}_K = f(\overline{E}_K)$ ’ nos dice que el valor numérico de la temperatura de un gas contenido en un recipiente es el mismo número que se obtiene de multiplicar por $2/3$ el valor numérico de la energía cinética media por molécula –de las moléculas contenidas en el recipiente– y dividirlo por el valor numérico de la constante de Boltzmann. De nuevo, la diferencia con el caso anterior es que aquí el concepto de “energía cinética media por molécula” pertenece a la mecánica estadística y, por tanto, su valor numérico debe obtenerse con los medios teóricos y empíricos de tal teoría, mientras que el concepto de “temperatura” pertenece a la termodinámica y su valor numérico se obtiene con las técnicas e instrumentos que esta teoría presupone. Pero a pesar de la coincidencia numérica, los conceptos son genuinamente diferentes y, en consecuencia, refieren a ítems ontológicamente irreducibles. Como afirma Rohrlich (2001, p. 193): “no puede haber un mejor ejemplo de inconmensurabilidad ontológica que energía cinética y temperatura”.

Los argumentos anteriores muestran que las relaciones funcionales interteóricas, si bien pueden sugerir algún tipo de identificación conceptual al incluir el símbolo ‘=’ en su formulación, no deben interpretarse en ese sentido. En su formulación general: $Y = f(X_1, \dots, X_n)$, ‘ Y ’ denota un concepto de la teoría T_2 , ‘ X_1 ’, ..., ‘ X_n ’ denotan conceptos de la teoría T_1 , y la igualdad matemática sólo indica una coincidencia entre valores numéricos. Por tanto, el referente del concepto denotado por ‘ Y ’ puede no existir en la teoría T_1 , y los referentes de los conceptos denotados por ‘ X_1 ’, ..., ‘ X_n ’ pueden no existir en la teoría T_2 . Cada teoría refiere a su propia ontología, y la coincidencia entre valores numéricos no cancela este hecho. En consecuencia, no son las relaciones interteóricas que se establecen en la propia física las que imponen nexos asimétricos y jerárquicos entre las ontologías de las teorías vinculadas, sino que los imponen los prejuicios metafísicos de quienes las interpretan. Por otra parte, la coincidencia entre valores numéricos no resulta de una definición ni es una verdad lógicamente necesaria, sino que expresa una regularidad legal que no establece prioridad alguna entre sus términos. Dado que el valor numérico de Y se obtiene mediante la teoría T_2 y los valores numéricos de $X_1, \dots, X_n$ se obtienen mediante la teoría T_1 , la igualdad numérica expresada

por ‘ $Y = f(X_1, \dots, X_n)$ ’ posee un contenido nomológico, cuya adecuación debe ser establecida por la ciencia empírica y no por la lógica o la matemática.

En suma, las relaciones funcionales interteóricas establecen nexos legales entre teorías y, en consecuencia, no cancelan la ruptura o discontinuidad ontológica entre los dominios a los que éstas refieren. Nuestro pluralismo ontológico de raíces kantianas brinda un marco filosófico adecuado para interpretar estos hechos, puesto que nos permite concebir diferentes ontologías autónomas e igualmente reales, vinculadas mediante puentes nomológicos simétricos.

VI.3 Paso al límite

Con frecuencia las relaciones interteóricas son concebidas bajo el modelo del paso al límite, cuyo ejemplo paradigmático es la relación entre mecánica clásica y relatividad especial. Desde esta perspectiva, suele afirmarse que la mecánica clásica sólo es una *aproximación* de la relatividad especial puesto que “surge” de la relatividad especial al hacer tender a cero el parámetro $\beta = (v/c)^2$, donde v es la velocidad del cuerpo considerado y c es la velocidad de la luz en el vacío. En otras palabras, la relatividad especial es concebida como la “verdadera” descripción de la realidad, mientras que la mecánica clásica es considerada como una descripción meramente aproximada, aplicable únicamente cuando los cuerpos se mueven a velocidades muy inferiores a la de la luz, y de la cual, en principio, podríamos prescindir. La ontología “real” es la relativista; la ontología clásica es meramente aparente, sólo admisible bajo condiciones muy específicas. Es precisamente este supuesto el que aquí cuestionaremos sobre la base del análisis de las relaciones interteóricas de paso al límite.

La relación entre mecánica clásica y relatividad especial no es el único ejemplo de relación interteórica de paso al límite. En diversos casos de la física ocurre que, dadas dos teorías T_1 y T_2 , puede definirse un cierto *parámetro característico* p como cociente entre los valores de dos variables de igual dimensión, ambas pertenecientes a T_1 , de modo tal que la formulación matemática $M(T_2)$ de T_2 se obtiene aplicando el límite matemático $p \rightarrow 0$ a la formulación matemática $M(T_1)$ de T_1 :

$$\lim_{p \rightarrow 0} M(T_1) = M(T_2)$$

De este modo, el parámetro característico p , que pertenece a $M(T_1)$, desaparece en $M(T_2)$. Siguiendo con el ejemplo de la relación entre mecánica clásica y relatividad especial, el parámetro característico β , definido como cociente entre variables de igual dimensión –velocidades–, desaparece en la mecánica clásica: en el mundo de la mecánica clásica, la velocidad de la luz c no existe como constante universal que fija el límite máximo de velocidad para los cuerpos. Pero en la operación de paso al límite no sólo ocurre esta “desaparición”: al pasar de la relatividad especial a la mecánica clásica también desaparecen ciertas entidades, como el espacio-tiempo, y ciertas relaciones, como la simultaneidad relativa al sistema de referencia, entidades y relaciones que resultan totalmente ajenas a la ontología de la mecánica clásica. ¿Cómo es posible esta ruptura ontológica si la mecánica clásica se concibe como una mera aproximación de la relatividad especial? Hay diversas razones para rechazar la idea de “mera aproximación” y la prioridad ontológica del mundo relativista que dicha idea supone.

En primer lugar, la propia operación de límite matemático establece una heterogeneidad pocas veces advertida. Como recién señalamos, la igualdad matemática no establece una identidad entre conceptos sino sólo una igualdad entre valores numéricos, y este hecho impide inferir, a partir de las relaciones funcionales, la identificación de los conceptos involucrados. Pero en el caso del límite matemático esta conclusión se impone aún con más fuerza, ya que el límite no sólo conserva la diferencia entre los conceptos, sino que introduce una heterogeneidad ya en el propio nivel matemático. En efecto, en general la operación matemática de paso al límite no equivale ni puede expresarse como una función (*cfr.* Rohrlich 1988). Tomemos el caso del conjunto $\mathbb{R}$ de los números reales, que se particiona en dos subconjuntos excluyentes y exhaustivos: el conjunto R de los racionales, y el conjunto I de los irracionales. Los elementos pertenecientes a R son cualitativamente diferentes de los elementos pertenecientes a I ; no obstante, para cualquier número irracional existe una secuencia infinita de números racionales que converge a él: el límite de tal secuencia de n números racionales, para n tendiendo a infinito, es un número irracional. Aun así, los números irracionales no pueden expresarse como una función de números racionales: el límite conduce de una clase de números a otra clase completamente diferente. Esto significa que la operación matemática de paso al límite introduce, en el propio dominio matemático, una ruptura o salto cualitativo que impide toda estrategia eliminativista; en general, los objetos matemáticos que se obtienen de tal operación no pueden ser reemplazados, a través de una relación funcional, por los

objetos matemáticos a los cuales la operación se aplica. Cuando las relaciones interteóricas de paso al límite se comprenden a la luz de estas consideraciones, es posible afirmar que, incluso si la estructura matemática de la teoría T_2 puede obtenerse como límite de la estructura matemática de la teoría T_1 , en general no es posible expresar T_2 como una función de T_1 , ni siquiera en su aspecto exclusivamente matemático. Por lo tanto, nada nos autoriza a suponer que podríamos retener T_1 y prescindir de T_2 —como si pretendiéramos retener los números racionales y prescindir de los irracionales— sin pérdida teórica alguna.

En segundo lugar, es necesario señalar que la selección del límite que vincula matemáticamente dos teorías no es un procedimiento en modo alguno trivial. Dada la teoría T_1 , nada indica unívocamente cuáles son las variables relevantes para definir el parámetro p : tal parámetro sólo puede ser definido a la luz de la teoría T_2 . Esto significa que, aún cuando sea posible establecer el límite, la teoría T_2 —supuestamente derivada de T_1 — *no puede obtenerse* a partir de T_1 si previamente no se cuenta con ella (*cfr.* Anderson 1972). Dicho de otro modo, la teoría T_1 puede contener muchos pares de variables de la misma dimensión con los cuales construir diferentes parámetros p_i , los cuales, a su vez, pueden hacerse tender a cero; pero nada en este procedimiento puramente matemático nos asegura que de él obtendremos teorías empíricamente adecuadas para dar cuenta de los fenómenos físicos; más bien, sería un milagro que así fuera. Sólo cuando la teoría T_2 ha sido *aceptada por sus propios méritos*, tiene sentido preguntarse por el límite preciso que la vincula con T_1 , y sólo entonces es posible definir el parámetro p relevante para efectuar dicho límite. Si éste no fuera el caso, una vez obtenida una teoría “fundamental”, podríamos continuar haciendo física mediante juegos exclusivamente matemáticos y sin acudir a los laboratorios.

Finalmente, cabe reexaminar el argumento contrafáctico presentado en el capítulo anterior, Sección V.4, pero ahora aplicado a este tipo particular de relación interteórica. Como hemos enfatizado, la teoría T_2 es aceptada por su propio éxito en la explicación, predicción y manipulación de fenómenos físicos, y la relación interteórica de paso al límite sólo cobra sentido a la luz de esta previa aceptación. Ahora bien, en nada mermaría el éxito empírico de T_2 si la teoría T_1 —de la cual supuestamente se obtiene como mera aproximación— fuera abandonada y reemplazada por una nueva teoría T'_1 ; en tal caso, debería hallarse un nuevo parámetro p' , ahora perteneciente a T'_1 , para efectuar el límite; lo cual, dicho sea de paso, en modo alguno se encuentra garantizado. No

obstante, nada de esto afectaría a la teoría T_2 , cuya aceptación no depende de que pueda vincularse con otra teoría supuestamente “fundamental”. Tan es así, que hasta la fecha la mecánica clásica continúa desarrollándose a través de nuevos resultados teóricos y nuevas aplicaciones, como se puede ver en volúmenes como *Dynamical Systems. Theory and Applications* (1975) o *Dynamical Systems, Ergodic Theory and Applications* (2000), así como en revistas como *Archives of Rational Mechanics and Analysis*, *Dynamic Systems & Applications*, *Journal of Differential Equations* o *Chaos, Solitons and Fractals*. Y no parece que haya algún motivo para suponer que esta situación se modificaría si mañana la relatividad especial fuera reemplazada por una nueva teoría, relativista o no.

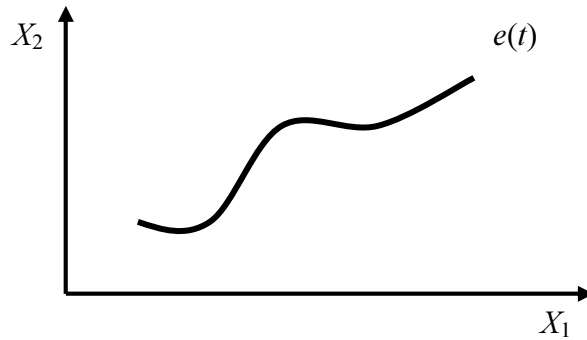
Estos argumentos se complementan para respaldar el rechazo de la perspectiva eliminativista, de “mera aproximación”, desde la cual suele concebirse la relación interteórica de paso al límite. El hecho de que las estructuras matemáticas de dos teorías estén relacionadas por esta operación formal no implica que, en principio, una de ellas sea prescindible porque la otra brinda la “verdadera” descripción de lo real. Por el contrario, cada teoría refiere a su propia ontología y éstas son irreducibles e independientes, esto es, inconmensurables. A pesar de las vanas esperanzas del realista metafísico, nada hay en el límite matemático que permita apoyar el supuesto de que existe una ontología fundamental. Más bien, el límite matemático permite poner en claro la ruptura o discontinuidad ontológica que media entre los dominios de las teorías así vinculadas.

VI.4 Grano grueso y proyección

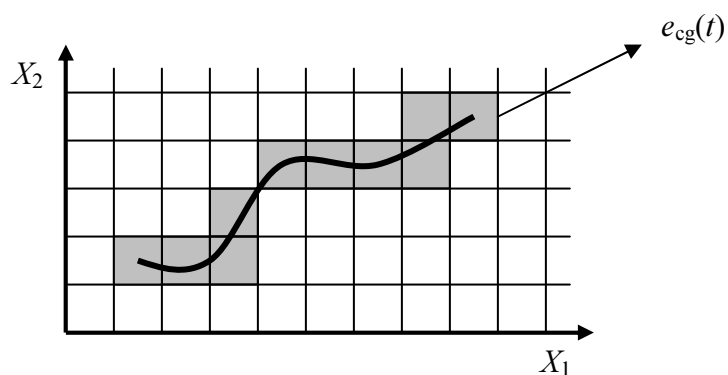
Otra forma de relación interteórica que se presenta en el ámbito de la física es la que se establece cuando la descripción que brinda una teoría T_2 de un cierto sistema puede obtenerse como resultado de aplicar una operación de “grano grueso” (*coarse grain*) sobre la descripción que brinda otra teoría T_1 . Estos casos suelen ser menos analizados en la literatura sobre el tema, tal vez porque se da por sentado que la operación de grano grueso introduce un ingrediente inevitablemente subjetivo y contingente en la descripción. Por lo tanto, se admite sin discusión que la descripción de grano fino constituye la representación fidedigna y objetiva del sistema, mientras que la descripción de grano grueso es un mero producto de las limitaciones cognitivas de los sujetos (por ejemplo, éste es el supuesto que subyace a la posición de Ilya Prigogine respecto de la irreversibilidad; para

críticas, *cfr.* Lombardi 1998b, 1999a). Si así fuera, el pluralismo ontológico no sería aplicable en estos casos, ya que nos encontraríamos ante una misma ontología descrita con precisión por una de las teorías, y con menor nivel de detalle por la otra. Sin embargo, cuando la operación de grano grueso se concibe desde una perspectiva diferente de la tradicional, estas conclusiones en modo alguno resultan inevitables.

Supóngase que, según la teoría T_1 , el estado e del sistema queda definido por dos variables de estado X_1 y X_2 ; por lo tanto, la evolución temporal del sistema viene dada por la evolución temporal de dichas variables: $e(t) = (X_1(t), X_2(t))$. Esta descripción puede representarse en el espacio de las fases Γ del sistema, esto es, un espacio de tantas dimensiones como variables de estado tenga el sistema, donde cada eje corresponde a una de tales variables. En el espacio de las fases Γ , cada estado queda representado por un punto $x \in \Gamma$, que corresponde a una combinación de valores de las variables X_1 y X_2 . Por lo tanto, la evolución temporal $e(t)$ del sistema queda representada por la trayectoria que resulta de la sucesión de estados a través del tiempo:



Una descripción de grano grueso del comportamiento del sistema puede obtenerse del siguiente modo: en primer lugar, se introduce una partición del espacio Γ en celdas C_i de igual volumen; en segundo lugar, el estado de grano grueso e_{cg} del sistema no se concibe como un punto, sino como una celda. Por lo tanto, en esta descripción el comportamiento temporal $e_{cg}(t)$ del sistema queda representado por una sucesión, no ya de puntos, sino de celdas:



Hasta aquí podría pensarse que nos encontramos ante un mero “cambio de escala”: se trataría de una misma realidad descrita de dos modos diferentes. Sin embargo, suele suceder que cada una de las evoluciones, la de grano fino $e(t)$ y la de grano grueso $e_{cg}(t)$, posee propiedades diferentes, incluso contrapuestas, como tener un carácter determinista o indeterminista, reversible o irreversible, etc. Frente a esta situación, la posición tradicional opta por considerar que la descripción de grano grueso resulta de la discriminación necesariamente finita con la que determinamos empíricamente el valor del estado e (es decir, el valor de las variables X_1 y X_2) mediante nuestros instrumentos de medición. La evolución de grano grueso sería, entonces, una representación que resulta de las limitaciones cognitivas que nos impone el limitado alcance de nuestras herramientas de acceso a la realidad.

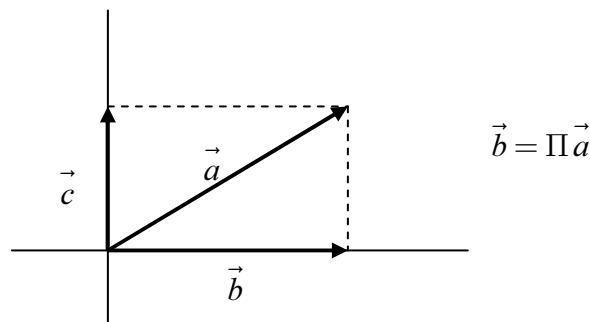
El problema surge cuando la descripción de grano grueso del sistema proviene de una teoría T_2 empíricamente exitosa, que la comunidad científica mantiene aun después de haber aceptado la teoría T_1 que genera la descripción de grano fino. En este caso, la operación de grano grueso juega el papel de relación interteórica entre T_1 y T_2 , estableciendo el nexo entre sus respectivas descripciones $e(t)$ y $e_{cg}(t)$. No obstante, suele prevalecer la interpretación subjetivista del grano grueso, aun cuando la evolución $e_{cg}(t)$ del sistema se establezca en el contexto de la teoría T_2 , aceptada por sus propios méritos explicativos y predictivos. Sobre la base de tal interpretación, la teoría T_1 se considera como la teoría fundamental, puesto que brindaría la descripción del sistema tal como es en sí mismo, mientras que la teoría T_2 se cataloga como una teoría meramente fenomenológica, que sólo describe la realidad tal como se nos presenta a través de nuestra limitada discriminación observacional.

El carácter aparentemente inevitable de esta conclusión se diluye cuando la operación matemática de grano grueso se concibe en términos de *proyección*. Una proyección es la operación que efectúa un *operador proyección* o *proyector*, esto es, un operador Π para el que se cumple $\Pi^2 = \Pi$. Esto significa que, una vez realizada la primera proyección, toda aplicación subsiguiente del proyector no modifica el resultado original: $\Pi \Pi a = \Pi a$ (piénsese en la proyección de un vector sobre un eje de un sistema de coordenadas: una nueva proyección conduce al mismo vector obtenido inicialmente). Ahora bien, toda operación de grano grueso define un proyector (*cfr.* Mackey 1989), de modo tal que la descripción de grano grueso e_{cg} puede definirse como una proyección de la descripción de grano fino e :

$$e_{cg} = \Pi e$$

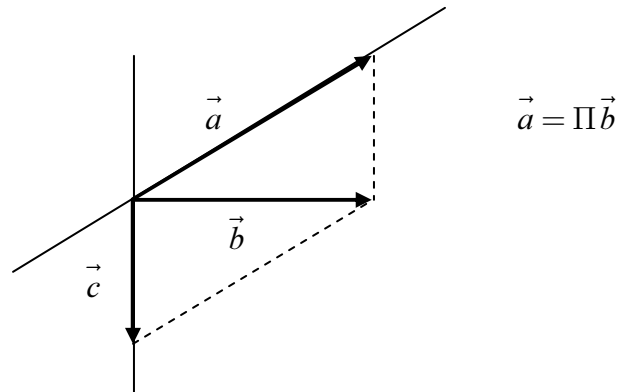
En nuestro ejemplo, para cada celda C_i , el proyector adjudica el valor 0 a e_{cg} cuando e es nulo en todos los puntos pertenecientes a C_i ; y le adjudica el promedio de e (es decir, de las variables X_1 y X_2) en C_i cuando e es no nulo en algún punto de C_i .

En principio, el reconocimiento de la equivalencia entre las operaciones de grano grueso y de proyección no parece afectar la interpretación subjetivista del grano grueso. En efecto, cuando un vector $\vec{a}$ perteneciente a un cierto espacio (por ejemplo, de dos dimensiones) se proyecta sobre un subespacio de dicho espacio (por ejemplo, de una dimensión) obteniéndose un vector $\vec{b}$, parece producirse una suerte de “pérdida de información” al pasar de $\vec{a}$ a $\vec{b}$:



En otras palabras, parece natural pensar que el vector $\vec{a}$ representa la magnitud fundamental, puesto que el vector $\vec{b}$ es sólo una componente (una “sombra”) de $\vec{a}$: necesitamos otro vector $\vec{c}$ para reconstruir $\vec{a}$. Sin embargo, esta conclusión no toma en cuenta que, para hacer esta proyección, hemos decidido previamente “embeber” el vector $\vec{a}$ en un cierto espacio y el vector $\vec{b}$ en un

subespacio de aquél. Pero también podríamos haber decidido efectuar la proyección inversa, según la cual $\vec{b}$ es el vector proyectado y $\vec{a}$ es el resultado de la proyección:



Esto significa que, dados dos vectores cualesquiera $\vec{a}$ y $\vec{b}$, podemos embeber $\vec{a}$ en un espacio de N dimensiones y $\vec{b}$ en un espacio de $M < N$ dimensiones, y considerar que $\vec{b}$ es la proyección de $\vec{a}$, o viceversa: al decidir en qué espacios embeber los vectores, hemos elegido la dirección de la proyección. Pero el aspecto central de esta cuestión es que *ambas operaciones son igualmente legítimas* desde un punto de vista matemático. En otras palabras, nada hay intrínsecamente “más fundamental” en un vector respecto del otro, no hay una “pérdida de información” absoluta al pasar de uno a otro. Cuando elegimos la dirección de la proyección, estamos implícitamente *presuponiendo el carácter fundamental* de uno de los vectores; pero de igual modo podríamos haber escogido la dirección inversa, y el carácter fundamental se habría intercambiado de un vector al otro.

Estas consideraciones son particularmente interesantes para examinar desde una nueva óptica el modo en que la física suele vincular la descripción continua y la descripción discreta de un mismo sistema. En general, la descripción discreta se obtiene como resultado de aplicar una operación de grano grueso sobre la descripción continua; sobre esta base, se concibe la descripción continua como fundamental y la discreta como meramente aparente o subjetiva. Pero dado que también podríamos obtener la descripción continua a partir de una operación de proyección sobre la descripción discreta, si aplicamos la misma intuición que en el caso anterior, en este caso deberíamos adjudicar el carácter fundamental a la descripción discreta. Este argumento muestra que, cuando contamos con dos descripciones que son igualmente aceptadas por su propia adecuación empírica, el hecho de que puedan vincularse a través de un grano grueso o proyección nada nos dice acerca del carácter

fundamental de una de ellas. En efecto, al inferir la naturaleza subjetiva de una de las descripciones por ser “de grano grueso”, se comete una *petitio principii*, puesto que el carácter fundamental de la descripción considerada “fina” se presupone ya al elegir la dirección de la proyección.

La prioridad que suele asignarse a ciertas descripciones, bajo el supuesto de que refieren a la ontología más básica, lejos de ser impuesta por los hechos o por argumentos formales, en general resulta de contingencias históricas o de convicciones metafísicas explícitas o implícitas. Por ejemplo, el enorme éxito de la mecánica clásica, formalizada mediante los métodos continuos del cálculo infinitesimal, influyó decisivamente en que se impusiera la idea de que las magnitudes físicas son “realmente” continuas y de que *natura non facit saltus*. Cuando, en nuestros días, los físicos recurren a simulaciones numéricas en sus computadoras, trabajan sistemáticamente con funciones discretas; no obstante, siguen convencidos de que tales técnicas y métodos son meros recursos para aproximarse a una realidad que en sí misma es continua. Un buen ejercicio conceptual sería imaginar una historia contrafáctica donde las computadoras se hubieran inventado antes que el cálculo infinitesimal: ¿sería posible que en ese caso las técnicas continuas se hubieran concebido como meras formas de aproximarse a una realidad en sí misma discreta?

En muchos otros casos, ciertas teorías son consideradas fundamentales debido a que describen una ontología microscópica: la mecánica clásica es más fundamental que la termodinámica, la mecánica cuántica es más fundamental que la mecánica clásica, y así sucesivamente. Este supuesto se basa en una convicción metafísica reduccionista que impone una dirección privilegiada a la operación de proyección. Sin embargo, como vimos, algunas posiciones “no ortodoxas” han intentado desafiar la prioridad ontológica tradicionalmente adjudicada al dominio microscópico. Por ejemplo, en sus trabajos de las décadas de 1970 y 1980, Ilya Prigogine y otros miembros de su grupo de investigación defendieron el carácter fundamental de las teorías macroscópicas supuestamente fenomenológicas, como la termodinámica, bajo la convicción de que el indeterminismo y la irreversibilidad presentes en el macronivel no pueden ser meramente aparentes y subjetivos. A la luz de esta idea, dirigieron sus esfuerzos teóricos a rechazar todo vínculo de grano grueso, y a mostrar que la descripción microscópica puede obtenerse como un límite ideal de la descripción macroscópica fundamental (Misra, Prigogine y Courbage 1979, Courbage y Prigogine 1983; para una lectura crítica, *cfr.* Lombardi 1999b).

Un pluralismo ontológico como el que defendemos, al aplicarse sincrónicamente nos libera de la carga de tales contingencias históricas y supuestos metafísicos, los cuales entorpecen la comprensión de los distintos mundos de los que habla la ciencia. Cuando nos encontramos con ontologías irreductibles e independientes, descritas por teorías igualmente vigentes y productivas, no estamos obligados a decidir cuál de ellas es “más fundamental” o “más real”. El examen de la situación que prevalece en las ciencias empíricas, en particular en la física, ofrece buenas razones para afirmar que la realidad admite distintos “recortes” ontológicos igualmente legítimos. Y esta conclusión no se ve afectada por el hecho de que dos teorías estén vinculadas por una operación de grano grueso, dado que esta operación matemática puede efectuarse en ambas direcciones y, por tanto, no establece prioridad ontológica alguna entre las ontologías correspondientes.

En este capítulo hemos analizado los tres tipos de nexos interteóricos más frecuentes en el campo de la física, los cuales a veces se combinan al establecer la relación entre dos teorías particulares. En cada caso, hemos argumentado que nada hay en tales nexos que implique la prioridad ontológica del dominio de una de las teorías por sobre el dominio de la otra. Por supuesto, con esta tarea no pretendemos haber agotado todas las formas que pueden adoptar los nexos interteóricos en física, ni excluimos la posibilidad de que algunos de ellos muestren una relación de dependencia o incluso de reducción entre las ontologías correspondientes. No obstante, en cada caso habrá que estudiar el tipo particular de nexo interteórico para determinar qué razones formales y/o conceptuales sustentarían la prioridad ontológica de un dominio sobre el otro.

De cualquier manera, por ahora podemos concluir que ninguno de los nexos interteóricos analizados impone una relación asimétrica entre las respectivas ontologías. Si se insiste en defender el carácter fundamental de ciertos dominios respecto de los restantes, debe asumirse que tal posición se sustenta en un supuesto metafísico, sin pretender que la prioridad ontológica se infiere o viene impuesta por las propias teorías o por el formalismo en el que se expresa la relación entre ellas. Desde nuestra perspectiva, no existen razones suficientes para adoptar tal supuesto. Un realismo pluralista, de raíz kantiana, permite reconocer la coexistencia de diferentes ontologías sin el afán de establecer reducciones eliminativas, prioridades o privilegios entre ellas.

CAPÍTULO VII

La interpretación de la probabilidad

A lo largo de los capítulos precedentes hemos defendido un pluralismo ontológico de raigambre kantiana, argumentando en favor de su consistencia y plausibilidad filosófica. También hemos formulado una versión sincrónica de dicho pluralismo, aplicable al caso de teorías simultáneamente aceptadas por su propio éxito empírico, y hemos examinado bajo esta nueva perspectiva los tipos más frecuentes de relaciones interteóricas que se presentan en el ámbito de la física.

Con los argumentos hasta aquí esgrimidos, hemos intentado persuadir al lector de que se trata de una propuesta viable, que vale la pena explorar. Sin embargo, como las ideas se evalúan por sus frutos, en esta segunda parte intentaremos mostrar la fecundidad del pluralismo ontológico aquí propuesto para el análisis y la resolución de ciertos problemas que se presentan recurrentemente en la filosofía de la física. En particular señalaremos que, desde una perspectiva genuinamente pluralista, se evitan las situaciones dicotómicas a las que conduce la supuesta necesidad de optar por una de las formas alternativas de concebir los sistemas y procesos de los que se ocupa la física. Con lo cual se evitan también las consecuencias antiintuitivas que resultan de tales situaciones. Comenzaremos, en este capítulo, con el análisis del problema de la interpretación de la probabilidad en física.

VII.1 La naturaleza dual de la probabilidad

Como bien afirma Hacking (1975), nuestro concepto moderno de probabilidad tiene una naturaleza dual desde su origen a mediados del siglo XVII. En un sentido epistemológico, la probabilidad es una medida del respaldo que cierta evidencia suministra a una hipótesis dada. En su sentido físico, la probabilidad describe un tipo de regularidades que se dan en la naturaleza. En el siglo XX surgen dos análisis ampliamente reconocidos de la probabilidad epistemológica: uno puramente lógico –Keynes, Carnap– y el otro parcialmente subjetivo –Ramsey, de Finetti–.

Respecto de la probabilidad física, hasta mediados del siglo XX no se producen debates relevantes acerca de su naturaleza: tal probabilidad es estrictamente identificada con el límite de secuencias infinitas de frecuencias relativas. Esta posición es desafiada recién a fines de los años 50 del siglo XX por la interpretación propensivista de Popper (1957, 1959), según la cual la probabilidad física expresa una suerte de tendencia causal a comportarse de cierto modo que posee un sistema físico.

Sin embargo, en el contexto de la física el concepto de probabilidad también presenta una naturaleza dual, y las discusiones en torno de tal concepto generalmente se focalizan en la oposición objetivo-subjetivo. Bajo el supuesto de que la probabilidad se predica de hechos, ¿qué mide la probabilidad? La *probabilidad subjetiva* mide el grado de conocimiento que se posee acerca de un hecho; es en este sentido que suele hablarse de una probabilidad “como medida de nuestra ignorancia”: si bien aplicada a un hecho, su valor es función de la información con la cual se describe el hecho en cuestión y es de esperar que, en general, dicho valor se modifique cuando se modifica la información disponible. La *probabilidad objetiva*, en cambio, cuantifica una posibilidad objetiva, esto es, mide el grado de posibilidad de que ocurra un hecho, entendiendo aquí el concepto de posibilidad no en su sentido lógico sino en su sentido físico, es decir, posibilidad en relación con las leyes de la teoría considerada. Sin duda, tanto la probabilidad objetiva como la subjetiva tienen sus propios campos de aplicación. Nuestro interés aquí es analizar la relación entre ambos tipos de probabilidad, así como sus nexos con el concepto de determinismo.

Desde Laplace y su *Essai Philosophique sur les Probabilités* (1814), la perspectiva tradicional acerca de esta cuestión establece un estrecho vínculo entre determinismo y probabilidades subjetivas por un lado, y entre indeterminismo y probabilidades objetivas por el otro. Por ejemplo, esta posición es la que adopta Bernard d’Espagnat cuando afirma que “un azar que es reputado de producir efectos objetivos debe, necesariamente, ser objetivo por sí mismo; no puede estar presente solamente en nuestro espíritu, como una ignorancia, sino que debe estar presente también en las cosas como una indeterminación” (citado en Février 1955, p. 82), y aún más claramente cuando vincula “el indeterminismo aparente, debido únicamente a la ignorancia de los detalles finos” con “las probabilidades subjetivas, relativas a nuestra ignorancia” (d’Espagnat 1985, pp. 122-123). La misma idea expresa Popper al afirmar: “Hoy comprendo por qué tantos deterministas, e incluso ex-deterministas, que creen en el carácter determinista de la física clásica, creen seriamente en una interpretación subjetivista de la probabilidad: es, de algún modo, la única posibilidad razonable que

pueden aceptar; porque las probabilidades físicas objetivas son incompatibles con el determinismo” (Popper 1982, p. 125). De este modo se instala la idea de la alternativa entre determinismo, que implica el carácter subjetivo de toda atribución de probabilidad, e indeterminismo, que involucra probabilidades objetivas. Esta idea continúa vigente hasta nuestros días; por ejemplo, en una obra más reciente Peter Kosso clasifica los tipos de probabilidad en dos grupos: “La probabilidad objetiva es una propiedad de la naturaleza misma y se aplica a eventos que son genuinamente indeterministas [...]. La probabilidad subjetiva es una propiedad de nuestro conocimiento de la naturaleza y se aplica a casos donde carecemos de información y, por tanto, poseemos incertidumbre” (Kosso 1998, p. 114). Es precisamente esta alternativa dicotómica lo que merece una detenida reflexión.

VII.2 Diferentes descripciones de un mismo sistema

La naturaleza dual, objetiva-subjetiva, de la probabilidad en física no implica dificultad alguna cuando se aplica a sistemas considerados objetivamente indeterministas: en este caso, la probabilidad involucrada en la teoría (como, según la mayoría de los autores, la mecánica cuántica) sería objetiva, esto es, en palabras de Kosso, una propiedad de la naturaleza misma. El problema se plantea cuando la probabilidad se predica de sistemas considerados deterministas: la probabilidad que aparece en la teoría (como, paradigmáticamente, la mecánica estadística clásica) sería un mero artefacto descriptivo que resulta, a la manera laplaciana, de nuestras limitadas capacidades de observación y cálculo. Analicemos en detalle esta última situación.

Supóngase que la descripción dinámica de un sistema adjudica probabilidades no triviales a sus estados E_i en el instante t respecto de un estado inicial E_0 en el instante $t = 0$. Si tal descripción se considera irreductible, las opiniones tienden a coincidir: las probabilidades involucradas se interpretan como probabilidades objetivas. Pero también es posible que esta descripción probabilística sea obtenida a partir de una ley de evolución determinista en términos de microestados e_i , mediante alguna técnica matemática como, en los casos típicos, una operación de grano grueso. De este modo, en el micronivel las probabilidades “desaparecen” de la descripción. Es aquí donde la perspectiva tradicional, que instala la alternativa entre determinismo y probabilidades subjetivas o indeterminismo y probabilidades objetivas, interpreta las probabilidades así obtenidas

como probabilidades cuya objetividad es sólo aparente: en realidad se trata de probabilidades subjetivas, que miden el grado de nuestra ignorancia acerca de la evolución real y precisa del sistema en términos de sus microestados e_i ; por lo tanto, el macroindeterminismo propio de la descripción probabilística no es más que una mera apariencia debida exclusivamente a nuestro conocimiento parcial del sistema. La pregunta es: ¿por qué las probabilidades del macronivel son subjetivas? La respuesta tradicional se basa sobre el supuesto implícito del realismo metafísico según el cual *existe un único modo objetivo de describir la realidad*: por lo tanto, toda descripción que no coincida con él será irremediabilmente subjetiva.

El sencillo ejemplo del tiro de un dado nos permitirá analizar esta cuestión desde una nueva perspectiva. En el micronivel mecánico, cada uno de los microestados e_i se define por la posición y la velocidad del dado en cada uno de sus puntos; aquí las microevoluciones son deterministas pues las leyes de la mecánica fijan, luego del intervalo $\Delta t = t_1 - t_0$, un único microestado e_1 posible respecto del microestado inicial e_0 . Pero en el macronivel, los estados del sistema son los macroestados $E_0 = \text{Dado en el cubilete}$, $E_1 = \text{As hacia arriba}$, ... , $E_6 = \text{Seis hacia arriba}$; aquí la probabilidad $1/6$ atribuida, digamos, a E_1 mide el grado de posibilidad de la ocurrencia del macroestado E_1 dada la ocurrencia previa del macroestado inicial E_0 . Desde la perspectiva tradicional, las probabilidades del macronivel no son genuinamente objetivas. El argumento clásico puede expresarse de la siguiente forma: si se conocieran las condiciones iniciales precisas del dado en el cubilete, la probabilidad de obtener un as pasaría de tener un valor $1/6$ a tener valor 0 o 1; por lo tanto, no puede tratarse de una probabilidad objetiva, puesto que su valor varía con la información de la que se dispone. Pero este argumento pasa por alto un detalle fundamental de la probabilidad aplicada a este tipo de situaciones. Cuando se dice que la probabilidad de obtener un as es $1/6$, en realidad no se trata de una probabilidad absoluta sino condicional, esto es, la probabilidad de obtener un as en t_1 , *dado que el sistema se encontraba en el macroestado E_0 en t_0 anterior a t_1* . A su vez, cuando se dice que la probabilidad de obtener un as ha adoptado un nuevo valor, por ejemplo 1, también se trata de una probabilidad condicional, pero diferente de la anterior: la probabilidad de obtener un as en t_1 , *dado que el sistema se encontraba en el microestado e_0 en t_0* . Nada hay de sorprendente en que dos *probabilidades objetivas distintas*, en tanto *condicionadas sobre hechos diferentes*, tengan distinto valor. Por lo tanto, $1/6$ y 1 no son dos valores de la misma probabilidad subjetiva $pr(h_i)$ aplicada a un mismo evento h_i pero calculada sobre la base de informaciones

diferentes, sino que son los valores de dos probabilidades condicionales diferentes, $pr(h_1/h_0)$ y $pr(h_1/h'_0)$, condicionadas sobre eventos distintos pero ambas igualmente objetivas. Incluso, en sentido estricto, tampoco el evento del cual se predica la probabilidad condicional es el mismo en ambos casos:

- En el macronivel, la obtención de un as corresponde al macroestado E_1 del sistema S . Aquí $1/6$ es el valor de la probabilidad condicional $pr(E_1 \text{ en } t_1 / E_0 \text{ en } t_0)$.
- En el micronivel, la obtención de un as no corresponde a un microestado único, sino al conjunto de todos los microestados e_j –distintas posiciones y orientaciones del dado– compatibles con la situación en la cual el dado cae con el as en su cara superior. Aquí 0 y 1 son los valores de la probabilidad condicional $pr(\{e_j \text{ en } t_1\} / e_0 \text{ en } t_0)$.

Sin duda, aun cuando exista un nexo teórico entre macroestados y microestados, se trata de dos probabilidades condicionales diferentes, cada una de ellas válida en su propio ámbito de descripción.

No obstante, el realista metafísico suele continuar insistiendo en su posición, argumentando que, aun cuando $1/6$ y 1 son valores de probabilidades diferentes, la descripción objetiva es la que se refiere al micronivel determinista donde todas las probabilidades son triviales (es decir, 0 o 1), puesto que los estados reales del sistema son sus microestados mecánicos; la macrodescripción y, con ello, sus probabilidades no triviales son subjetivas o meramente aparentes. En otras palabras, cuando el realista metafísico se ve forzado a reconocer que los dos valores en juego corresponden a probabilidades diferentes, su único recurso para continuar sosteniendo el carácter subjetivo de las probabilidades no triviales consiste en postular dogmáticamente la prioridad ontológica e, incluso, la realidad excluyente del micronivel. Pero, con ello, confina al ámbito de lo aparente e ilusorio el bien conocido y perfectamente descripto fenómeno indeterminista del lanzamiento de un dado.

VII.3 Probabilidades objetivas en el macronivel

Algunos autores han comenzado a impugnar esta posición tradicional, según la cual las macropropiedades de un sistema microscópicamente determinista son necesariamente subjetivas. En esta discusión se señala que las probabilidades en el macronivel son perfectamente explicables en función del comportamiento dinámico del sistema en el micronivel: las macroevoluciones pueden

ser concebidas como *generadas* por la dinámica objetiva del nivel mecánico subyacente, y no dependen en modo alguno de lo que conozca o no el sujeto. En otras palabras, nuestra ignorancia nada tiene que ver con el hecho de obtener un as en el tiro de un dado. Como afirma Peter Clark, existen probabilidades “reales pero reductibles [...] que la probabilidad sea reductible no muestra en modo alguno que las medidas de probabilidad no son físicamente reales, esto es, que no están bien fundadas dinámicamente” (Clark 1987, pp. 202-203). Una opinión similar expresa John Earman cuando sostiene: “La inferencia «‘objetivo’ aplicado a las probabilidades implica que las probabilidades son irreductibles, lo cual a su vez implica que el determinismo es falso» está equivocada desde el primer paso. $p=1/2$, digamos, para una moneda representa una tendencia objetiva de la moneda de caer con cara hacia arriba. Y la atribución de tal tendencia objetiva no queda socavada por el descubrimiento de que la salida de cada tirada está determinada de un modo único por el microestado previo del sistema; incluso, si la mecánica estadística clásica es nuestra guía, el determinismo puede formar parte de la explicación de la tendencia a caer cara arriba $1/2$ de las veces” (Earman 1986, p. 151).

No obstante, esta nueva perspectiva continúa considerando las probabilidades del macronivel como *reductibles*. Ahora bien, sobre la base de lo argumentado en el capítulo anterior queda claro que, si se adopta la concepción clásica de reducción y se considera que los macroestados se identifican definicionalmente con conjuntos de microestados, parece difícil escapar a las conclusiones eliminativistas de la posición tradicional. Por otra parte, la nueva perspectiva funda el carácter objetivo de las probabilidades del macronivel en el hecho de ser el resultado de la dinámica objetiva del nivel subyacente: parece afirmarse que tales probabilidades “emergen” del comportamiento mecánico del sistema, y por tanto su “realidad” depende ontológicamente de la existencia del nivel mecánico que les confiere su objetividad. La pregunta es: ¿cambiaría en algo la macrodescripción probabilística si se modificara o incluso si se prescindiera de la descripción del micronivel? La respuesta es claramente negativa: los dados bien equilibrados continuarían mostrando cada una de sus caras con una probabilidad de $1/6$, aun si la descripción microscópica del sistema se reemplazara, por ejemplo, por una descripción cuántica objetivamente indeterminista (*cfr.* Lombardi 2002b); incluso, su comportamiento habría sido el mismo si, históricamente, la teoría de probabilidades se hubiera formulado antes que la mecánica clásica.

Nuestro pluralismo ontológico, con su componente pragmático, nos permite ingresar en el antiguo debate desde una perspectiva totalmente diferente. Las probabilidades macroscópicas no triviales no son subjetivas sino objetivas, tan objetivas como lo es la descripción mecánica determinista. Pero tales probabilidades son objetivas, no porque se las pueda referir a un nivel microscópico fundamental, sino porque están bien fundadas en el marco de la descripción que las incluye: la descripción probabilística es aceptada por su propio éxito empírico al ser contrastada a través de los medios experimentales acordes con la ontología a la que refiere; y tal éxito empírico no depende del modo en que se describa un nivel subyacente y supuestamente fundamental, y ni siquiera de su existencia. Cuando admitimos que no tiene sentido hablar de las cosas-en-sí como objetos de conocimiento ni de categorías ontológicas absolutas, debemos renunciar a considerar los microestados como los “verdaderos” estados del sistema: tanto los microestados con sus probabilidades triviales de transición, como los macroestados con sus probabilidades no triviales, son igualmente reales en tanto resultan del recorte que introducen las correspondientes descripciones, ambas pragmática y empíricamente fecundas. En otras palabras, dado que la micro-ontología está tan categorial y conceptualmente constituida como la macro-ontología, ya no se trata de determinar si un sistema es “realmente” determinista con probabilidades subjetivas o “realmente” indeterminista con probabilidades objetivas, sino de comprobar que determinismo e indeterminismo pueden coexistir en un mismo sistema sin convertir a las probabilidades no triviales en subjetivas y sin caer en contradicción alguna.

CAPÍTULO VIII

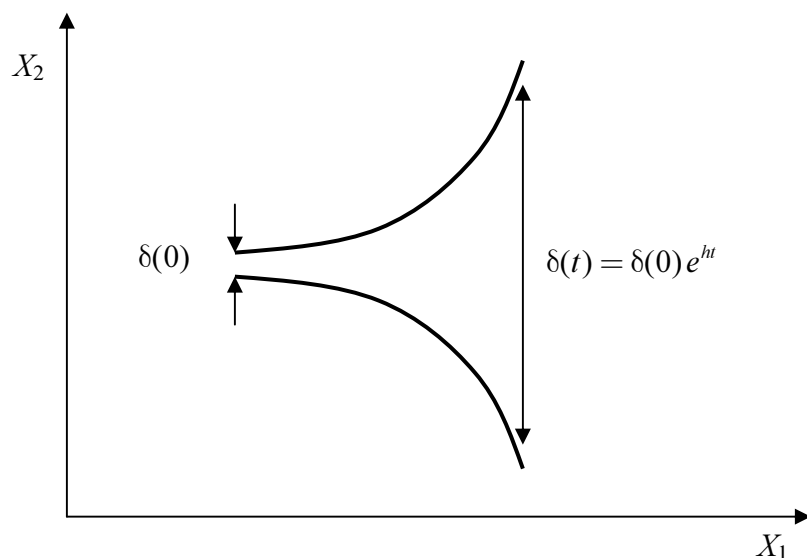
El problema del determinismo en sistemas altamente inestables

El debate acerca del determinismo se ha reinstalado durante las últimas décadas como consecuencia del estudio de los sistemas llamados “altamente inestables”, un ámbito de investigación que ha concentrado la atención de gran parte de la comunidad de los físicos, y al cual se ha dedicado una gran cantidad de trabajo teórico. El comportamiento de tales sistemas ha sido analizado a través de dos enfoques teóricos, la *teoría del caos* y la *teoría ergódica*, los cuales parecen conducir a conclusiones contradictorias acerca del carácter determinista o indeterminista de los sistemas bajo estudio. Los problemas que surgen en este ámbito están estrechamente emparentados con la discusión acerca de la interpretación de la probabilidad; no obstante, aquí el debate descansa sobre algunas cuestiones técnicas propias de las teorías involucradas. Por este motivo, comenzaremos por recordar algunos conceptos centrales de la teoría del caos y la teoría ergódica, para luego considerar el problema del determinismo en este ámbito, así como algunas respuestas tradicionales al problema. Finalmente, abordaremos la cuestión desde la perspectiva de nuestro pluralismo ontológico.

VIII.1 Caos y ergodicidad

Si bien la definición precisa del concepto de caos continúa siendo objeto de debate (*cfr.* Batterman 1993), entre los especialistas existe un consenso prácticamente unánime acerca de ciertos aspectos. Todo sistema caótico es *sensible a las condiciones iniciales*, lo cual significa que, en el espacio de las fases correspondiente, dos trayectorias que se inician en puntos arbitrariamente cercanos divergen exponencialmente. La sensibilidad a las condiciones iniciales que exhiben los sistemas caóticos implica su *alta inestabilidad*: la evolución temporal del sistema manifiesta grandes variaciones frente a pequeñas modificaciones de las condiciones iniciales (*cfr.* Lombardi 1999c). Esta propiedad conduce a una importante consecuencia respecto de la predictibilidad de los estados futuros de tales sistemas. En la práctica, la precisión finita de nuestros instrumentos de medición

impide conocer con precisión absoluta el estado inicial de un sistema. Si se trata de un sistema de comportamiento regular y estable, la situación no es grave: pequeñas incertidumbres en la determinación empírica de las condiciones iniciales se convierten en incertidumbres grandes pero acotadas en el curso ulterior de la evolución. Pero si se trata de un sistema caótico, las pequeñas incertidumbres iniciales se amplifican exponencialmente con el transcurso del tiempo de modo tal que, en la práctica, para tiempos muy superiores a $1/h$ –donde h y $\tau = 1/h$ se denominan “*exponente de Lyapounov*” y “*tiempo de Lyapounov*” respectivamente– la predicción unívoca de los estados futuros del sistema se torna prácticamente imposible. Dicho de otro modo, si en $t = 0$ el estado del sistema se localiza con una imprecisión $\delta(0)$, al cabo de un intervalo Δt la imprecisión habrá alcanzado un valor $\delta(t) = \delta(0)e^{ht}$:



En meteorología esta idea se ha hecho conocida con el nombre de “efecto mariposa”: la perturbación generada por el batir de las alas de una mariposa podría amplificarse hasta el punto, por ejemplo, de provocar una tempestad en las antípodas unos días más tarde (*cfr.* Smith 1998).

No obstante, los sistemas caóticos quedan descritos por sistemas de ecuaciones diferenciales *autónomas* y *no lineales*. Una ecuación diferencial $dx/dt = F(x)$ es *autónoma* si F no depende explícitamente de la variable tiempo, y es *no lineal* si F es una función no lineal de x . Como consecuencia de su autonomía, tales ecuaciones diferenciales cumplen las condiciones necesarias para asegurar *la existencia y la unicidad* de sus soluciones para cada conjunto de valores de las

variables dependientes: esto significa que, en el espacio de las fases correspondiente, para cada punto representativo del estado inicial, la trayectoria que en él se inicia existe y es única; además, dado que no hay restricciones para fijar el estado inicial del sistema, las trayectorias no pueden cortarse en ningún punto, es decir, no existe ningún estado a partir del cual el sistema evolucione temporalmente según dos o más trayectorias posibles. En otras palabras, las evoluciones de un sistema caótico son completamente *deterministas* (*cfr.* Lombardi 1998a).

La teoría ergódica, por su parte, estudia las propiedades estadísticas de los sistemas dinámicos considerados desde un punto de vista formal (*cfr.* Lebowitz y Penrose 1973). Para ello, esta teoría no describe los sistemas en términos de puntos y trayectorias en el espacio de las fases, esto es, en términos de microestados y sus evoluciones. Por el contrario, en general la teoría ergódica brinda una macrodescripción mediante una partición de grano grueso: el espacio de las fases se divide en celdas de volumen no nulo, cada una de las cuales representa un macroestado posible del sistema; cada posible macroevolución queda así definida como una posible sucesión de macroestados. De este modo, la teoría ergódica permite clasificar los sistemas dinámicos, de acuerdo con su grado creciente de inestabilidad, en sistemas ergódicos, sistemas mezcladores, sistemas K y sistemas Bernoulli. Tales clases no son independientes, sino que cada una de ellas incluye a la siguiente; por lo tanto, existe entre ellas una relación de implicación: si un sistema es mezclador, es ergódico, si es de tipo K, es mezclador y ergódico, y así sucesivamente, pero en ningún caso se da la implicación inversa.

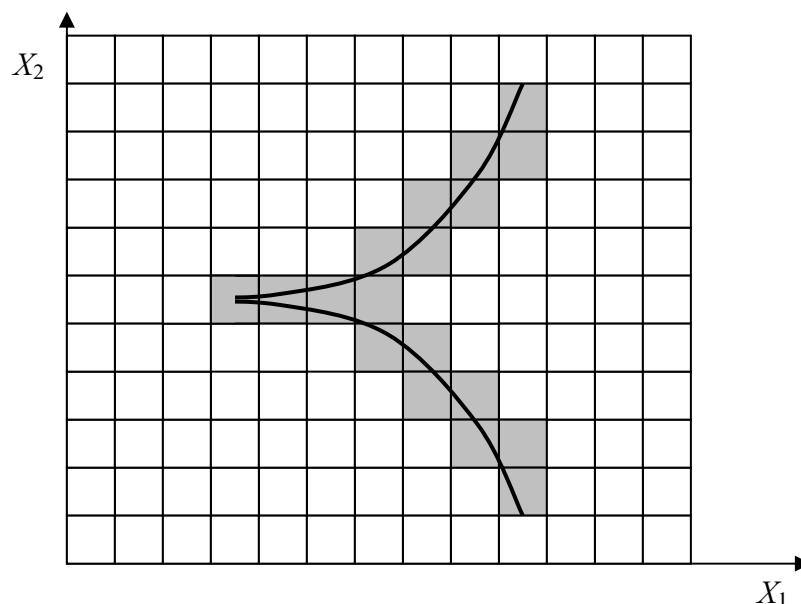
En el macronivel descrito por la teoría ergódica, las evoluciones poseen propiedades estadísticas que fijan las probabilidades asociadas a las diferentes transiciones posibles entre macroestados. En particular, en el caso de los sistemas K, los únicos macroestados futuros que quedan unívocamente determinados son aquéllos que tienen probabilidad 0 o 1 independientemente de la macrohistoria del sistema. En otras palabras, las macroevoluciones son *indeterministas* puesto que la macroevolución pasada no fija unívocamente la macroevolución futura (*cfr.* Lombardi 2002c). La teoría ergódica suministra una magnitud que permite precisar las características de este tipo de comportamiento: la K-entropía o entropía de Kolmogorov es una medida de la cantidad de macroestados condicionalmente posibles a partir de la ocurrencia de un macroestado dado. Si se trata de un sistema K, el valor de la K-entropía es mayor que cero y es independiente de la particular partición considerada (*cfr.* Farmer 1982).

Hasta aquí tenemos dos teorías bien fundadas, cada una de ellas con su propio marco teórico. Las dificultades conceptuales comienzan cuando un mismo sistema puede ser descripto adecuadamente por ambas.

VIII.2 Microdeterminismo versus macroindeterminismo

El problema del determinismo surge cuando se relacionan las descripciones correspondientes a la teoría del caos y la teoría ergódica en el caso de alta inestabilidad. En efecto, el teorema de Pesin demuestra que, cuando un sistema es sensible a las condiciones iniciales –lo cual se manifiesta por la presencia de exponentes de Lyapounov positivos–, tiene K-entropía positiva y viceversa (*cfr.* Mañé 1987, p. 265). Por lo tanto, ser un sistema K es condición necesaria y suficiente para el caos: un sistema dinámico es caótico en el micronivel si y sólo si en el macronivel resulta ser un sistema K, cuya K-entropía positiva resulta ser proporcional al exponente de Lyapounov (o a la suma de los exponentes de Lyapounov positivos).

La equivalencia entre sistema caótico y sistema K expresada por el teorema de Pesin permite caracterizar la alta inestabilidad tanto desde la teoría del caos como desde la teoría ergódica. No obstante, tal equivalencia no cancela el hecho de que las respectivas propiedades definitorias, divergencia exponencial y K-entropía positiva, son conceptualmente diferentes pues se aplican sobre distintos estados y evoluciones, e incluso conducen a conclusiones opuestas respecto del determinismo.



Como puede observarse en la gráfica, en el micronivel las evoluciones que parten de microestados iniciales separados por una distancia $\delta(0)$ no nula en el espacio de las fases divergen exponencialmente, pero cada una de ellas conserva su carácter determinista. En el macronivel, en cambio, la evolución que parte del macroestado inicial se bifurca a partir del quinto macroestado en diferentes macroevoluciones posibles: a partir de un único macroestado inicial, no queda unívocamente determinada la evolución del sistema que, por tanto, es claramente indeterminista.

En definitiva, en el micronivel los sistemas altamente inestables son totalmente deterministas: las evoluciones entre microestados son unívocas pero divergen exponencialmente con el tiempo, impidiendo así, luego de intervalos suficientemente largos, el conocimiento de los microestados futuros dentro de un margen acotado de error. Pero en el macronivel ya no entran en juego los microestados y los errores en su determinación empírica ni las microevoluciones exponencialmente divergentes: aquí se trata de macroevoluciones y probabilidades asociadas a las posibles transiciones entre macroestados. Pero, ¿cómo interpretar las propiedades estadísticas del macronivel? Las opiniones comienzan a distanciarse cuando se trata de decidir acerca del carácter objetivo o subjetivo de las macroevoluciones

VIII.3 Determinismo y objetividad

Para algunos autores, la descripción objetiva de los sistemas altamente inestables es la que brindan las ecuaciones diferenciales en el micronivel: puesto que las macroevoluciones son generadas por una evolución determinista subyacente, sus propiedades estadísticas son subjetivas, meras apariencias o ilusiones debidas exclusivamente a las limitaciones de nuestras capacidades de observación. En otras palabras, si conociéramos el microestado preciso del sistema en un cierto instante, podríamos predecir completamente su microevolución futura y no necesitaríamos propiedades estadísticas para su descripción. Por esta razón, para referirse a este tipo de inestabilidad muchos autores utilizan el término '*caos determinista*', a fin de diferenciarlo de los fenómenos cuya irregularidad se supone objetiva (*cfr.* Schuster 1984). Esta es la perspectiva que adoptan William Ditto y Louis M. Pecora cuando, comentando sus investigaciones en la utilización práctica del caos, señalan que ello es posible gracias a que “si bien el caos es impredecible, es determinista. Si dos sistemas caóticos prácticamente idénticos del tipo apropiado son impelidos o

forzados por la misma señal, producirán la misma salida, aún cuando nadie pueda decir qué salida será. Este fenómeno ya ha hecho posible una gran variedad de interesantes tecnologías para comunicación” (Ditto y Pecora 1993, p. 62). Una de estas interesantes aplicaciones tecnológicas consiste en la codificación de mensajes para la comunicación, mediante el aprovechamiento de la posibilidad de construir dos sistemas que exhiban el mismo comportamiento caótico en sincronía. Si la señal caótica de uno de ellos se “suma” al mensaje a codificar, sólo quien posea el segundo sistema podrá decodificar la transmisión, “restando” de la señal transmitida la señal caótica que su propio sistema produce y recuperando así el mensaje original (*cfr.* Neff y Carroll 1993).

Otros autores, por el contrario, prefieren considerar que las macropropiedades estadísticas son objetivas, en la medida en que son el resultado de la microdinámica subyacente: la aleatoriedad del macronivel no sólo es compatible sino que incluso es *generada* por la microevolución determinista. Desde esta perspectiva, los resultados de la teoría del caos y la teoría ergódica ponen de manifiesto el carácter objetivamente indeterminista de los sistemas altamente inestables. Sobre esta base, hay quienes consideran que la teoría del caos ha contribuido a la derrota de la cosmovisión determinista clásica en un nivel similar a la mecánica cuántica: “la ciencia del siglo XX ha presenciado el hundimiento del determinismo de Laplace por dos razones muy diferentes. La primera razón es la mecánica cuántica [...]. El crecimiento exponencial de los errores debido a la dinámica caótica es la segunda razón” (Crutchfield, Farmer, Packard y Shaw 1987, pp. 18-19). La misma opinión expresa Paul Davies cuando sostiene: “dos de los mayores desarrollos del siglo XX han puesto fin a la idea del universo-reloj. Primero fue la mecánica cuántica [...]. Luego llegó el caos” (Davies 1990, p. 49). Un poderoso argumento en favor de la interpretación objetivista del indeterminismo de los sistemas altamente inestables lo brinda el hecho de que el valor de la K-entropía, si bien resulta de una partición finita del espacio de las fases, es *independiente de la particular partición considerada*, esto es, del tamaño de las celdas. Este resultado muestra que, aun cuando las celdas se concibieran como la expresión matemática de la imprecisión en la determinación empírica de las variables de estado, las propiedades estadísticas de los sistemas altamente inestables no dependerían de la precisión con la que se observa el sistema, tal como debería inevitablemente suceder si se tratara de propiedades meramente subjetivas o gnoseológicas.

Como vemos, tanto la interpretación objetivista como la interpretación subjetivista de las macroevoluciones en sistemas de alta inestabilidad parecen contar con buenos argumentos en su

favor, lo cual ha alimentado la vigencia del debate. Esta situación conduce, incluso, a que algunos autores oscilen repetidamente entre ambas interpretaciones a distancia de unos pocos párrafos en el mismo texto. Éste es el caso de Davies quien, en un artículo sugerentemente titulado “*Chaos frees the Universe*”, al tiempo que argumenta en favor del carácter “abierto” del universo y de la “realidad” del libre albedrío sobre la base de los resultados de la teoría del caos y de la teoría ergódica, sostiene que la irregularidad propia de la alta inestabilidad se manifiesta “debido a que necesariamente ignoramos los detalles ultra-finos de incluso unos pocos grados de libertad” (Davies 1990, p. 51).

Este repaso de algunas posiciones que ejemplifican el debate en torno al problema del determinismo en sistemas altamente inestables pone de manifiesto que, en general, la cuestión queda planteada en términos del siguiente dilema: o bien el indeterminismo de tales sistemas es *subjetivo*, bajo el supuesto de la *reducción* de las propiedades estadísticas a una dinámica determinista objetiva, o bien es *objetivo*, en la medida en que es *generado* por la propia microdinámica subyacente cuya objetividad no puede ponerse en duda. La primera alternativa se basa en una interpretación subjetivista del grano grueso que vincula las propiedades estadísticas del macronivel con las microevoluciones deterministas. De este modo se evita predicar simultáneamente determinismo e indeterminismo objetivos de un mismo sistema, pero al precio de confinar la descripción ergódica al ámbito de lo meramente gnoseológico o subjetivo. La segunda alternativa admite el carácter objetivo de las propiedades estadísticas que introduce la teoría ergódica, pero lo convierte en el resultado de la objetividad del nivel microscópico: las macroevoluciones son objetivas *porque* son generadas por microevoluciones objetivas. Por lo tanto, las propiedades estadísticas, si bien objetivas, dependen ontológicamente de la microdinámica subyacente. Esta posición no sólo obliga a admitir el estatuto derivado o secundario del indeterminismo que manifiestan empíricamente muchos sistemas físicos —y que la teoría ergódica describe adecuadamente—, sino que se enfrenta al problema que se le presenta a toda posición no pluralista en este tipo de situaciones: cómo explicar que puedan predicarse simultáneamente propiedades contradictorias, en este caso determinismo e indeterminismo, sobre una misma ontología (*cfr.* Lombardi 1998a, 2001).

Algunos autores intentan escapar a este dilema desde una perspectiva “no-ortodoxa”, que consiste en defender el carácter objetivo del macronivel estadístico argumentando que el

determinismo de la microdinámica clásica es una mera aproximación, sólo aplicable en situaciones altamente idealizadas. Por ejemplo, Joseph Ford sostiene que, ante la presencia de caos, “el determinismo newtoniano sólo puede ser un inalcanzable sueño del teórico” (Ford 1983, p. 43). Por su parte, Prigogine anuncia “la muerte al fin sobrevenida del diablillo de Laplace” (Prigogine y Stengers 1979, p. 108), e incluso considera que el azar ha ingresado definitivamente al ámbito de la mecánica clásica: “ciertos sistemas dinámicos inestables son aleatorios, como los juegos de azar tipo Bernoulli. Así pues [...] se puede hablar de azar; el azar se ha convertido en un elemento fundamental de la dinámica” (en Wagensberg 1986, p. 192). Precisamente a la luz de esta idea, el grupo liderado por Prigogine rechaza decididamente el vínculo de grano grueso entre la macrodescripción y la microdescripción, reemplazándolo por un “cambio de representación dinámica”; tal cambio de representación mostraría que la microdinámica determinista surge como un límite puramente ideal de la macrodinámica indeterminista fundamental (*cfr.* Misra, Prigogine y Courbage 1979, Courbage y Prigogine 1983; para un análisis crítico de esta posición, *cfr.* Lombardi 1999a, 1999b).

Esta tercera alternativa, si bien se opone a la interpretación subjetivista de las propiedades estadísticas, comparte con dicha interpretación el supuesto implícito según el cual existe un único modo objetivo de describir la realidad: toda descripción que no coincida con él será irremediablemente subjetiva. Por lo tanto, al pretender defender el carácter objetivo del indeterminismo del macronivel, se estima indispensable que la microdescripción sea una mera construcción idealizada e inalcanzable. Sin duda, esta alternativa adopta una postura demasiado radical desde un punto de vista científico, pues confina al reino de la mera apariencia todos los fenómenos deterministas que la mecánica clásica viene describiendo con indudable éxito empírico desde hace siglos. Pero desde una perspectiva filosófica, continúa aferrada al realismo metafísico tradicional, con su infructuosa búsqueda de la única ontología, la efectivamente “real”.

El pluralismo ontológico que aquí defendemos nos exime de la elección entre alternativas dicotómicas, sin conducirnos a posiciones radicales reñidas con la historia y, sobre todo, con la práctica de la física. Desde nuestra perspectiva, los estados y evoluciones de un sistema físico, en tanto tales, no son entidades que existen previa e independientemente de toda descripción: cada teoría constituye su propia ontología cuando su esquema conceptual “recorta”, sobre un mismo sustrato, sus propios estados y, con ello, las evoluciones temporales correspondientes. La teoría del

caos recorta microestados representados por puntos en el espacio de las fases, y microevoluciones deterministas representadas por trayectorias que nunca se cortan. La teoría ergódica, por el contrario, recorta macroestados representados por celdas de volumen no nulo en el espacio de las fases, y macroevoluciones indeterministas caracterizadas por las probabilidades condicionales de transición entre macroestados. Pero dado que no existe el punto de vista privilegiado del Ojo de Dios, ambas descripciones son igualmente objetivas en la medida en que ambas teorías resultan empíricamente adecuadas e incluso igualmente exitosas en la explicación y producción de fenómenos en sus respectivos dominios de aplicación (*cfr.* Lombardi 2002b, c). En otras palabras, teoría del caos y teoría ergódica constituyen, sobre un mismo sistema, diferentes ontologías, cada una de ellas con su estructura y sus regularidades: insistir en la pregunta por la ontología “fundamental” revela el compromiso metafísico con una noción absoluta de objeto y de existencia. Por lo tanto, determinismo e indeterminismo pueden coexistir en un mismo sistema con el mismo grado de objetividad, en la medida en que son propiedades de ontologías diferentes pero igualmente reales.

CAPÍTULO IX

El problema clásico de la irreversibilidad

El problema de la irreversibilidad surge a fines del siglo XIX con el nacimiento de la mecánica estadística. En la época ya se conocía el segundo principio de la termodinámica, según el cual todo sistema aislado evoluciona irreversiblemente hacia el equilibrio. Sin embargo, se admitía simultáneamente el carácter fundamental de la mecánica clásica, que describe las evoluciones reversibles de sistemas cerrados. Bajo el supuesto de que un sistema termodinámico –un gas, por ejemplo– no es más que un sistema de partículas regidas por las leyes clásicas de movimiento, los padres fundadores de la mecánica estadística dirigieron sus esfuerzos a explicar cómo una evolución termodinámica irreversible en el nivel macroscópico puede surgir a partir de una dinámica microscópica reversible subyacente.

El problema de la irreversibilidad, más que resuelto, fue olvidado durante gran parte del siglo XX con el advenimiento de la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad: físicos y filósofos concentraron su atención en los problemas de fundamentación de las nuevas teorías, consideradas ahora como aquéllas que brindaban la descripción última de lo real. Recién desde las últimas décadas del siglo XX, el problema clásico de la irreversibilidad ha recobrado su vigencia en el marco del interés de físicos y filósofos de la física en los fundamentos de la mecánica estadística. En este capítulo presentaremos el problema tal como se lo concibe en nuestros días, y brindaremos una respuesta desde la perspectiva del realismo pluralista que venimos desarrollando.

IX.1 Fundamentos teóricos de mecánica estadística

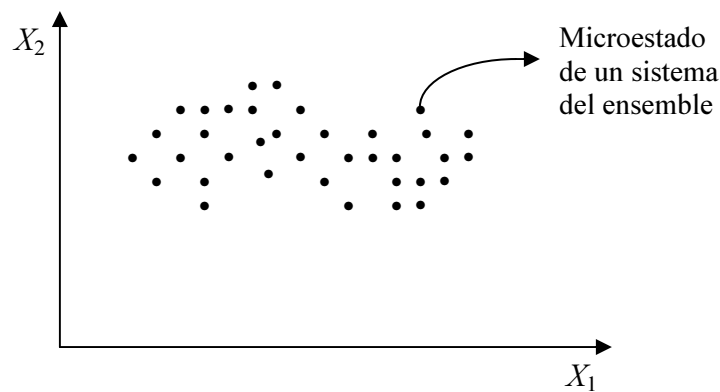
Cuando se discute el problema de la irreversibilidad, suelen confundirse o asimilarse dos nociones que, si bien emparentadas, son conceptualmente diferentes: *t-invariancia* y *reversibilidad*. Una ley dinámica es *t-invariante* si es invariante ante la transformación $t \rightarrow -t$, donde t representa la variable “tiempo”. Una evolución es *reversible* cuando la secuencia de estados e_i que la componen puede ocurrir en ambas direcciones temporales, $e_0 \rightarrow e_n$ y $e_n \rightarrow e_0$. Por lo tanto, en una evolución

irreversible, la secuencia de estados sólo puede darse en un cierto orden temporal pero nunca en el orden inverso. Esto sucede cuando las evoluciones tienden a un cierto estado de equilibrio para $t \rightarrow \infty$: la evolución inversa no es físicamente posible porque el sistema no puede abandonar su estado de equilibrio final (para una definición técnica de estos conceptos, *cfr.* Aiello, Castagnino y Lombardi 2008). Queda claro, entonces, que estos dos conceptos no se identifican, puesto que la t -invariancia es una propiedad de leyes (o ecuaciones) dinámicas, y la irreversibilidad es una propiedad de evoluciones (o soluciones de ecuaciones dinámicas). Ambos conceptos no se encuentran siquiera correlacionados: ecuaciones t -invariantes pueden tener soluciones irreversibles y ecuaciones no t -invariantes pueden tener soluciones reversibles (*cfr.* Castagnino, Lara y Lombardi 2003a, Castagnino y Lombardi 2005b).

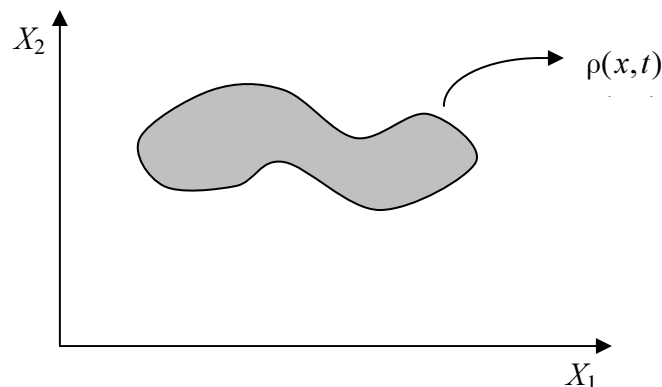
Con esta caracterización, las evoluciones mecánicas en sistemas aislados (y finitos) son reversibles, puesto que son periódicas (o cuasi-periódicas). Las evoluciones termodinámicas en sistemas aislados, en cambio, son irreversibles, ya que tienden hacia el equilibrio termodinámico, aumentando su entropía durante el proceso de acuerdo con el segundo principio de la termodinámica.

El problema clásico de la irreversibilidad surge a fines del siglo XIX con la adopción de la teoría cinética de los gases: si un gas no es más que un conjunto de partículas en interacción, sus propiedades termodinámicas macroscópicas deberían poder explicarse como resultado de las propiedades mecánicas de sus partículas componentes. En particular, se impone el problema de explicar la irreversibilidad termodinámica macroscópica en términos de las evoluciones mecánicas reversibles del nivel subyacente. A la luz de este problema, Ludwig Boltzmann y Josiah Willard Gibbs, entre otros, formulan la *mecánica estadística clásica* como una nueva teoría que, al combinar las leyes de la mecánica clásica con procedimientos estadísticos, resulta particularmente adecuada para el estudio de sistemas compuestos por un número tan alto de partículas que resulta estéril todo intento de cálculo preciso mediante la mecánica clásica (Lombardi y Labarca 2005a). En la actualidad, la mecánica estadística de Gibbs constituye una herramienta teórica estándar de la física por sus múltiples aplicaciones y éxitos predictivos. Sin embargo, aún en nuestros días, su validez sigue siendo severamente cuestionada por algunos autores debido al tipo de explicación de la irreversibilidad macroscópica que suele inferirse de su formulación teórica (*cfr.* Lombardi 2003b).

Para dar cuenta del comportamiento dinámico de un sistema compuesto por un elevado número de partículas, la estrategia de Gibbs se basa en describir el comportamiento del *ensemble representativo* del sistema bajo estudio, esto es, un conjunto de sistemas abstractos, conceptualmente contruidos, que poseen la misma microestructura que el sistema de interés, están sometidos a los mismos vínculos externos, pero se encuentran distribuidos sobre los diferentes microestados compatibles con los valores de las variables macroscópicas del sistema. El microestado instantáneo de cada sistema del ensemble se representa mediante un punto en el espacio de las fases Γ ; la situación del ensemble como un todo queda representada por una “nube” de tales puntos representativos, uno por cada sistema del ensemble.



Si el número de sistemas del ensemble es suficientemente alto, la situación del ensemble en cada instante puede especificarse mediante la densidad $\rho(x,t)$ de distribución de los puntos representativos en el espacio de las fases. En general, la función ρ se considera normalizada a la unidad; en este caso, ρ es una medida que brinda la probabilidad por unidad de volumen de que un punto representativo de un sistema cualquiera del ensemble se encuentre en las diferentes regiones del espacio de las fases.



Gibbs define *equilibrio estadístico* como la situación en la cual la probabilidad representada por la función ρ es independiente del tiempo. Un modo sencillo de asegurar el equilibrio estadístico en un sistema aislado es construir un ensemble para el cual ρ se distribuye *uniformemente* sobre toda la región accesible Γ_A del espacio de las fases Γ , determinada por la energía del sistema (que es constante con el tiempo puesto que se trata de un sistema aislado) y los vínculos C impuestos exteriormente (por ejemplo, el volumen del recipiente que contiene al sistema). Gibbs denomina “*ensemble microcanónico*” a este tipo de ensemble, definido como:

$$\begin{cases} \rho(x) = cte & \forall x \in \Gamma_A \\ \rho(x) = 0 & \forall x \notin \Gamma_A \end{cases}$$

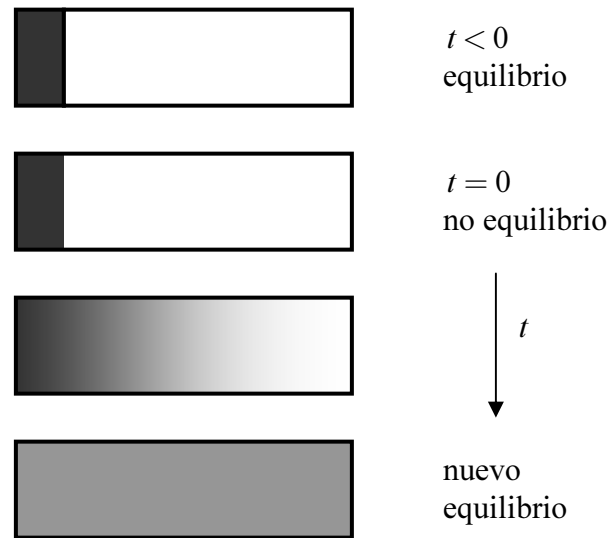
Esto significa que, en la situación microcanónica, los sistemas que componen el ensemble pueden encontrarse con igual probabilidad en cualquiera de los microestados representados por los puntos incluidos en Γ_A . A su vez, en esta situación la *entropía de Gibbs* S_G se define en términos de la función $\rho(x)$: $S_G = -k \int_{\Gamma} \rho(x) \log \rho(x) d\Gamma$ (cfr. Lombardi 2003a, Labarca y Lombardi 2007).

Lo dicho hasta aquí pone claramente de manifiesto que la formulación gibbsiana continúa brindando un enfoque mecánico. Si bien la descripción en términos de puntos en el espacio de las fases se ha reemplazado por una descripción en términos de funciones de distribución, la dinámica del sistema sigue siendo regida por las leyes clásicas de movimiento. El problema de la irreversibilidad se manifiesta sólo cuando se intenta conectar la evolución mecánica reversible con la evolución irreversible que describe la termodinámica.

IX.2 La incompatibilidad entre descripción mecánica y descripción termodinámica

A fin de conectar la descripción mecánico-estadística con la descripción termodinámica, el enfoque de Gibbs establece los nexos entre ciertas propiedades del ensemble representativo y ciertas propiedades termodinámicas del sistema bajo estudio. En particular, el equilibrio estadístico se vincula con el equilibrio termodinámico y, por lo tanto, la entropía de Gibbs S_G pasa a concebirse como una expresión de la entropía termodinámica en términos microscópicos. Veamos cómo se establece tal vínculo.

Supóngase un gas confinado en una pequeña zona de un recipiente aislado mediante un tabique divisor. Si en $t = 0$ se retira el tabique, veremos que el gas se difunde hasta ocupar todo el volumen del recipiente. La termodinámica da cuenta de este fenómeno diciéndonos que el sistema, inicialmente en equilibrio termodinámico, pasa a estar fuera del equilibrio al retirarse el tabique, y evoluciona irreversiblemente hacia un nuevo estado de equilibrio termodinámico aumentando su entropía termodinámica durante el proceso:



¿Cómo dar cuenta de este proceso en términos mecánico-estadísticos mediante el enfoque de Gibbs? Antes de retirar el tabique, el sistema está sometido a ciertos vínculos C_0 y, dado que se encuentra en equilibrio estadístico, queda representado por un ensemble microcanónico $\rho(x)$ definido por:

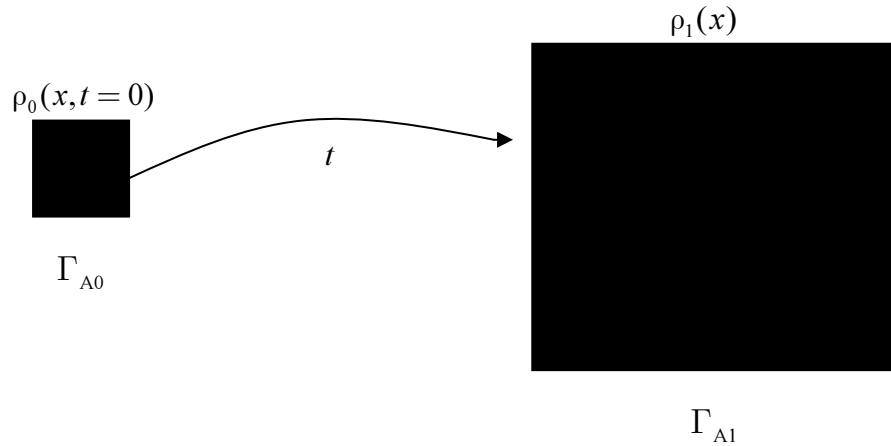
$$\begin{cases} \rho(x) = cte & \forall x \in \Gamma_{A0} \\ \rho(x) = 0 & \forall x \notin \Gamma_{A0} \end{cases}$$

donde Γ_{A0} es la región accesible del espacio de las fases determinada por los vínculos C_0 (entre ellos, el volumen de la pequeña zona del recipiente donde inicialmente se encuentra confinado el gas). Cuando en $t = 0$ se retira el tabique divisor, el ensemble microcanónico $\rho(x)$ se convierte en un ensemble de no equilibrio representado por $\rho_0(x, t=0)$, que adopta valores no nulos en Γ_{A0} , pero para el cual la nueva región accesible del espacio de las fases, determinada por los nuevos vínculos C_1 (en particular, el nuevo volumen que puede ocupar el gas al haberse retirado el tabique),

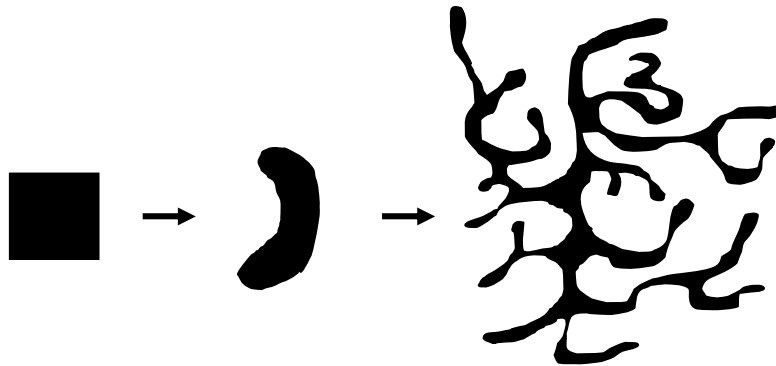
es $\Gamma_{A1} > \Gamma_{A0}$. A su vez, en la situación final el sistema debe adquirir un nuevo estado de equilibrio, ahora representado por un ensemble microcanónico $\rho_1(x)$ definido por:

$$\begin{cases} \rho_1(x) = cte & \forall x \in \Gamma_{A1} \\ \rho_1(x) = 0 & \forall x \notin \Gamma_{A1} \end{cases}$$

Por lo tanto, entre el instante $t = 0$ en que se retira el tabique y el instante final en que se alcanza el nuevo estado de equilibrio, debería darse la evolución $\rho_0(x, t = 0) \rightarrow \rho_0(x, t) = \rho_1(x)$: el ensemble de no equilibrio inicial $\rho_0(x, t = 0)$, que adopta valores no nulos sólo en Γ_{A0} , debería convertirse en el ensemble microcanónico final $\rho_1(x)$, uniforme sobre la nueva región accesible Γ_{A1} :



El núcleo del problema clásico de la irreversibilidad reside en que *tal evolución es físicamente imposible* de acuerdo con las leyes mecánicas que rigen el comportamiento de cada sistema del ensemble. En efecto, un resultado central de la mecánica clásica es el *teorema de Liouville*, según el cual el volumen de la región en la que la función densidad $\rho(x)$ adopta valores no nulos no varía a través de la evolución:

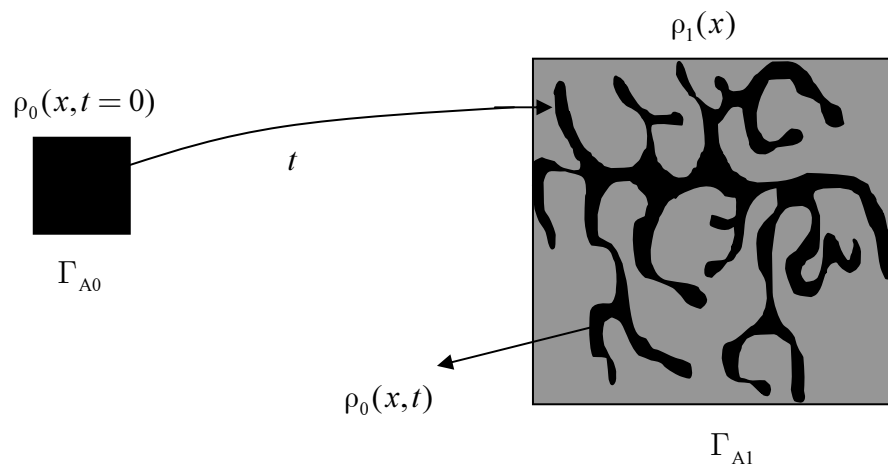


Esto significa que la región inicial podrá deformarse y extenderse en la nueva región accesible Γ_{A1} del espacio de las fases pero, al mantener su volumen constante, no podrá cubrir de un modo efectivo tal región correspondiente al nuevo estado de equilibrio. A su vez, dado que el volumen de la región en la que la función densidad $\rho(x)$ adopta valores no nulos es constante en el tiempo, la entropía de Gibbs, definida mediante una integral de tal función sobre el espacio de las fases, también se mantiene constante a través de toda la evolución y, en consecuencia, no puede considerarse una adecuada expresión de la entropía termodinámica.

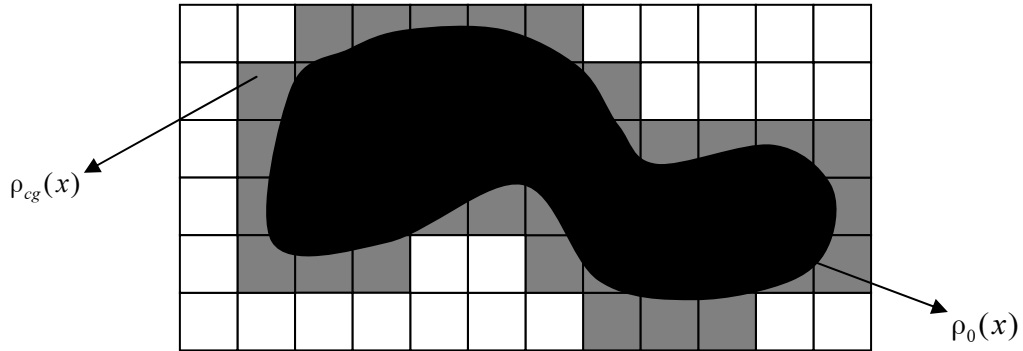
IX.3 Irreversibilidad de grano grueso

Como hemos visto, la mecánica estadística de Gibbs, en tanto brinda una descripción dinámica clásica del sistema, no puede dar cuenta de evoluciones irreversibles. El teorema de Liouville constituye un obstáculo insalvable para todo intento de extraer directamente una irreversibilidad macroscópica a partir de las evoluciones reversibles subyacentes. Por lo tanto, el vínculo entre el comportamiento en ambos niveles exige la introducción de un elemento ajeno a la propia dinámica que, en este caso, será un grano grueso sobre la descripción microscópica.

En efecto, según la explicación gibbsiana de la irreversibilidad, lo que en realidad sucede es que la región inicial de no equilibrio en el espacio de las fases se deforma a través de la evolución mecánica. En este proceso, si bien el volumen se mantiene constante, la región inicial se distribuye y ramifica hasta el punto de cubrir de un modo aparentemente uniforme la nueva región Γ_{A1} correspondiente al nuevo estado de equilibrio:



A fin de dar cuenta de la creciente deformación que sufre la región inicial, puede definirse una *distribución de grano grueso* $\rho_{cg}(x)$: si se divide el espacio de las fases Γ en celdas C_i de igual volumen, para cada celda C_i , la distribución $\rho_{cg}(x)$ tendrá valor nulo si $\rho_0(x) = 0$ para todo x perteneciente a C_i , y adoptará el valor promedio de $\rho_0(x)$ en C_i si $\rho_0(x) \neq 0$ para algún x perteneciente a C_i :



Queda claro que, si bien el volumen de la región en la que $\rho_0(x, t)$ adopta valores no nulos no varía con el tiempo, puede esperarse que el volumen de la región en la que $\rho_{cg}(x, t)$ adopta valores no nulos aumente a través de la evolución a medida que la región inicial, al deformarse, vaya ingresando en mayor cantidad de celdas. Si esto ocurre, $\rho_{cg}(x, t)$ tenderá, para $t \rightarrow \infty$, a un valor final de equilibrio $\rho_{cg(eq)}$ constante sobre toda la nueva región accesible del espacio de las fases:

$$\begin{cases} \rho_{cg(eq)} = cte & \forall x \in \Gamma_{A1} \\ \rho_{cg(eq)} = 0 & \forall x \notin \Gamma_{A1} \end{cases}$$

A su vez, puede definirse una *entropía de grano grueso* S_{cg} , ahora en términos de la nueva distribución $\rho_{cg}(x)$: $S_{cg} = -k \int_{\Gamma} \rho_{cg}(x) \log \rho_{cg}(x) d\Gamma$. Si el volumen correspondiente a $\rho_{cg}(x)$ aumenta a través de la evolución hasta alcanzar el equilibrio, S_{cg} también aumentará hasta alcanzar su valor máximo, en concordancia con el aumento de entropía postulado por el segundo principio de la termodinámica (*cfr.* Labarca y Lombardi 2007).

Como vemos, en la mecánica estadística de Gibbs la evolución irreversible de un sistema hacia el equilibrio termodinámico se explica mediante la introducción de un grano grueso sobre la dinámica microscópica. Por este motivo, suele afirmarse que este enfoque teórico sólo brinda una

interpretación subjetivista de la irreversibilidad. Desde esta perspectiva se argumenta que, si un observador “perfecto” describiera la evolución del sistema inicialmente fuera del equilibrio a través del comportamiento de su ensemble representativo, observaría la creciente distorsión y ramificación en el espacio de las fases de la región inicial, pero podría comprobar la validez del teorema de Liouville: nunca se alcanza una distribución uniforme sobre la región Γ_{AI} asociada al nuevo estado de equilibrio, pues el volumen de la región inicial permanece invariante durante toda la evolución. Por lo tanto, la evolución irreversible hacia el equilibrio no sería más que una apariencia debida exclusivamente a nuestros limitados poderes de observación.

IX.4 Irreversibilidad y objetividad

La interpretación subjetivista de la irreversibilidad gibbsiana ha adquirido una aceptación sorprendentemente amplia en el ámbito de la física. Por ejemplo, ya Werner Heisenberg escribía: “Gibbs fue el primero en introducir un concepto físico que sólo puede aplicarse a un objeto cuando nuestro conocimiento del objeto es incompleto. Si, por ejemplo, el movimiento y la posición de cada molécula de un gas fueran conocidos, entonces no tendría sentido continuar hablando de la temperatura del gas” (Heisenberg 1958, p. 38). De un modo similar, Max Born afirmaba: “La irreversibilidad es, por lo tanto, una consecuencia de la explícita introducción de la ignorancia en las leyes fundamentales” (Born 1949, p. 72). Esta idea ha perdurado hasta nuestros días; por ejemplo, en un reciente libro de texto aún se lee: “La irreversibilidad aparece sólo porque el estado instantáneo del sistema no puede conocerse con infinita precisión” (Vauclair 1993, p. 198).

Es interesante señalar que, incluso quienes se resisten a admitir el carácter subjetivo de la irreversibilidad macroscópica, adoptan una interpretación subjetivista de la explicación gibbsiana; precisamente por este motivo se oponen al enfoque de Gibbs. En este sentido, ya Popper mostraba su rechazo: “Es claramente absurdo creer que los peniques caen o las moléculas entran en colisión de manera aleatoria porque nosotros no conocemos las condiciones iniciales, y que actuarían de modo diferente si algún demonio nos revelase su secreto: no es sólo imposible, es absurdo explicar las frecuencias estadísticas objetivas por medio de la ignorancia subjetiva” (Popper 1982, p. 106). Por ello, Popper proponía una explicación objetiva de los procesos irreversibles basada en su interpretación propensivista de la probabilidad. En nuestros días, Jean Bricmont (1995) también

dirige sus críticas al enfoque gibbsiano, sosteniendo que todo intento de “forzar” el aumento de la entropía de Gibbs mediante particiones de grano grueso genera la incorrecta impresión de que la irreversibilidad depende de tales particiones y, por lo tanto, es un fenómeno subjetivo. Pero tal vez el más ferviente opositor a la interpretación subjetivista de la irreversibilidad haya sido Ilya Prigogine, quien considera que “en la imagen clásica, la irreversibilidad era debida a nuestras aproximaciones, a nuestra ignorancia” (Prigogine 1994, p. 37). Por ello, concentra sus ataques en la explicación gibbsiana de la irreversibilidad: “esta interpretación se convierte en absurda tan pronto como se dejan de lado las asociaciones irrelevantes con problemas tecnológicos. [...] ¡La afinidad química, la conducción calorífica, la viscosidad y todas las propiedades asociadas a la producción irreversible de entropía dependerían, de esta manera, del observador! La combustión que tiene lugar en el horno, ¿no se debería al aumento de nuestra ignorancia?” (Prigogine y Stengers 1979, p. 240; para un análisis de los distintos aspectos de esta posición, *cfr.* Lombardi 1999a, d, 2000).

Sin duda, estos argumentos dirigidos contra la interpretación subjetivista de la irreversibilidad macroscópica suenan muy convincentes. No parece razonable pensar que los fenómenos irreversibles que observamos, como la expansión de un gas inicialmente confinado en la mitad de un recipiente cerrado, o la uniformización de la temperatura en un cuerpo aislado con un gradiente térmico inicial, dependan de lo que el observador conozca o no sobre el sistema. Incluso si el demonio del que nos habla Popper nos susurrara al oído la posición y la velocidad exactas de cada una de las moléculas confinadas en la mitad del recipiente, ello no afectaría en absoluto la evolución futura del gas. Hasta aquí, entonces, parece altamente plausible admitir que la interpretación subjetivista de la irreversibilidad resulta inaceptable. Pero la pregunta es, entonces: ¿esta conclusión implica, como suele suponerse, el rechazo de la explicación gibbsiana de la irreversibilidad? O, de un modo equivalente, ¿el enfoque de Gibbs exige realmente aceptar el carácter subjetivo de los fenómenos irreversibles?

Al igual que en el caso de los sistemas altamente inestables, en la interpretación subjetivista de la irreversibilidad gibbsiana se desliza el supuesto según el cual la aplicación de un grano grueso introduce un elemento de subjetividad en la descripción resultante. Desde esta perspectiva, si dos descripciones se encuentran vinculadas por una operación de grano grueso, la descripción microscópica, de grano fino, es la objetiva, mientras que la descripción macroscópica, de grano grueso, resulta meramente subjetiva o gnoseológica. Es claro que esta conclusión reposa sobre dos

supuestos: en primer lugar, el carácter objetivo, “fundamental”, de la descripción microscópica; en segundo lugar, la idea de que existe una única descripción objetiva de lo real y, por tanto, si se cuenta con dos descripciones alternativas de un mismo sistema, una de ellas es necesariamente subjetiva. En consecuencia, la irreversibilidad gibbsiana que surge de introducir un grano grueso sobre la descripción reversible subyacente no sería más que un fenómeno “aparente”, “ilusorio”, inexistente en el mundo real.

Cuando el argumento es formulado de este modo, no es difícil desenmascarar el profundo compromiso realista metafísico sobre el que se respalda la conclusión: existe un único mundo “real”, “ya hecho”, descrito por la teoría reversible “fundamental”. Y, una vez más, se nos muestra claramente cómo nuestro pluralismo ontológico sincrónico desmonta el problema al impugnar uno de sus supuestos básicos. En efecto, el carácter objetivo de la irreversibilidad macroscópica no depende en modo alguno de su vinculación con procesos microscópicos: la irreversibilidad es una propiedad real, y no meramente ilusoria, de la ontología constituida por el esquema conceptual de la termodinámica, y no necesita ser explicada en términos de otra teoría para adquirir legitimidad. Aún si careciéramos de la mecánica para referirnos al nivel microscópico, la termodinámica continuaría describiéndonos de un modo exitoso y fructífero muchos procesos irreversibles que involucran, por ejemplo, la difusión de materia o la uniformización de temperaturas. Por otra parte, tampoco hay motivo alguno para poner en duda la objetividad de la descripción mecánica microscópica y, por tanto, la existencia genuina de la reversibilidad de los procesos correspondientes. Ahora bien, el enfoque de Gibbs nos brinda los nexos interteóricos que permiten vincular los procesos macroscópicos irreversibles con las evoluciones microscópicas reversibles a través de una operación de grano grueso. Pero, como hemos argumentado en un capítulo anterior, el hecho de que dos descripciones se vinculen a través de la operación matemática de grano grueso (o proyección) no establece en modo alguno una relación asimétrica de prioridad ontológica entre los dominios descriptos. Por lo tanto, si prescindimos de los presupuestos propios del realismo metafísico, nada impone la interpretación subjetivista de la irreversibilidad gibbsiana. Cuando renunciamos a la perspectiva del Ojo de Dios para admitir que diferentes ontologías igualmente legítimas pueden coexistir sobre un mismo sustrato, ya no estamos forzados a privar de objetividad a todas salvo una de las descripciones de un sistema físico.

En definitiva, tanto la irreversibilidad termodinámica macroscópica como la reversibilidad mecánica microscópica son igualmente reales, cada una de ellas en su propia ontología. Desde esta perspectiva, el hecho de que exista, como nos muestra Gibbs, una forma de relación específica entre procesos irreversibles y procesos reversibles no atenta contra el estatuto ontológico de ninguna de las dos ontologías. Por el contrario, tal relación puede concebirse como un nexo ontológico simétrico que vincula los diferentes planos de nuestra realidad científica diversificada.

CAPÍTULO X

El problema de la irreversibilidad en mecánica cuántica

Como fue señalado en el capítulo anterior, el problema de la irreversibilidad se origina en el ámbito clásico con los intentos de los padres fundadores de la mecánica estadística por brindar una interpretación mecánica del segundo principio de la termodinámica. Cuando el problema recobra su vigencia en las últimas décadas del siglo XX, se impone naturalmente la necesidad de explicar, desde una perspectiva teórica, los fenómenos cuánticos irreversibles ya conocidos en la época como, por ejemplo, el decaimiento de partículas inestables.

El problema de la irreversibilidad en mecánica cuántica fue abordado principalmente por dos grupos científicos, liderados por Arno Bohm en Austin y por Ilya Prigogine en Bruselas. Si bien partiendo de distintas inquietudes y sobre la base de algunos supuestos diferentes, ambos grupos formularon una teoría conocida como “*mecánica cuántica temporalmente asimétrica*” (“*time-asymmetric quantum mechanics*” o TAQM) destinada a dar cuenta de los fenómenos cuánticos irreversibles. Además de compartir este objetivo general, ambos grupos coinciden en utilizar los espacios de Hilbert equipados (*rigged Hilbert spaces* o RHS) como la herramienta formal adecuada para abordar el problema. Por este motivo, comenzaremos por recordar algunos elementos básicos de este formalismo, que serán indispensables en la posterior discusión de la irreversibilidad en mecánica cuántica.

X.1 Irreversibilidad en espacios de Hilbert equipados

Si bien el problema de la irreversibilidad nace con la mecánica estadística clásica, reaparece en mecánica cuántica con la misma relevancia, e incluso de un modo más sencillo en su formulación matemática. En la versión ortodoxa de la teoría, los estados cuánticos de un sistema se representan mediante vectores $|\varphi\rangle$ pertenecientes a un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$, esto es, un espacio vectorial de infinitas dimensiones definido sobre los números complejos. La evolución temporal del sistema, dada por la ecuación de Schrödinger, puede expresarse como:

$$|\varphi(t)\rangle = U_t |\varphi(0)\rangle = e^{-iHt} |\varphi(0)\rangle$$

donde el operador de evolución $U_t = e^{-iHt}$ es un operador unitario, y H es el operador hamiltoniano que representa la energía del sistema. Precisamente por tener esta forma, las evoluciones cuánticas son *reversibles*: no existe el límite de $|\varphi(t)\rangle$ para $t \rightarrow \infty$ porque el operador U_t , al ser unitario, no modifica el ángulo de separación —el producto interno— ni la distancia —el módulo al cuadrado de la diferencia— entre vectores que representan dos estados cuánticos. En el caso particular de los autovectores $|\Psi_\omega\rangle$ del hamiltoniano, $H|\Psi_\omega\rangle = \omega|\Psi_\omega\rangle$, la evolución se calcula mediante el correspondiente autovalor real ω :

$$|\Psi_\omega(t)\rangle = e^{-i\omega t} |\Psi_\omega(0)\rangle$$

$|\Psi_\omega(t)\rangle$ no tiene límite para $t \rightarrow \infty$ puesto que la exponencial compleja $e^{-i\omega t}$ no lo tiene al ser una función “oscilante”. Sin embargo, existen fenómenos subatómicos irreversibles bien conocidos en la práctica de laboratorio, como las resonancias o los procesos de decaimiento de ciertas partículas elementales. El desafío, entonces, es explicar cómo se vincula tal irreversibilidad con las evoluciones reversibles descritas por la mecánica cuántica en su versión ortodoxa. Tanto para Bohm como para Prigogine, el problema sólo puede ser resuelto en el marco formal que brindan los espacios de Hilbert equipados, marco adaptado para su utilización en la TAQM por el físico-matemático español Manuel Gadella (*cfr.* Bohm y Gadella 1989).

Un espacio de Hilbert equipado (RHS) o triplete de Gel’fand (Gel’fand y Vilenkin 1964) es un triplete de espacios:

$$\Phi \subset \mathcal{H} \subset \Phi^\times$$

donde $\mathcal{H}$ es un espacio de Hilbert, Φ es un espacio vectorial denso en $\mathcal{H}$, y $\Phi^\times$ es el espacio de *funcionales* sobre Φ , siendo la noción de “funcional” una generalización de la noción de función. La acción del funcional $|\Psi\rangle \in \Phi^\times$ sobre el vector $\langle\phi| \in \Phi$ se expresa como $\Psi(\phi)$ (notación funcional) o como $\langle\phi|\Psi\rangle$ (notación de Dirac), y da como resultado un número complejo. Si bien con diferencias técnicas que no son relevantes para la presente discusión (*cfr.* Castagnino, Gadella y Lombardi 2005, 2006), tanto en la formulación de Bohm como en la de Prigogine, los estados cuánticos de un sistema están representados por funcionales $|\Psi\rangle \in \Phi^\times$.

Los espacios involucrados en un triplete de Gel'fand son aún objetos matemáticos abstractos, que deben ser representados mediante funciones para su aplicación física. La estrategia de la TAQM consiste en utilizar cierto tipo de funciones, llamadas *funciones de Hardy*, para la representación del RHS (para detalles técnicos, *cfr.* Bohm y Gadella 1989). Cuando se utilizan dichas funciones, sobre un mismo espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ quedan definidos dos espacios Φ_+ y Φ_- , y sus respectivos espacios de funcionales $\Phi_+^\times$ y $\Phi_-^\times$. La evolución temporal del sistema, que se representa mediante el operador unitario U_t sobre los vectores de $\mathcal{H}$, adquiere una estructura de semigrupo sobre los espacios de funcionales: quedan definidos así los semigrupos U_t^+ con $t \geq 0$ y U_t^- con $t \leq 0$, los cuales rigen las evoluciones temporales de los estados pertenecientes a $\Phi_+^\times$ y $\Phi_-^\times$ respectivamente. Por lo tanto, los estados $|\Psi^+\rangle \in \Phi_+^\times$ evolucionan según U_t^+ y su evolución no queda definida para $t < 0$, y los estados $|\Psi^-\rangle \in \Phi_-^\times$ evolucionan según U_t^- y su evolución no queda definida para $t > 0$. Según Bohm y Prigogine, el hecho de que los operadores de evolución sean elementos de un semigrupo, y no de un grupo como en el caso de la mecánica cuántica ortodoxa, es el elemento clave para dar cuenta de la irreversibilidad.

Hablando de un modo intuitivo puede decirse que, en un RHS, cuanto más “pequeño” es el espacio vectorial Φ , más “grande” es el espacio de funcionales $\Phi^\times$. En la particular realización mediante funciones de Hardy utilizada en la TAQM, el espacio Φ se restringe lo suficiente como para permitir que el espacio de funcionales $\Phi^\times$ contenga elementos que representan estados generalizados, los cuales pueden evolucionar irreversiblemente. En particular, pueden definirse un elemento $|\Psi^D\rangle \in \Phi_+^\times$ y un elemento $|\Psi^G\rangle \in \Phi_-^\times$, llamados “*vector de Gamow de decaimiento*” (“*decaying Gamow vector*”) y “*vector de Gamow de crecimiento*” (“*growing Gamow vector*”) respectivamente, tales que ambos son autovectores del hamiltoniano H con autovalores complejos $z_R^+ = \Omega - i\Gamma/2$ y $z_R^- = \Omega + i\Gamma/2$ respectivamente (*cfr.* Bohm y Gadella 1989). Al igual que en el caso de la mecánica cuántica ordinaria, los autovalores del Hamiltoniano son los que intervienen en las funciones exponenciales que describen la evolución temporal de los correspondientes autovectores: $e^{-iz_R^+ t} = e^{-i(\Omega - i\Gamma/2)t} = e^{-i\Omega t} e^{-(\Gamma/2)t}$ y $e^{-iz_R^- t} = e^{-i(\Omega + i\Gamma/2)t} = e^{-i\Omega t} e^{(\Gamma/2)t}$. Es claro que mientras el factor $e^{-i\Omega t}$ continúa describiendo un proceso “oscilante”, cuando los autovalores ya no son reales sino complejos, el factor $e^{-(\Gamma/2)t}$ del vector de Gamow de decaimiento describe un proceso exponencialmente decreciente que tiende a cero para $t \rightarrow \infty$: de este modo ingresa la irreversibilidad en el nuevo formalismo.

X.2 Reversibilidad y t-invariancia

Una nota que caracteriza a los autores de la TAQM es la tendencia a asimilar t-invariancia y reversibilidad. Esta tendencia, que ha comenzado a revertirse sólo durante los últimos años, los conduce a suponer que la ruptura de la t-invariancia de la teoría equivale a la irreversibilidad de las evoluciones. Este supuesto ha sido aceptado incluso por autores que, como Robert Bishop, han estudiado en profundidad la TAQM: “En un RHS pueden definirse y resolverse ecuaciones t-asimétricas, lo cual convierte este tipo de espacios en la elección natural para modelar procesos intrínsecamente irreversibles [...] Una de las características importantes de los RHS es que los operadores de evolución son en general elementos de semigrupos en lugar de grupos, de modo que el comportamiento irreversible puede ser modelado naturalmente” (Bishop 2004a, p. 17). Sin embargo, si se recuerdan las caracterizaciones de ambas nociones introducidas al comienzo del capítulo anterior, resulta claro que ambas propiedades son distintas e incluso se aplican a ítems diferentes: la t-invariancia se predica de leyes (ecuaciones), mientras que la reversibilidad se aplica a evoluciones (soluciones) (*cfr.* Castagnino, Lombardi y Lara 2003, Castagnino, Lara y Lombardi 2003b, Castagnino y Lombardi 2004a, 2009).

La diferencia entre estos dos conceptos se manifiesta claramente en el formalismo de la mecánica cuántica, en la medida en que t-invariancia y reversibilidad resultan de distintas propiedades del formalismo: mientras la *t-invariancia* de la teoría queda encarnada en la *estructura de grupo* de los operadores de evolución, la *reversibilidad* de las evoluciones es consecuencia del *carácter unitario* de tales operadores. Por lo tanto, incluso si se produce la ruptura de la t-invariancia mediante una ley de evolución expresada mediante un semigrupo, este hecho no afecta la reversibilidad de las evoluciones si éstas continúan siendo descritas por operadores unitarios. Y viceversa: aun en una teoría t-invariante, cuya ley se expresara mediante un grupo de operadores de evolución, podrían hallarse estados que evolucionaran no unitariamente y, por tanto, irreversiblemente.

Estas consideraciones pueden aplicarse de un modo directo a la TAQM. En este caso, la no t-invariancia de la teoría se debe a la estructura de semigrupo de las leyes de evolución, lo cual, a su vez, es consecuencia de la particular realización del RHS utilizada, basada en funciones de Hardy. En cambio, la irreversibilidad de las evoluciones se debe a la existencia de vectores de Gamow en el RHS, que son autovectores del Hamiltoniano con autovalores complejos (*cfr.* Castagnino, Gadella y

Lombardi 2005, 2006). El hecho de que la no t-invariancia de la teoría no es el factor que conduce a la irreversibilidad de las evoluciones se manifiesta en los RHS a través de la posibilidad de definir vectores de Gamow en versiones t-invariantes de la mecánica cuántica, donde las leyes continúan siendo expresadas por grupos de operadores de evolución (*cfr.* Castagnino y Laura 1997, Castagnino, Id Betan, Laura y Liotta 2002).

Una vez que se ha comprendido que la capacidad de la teoría para describir evoluciones irreversibles no reside en la estructura de semigrupo de sus operadores de evolución, sino en la posibilidad de definir vectores de Gamow en su formalismo, podemos pasar a analizar el modo en que la irreversibilidad se describe en la TAQM.

X.3 Una lectura adecuada de la irreversibilidad cuántica

Como mencionamos en el capítulo anterior, Prigogine puede considerarse uno de los más fervientes opositores a la interpretación subjetivista de la irreversibilidad: a lo largo de toda su carrera científica, su principal interés fue brindar una fundamentación física de la irreversibilidad como propiedad objetiva, “intrínseca”, de los procesos físicos. Por este motivo, siempre se manifestó como un enemigo acérrimo de toda descripción de grano grueso pues, desde su punto de vista, tales descripciones son irremediablemente subjetivas en la medida en que sólo reflejan las limitaciones de nuestras técnicas de cálculo y de nuestros métodos de medición (*cfr.* Prigogine y Stengers 1979). Con el formalismo de los RHS Prigogine consideraba haber hallado, finalmente, una explicación objetiva –y, por tanto, necesariamente no de grano grueso– de la irreversibilidad cuántica (Antonioni y Prigogine 1993). Por su parte, Bohm también concibe los fenómenos subatómicos de resonancia y decaimiento como “procesos intrínsecamente irreversibles” (Bohm, Loewe y van de Ven 2003, p. 556), y considera que el formalismo de los RHS es “el contexto matemático adecuado para describir la irreversibilidad en el nivel microscópico” (Bohm, Maxson, Loewe y Gadella 1997, p. 491). En definitiva, ambos autores presentan la nueva TAQM como la teoría destinada a reemplazar a la mecánica cuántica ortodoxa, en la medida en que daría cuenta del carácter objetivo de la evolución irreversible de los estados cuánticos. La tarea consistirá en evaluar la interpretación que los autores brindan de su propia teoría a la luz del formalismo matemático.

Tanto para Bohm como para Prigogine, la irreversibilidad cuántica se manifiesta en la evolución del vector de Gamow $|\Psi^D\rangle$, evolución que describen como (*cfr.*, por ejemplo, Bohm, Gadella y Mithaiwala 2003, p. 129):

$$|\Psi^D(t)\rangle = e^{-iz_R^+ t} |\Psi^D(0)\rangle = e^{-i\Omega t} e^{-(\Gamma/2)t} |\Psi^D(0)\rangle$$

Si comparamos esta expresión con la evolución de la función de onda en la formulación ortodoxa de la mecánica cuántica, tal como fue introducida más arriba, vemos que ambas tienen una forma similar: la única diferencia consiste en que el factor oscilante ha sido reemplazado aquí por el producto de dos factores, uno oscilante, $e^{-i\Omega t}$, y el otro exponencialmente decreciente, $e^{-(\Gamma/2)t}$. Dado que el factor exponencialmente decreciente tiende a cero para $t \rightarrow \infty$, en dicho límite el vector de Gamow $|\Psi^D(t)\rangle$ también tendería a cero describiendo un proceso “intrínsecamente” irreversible. En otras palabras, el modo en que Bohm y Prigogine expresan la evolución temporal de $|\Psi^D\rangle$ sugiere que los estados cuánticos del sistema describen un proceso irreversible, decayendo con el tiempo.

El problema que aquí se presenta es que esta interpretación se vuelve insostenible cuando se toma en cuenta la *naturaleza matemática* del vector de Gamow. En efecto, $|\Psi^D\rangle$ pertenece al espacio $\Phi^\times$ y, en tanto tal, es un *funcional* que actúa sobre los elementos del espacio vectorial Φ ; en consecuencia, $|\Psi^D\rangle$ no tiene sentido matemático como elemento aislado, sino sólo en relación con los vectores $\langle\phi|$ pertenecientes a Φ , esto es, en expresiones de la forma $\langle\phi|\Psi\rangle$. Esto significa que el modo en que Bohm y Prigogine suelen presentar la evolución irreversible de $|\Psi^D\rangle$ no es matemáticamente correcto: lo que decae a cero para $t \rightarrow \infty$ no es $|\Psi^D\rangle$, sino $\langle\phi|\Psi^D\rangle$. La pregunta que podemos formularnos aquí es qué tipo de descripción es la que brinda la magnitud $\langle\phi|\Psi^D\rangle$.

Tal como hemos explicado en un capítulo anterior, la operación matemática de grano grueso equivale a una proyección. En este caso, se demuestra que es posible definir un *vector de Gamow de grano grueso* $|\Psi_{cg}^D\rangle$ como una proyección de $|\Psi^D\rangle$ mediante el proyector $\Pi = |\phi\rangle\langle\phi|$, con $\langle\phi| \in \Phi$ (*cfr.* Castagnino, Gadella y Lombardi 2006); con esta definición, $|\Psi_{cg}^D\rangle$:

$$|\Psi_{cg}^D\rangle = \Pi |\Psi^D\rangle = |\phi\rangle\langle\phi|\Psi^D\rangle$$

Por lo tanto, puesto que $\langle\phi|\Psi^D\rangle$ tiende a cero para $t \rightarrow \infty$, en tal límite el vector de Gamow de grano grueso $|\Psi_{cg}^D\rangle$ también decae a cero. En otras palabras, $\langle\phi|\Psi^D\rangle$ no representa el estado

cuántico del sistema, sino una magnitud de grano grueso que decae exponencialmente con el tiempo. En sentido estricto, es esta magnitud la que tiende a cero para $t \rightarrow \infty$ y, por tanto, se comporta irreversiblemente, y no el estado cuántico generalizado $|\Psi^D\rangle$ en tanto funcional, como las presentaciones usuales parecen sugerir.

X.4 La objetividad del nivel cuántico irreversible

Como hemos visto, no es el estado cuántico representado por el vector de Gamow de decaimiento el que decae a cero con la evolución dinámica. Esta conclusión no debería resultar sorprendente ya que, a pesar de todos los esfuerzos por extraer irreversibilidad de la mecánica cuántica, no existe magia ni en física ni en matemática. Si las evoluciones de un sistema cuántico cerrado se rigen por operadores de evolución unitarios, éstas no tendrán límite para tiempo infinito y, en consecuencia, serán completamente reversibles. Las evoluciones no unitarias irreversibles sólo se pueden obtener al pasar a un nivel de descripción distinto del nivel cuántico subyacente. En el caso que nos ocupa, se trata de una descripción de grano grueso que da cuenta del decaimiento de un estado desde el punto de vista de cualquier observable del sistema.

La razón por la cual este punto central ha sido sistemáticamente ignorado reside en el prejuicio contra las descripciones de grano grueso, tal como lo ha manifestado recurrentemente Prigogine: si la irreversibilidad cuántica sólo surgiera en una descripción de grano grueso, los procesos irreversibles como las resonancias o el decaimiento de partículas elementales resultarían ser fenómenos subjetivos o ilusorios, y no pertenecientes a la realidad cuántica fundamental.

Ya en los capítulos anteriores hemos visto que la interpretación subjetivista de las descripciones de grano grueso se funda en un realismo metafísico que postula la existencia de una ontología única y, por tanto, de una única descripción objetiva de tal ontología. Nuevamente, al impugnar este supuesto, nuestro pluralismo ontológico sincrónico nos permite admitir la coexistencia de diferentes ontologías, todas igualmente legítimas, y con ello, de múltiples descripciones objetivas de un mismo sistema. En efecto, si bien suele pasarse por alto, la mecánica cuántica temporalmente asimétrica formulada mediante RHS también introduce dos niveles descriptivos: la descripción cuántica subyacente “recorta” estados que evolucionan unitariamente; la descripción cuántica de grano grueso “recorta” estados de grano grueso que pueden evolucionar de

un modo no unitario y, por tanto, irreversiblemente. En consecuencia, reversibilidad e irreversibilidad cuánticas pueden predicarse consistentemente en diferentes niveles de descripción. A su vez, cuando rechazamos la idea del carácter “fundamental” de las teorías microscópicas desde un realismo de raíces kantianas, tanto la reversibilidad como la irreversibilidad cuánticas pasan a ser propiedades igualmente reales y objetivas, cada una en su propia ontología.

En definitiva, a pesar de los esfuerzos de Prigogine y Bohm por fundamentar una irreversibilidad “intrínseca”, no resultante de la aplicación de una operación de grano grueso, un análisis matemáticamente riguroso de la mecánica cuántica temporalmente asimétrica permite traer a la luz el grano grueso que la teoría introduce para dar cuenta de la irreversibilidad cuántica, estrategia que suele ser ignorada incluso por los propios autores de la teoría bajo la influencia de presupuestos metafísicamente realistas. No obstante, la adopción de un pluralismo ontológico genuino nos exime de confinar al reino de la subjetividad los procesos cuánticos irreversibles extensamente observados y minuciosamente descriptos por la física.

CAPÍTULO XI

El límite clásico de la mecánica cuántica

El problema de la relación entre el mundo clásico y el mundo cuántico generalmente se aborda en el contexto del problema de la medición: cómo explicar que un dispositivo de medición que interactúa con un sistema cuántico registre una salida clásica definida. Sin embargo, el problema puede ser analizado desde un punto de vista más general, en términos de la pregunta acerca del modo en que el mundo clásico se relaciona con una realidad cuántica subyacente, independientemente de que exista una medición involucrada o no. Esta pregunta expresa lo que usualmente se conoce como “*el problema del límite clásico de la mecánica cuántica*”.

Tradicionalmente se consideraba que la mecánica clásica debía obtenerse como un caso límite de la mecánica cuántica: si la mecánica cuántica es correcta, entonces sus resultados deberían coincidir con los de la mecánica clásica en el límite apropiado. Sobre esta base, el problema del límite clásico solía presentarse como un caso de relación interteórica: el problema consistía en obtener la mecánica clásica a partir de la cuántica por aplicación de un límite matemático. Sin embargo, hace ya varias décadas que este enfoque ha comenzado a modificarse: el problema ha dejado de pensarse puramente en términos de relaciones interteóricas, pues se admite que el límite clásico también involucra un proceso físico conocido como “*decoherencia*”.

En el presente capítulo analizaremos la respuesta al problema del límite clásico que brinda el programa teórico de la decoherencia. Y veremos que muchas de las dificultades conceptuales a las que se enfrenta este programa resultan, una vez más, de no tomar en cuenta que el fenómeno de la decoherencia se describe en un nivel diferente del nivel cuántico subyacente. Sólo un genuino pluralismo ontológico permite respaldar el carácter objetivo y no meramente derivado de la decoherencia y, con ello, del mundo clásico, sin menoscabar la objetividad del nivel cuántico.

XI.1 El problema del límite clásico

Para comprender la propuesta del programa de la decoherencia, es necesario comenzar por recordar la profunda diferencia entre una descripción clásica y una descripción cuántica. Supóngase que tenemos una moneda clásica construida de modo tal que, en cada tirada, existe una probabilidad p_1 de obtener cara y una probabilidad p_2 de obtener cruz. Esta situación puede describirse tanto mediante un vector v_c , con p_1 y p_2 como sus coordenadas, o mediante una matriz diagonal ρ_c , que incluya los valores p_1 y p_2 en su diagonal y cero fuera de la diagonal:

$$v_c = \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \end{pmatrix} \quad \rho_c = \begin{pmatrix} p_1 & 0 \\ 0 & p_2 \end{pmatrix}$$

Ahora bien, si se trata de una “moneda cuántica”, su estado queda representado por un vector $|\Psi\rangle$ en un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ y, en general, tal estado es una *superposición* entre $|\varphi_1\rangle$ =“salida cara” y $|\varphi_2\rangle$ =“salida cruz”, $|\Psi\rangle = a|\varphi_1\rangle + b|\varphi_2\rangle$, donde a y b son números complejos. En este caso, las probabilidades se obtienen multiplicando adecuadamente el vector $|\Psi\rangle$ por sí mismo; el resultado de esta operación ya no puede representarse mediante un vector, sino sólo como una matriz $\rho_q = |\Psi\rangle\langle\Psi|$, denominada “*matriz densidad*”:

$$\rho_q = \begin{pmatrix} |a|^2 & a^*b \\ ab^* & |b|^2 \end{pmatrix}$$

Aquí $|a|^2$ y $|b|^2$ pueden interpretarse como las probabilidades de obtener cara y cruz respectivamente. El inconveniente es que también aparecen, fuera de la diagonal, los llamados “*términos de interferencia*”, a^*b y ab^* (donde a^* y b^* son los correspondientes complejos conjugados), que no poseen análogo clásico alguno. Por lo tanto, la matriz densidad cuántica ρ_q no puede interpretarse como describiendo una probabilidad clásica: los términos de interferencia representan *correlaciones cuánticas* entre las dos posibles salidas. Son precisamente estas correlaciones las que obstaculizan la clasicidad.

Una salida frente a esta situación sería hallar una evolución del sistema que eliminara las correlaciones y permitiera pasar, para tiempos suficientemente largos (en términos matemáticos, para $t \rightarrow \infty$), de ρ_q (con sus términos de interferencia) a una situación estable análoga a la descrita por ρ_c :

$$\rho_q = \begin{pmatrix} |a|^2 & a^*b \\ ab^* & |b|^2 \end{pmatrix} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \rho_q = \begin{pmatrix} |a|^2 & 0 \\ 0 & |b|^2 \end{pmatrix}$$

De este modo se obtendría una descripción clásica del sistema, donde $|a|^2$ y $|b|^2$ podrían interpretarse como probabilidades clásicas. El problema consiste en que tal proceso es *físicamente imposible* de acuerdo con la mecánica cuántica. En efecto, como señalamos en la sección anterior, las evoluciones cuánticas son unitarias y, por tanto, no tienen límite para $t \rightarrow \infty$; en consecuencia, no existe proceso cuántico alguno que pueda convertir el estado-superposición inicial en un estado final que manifieste las características del mundo clásico. La teoría de la decoherencia enfrentará el problema desde una nueva perspectiva.

XI.2 Decoherencia inducida por el entorno

Como afirma Jeffrey Bub (1997), la teoría de la decoherencia se ha convertido en la “nueva ortodoxia” en la comunidad de los físicos cuánticos. Actualmente, la decoherencia se estudia y contrasta empíricamente en muchas áreas, como la física atómica, la óptica cuántica y el ámbito de la materia condensada. En particular, su estudio ha adquirido una gran importancia en computación cuántica, donde el fenómeno de decoherencia representa el mayor obstáculo para implementar un procesamiento de información que aproveche las correlaciones cuánticas. Por otra parte, en el campo de la filosofía de la física, la decoherencia ha sido considerada como un elemento relevante para resolver el problema de la medición (Elby 1994, Healey 1995) y para explicar la emergencia del mundo clásico macroscópico (Bacciagaluppi y Hemmo 1994, 1996).

El origen del programa de la decoherencia se remonta a la década de los '70, cuando el problema de la medición comenzó a tratarse en términos de sistemas abiertos. De acuerdo con esta perspectiva, los sistemas macroscópicos –como los dispositivos de medición– nunca se encuentran aislados, sino que interactúan de un modo significativo con el entorno (*cfr.* Zeh 1970). Sobre la base de estos resultados previos, la teoría de la decoherencia fue sistematizada y desarrollada por Wojciech Zurek y sus colaboradores en un gran número de trabajos. De acuerdo con Zurek (1991, 1994, 2003), la decoherencia es un proceso que resulta de la interacción física entre un sistema cuántico y su entorno; tal proceso selecciona un conjunto de estados “preferidos”, el cual determina

qué observables recibirán valores definidos. Esto significa que la decoherencia conduce a una forma de selección que sólo permite comportarse de un modo clásico a un pequeño subconjunto de los estados del espacio de Hilbert del sistema: la *selección inducida por el entorno* (*environment induced selection* o “*einselection*”) es una consecuencia del proceso de decoherencia. En términos de Zurek, las superposiciones desaparecen y los estados preferidos se convierten en los candidatos a ser estados clásicos, por ejemplo, posiciones definidas del puntero en un dispositivo de medición o puntos en el espacio de las fases de un sistema dinámico clásico: “El objetivo del programa de la decoherencia y la *einselection* es describir las consecuencias del carácter abierto al entorno de los sistemas cuánticos y estudiar la emergencia de la clasicidad efectiva de algunos estados cuánticos y sus observables asociados” (Zurek 1998, p. 1793). De este modo, sería posible dar cuenta del “origen cuántico del mundo clásico” (Paz y Zurek 2002, p. 77; para una crítica, *cfr.* Lombardi y Vanni 2010, Castagnino, Fortin y Lombardi 2010a, b).

De acuerdo con la teoría de la decoherencia, entonces, el primer paso consiste en dividir el universo en un sistema de interés S y su entorno E . El entorno puede ser externo, como en el caso de partículas de aire o fotones que impactan sobre el sistema, o interno, como en el caso de fonones u otras excitaciones internas. El estado cuántico del sistema completo $S + E$ queda representado por un vector $|\Psi_{SE}\rangle$ que, como sabemos, no puede evolucionar hacia un estado final interpretable clásicamente. La estrategia de Zurek consiste en considerar la llamada “*matriz densidad reducida*” ρ_r , correspondiente al sistema S , que se obtiene a partir de la matriz densidad del sistema completo, $\rho_{SE} = |\Psi_{SE}\rangle\langle\Psi_{SE}|$, mediante la operación matemática de *traza parcial*, cuyo efecto consiste, en este caso, en *eliminar los grados de libertad del entorno*: $\rho_r = \text{Tr}_E \rho_{SE}$. Con esta descripción del sistema S , Zurek y sus colaboradores demuestran que en muchos casos de interés, donde el entorno posee un elevadísimo número de grados de libertad, la matriz densidad reducida ρ_r evoluciona no unitariamente tendiendo, para $t \rightarrow \infty$, a una matriz densidad reducida final $\rho_{r(\text{final})}$ diagonal, que puede ser interpretada desde una perspectiva clásica.

No es necesario detenerse aquí en mayores detalles técnicos para discutir el significado físico del proceso de decoherencia. Zurek suele describir la decoherencia como un proceso que se desarrolla en el nivel cuántico, y transforma los estados cuánticos en estados interpretables clásicamente haciendo “desaparecer” las correlaciones cuánticas. En sus propias palabras, el incesante “monitoreo” que ejerce el entorno E sobre el sistema S produce una “degradación” de

los estados cuánticos en estados “diagonales” que, por ello, representan una situación clásica: “el entorno destila la esencia clásica de un sistema cuántico” (Paz y Zurek 2002, p. 79). Pero, como hemos dicho, la ecuación unitaria de Schrödinger impide tal tipo de procesos. ¿Cómo interpretar, entonces, la evolución no unitaria de la que nos habla Zurek? En otras palabras, ¿cuál es el significado físico de la matriz densidad reducida ρ_r ?

Algunos autores consideran que con la teoría de la decoherencia se ha alcanzado, finalmente, la respuesta que demandaba el problema de la medición. Por ejemplo, bajo el supuesto de que una teoría física sólo debe dar cuenta de nuestras percepciones sensibles (las “apariencias”), Bernard d’Espagnat sostiene que “la decoherencia explica las recién mencionadas apariencias [las del mundo clásico], y éste es su resultado más importante” (d’Espagnat 2000, p. 136). De un modo más explícito, hacia el final de su libro sobre fundamentos de mecánica cuántica, Gennaro Auletta afirma que “la decoherencia es capaz de resolver prácticamente todos los problemas de la medición que han sido discutidos en los capítulos previos” (Auletta 2000, p. 289).

Sin embargo, muchos especialistas no comparten este entusiasmo, y se muestran escépticos respecto de la supuesta solución proporcionada por la teoría de la decoherencia. Por ejemplo, Stephen Adler (2003) afirma que, aun cuando el operador densidad reducido ρ_r carezca de términos cruzados, ello no nos autoriza a afirmar que lo que se observa al final del proceso de medición es uno de dos eventos definidos. Sobre esta base el autor concluye: “No creo que ni los detallados cálculos teóricos ni los recientes resultados experimentales muestren que la decoherencia ha resuelto las dificultades asociadas con la medición cuántica” (Adler 2003, p. 136). De acuerdo con Jeffrey Bub (1997), las dificultades son aún más serias: el operador densidad reducido ρ_r no sólo es incapaz de dar cuenta de la ocurrencia de un evento único asociado con un valor definido del puntero, sino que en realidad es inconsistente con dicha ocurrencia. En efecto, la lectura de ρ_r en términos de ignorancia equivale a su interpretación como un estado típico de la mecánica clásica estadística, donde las probabilidades pueden ser concebidas como medidas de nuestra ignorancia acerca de un estado subyacente bien definido que determina los valores precisos de los observables del sistema. Pero este supuesto es inconsistente con la interpretación estándar de la mecánica cuántica, en particular con el vínculo autoestado-autovalor (*eigenstate-eigenvalue link*), de acuerdo con el cual un observable tiene valor definido si y sólo si el estado del sistema es un autoestado de dicho

observable. Éstas y otras consideraciones han conducido incluso a algunos físicos, cuyos aportes fueron centrales en el desarrollo del programa de la decoherencia, a manifestar su escepticismo acerca de la pertinencia de la decoherencia como respuesta al tradicional problema de la medición. Por ejemplo, Erich Joos afirma explícitamente: “¿Resuelve la decoherencia el problema de la medición? Claramente no” (Joos 2000, p. 14).

XI.3 Decoherencia y grano grueso

Zurek insiste en referirse a la matriz densidad reducida como la representación del estado cuántico del sistema S que interactúa con el entorno. Ahora bien, la matriz densidad ρ_{SE} puede legítimamente considerarse como la representación del estado cuántico del sistema completo $S + E$, puesto que se obtiene a partir de dicho estado ($\rho_{SE} = |\Psi_{SE}\rangle\langle\Psi_{SE}|$). Pero la matriz densidad reducida ρ_r del sistema S se obtiene a partir ρ_{SE} eliminando (“trazando”) los grados de libertad del entorno E , con lo cual *se elimina la información acerca de las correlaciones cuánticas* entre S y E , información esencial para la caracterización del sistema S . Dicho de otro modo, incluso si, además de ρ_r , calculáramos la matriz densidad reducida ρ'_r correspondiente al entorno a partir de ρ_{SE} (en este caso, “trazando” los grados de libertad del sistema), de todos modos no sería posible reconstruir el estado cuántico del sistema completo $S + E$, representado por ρ_{SE} , mediante las dos matrices densidad reducidas ρ_r y ρ'_r , pues ellas describen los sistemas S y E ignorando las correlaciones que resultan de la interacción entre ambos. En consecuencia, ρ_r no representa el estado cuántico del sistema S (para una discusión de este punto, *cfr.* Castagnino y Lombardi 2004b).

Otro argumento que conduce a la misma conclusión se basa en el tipo de evolución que describen los estados cuánticos (*cfr.* Lombardi 2010). Como bien sabemos, los estados cuánticos evolucionan de acuerdo con la ecuación de Schrödinger y, por tanto, siempre describen evoluciones unitarias. Los “estados” representados por matrices densidad reducidas, por el contrario, pueden evolucionar no unitariamente, tendiendo a un límite definido para $t \rightarrow \infty$, tal como los modelos estudiados por el propio Zurek lo demuestran. Pero esto significa que las matrices densidad reducidas como ρ_r *no están regidas por el postulado dinámico de la mecánica cuántica*. En consecuencia, no podemos concebir tales matrices como representaciones de estados cuánticos sin renunciar a uno de los principios básicos de la teoría. Esto significa que, en el caso de la

decoherencia, ρ_r no representa el estado cuántico del sistema de interés S ; el único estado cuántico legítimo es el estado del sistema completo $S + E$ representado por ρ_{SE} , que evoluciona unitariamente sin límite alguno.

No obstante, es difícil negar que la matriz densidad reducida ρ_r represente algún tipo de estado en la medida en que brinda una descripción físicamente relevante. El sentido preciso en el cual ρ_r suministra tal descripción puede explicarse mediante un concepto generalizado de grano grueso. Recordemos que el concepto tradicional de grano grueso equivale a una proyección, esto es, una operación matemática que elimina algunos componentes del vector de estado correspondiente a la descripción de grano fino. Si esta idea se generaliza, el grano grueso puede concebirse como una operación matemática que reduce el número de componentes de un vector que representa un estado. Desde esta perspectiva, la aplicación de una traza parcial es un caso particular de introducción de grano grueso, ya que la traza parcial reduce el número de componentes de la matriz densidad sobre la cual se aplica, matriz que puede representarse vectorialmente en el espacio vectorial adecuado (para una argumentación técnica, *cf.* Castagnino y Lombardi 2003). En efecto, supóngase que el estado cuántico del sistema completo $S + E$ queda representado por una matriz densidad ρ_{SE} de $(n + m).(n + m)$ componentes, donde n corresponde a los grados de libertad del sistema S y m corresponde a los grados de libertad del entorno E . Al aplicar la operación de traza parcial sobre ρ_{SE} para obtener la matriz densidad reducida ρ_r de S , se eliminan los grados de libertad del entorno, por lo que ρ_r será una matriz de $(n.n)$ componentes.

Cuando la noción de grano grueso se ha generalizado de este modo, resulta claro que la matriz densidad reducida ρ_r no representa el estado cuántico del subsistema S , sino un *estado de grano grueso* del sistema completo $S + E$, obtenido ignorando el subsistema E . Por lo tanto, la evolución de ρ_r no es una evolución cuántica, puesto que tales evoluciones son unitarias, sino un proceso de grano grueso y, en tanto tal, no hay razón teórica alguna que impida su no unitariedad. En tal sentido, esta situación resulta análoga al caso de la irreversibilidad clásica, donde es natural obtener una evolución de grano grueso no unitaria (es decir, con límite definido para $t \rightarrow \infty$) a partir de una dinámica unitaria microscópica. Una vez comprendido que ρ_r representa un estado de grano grueso, puede sostenerse con fundamento que las afirmaciones acerca de estados cuánticos que se “diagonalizan”, o de correlaciones cuánticas que “desaparecen”, se encuentran completamente

desencaminadas: *la decoherencia es un proceso de grano grueso* que resulta de tomar en cuenta sólo la evolución de ciertos grados de libertad y dejar de lado los restantes grados de libertad concebidos como entorno (esta conclusión también se aplica a otros enfoques de la decoherencia, *cfr.* Castagnino y Lombardi 2005c, Castagnino, Laura y Lombardi 2007, Castagnino, Fortin, Laura y Lombardi 2008).

XI.4 El carácter objetivo del mundo clásico

Si la decoherencia es un proceso de grano grueso, y además aceptamos que representa un elemento relevante para explicar las relaciones entre el mundo clásico y el mundo cuántico, debemos reconocer que la clasicidad es una propiedad que pertenece a un nivel de descripción de grano grueso. Por lo tanto, quienes adoptan una interpretación subjetivista de la operación de grano grueso se encuentran forzados a concluir que el programa de la decoherencia explica nuestro mundo clásico como una mera apariencia subjetiva debida a nuestros limitados poderes de observación. La opinión de que la explicación es “subjetiva” o “antropocéntrica” ha sido sostenida por aquellos autores que, a diferencia del propio Zurek, reconocen explícita o implícitamente que la decoherencia es un fenómeno de grano grueso. Por ejemplo, Dieter Zeh (1971) encuentra un elemento de subjetividad en la partición del universo en subsistemas. Para Philip Stamp (1995), la decoherencia introduce el mismo tipo de subjetividad que la irreversibilidad clásica, pues sólo brinda una solución “para todo propósito práctico” (*FAPP*, “*for all practical purposes*”) al problema de la transición de lo cuántico a lo clásico. Una posición similar es la que adopta d’Espagnat (1995) cuando afirma que la teoría de la decoherencia sólo nos provee de una descripción de la realidad meramente “empírica”, pero no una descripción objetiva de la realidad en un sentido estrictamente ontológico.

Como en los casos analizados en los capítulos anteriores, aquí reaparece el supuesto del carácter subjetivo de las descripciones de grano grueso. Y una vez más puede descubrirse el prejuicio del realismo metafísico que subyace a esta posición, con su infructuosa búsqueda de la descripción “verdadera” y completa de la ontología última y única. Pero cuando se abandonan estos supuestos y se adopta un genuino pluralismo ontológico, que en principio admite la coexistencia de diversas descripciones igualmente objetivas, el problema desaparece. La descripción que brinda la teoría de la decoherencia, si bien de grano grueso respecto de la descripción cuántica, refiere a un

proceso objetivo que, al igual que la irreversibilidad en el enfoque de Gibbs o en la mecánica cuántica temporalmente asimétrica, no adquiere legitimidad ontológica por sus nexos con la ontología cuántica subyacente, sino por el éxito que tiene la teoría que lo describe en cuanto a su eficacia predictiva y sus aplicaciones tecnológicas. De esta manera, la existencia del mundo clásico no tiene por qué depender de su relación con una ontología cuántica supuestamente fundamental, sino que está autónoma y legítimamente fundamentada en la intervención, manipulación y transformación que ejercemos sobre dicho mundo. Desde la perspectiva de nuestro realismo pluralista, no estamos obligados a decidir entre alternativas excluyentes: o bien rechazar el programa de la decoherencia para dar cuenta de la clasicidad, o bien admitir el carácter meramente subjetivo y aparente del mundo clásico que habitamos. Al reconocer que el esquema conceptual de cada teoría constituye su propia ontología en interacción con la realidad independiente, el pluralismo ontológico nos permite considerar la decoherencia como un elemento central para comprender cómo se relaciona la ontología cuántica con nuestro mundo clásico, tan real como el mundo cuántico del cual supuestamente depende.

CAPÍTULO XII

La relación entre física y química

A lo largo del siglo XX, del tronco central de la filosofía general de la ciencia se han venido desprendiendo y ramificando diversas especializaciones enfocadas a analizar los problemas filosóficos de las ciencias particulares. En la actualidad encontramos abundante bibliografía sobre filosofía de la lógica, de las matemáticas, de la física, de la biología, de las ciencias cognitivas, y también sobre filosofía de las ciencias sociales (de la economía, la sociología, la historia, la antropología, etc.). Sin embargo, la filosofía de la química se encuentra generalmente ausente de la lista. En efecto, no sólo existen muy pocas revistas especializadas en los problemas filosóficos que plantea esta disciplina (*Foundations of Chemistry, Hyle*), sino que incluso en el nivel de la vida profesional cotidiana se observan hechos que revelan la carencia de un espacio propio (*cf.* Schummer 2006): en los encuentros académicos, lo usual es que los filósofos de la química queden ubicados en las secciones de filosofía de la física. Esta situación resulta particularmente sorprendente cuando se considera la importancia y el peso que tiene la química en tanto disciplina científica (su liderazgo mundial en número de publicaciones, de profesionales y de estudiantes), pero sobre todo cuando tomamos conciencia de la profunda y ubicua transformación que la química ha operado en nuestro entorno y nuestra forma de vida: “La química, como el aire que respiramos, nos envuelve. Y de la misma manera que al aire, tomamos a la química como algo dado. No vemos todo el trabajo de manipular, medir y modelar que subyace al mundo que habitamos [...] Sin embargo, a pesar de su omnipresencia la química ha permanecido largamente invisible, denigrada por los físicos y, hasta hace poco tiempo, ignorada por los filósofos” (Baird, Scerri y McIntyre 2006, p. 4).

Existen varias razones que, sumadas, darían cuenta de la poca o nula atención que los filósofos han prestado a la química como objeto de reflexión crítica. Una de ellas se encuentra en el ambicioso desiderátum que ha predominado en la filosofía desde tiempos de Aristóteles: el ofrecer explicaciones o teorías de máxima generalidad, esto es, omniabarcantes y unificadoras hasta donde sea posible. Por otra parte, si a este desiderátum le agregamos el prejuicio de que la física es la

ciencia fundamental del mundo material, dado que se ocupa de los componentes últimos de la realidad, obtenemos la idea que ha regido el análisis filosófico del conocimiento científico: para entender las ciencias naturales basta con entender la física.

La química, en contraste con la física, especialmente con la física matemática, se gestó y desarrolló en una tradición de experimentadores, justo en la época de los grandes descubridores, inventores, artistas, artesanos, herbolarios, navegantes, etc., que comienza hacia fines de la Edad Media. Y hasta la fecha podemos afirmar que buena parte de la investigación que se hace en química se realiza sobre dominios muy acotados y con objetivos muy específicos. Así, por ejemplo, cuando se intenta modelar la estructura de una molécula: “La elección de qué método de modelaje utilizar dependerá del tamaño de la molécula y de los diferentes aspectos que de ella nos interesen” (Hunger 2006, p. 152). De aquí que la química ofrezca una multitud de modelos que se apoyan tanto en teorías físicas como en generalizaciones meramente experimentales, según la dosis que en cada caso resulte más apropiada. Se puede entender entonces que el grueso de los filósofos de la ciencia, seducidos por las grandes teorías unificadoras y fundamentales, haya ignorado las representaciones locales y complejas de entidades particulares, y haya concebido a la química –en el mejor de los casos– como una “complicada física aplicada” (*cfr.* Baird, Scerri y McIntyre 2006, p. 5). De donde se sigue la idea, anclada como artículo de fe, de que *la química debe ser reductible a la física*, al menos en principio.

Frente a este panorama, el objetivo del presente capítulo consiste en presentar algunas de las discusiones actuales en torno a la conflictiva relación entre química y física, e intervenir en el debate argumentado en favor de la *autonomía ontológica del mundo químico*, con base en el pluralismo ontológico que aquí proponemos. Cabe señalar que de esta autonomía depende, a su vez, el reconocimiento de la filosofía de la química como una disciplina genuina (no parasitaria ni subsidiaria de ninguna otra), con un repertorio de problemas propios que plantean retos inéditos a los modelos metodológicos tradicionales.

XII.1 Los presupuestos reduccionistas tradicionales

Como es bien sabido, la química siguió un desarrollo histórico independiente de la física (*cfr.* Nye 1993). Sin embargo, el impactante éxito de la mecánica cuántica llevó a suponer que la química

podía reducirse completamente a la física. De este modo, la química pasó a concebirse como una rama de la física que se ocupa de sistemas complejos o procesos particulares, los cuales podrían “en principio” ser descriptos y explicados por medio de la teoría cuántica. Por ejemplo, ya en 1921, el físico Paul Langmuir hacía explícita esta posición: “Pienso que dentro de pocos años seremos capaces de deducir el 90% de todo aquello que se encuentre en cualquier texto de química [a partir de] principios elementales, conociendo hechos definidos en relación con la estructura de los átomos” (citado en Scerri 1994, p. 162).

Pero tal vez la afirmación que ha ejercido una mayor influencia en esta línea de pensamiento es la famosa frase de Paul Dirac, según la cual: “Las leyes físicas fundamentales necesarias para la teoría matemática de una gran parte de la física y la totalidad de la química [son] completamente conocidas desde la mecánica cuántica” (Dirac 1929, p. 714). Esta idea se propagó muy rápidamente y fue adoptada por distinguidos físicos y filósofos de la ciencia (para un listado de tales autores, *cfr.* van Brakel 2000a, Cap. 5), y aún en la actualidad sigue siendo ampliamente aceptada en el seno de la comunidad científica (*cfr.*, por ejemplo, Wasserman y Schaefer 1986, Bader 2003; para aspectos históricos de la evolución de la mecánica cuántica y su impacto en las ciencias químicas, *cfr.* Nye 1993). Ahora bien, si la química fuera efectivamente una rama de la física, los problemas filosóficos de la química, al ser considerados en profundidad, no serían más que problemas del ámbito de la filosofía de la física.

Desde luego, este enfoque reduccionista tradicional no sólo priva de legitimidad a la filosofía de la química como campo de interés filosófico, sino que incluso atenta contra la autonomía de la química misma, al menos con respecto a su estatuto como disciplina científica: mientras que la física es concebida como una ciencia “fundamental” que representa la realidad tal como es en sí misma, la química resultaría ser una ciencia meramente “fenomenológica” que sólo describe los hechos tal como se nos presentan. Esta supuesta diferencia entre ambas disciplinas concuerda con la jerarquía tradicional de las ciencias naturales, cuyos orígenes se remontan al pensamiento positivista de fines del siglo XIX. Debido a tal diferencia, la física se encontraría en el primer lugar de la jerarquía, mientras que la química quedaría relegada a una posición inferior debido a que puede derivarse de leyes más fundamentales (ver la formulación del problema en Lombardi y Pérez Ransanz 2010).

XII.2 El rechazo de la reducción epistemológica

En los últimos años, varios filósofos de la química han comenzado a desafiar el arraigado paradigma reduccionista con el propósito de recuperar la autonomía de la química y, junto con ello, la legitimidad de la filosofía de la química (*cfr.* Labarca y Lombardi 2008). En algunos casos, la autonomía de la química como disciplina científica es defendida en términos históricos, rastreando las diferentes tradiciones que marcaron la evolución histórica de la física y de la química (*cfr.* Vancik 1999). Sin embargo, la línea de argumentación más utilizada por los filósofos de la química enfatiza la *imposibilidad de reducción epistemológica* de la química a la física. Si bien los argumentos particulares difieren entre sí, los autores concuerdan en considerar que las descripciones y los conceptos químicos no pueden derivarse de los conceptos y las leyes de la física, como supone el reduccionismo epistemológico tradicional. Por ejemplo, Jaap van Brakel (1997) cuestiona la ampliamente aceptada reducción de la termodinámica a la mecánica estadística señalando, correctamente, que la temperatura no puede definirse de manera general como la energía cinética media de las moléculas: esto es verdadero para gases perfectos, compuestos de moléculas ideales (“bolas de billar”) en movimiento aleatorio, pero no para sólidos o plasmas.

En su rechazo de la reducción epistemológica de la química a la física, Krishna Vemulapalli y Henry Byerly (1999) afirman que la reducción epistemológica falla incluso en casos relativamente sencillos: en general, las propiedades de un sistema químico no pueden ser explicadas en términos de las propiedades de los microcomponentes físicos; y aun si las propiedades químicas de un macrosistema pudieran derivarse de sus microcomponentes, esto requeriría de supuestos adicionales relacionados con el fenómeno macroscópico bajo estudio. Una de las situaciones consideradas por estos autores es el equilibrio en sistemas compuestos no ideales: si bien existe un método para relacionar las propiedades de un sistema con las actividades químicas de sus componentes, los valores numéricos de las actividades individuales deben derivarse empíricamente a partir de experimentos sobre el sistema, o teóricamente postulando fuerzas intermoleculares u otras hipótesis *ad hoc* ajenas al cuerpo principal de la teoría supuestamente fundamental; en cualquier caso, las actividades químicas individuales no pueden inferirse de las teorías que rigen el comportamiento de los microcomponentes del sistema.

De manera análoga, en el caso de sistemas no ideales en termodinámica estadística, las ecuaciones de estado utilizadas para estimar la energía de interacción entre las moléculas no pueden

deducirse de ninguna teoría “fundamental”. Sobre la base de estos y otros ejemplos, Vemulapalli y Byerly concluyen que: “La reducción epistemológica falla radicalmente cuando se intenta derivar las explicaciones químicas específicas a partir de la física fundamental [...] *sólo se tiene éxito en derivar resultados químicos suponiendo datos químicos*” (1999, p. 37; énfasis nuestro). En la misma línea de argumentación, Theodor Benfey (2000, p. 198) afirma: “Hay un límite intrínseco para que la física pueda predecir los fenómenos de la química [...] sólo los datos químicos pueden indicar qué aproximación mecánico-cuántica es válida”.

Desde una perspectiva similar, Eric Scerri y Lee McIntyre (1997) introducen la distinción entre “*reducción cuantitativa*” y “*reducción conceptual*”. La primera se refiere al cálculo de propiedades químicas a partir de teorías físicas, en particular, de la mecánica cuántica. Esta clase de reducción requiere técnicas de aproximación que sólo pueden justificarse sobre una base *post hoc*, esto es, mediante datos químicos obtenidos experimentalmente. Por otra parte, la reducción conceptual se refiere a la definición de conceptos químicos en términos de conceptos físicos. Según los autores, esta forma de reducción no es posible debido a la propia naturaleza de los conceptos químicos: los conceptos de composición, enlace o estructura molecular sólo pueden expresarse en un nivel químico. Como resultado de la imposibilidad de ambas reducciones, deberíamos “renunciar a reducir epistemológicamente la química a la física” (Scerri y McIntyre 1997, p. 220).

XII.3 El estatuto ontológico de las entidades químicas

Las afirmaciones de los autores mencionados en la sección anterior ponen de manifiesto que, en la actualidad, existe un amplio acuerdo entre los filósofos de la química respecto de la imposibilidad de reducir epistemológicamente la química a la física. Sin embargo, en general no se pone en duda su reducción ontológica pues se da por sentado que: cuando se las analiza en profundidad, las entidades químicas no son más que entidades físicas. Por ejemplo, Vemulapalli y Byerly (1999) adoptan una posición fisicalista según la cual, si bien las propiedades de un sistema químico de hecho no pueden derivarse de las propiedades físicas, sin embargo se conserva la reducción ontológica de la química respecto de la física fundamental: “La reducción ontológica, en el sentido de mostrar la dependencia de todos los fenómenos respecto de procesos físicos constituyentes, ha sido un programa de investigación altamente exitoso” (Vemulapalli y Byerly

1999, p. 18). Para estos autores, la emergencia de entidades y propiedades químicas debería ser interpretada sólo en un sentido epistemológico: la tesis ontológica del fisicalismo evitaría el surgimiento de entidades “dudosas”, carentes de respaldo científico.

Una opinión similar es la de Pier Luigi Luisi (2002), quien reemplaza la distinción entre reducción epistemológica y reducción ontológica por la distinción entre deducibilidad *en principio* y deducibilidad *efectiva* o *práctica*: las propiedades químicas son “en principio” deducibles de las propiedades físicas; sin embargo, no pueden ser derivadas efectivamente de las propiedades del nivel físico “debido a dificultades técnicas, tales como la carencia de capacidad computacional o el progreso insuficiente de nuestros conocimientos” (Luisi 2002, p. 192). En otras palabras, si bien las propiedades de un sistema químico no son deducibles *a posteriori* de las propiedades de sus componentes físicos, la predictibilidad *a priori* no puede negarse sin reintroducir una suerte de “vitalismo” inaceptable en la ciencia.

A su vez, Benfey (2000) recuerda la segunda parte de la frecuentemente citada afirmación de Dirac: “... la dificultad [para derivar la química de la física] sólo consiste en que la aplicación exacta de estas leyes [de la mecánica cuántica] conduce a ecuaciones demasiado complicadas para ser resueltas” (Dirac 1929, p. 714). Sobre la base de tal afirmación, Benfey señala el límite intrínseco para la deducción efectiva de la química a partir de la física: por ejemplo, el andamiaje matemático necesario para describir la densidad de electrones de una estructura tan simple como la del benceno requeriría de un número de entidades superior al número de partículas fundamentales en nuestro universo.

Sin duda, la imposibilidad de reducción epistemológica de la química a la física salvaguarda la autonomía de la química como actividad científica. Los químicos pueden continuar con su trabajo sin sobresaltos, puesto que los físicos no los reemplazarán en sus laboratorios. Como afirma Benfey (2000, p. 199): “Continuaremos llevando a cabo la tarea de químicos, ya que los no-químicos no están preparados para hacerlo”. Pero aquí la discusión no es corporativa, sino filosófica. A pesar de la imposibilidad de reducción epistemológica, la reducción ontológica del mundo químico al mundo físico adjudica a las entidades y propiedades químicas una existencia meramente ilusoria o aparente, que obedece a nuestras limitaciones técnicas de observación y de cálculo. En otras palabras, la realidad independiente estaría poblada exclusivamente por las entidades y propiedades de la física fundamental. Por el contrario, la forma o estructura molecular no sería más que una “poderosa e

iluminadora metáfora” (Woolley 1982, p. 4); los orbitales químicos no pueden ser visualizados porque en sentido estricto no existen (Scerri 2001). Bajo este supuesto, mientras la física se ocupa de estudiar la auténtica estructura de lo real, la química deviene una disciplina meramente “fenomenológica” que se ocupa de entidades “metafóricas”, en sentido estricto inexistentes, o al menos no subsistentes por sí mismas. Si bien esta posición no afecta el trabajo cotidiano de los químicos, conlleva importantes consecuencias filosóficas: la filosofía de la química, privada de problemas ontológicos propios, quedaría confinada al análisis de los métodos y procedimientos utilizados por los químicos en el laboratorio.

Como vemos, el debate sobre la alegada reducción de la química a la física sigue el enfoque tradicional de la filosofía de la ciencia del siglo XX, concentrándose principalmente en los aspectos lógicos y epistemológicos: la conclusión del debate es que no todas las leyes y conceptos de la química pueden deducirse de las leyes y conceptos de la física. Sin embargo, los comentarios acerca de cuestiones ontológicas usualmente se limitan a suscribir la reducción ontológica. Como afirma van Brakel, si bien “el problema de la reducción está relacionado con el de la autonomía”, los problemas abordados en la filosofía de la química generalmente “tienen poca influencia en las discusiones acerca de la autonomía ontológica de la química” (van Brakel 2000a, p. 121).

En un ambiente dominado por las discusiones lógico-epistemológicas, algunos autores han abordado la cuestión ontológica sobre la base de alguna forma de emergentismo que rechaza la reducción ontológica del mundo químico: las entidades y propiedades químicas son objetivamente existentes puesto que “emergen” a partir del nivel físico fundamental. Ya C. D. Broad (1925) proponía la noción de emergencia apelando a ejemplos de la química, tales como la emergencia del cloruro de potasio. Actualmente, el recurso a las nociones de emergencia o superveniencia reaparece en diversos autores. Por ejemplo, Mario Bunge (1982) considera que la composición es una propiedad emergente que varía en el tiempo. Por su parte, Robin Hendry (1999) se pregunta si las entidades químicas supervienen a las entidades físicas, y Robert Bishop (2005) considera que una adecuada elucidación del concepto de emergencia permite vincular apropiadamente la mecánica cuántica y la química molecular.

En general, estas posiciones de corte emergentista se basan en un monismo fisicalista no reductivo que, como indicamos en el Capítulo V, continúa admitiendo la prioridad ontológica del mundo físico respecto de los niveles emergentes. Por lo tanto, si bien el emergentismo no confina

las entidades y propiedades químicas al reino de lo meramente aparente o “metafórico”, sin embargo las dota de una existencia *ontológicamente secundaria*, derivada de la existencia de los ítems físicos. En otras palabras, se continúa estableciendo una relación de dependencia ontológica del dominio químico respecto del físico. Precisamente en este sentido Scerri y McIntyre (1997, p. 215) consideran que “la dependencia ontológica de la química respecto de la física parece ser casi un resultado inevitable”. En consecuencia, si bien el emergentismo no priva a la química de un ámbito de estudio propio, ubica a la disciplina en un lugar “secundario” respecto de la física: mientras que la química se ocupa de entidades y propiedades derivadas o dependientes, la física estudia el nivel “fundamental” y más profundo de la realidad, cuya prioridad ontológica es lo que brinda existencia objetiva al nivel emergente de la química. De este modo, continúa admitiéndose la tradicional jerarquía de las ciencias naturales, que ubica a la física en el lugar de privilegio y considera a la química como una “ciencia secundaria”.

XII.4 Hacia la autonomía ontológica del mundo químico

Frente a un panorama en el que se sigue otorgando prioridad al estrato físico de la realidad, en los últimos años algunos autores han comenzado a rebelarse, no sólo contra la reducción ontológica, sino también contra las formas usuales de concebir la dependencia ontológica del mundo químico respecto del mundo físico. Por ejemplo, en sus trabajos más recientes, Eric Scerri comienza rechazando la reducción ontológica recordando que, bajo tal supuesto, términos como ‘orbital’ o ‘estructura molecular’, “filosóficamente hablando, son términos sin referente” (Scerri 2000b, p. 51). Pero los químicos suelen ser realistas, en el sentido de considerar a los orbitales o la estructura molecular como algo realmente existente. Los químicos y los educadores en química muestran una gran renuencia a abandonar una interpretación realista, a pesar de los pronunciamientos teóricos de muchos filósofos de la química que insisten en que los orbitales no tienen correspondencia con ninguna entidad del mundo real (*cfr.* Lombardi y Labarca 2007).

En sus primeros trabajos en relación con este tema, Scerri (1991) abogaba por el rechazo de la interpretación realista de los orbitales sobre la base de la imposibilidad de obtener soluciones exactas de la ecuación de Schrödinger en sistemas multielectrónicos; sin embargo, posteriormente revisó su enfoque original afirmando que, en definitiva, el realismo de los químicos puede

defenderse. Actualmente (Scerri 2000a, 2000b) defiende una posición intermedia entre el realismo y el reduccionismo ontológico, lo cual conduce a la autonomía de la química como resultado de una forma de liberación del “imperialismo de la física”. De acuerdo con este nuevo enfoque, la interpretación de los términos científicos es contextual, esto es, depende de cada teoría: “La cuestión de la interpretación realista en tanto opuesta a la interpretación antirrealista del concepto de orbital, no sólo es contextual respecto de si se considera la química o la física teórica, sino aun dentro de la propia química sucede que quienes trabajan en diferentes subdisciplinas generalmente adoptan interpretaciones opuestas” (Scerri 2000a, p. 421). En otras palabras, no existe una única ontología a la cual refiere, en última instancia, todo el conocimiento científico. Por el contrario, cada ciencia –e incluso cada teoría– opera sobre su propio nivel ontológico, en el que las entidades y regularidades referidas por la teoría pueden considerarse como legítimamente reales: no hay contradicción alguna en concebir los orbitales como entidades existentes en el nivel químico, pero ausentes en el mundo de la mecánica cuántica. Es en este sentido que Scerri argumenta en favor de “niveles de realidad autónomos aunque relacionados entre sí” (Scerri 2000a, p. 412), en términos de los cuales puede defenderse consistentemente la autonomía de las ciencias “secundarias”.

Una forma aún más interesante de acercamiento al pluralismo ontológico es la propuesta por van Brakel (2000a, 2000b), quien rebate explícitamente la interpretación de los discursos de la física y la química bajo el paradigma del “espejo de la naturaleza”, según el cual: “Cada espejo brinda una imagen autónoma diferente de (una parte del) mundo, pero sólo uno de ellos –el ideal de la física– refleja la realidad tal como es (ontológicamente hablando). Los espejos restantes [...] muestran meras apariencias, sin significado cósmico” (van Brakel 2000b, p. 169). De acuerdo con este autor, tal paradigma debe abandonarse negando la relación asimétrica entre física y química: “El mismo evento puede tener una descripción física y una química [...] pero no existe una descripción privilegiada” (van Brakel 2000b, p. 171). De hecho, si se demostrara que la mecánica cuántica es errónea, ello no afectaría el conocimiento químico acerca de la estructura molecular, el enlace químico o la quiralidad. En consecuencia, las relaciones entre la química y la mecánica cuántica “son mejor vistas como relaciones simétricas” (van Brakel 2000b, p. 177). Por ello, este autor sostiene que, si no existe una descripción privilegiada, tenemos que tanto los conceptos químicos como los mecánico-cuánticos son “poderosas e iluminadoras metáforas” y, en consecuencia, “deberíamos ser suficientemente tolerantes como para dejar el mismo espacio ontológico para el

agua manifiesta, para el agua en términos de la teoría termodinámica de las sustancias, para la estructura molecular del agua ('construída' a partir de medidas espectroscópicas), para las ecuaciones mecánico-cuánticas 'adecuadas' correspondientes a una molécula de agua aislada, y para los experimentos con moléculas de agua aisladas, los cuales, dependiendo de la técnica de medición, muestran aproximadamente la estructura molecular 'clásica'" (van Brakel 2000a, pp. 147-148).

No es difícil advertir en estas propuestas cómo comienza a perfilarse un realismo pluralista en algunos filósofos de la química. Los viejos supuestos de reducción o dependencia ontológica del mundo químico respecto del mundo de la física descansan en la injustificada creencia de que la mecánica cuántica describe –al menos aproximadamente– la realidad como es en sí misma. Pero una vez que reconocemos que no existe un mundo "ya hecho" al cual tengamos un acceso directo o privilegiado, y aceptamos que cada esquema conceptual constituye su propia ontología al entrar en interacción con el mundo externo a través de nuestra experiencia, debemos admitir que la ontología cuántica es tan teóricamente dependiente como lo es la ontología química. Si la química pudiera reducirse epistemológicamente a la mecánica cuántica, habría alguna razón en favor de la posible reducción ontológica del mundo químico al mundo cuántico. Pero cuando se admite la irreductibilidad epistemológica de la química, no queda más que un prejuicio metafísico para suponer la prioridad ontológica del dominio físico. El pluralismo ontológico que aquí proponemos permite dejar atrás este tipo de prejuicios (Lombardi y Labarca 2005b, 2006). Las entidades, propiedades y relaciones químicas –como orbital o molécula, o como quiralidad, enlace químico o estructura molecular– no necesitan remitir a ningún ítem de la física para adquirir legitimidad ontológica (Labarca y Lombardi 2010, 2011, Lombardi y Castagnino 2010): su existencia objetiva no depende de su reducción o emergencia respecto de entidades y propiedades supuestamente más básicas, sino del hecho de ser descriptas por una disciplina como la química, cuyo éxito predictivo y capacidad de transformación nadie pondría actualmente en duda.

Cabe señalar aquí que la aplicación del realismo pluralista, en su versión sincrónica, al problema de las relaciones entre química y física ha comenzado a tener importantes repercusiones (Needham 2006, Lombardi y Labarca 2006), y diversos filósofos de la química han mostrado interés por un enfoque que permite abordar el problema desde una perspectiva filosófica básicamente diferente de la tradicional (Scerri 2005a, b, 2006, 2008, 2009, McIntyre, 2007, Cat 2007, Newman 2008, Rip 2009, Pagliaro 2010, Vihalemm 2010). Así, con independencia del curso que a futuro

tome este debate, podemos afirmar que la irrupción del pluralismo ontológico de raigambre kantiana ya ha contribuido, al menos, a reinstalar la discusión ontológica en el seno de la filosofía de la química.

EPÍLOGO

Habiendo llegado hasta aquí, ya no tenemos mucho por agregar. Con este libro, nuestro propósito ha sido intervenir en el debate acerca del realismo, una cuestión que atañe por igual a filósofos y a científicos. Porque si bien es cierto que la pregunta por la realidad y nuestro modo de acceder a ella ha permeado la filosofía desde sus orígenes, no es menos cierto que la ciencia se ha propuesto como el camino privilegiado hacia el conocimiento de lo real. Sin embargo, salvo en contadas excepciones, las discusiones filosóficas suelen abordar el problema del realismo desde una perspectiva sumamente general, y acaban por olvidar a la ciencia misma. Es así que la defensa o el rechazo de una postura realista suele respaldarse en argumentos epistemológicos, metodológicos o semánticos, que en ocasiones apelan a episodios de la historia de la ciencia reconstruidos *ad hoc*. Formulado en estos términos, el debate se desarrolla dentro de las fronteras de la “filosofía profesional”, al margen de la práctica efectiva de la ciencia contemporánea y sin entablar un diálogo con quienes la desarrollan. Bajo la perspectiva que aquí adoptamos, en cambio, se pretende establecer un vínculo directo con las discusiones que tienen lugar en la ciencia, dentro de una disciplina particular, la física, a partir del análisis de problemas que se plantean en la física teórica.

A lo largo de estas páginas hemos intentado abordar el problema del realismo con base en una postura definida. Para ello, hemos delineado un marco filosófico ontológicamente pluralista, deudor tanto de la tradición kantiana como del pragmatismo clásico, que nos permite retener ciertos elementos centrales del realismo –como el anclaje de nuestro conocimiento en la realidad y la noción de verdad como adecuación– sin por ello tener que postular una perspectiva privilegiada, la del Ojo de Dios, desde la cual la ciencia, en particular la física, se convierte en la nueva metafísica. De este modo, hemos argumentado en favor de una realidad diversificada en múltiples ontologías, todas ellas con igual derecho a ser consideradas como genuinamente existentes, las cuales se relacionan –al menos en el campo de la física– a través de nexos simétricos entre las teorías que las describen, esto es, nexos que no imponen prioridades ni dependencias en el orden de lo real.

En la tarea de articular este realismo pluralista, o pluralismo ontológico, en la primera parte del libro hemos avanzado desde sus componentes más estructurales, como la noción kantiana de ontología, la tesis de la relatividad conceptual y la concepción pragmatista de la experiencia como

interacción, hacia cuestiones más específicas como la naturaleza de las relaciones interteóricas. Cuando estas relaciones son concebidas desde un pluralismo como éste, aplicado sincrónicamente, nos alejamos de una concepción jerárquica del conocimiento, según la cual las teorías y disciplinas científicas se organizan desde las más “fundamentales” hasta las meramente “fenomenológicas”, “secundarias” o “derivadas”. El realismo pluralista nos conduce, más bien, a una imagen reticular de la ciencia donde las diferentes teorías, aceptadas en función de sus propios méritos, se relacionan en pie de igualdad, y donde incluso las fronteras disciplinares pierden relevancia.

Pero puesto que las obras se valoran por sus frutos, en la segunda parte del libro nos hemos adentrado en la filosofía de la física, emprendiendo el análisis de las formas de relación interteórica que prevalecen en la física actual, argumentando que ninguna de ellas impone una relación asimétrica entre las respectivas ontologías. Sobre esta base, hemos examinado algunos problemas centrales de la filosofía de la física contemporánea, con el fin de mostrar que nuestra propuesta pluralista permite replantearlos bajo una óptica distinta. Así, hemos considerado las dificultades que se presentan en diversas áreas de la física al interpretar las probabilidades como objetivas; el problema de la incompatibilidad entre macroindeterminismo y microdeterminismo en sistemas altamente inestables; el tradicional problema de explicar las evoluciones irreversibles de la termodinámica, regidas por el segundo principio, en términos de las evoluciones reversibles del nivel mecánico-clásico; el problema de la irreversibilidad en mecánica cuántica, donde las evoluciones unitarias impiden al sistema tender irreversiblemente a un estado final de equilibrio; la interpretación del fenómeno de la decoherencia, que conduciría a la emergencia del mundo clásico a partir de una realidad cuántica subyacente. Y cruzando las fronteras disciplinares, finalmente hemos analizado la relación entre química molecular y mecánica cuántica, argumentando en favor de la autonomía ontológica del mundo químico, a partir del rechazo de los supuestos reduccionistas o emergentistas tradicionales.

Estos problemas no sólo han sido extensamente debatidos en el ámbito de la filosofía de la física y de la química, sino que también constituyen cuestiones relevantes para los físicos y los químicos cuando reflexionan acerca de los fundamentos de sus propias disciplinas o acerca de la naturaleza de sus objetos de estudio. Con el pluralismo ontológico que aquí proponemos, pretendemos ofrecer a los científicos interesados en estas cuestiones una serie de herramientas de análisis que les permitan abordarlas desde una perspectiva filosófica que, si bien resulta muy poco

ortodoxa, sin embargo está bien fundamentada y resulta efectivamente aplicable. Por otra parte, se trata de una propuesta que no tiene las perniciosas consecuencias relativistas que privarían de sentido al trabajo científico, tanto teórico como experimental. El propósito de despertar el interés de los científicos profesionales –en este caso físicos y químicos– en un realismo pluralista como éste también conlleva la intención de fomentar una actitud crítica frente al realismo dogmático que suele acompañar a la enseñanza de las ciencias.

Por otra parte, este trabajo también responde a otra motivación subyacente, de un orden distinto. Si bien filosofía y ciencia nacen como una misma actividad de conocimiento, y fueron prácticamente indistinguibles durante buena parte de la historia del pensamiento, en la Modernidad comienzan a identificarse como actividades diferentes pero aún estrechamente vinculadas, vínculo que se mantuvo hasta finales del siglo XIX y principios del XX. Por tomar sólo un ejemplo: si bien Bohr y Einstein ya no se asumían como “filósofos naturales”, como lo había hecho Newton, tenían preocupaciones claramente filosóficas y contaban con una formación que les permitía abordar los problemas de fundamentación de la física de un modo no sólo relevante para la filosofía de la ciencia, sino también sumamente fecundo para el desarrollo de la propia física. No fue sino hasta mediados del siglo XX que la creciente especialización de las actividades intelectuales condujo a un lamentable distanciamiento entre ciencia y filosofía. En nuestros días, la mayoría de los científicos carece de una mínima formación filosófica, y la mayoría de los filósofos, incluso un buen número de filósofos de la ciencia, permanecen alejados de los desarrollos de la ciencia contemporánea. La convicción de que este aislamiento empobrece tanto a la ciencia como a la filosofía, nos ha llevado a plantear este trabajo como un intento de revertir esta situación, contribuyendo a recuperar un diálogo fructífero entre ambas disciplinas.

En la línea trazada en años recientes por varios filósofos de la ciencia, suscribimos la idea de que sólo a través de la colaboración mutua entre ciencia y filosofía, de una retroalimentación de saberes en la convergencia de aproximaciones diferentes pero complementarias, la filosofía de la ciencia puede ampliar sus alcances y convertirse en una filosofía *para* la ciencia. Es así que a través de la discusión de un problema filosófico tradicional, el problema del realismo, planteado en un contexto científico específico, el campo de la física, este libro pretende despertar el interés tanto de filósofos como de científicos y contribuir, así, al acercamiento entre dos áreas del pensamiento que nunca debieron haberse distanciado.

BIBLIOGRAFÍA

- Adler, S. (2003), "Why decoherence has not solved the measurement problem: A response to P. W. Anderson", *Studies in History and Philosophy of Modern Physics*, **34**, pp. 135-142.
- Aiello, M., Castagnino M. y Lombardi, O. (2008), "The arrow of time: from universe time-asymmetry to local irreversible processes", *Foundations of Physics*, **38**, pp. 257-292.
- Anderson, P. W. (1972), "More is different", *Science*, **177**, pp. 393-396.
- Antoniou, I. y Prigogine, I. (1993), "Intrinsic irreversibility and integrability of dynamics", *Physica A*, **192**, pp. 443-464.
- Ardenghi, J. S., Castagnino, M. y Lombardi, O. (2009), "Quantum mechanics: modal interpretation and Galilean transformations", *Foundations of Physics*, **39**, pp. 1023-1045.
- (2011), "Modal-Hamiltonian interpretation of quantum mechanics and Casimir operators: the road to quantum field theory", *International Journal of Theoretical Physics*, **50**, pp. 774-791.
- Atmanspacher, H. (2002), "Determinism is ontic, determinability is epistemic", en H. Atmanspacher y R. Bishop (eds.), *Between Chance and Choice: Interdisciplinary Perspectives on Determinism*, Imprint-Academic, Thorverton, pp. 49-74.
- Atmanspacher, H. y Bishop, R. (2007), "Stability conditions in contextual emergence", *Chaos and Complexity Letters*, **2**, pp. 139-150.
- Atmanspacher, H. y Kronz, F. (1999), "Many realisms", en J. S. Jordan (ed.), *Modeling Consciousness Across the Disciplines*, University Press of America, Nueva York, pp. 281-306.
- Atmanspacher, H. y Primas, H. (1996), "The hidden side of Wolfgang Pauli", *Journal of Consciousness Studies*, **5**, pp. 355-361.
- Auletta, G. (2000), *Foundations and Interpretation of Quantum Mechanics*, World Scientific, Singapur.
- Bacciagaluppi, G. y Hemmo, M. (1994), "Making sense of approximate decoherence", *Proceedings of the Philosophy of Science Association*, **1**, pp. 345-354.
- (1996), "Modal interpretations, decoherence and measurements", *Studies in History and Philosophy of Modern Physics*, **27**, pp. 239-277.
- Bader, R. F. W. (2003), "Letter to the Editor: Quantum mechanics or orbitals?", *Internacional Journal of Quantum Chemistry*, **94**, pp. 173-177.
- Baird, D., Scerri, E. y McIntyre, L. (2006), "Introduction: The invisibility of chemistry", en D. Baird, E. Scerri y L. McIntyre (eds.), *Philosophy of Chemistry. Synthesis of a New Discipline*, Boston Studies in the Philosophy of Science, Vol. 242, Springer, Dordrecht, pp. 3-18.
- Batterman, R. W. (1993), "Defining chaos", *Philosophy of Science*, **60**, pp. 43-66.
- Benfey, T. (2000), "Reflections on the philosophy of chemistry and a rallying call for our discipline", *Foundations of Chemistry*, **2**, pp. 195-205.

- Bernstein, R. (1966), *John Dewey*, Ridgeview Publishing, Atascadero, California.
- Bishop, R. (2004), “Nonequilibrium statistical mechanics Brussels-Austin style”, *Studies in History and Philosophy of Modern Physics*, **35**, pp. 1-30.
- (2005), “Patching physics and chemistry together”, *Philosophy of Science*, **72**, pp. 710-722.
- Bohm, A. y Gadella, M. (1989), *Dirac Kets, Gamow Vectors and Gelfand Triplets*, Lecture Notes in Physics, Vol. 348, Springer-Verlag, Nueva York-Berlín.
- Bohm, A., Gadella, M. y Mithaiwala, M. (2003), “Time asymmetric quantum theory: Foundations and applications”, en I. Antoniou, V. A. Sadovnichy y H. Walther (eds.), *The Physics of Communication, Proceedings of the XXII Solvay Conference on Physics*, World Scientific, Singapur, pp. 117-138.
- Bohm, A., Loewe, M. y van de Ven, B. (2003), “Time asymmetric quantum theory. Modifying an axiom of quantum physics”, *Fortschritte der Physik*, **51**, pp. 551-568.
- Bohm, A., Maxson, S., Loewe, M. y Gadella, M. (1997), “Quantum mechanical irreversibility”, *Physica A*, **236**, pp. 485-549.
- Born, M. (1949), *Natural Philosophy of Cause and Chance*, Clarendon Press, Oxford.
- Bricmont, J. (1995), “Science of chaos or chaos in science?”, *Physica Magazine*, **17**, pp. 159-208.
- Broad, C. D. (1925), *The Mind and its Place in Nature*, Kegan Paul, Nueva York.
- Bub, J. (1997), *Interpreting the Quantum World*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Bunge, M. (1982), “Is chemistry a branch of physics?”, *Zeitschrift für Allgemeine Wissenschaftstheorie*, **13**, pp. 209-223.
- Carnot, N. L. S. (1824), *Réflexions sur la Puissance Motrice du Feu*; v.e. *Reflexiones sobre la Potencia Motriz del Fuego*, Alianza Editorial, Madrid, 1987.
- Cartwright, N. (1983), *How the Laws of Physics Lie*, Clarendon Press, Oxford.
- (1999), *The Dappled World: A Study of the Boundaries of Science*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Castagnino, M., Fortin, S., Laura, R. y Lombardi, O. (2008), “A general theoretical framework for decoherence in open and closed systems”, *Classical and Quantum Gravity*, **25**, # 54002.
- Castagnino, M., Fortin, S. y Lombardi, O. (2010a), “Is the decoherence of a system the result of its interaction with the environment?”, *Modern Physics Letters A*, **25**, pp. 1431-1439.
- (2010b), “Suppression of decoherence in a generalization of the spin-bath model”, *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, **43**, #065304.
- Castagnino, M., Gadella, M. y Lombardi, O. (2005), “Time’s arrow and irreversibility in time-asymmetric quantum mechanics”, *International Studies in the Philosophy of Science*, **19**, pp. 223-243.

- (2006), “Time-reversal, irreversibility and arrow of time in quantum mechanics”, *Foundations of Physics*, **36**, pp. 407-426.
- Castagnino, M., Id Betan, R., Lara, R. y Liotta, R. (2002), “Quantum decay processes and Gamow states”, *Journal of Physics A*, **35**, pp. 6055-6074.
- Castagnino, M., Lara, L. y Lombardi, O. (2003a), “The cosmological origin of time-asymmetry”, *Classical and Quantum Gravity*, **20**, pp. 369-391.
- (2003b), “The direction of time: From the global arrow to the local arrow”, *International Journal of Theoretical Physics*, **42**, pp. 2487-2504.
- Castagnino, M. y Lara, R. (1997), “Minimal irreversible quantum mechanics: Pure-state formalism”, *Physical Review A*, **56**, pp. 108-119.
- Castagnino, M., Lara, R. y Lombardi, O. (2007), “A general conceptual framework for decoherence in closed and open systems”, *Philosophy of Science*, **74**, pp. 968-980.
- Castagnino, M. y Lombardi, O. (2003), “The self-induced approach to decoherence in cosmology”, *International Journal of Theoretical Physics*, **42**, pp. 1281-1299.
- (2004a), “The generic nature of the global and non-entropic arrow of time and the double role of the energy-momentum tensor”, *Journal of Physics A (Mathematical and General)*, **37**, pp. 4445-4463.
- (2004b), “Self-induced decoherence: A new approach”, *Studies in History and Philosophy of Modern Physics*, **35**, pp. 73-107.
- (2005a), “Self-induced decoherence and the classical limit of quantum mechanics”, *Philosophy of Science*, **72**, pp. 764-776.
- (2005b), “A global and non entropic approach to the problem of the arrow of time”, en A. Reimer (ed.), *Spacetime Physics Research Trends. Horizons in World Physics*, Nova Science, Nueva York, pp. 74-108.
- (2005c), “Decoherence time in self-induced decoherence”, *Physical Review A*, **72**, #012102.
- (2006), “The classical limit of non-integrable quantum systems, a route to quantum chaos”, *Chaos, Solitons and Fractals*, **28**, pp. 879-898.
- (2007), “Non-integrability and mixing in quantum systems: on the way to quantum chaos”, *Studies in History and Philosophy of Modern Physics*, **38**, pp. 482-513.
- (2008), “The role of the Hamiltonian in the interpretation of quantum mechanics”, *Journal of Physics. Conferences Series*, **28**, #012014.
- (2009), “The global non-entropic arrow of time: from global geometrical asymmetry to local energy flow”, *Synthese*, **169**, pp. 1-25.
- Castagnino, M., Lombardi, O. y Lara, L. (2003), “The global arrow of time as a geometrical property of the universe”, *Foundations of Physics*, **33**, pp. 877-912.
- Cat, J. (2007), “The unity of science”, en Edward N. Zalta (ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, Stanford University, on line.

- Clark, P. (1987), "Determinism and probability in physics", *Proceedings of the Aristotelian Society*, **61**, pp. 185-210.
- Courbage, M. y Prigogine, I. (1983), "Intrinsic randomness and intrinsic irreversibility in classical dynamical systems", *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, **80**, pp. 2412-2416.
- Crane, T. y Mellor, D. H. (1990), "There is no question of physicalism", *Mind*, **99**, pp. 185-206.
- Crutchfield, J. P., Farmer, J. D., Packard, N. H. y Shaw, R. S. (1987), "Caos", *Investigación y Ciencia*, **125**, pp. 16-29.
- Davidson, D. (1984), *Inquiries into Truth and Interpretation*, Oxford University Press, Oxford.
- (1990), "The structure and content of truth", *Journal of Philosophy*, **87**, pp. 279-328.
- Davies, P. (1990), "Chaos frees the Universe", *New Scientist*, **128**, pp. 48-51.
- d'Espagnat, B. (1985), *Une Incertaine Réalité*, Gauthier-Villars, París.
- (1995), *Veiled Reality. An Analysis of Present-day Quantum Mechanical Concepts*, Addison-Wesley, Reading MA.
- (2000), "A note on measurement", *Physics Letters A*, **282**, pp. 133-137.
- Dewey, J. (1925/1929), *Experiencie and Nature*, Dover Publications, New York, 1958.
- Dirac, P. A. M. (1929), "Quantum mechanics of many-electron systems", *Proceedings of the Royal Society*, **A338**, pp. 714-733.
- Ditto, W. L. y Pecora, L. M. (1993), "Mastering chaos", *Scientific American*, **269**, pp. 62-68.
- Earman, J. (1986), *A Primer on Determinism*, Reidel, Dordrecht.
- Elby, A. (1994), "The 'decoherence' approach to the measurement problem in quantum mechanics", *Proceedings of the Philosophy of Science Association*, **1**, pp. 355-365.
- El Hani, C. N. (2004), "Os debates sobre a emergência de propriedades: onde estamos atualmente?", en E. Rabossi (ed.), *La Mente y sus Problemas. Temas Actuales de Filosofía de la Psicología*, Catálogos, Buenos Aires, pp. 249-300.
- Echeverría, J. (2002), *Ciencia y valores*, Ediciones Destino, Barcelona.
- Farmer, J. D. (1982), "Dimension, fractal measure and chaotic dynamics", en H. Haken (ed.), *Evolution of Order and Chaos*, Springer, Heidelberg-Nueva York.
- Février, P. (1955), *Déterminisme et Indéterminisme*, PUF, París. Los números de página corresponden a la v.e. *Determinismo e Indeterminismo*, Universidad Nacional Autónoma de México, Dirección General de Publicaciones, México, 1957.
- Feyerabend, P. K. (1962), "Explanation, reduction, and empiricism", en H. Feigl y G. Maxwell (eds.), *Minnesota Studies in the Philosophy of Science*, Vol. 3, Reidel, Dordrecht, pp. 28-97.
- Feyerabend, P.K. (1981), "Historical background", en *Problems of empiricism*, Philosophical Papers vol. II, Cambridge, Cambridge University Press.
- Ford, J. (1983), "How random is a coin toss?", *Physics Today*, **36**, pp. 40-47.

- Foucault, M. (1969), *L'Archéologie du Savoir*, Gallimard, París; v.i. *The Archaeology of Knowledge*, traducción de A. M. Sheridan Smith, Tavistock, Londres, 1972.
- French, S. (1998), "On the withering away of physical objects", en E. Castellani (ed.), *Interpreting Bodies. Classical and Quantum Objects in Modern Physics*, Princeton University Press, Princeton, pp. 93-113.
- Gel'fand, I. y Vilenkin, N. (1964), *Generalized Functions, Vol 3: Theory of Differential Equations*, Academic Press, Nueva York.
- Haack, S. (1978), *Philosophy of Logics*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Hacking, I. (1975), *The Emergence of Probability*, Cambridge University Press, Cambridge.
- (1983), *Representing and Intervening*, Cambridge University Press, Cambridge; v.e. *Representar e Intervenir*, Paidós-UNAM, México, 1996.
- (2002), *Historical Ontology*, Harvard University Press, Cambridge MA.
- Healey, R. (1995), "Dissipating the quantum measurement problem", *Topoi*, **14**, pp. 55-65.
- Heisenberg, W. (1958), *The Physicist's Conception of Nature*, Hutchinson, Londres.
- Hendry, R. (1999), "Molecular models and the question of physicalism", *Hyle. International Journal for Philosophy of Chemistry*, **5**, pp. 143-160.
- Horwich, P. (1990), *Truth*, Blackwell, Oxford.
- Hunger, J. (2006), "How classical models of explanation fail to cope with chemistry", en D. Baird, E. Scerri y L. McIntyre (eds.), *Philosophy of Chemistry. Synthesis of a New Discipline*, Boston Studies in the Philosophy of Science, Vol. 242, Springer, Dordrecht, pp. 129-156.
- Joos, E. (2000), "Elements of environmental decoherence", en P. Blanchard, D. Giulini, E. Joos, C. Kiefer y I.-O. Stamatescu (eds.), *Decoherence: Theoretical, Experimental, and Conceptual Problems*, Lecture Notes in Physics, Vol. 538, Springer, Heidelberg-Berlín, pp. 1-17.
- Kant, I. (1781), *Kritik der Reinen Vernunft (KRV)*, traducción de N. Kemp Smith, *Critique of Pure Reason*, St. Martin's Press, Nueva York, 1965. Las citas corresponden a la v.e. *Crítica de la Razón Pura*, traducción de P. Ribas, Alfaguara, Madrid, 1997.
- Kemeny, J. G. y Oppenheim, P. (1956), "On reduction", *Philosophical Studies*, **7**, pp. 6-19.
- Kim, J. (1995), "Physicalism in the philosophy of mind", en Ted Honderich (ed.), *The Oxford Companion to Philosophy*, Oxford University Press, Oxford, pp. 679-680.
- (1998), *Mind in a Physical World: An Essay on the Mind-Body Problem and Mental Causation*, The MIT Press, Cambridge MA.
- Koselleck, R. (1985), *Futures Past: On the Semantics of Historical Time*, traducción de K. Tribe, The MIT Press, Cambridge MA; edición original 1979. Los números de página corresponden a la v.e. *Futuro Pasado. Para una Semántica de los Tiempos Históricos*, Paidós, Barcelona, 1985.
- Kosso, P. (1998), *Appearance and Reality*, Oxford University Press, Nueva York.
- Kripke, S. (1980), *Meaning and Necessity*, Harvard University Press, Cambridge MA.

- Kuhn, T. S. (1962), *The Structure of Scientific Revolutions*, 2ª. ed., The University of Chicago Press, Chicago; v.e. *La Estructura de las Revoluciones Científicas*, 2ª. ed., traducción de Carlos Solís, Fondo de Cultura Económica, México, 2004.
- (1976), “Theory change as structure change: remarks on the Sneed formalism”, *Erkenntnis*, **10**, pp. 179-19; v.e. “El cambio de teoría como cambio de estructura: comentarios sobre el formalismo de Sneed”, en J.L. Roller (ed.), *Estructura y desarrollo de las teorías científicas*, UNAM, México, 1986, pp. 251-274.
- (1987), “What are scientific revolutions?”, en L. Krüger, L. J. Daston y M. Heidelberger (eds.), *The Probabilistic Revolution*, The MIT Press, Cambridge MA, pp. 7-22; v.e. *¿Qué Son las Revoluciones Científicas? y Otros Ensayos*, Paidós ICE-UAB, Barcelona, 1989, pp. 55-93.
- (1990), “Dubbing and redubbing: the vulnerability of rigid designation”, en W. Savage (ed.), *Scientific Theories. Minnesota Studies in the Philosophy of Science*, Vol. XIV, University of Minnesota Press, Minneapolis, pp. 298-318.
- (1991), “The road since *Structure*”, en A. Fine, M. Forbes y L. Wessels (eds.), *PSA 1990*, Vol. 2, Philosophy of Science Association, East Lansing, pp. 3-43; v.e. “El camino desde *La Estructura*”, *Arbor*, **148**, pp. 27-46.
- (1993), “Afterwords”, en P. Horwich (ed.), *World Changes. Thomas Kuhn and the Nature of Science*, The MIT Press, Cambridge MA, pp. 311-341.
- Labarca, M. y Lombardi, O. (2007), “Irreversibilidad y pluralismo ontológico”, *Scientiae Studia*, **5**, pp. 139-167.
- (2008), “The end of the dream of unity”, *Current Science*, **94**, pp. 438-439.
- (2010), “Why orbitals do not exist?”, *Foundations of Chemistry*, **12**, pp. 149-157.
- (2011), “On the autonomous existence of chemical entities”, *Current Physical Chemistry*, **1**, pp. 69-75.
- Lakatos, I. (1971), “History of science and its rational reconstructions”, en C. R. Buck y R. S. Cohen (eds.), *Boston Studies in the Philosophy of Science*, Vol. 8, Reidel, Dordrecht, pp. 91-136; v.e. “La historia de la ciencia y sus reconstrucciones racionales”, en I. Lakatos y A. Musgrave (eds.), *La Crítica y el Desarrollo del Conocimiento*, Grijalbo, Barcelona, 1975, pp. 455-509.
- Laplace, P. S. (1814), *Essai Philosophique sur les Probabilités*; v.e. *Ensayo Filosófico sobre las Probabilidades*, Alianza Editorial, Madrid, 1985.
- Lebowitz, J. L. y Penrose, O. (1973), “Modern ergodic theory”, *Physics Today*, **26**, pp. 23-29.
- Le Poidevin, R. (2005), “Missing elements and missing premises: a combinatorial argument for the ontological reduction of chemistry”, *The British Journal for the Philosophy of Science*, **56**, pp. 117-134.
- Lewowicz, L. (2005), *Del Relativismo Lingüístico al Relativismo Ontológico en el Último Kuhn*, Departamento de Publicaciones de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República, Montevideo.

- Lombardi, O. (1998a), “La teoría del caos y el problema del determinismo”, *Diálogos*, **XXXIII**, pp. 21-42.
- (1998b), “Prigogine: ciencia y realidad”, *Crítica. Revista Hispanoamericana de Filosofía*, **XXX**, pp. 47-75.
- (1999a), “El fin de la omnisciencia: la respuesta de Prigogine al problema de la irreversibilidad”, *Theoria. Revista de Teoría, Historia y Fundamentos de la Ciencia*, **14**, pp. 489-510.
- (1999b), “Prigogine y la reducción en ciencias”, *Cadernos de História e Filosofia da Ciência*, **9**, pp. 123-145.
- (1999c), “¿Qué es la teoría del caos?”, *Educación en Ciencias*, **III**, pp. 12-20.
- (1999d), “El problema de la irreversibilidad: Prigogine y la transformación del panadero”, *Revista Latinoamericana de Filosofía*, **XXV**, pp. 69-86.
- (2000), “La interpretación de la irreversibilidad: Prigogine versus Gibbs”, *Diálogos*, **XXXV**, pp. 37-56.
- (2001), “La teoría del caos y sus problemas epistemológicos”, *Revista de Filosofía de la Universidad de Chile*, **LVII**, pp. 91-109.
- (2002a), “¿Es la mecánica clásica una teoría determinista?”, *Theoria. Revista de Teoría, Historia y Fundamentos de la Ciencia*, **17**, pp. 5-34.
- (2002b), “Determinism, internalism and objectivity”, en H. Atmanspacher y R. Bishop (eds.), *Between Chance and Choice: Interdisciplinary Perspectives on Determinism*, Imprint-Academic, Thorverton, pp. 75-87.
- (2002c), “Caos, ergodicidad e internalismo”, *Revista Latinoamericana de Filosofía*, **XXVIII**, pp. 7-33.
- (2003a), “El problema de la ergodicidad en mecánica estadística”, *Crítica. Revista Hispanoamericana de Filosofía*, **35**, pp. 3-41.
- (2003b), “Irreversibilidad: origen y vigencia de una controversia científica”, *Revista Patagónica de Filosofía*, **3**, pp. 23-46.
- (2009), “El problema de la irreversibilidad, de Fourier a la teoría del caos: la trayectoria de un espacio controversial”, en O. Nudler (ed.), *Espacios Controversiales. Hacia un Modelo de Cambio Filosófico y Científico*, Miño y Dávila, Madrid-Buenos Aires, pp. 129-161.
- (2010), “The central role of the Hamiltonian in quantum mechanics: decoherence and interpretation”, *Manuscrito. Revista Internacional de Filosofía*, **33**, pp. 307-349.
- Lombardi, O. y Castagnino, M. (2008), “A modal-Hamiltonian interpretation of quantum mechanics”, *Studies in History and Philosophy of Modern Physics*, **39**, pp. 380-443.
- (2010), “Matters are not so clear on the physical side”, *Foundations of Chemistry*, **12**, pp. 159-166.

- Lombardi, O., Castagnino, M. y Ardenghi, J. S. (2009), “Mecánica cuántica: interpretación e invariancia”, *Theoria. Revista de Teoría, Historia y Fundamentos de la Ciencia*, **24**, pp. 5-28.
- (2010), “The modal-Hamiltonian interpretation and the Galilean covariance of quantum mechanics”, *Studies in History and Philosophy of Modern Physics*, **41**, pp. 93-103.
- Lombardi, O. y Labarca, M. (2004), “En defensa de la autonomía ontológica del mundo químico”, *Diálogos*, **XXXIX**, pp. 51-70.
- (2005a), “Los enfoques de Boltzmann y de Gibbs frente al problema de la irreversibilidad”, *Crítica. Revista Hispanoamericana de Filosofía*, **37**, pp. 39-81.
- (2005b), “The ontological autonomy of the chemical world”, *Foundations of Chemistry*, **7**, pp. 125-148.
- (2006), “The ontological autonomy of the chemical world: a response to Needham”, *Foundations of Chemistry*, **8**, pp. 81-92.
- (2007), “The philosophy of chemistry as a new resource for chemistry education”, *Journal of Chemical Education*, **84**, pp. 187-192.
- Lombardi, O. y Pérez Ransanz, A. R. (2010), “En defensa de la autonomía de la química frente a la física. Discusión de un problema filosófico”, en J. A. Chamizo (ed.), *Historia y Filosofía de la Química. Aportes para la Enseñanza*, Siglo XXI, México, pp. 195-210.
- (2011), “Lenguaje, ontología y relaciones interteóricas: en favor de un genuino pluralismo ontológico”, *Revista Arbor. Ciencia, Pensamiento y Cultura*, **187**, pp. 43-52.
- Lombardi, O. y Vanni, L. (2010), “Medición cuántica y decoherencia: ¿qué medimos cuando medimos?”, *Scientiae Studia. Revista Latinoamericana de Filosofía e História da Ciência*, **8**, pp. 273-291.
- Luisi, P. L. (2002), “Emergence in chemistry: chemistry as the embodiment of emergence”, *Foundations of Chemistry*, **4**, pp. 183-200.
- Mackey, M. C. (1989), “The dynamic origin of increasing entropy”, *Review of Modern Physics*, **61**, pp. 981-1015.
- Mañé, R. (1987), *Ergodic Theory and Differentiable Dynamics*, Springer, Nueva York.
- Marx, C. (1845), *Tesis sobre Feuerbach*, en C. Marx y F. Engels, *Obras Escogidas*, Tomo II, Editorial Progreso, Moscú, 1971.
- McIntyre, L. (2007), “The philosophy of chemistry: ten years later”, *Synthese*, **155**, pp. 291-292.
- Misra, B., Prigogine, I. y Courbage M. (1979), “From deterministic dynamics to probabilistic descriptions”, *Physica A*, **98**, pp. 1-26.
- Moulines, C.U. (1984), “Ontological Reduction in the Natural Sciences”, en W. Balzer, D. Pearce y H. Schmidt (eds.), *Reduction in Science*, Reidel, Dordrecht, pp. 51-70.
- (1990), “La metaciencia como arte”, en J. Wagensberg (ed.), *Sobre la imaginación científica*, Tusquets Editores, Barcelona, pp. 39-62.
- (1991), *Pluralidad y Recursión*, Alianza Universidad, Madrid.

- (1997), “¿Nos encamina el progreso científico hacia un único universo?”, en A. Velasco Gómez (ed.), *Racionalidad y cambio científico*, Paidós-UNAM, México, pp. 57-70.
- (2004), “The Unity of Science and the Unity of Being: A Sketch of a Formal Approach”, en S. Rahman et al. (eds.), *Logic, Epistemology, and the Unity of Science*, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, pp. 151-161.
- Nagel, E. (1961), *The Structure of Science*, Harcourt, Brace & World, Nueva York.
- Needham, P. (2006), “Ontological reduction: A comment on Lombardi-Labarca”, *Foundations of Chemistry*, **8**, pp. 73-80.
- Neff, J. y Carroll, T. (1993), “Circuits that get chaos in sync”, *Scientific American*, **269**, pp. 101-103.
- Neurath, O. (1935), “Pseudorationalism of Falsification”, en R. Cohen y M. Neurath (eds.), *Philosophical Papers 1913-1946*, Reidel, Dordrecht, 1983 pp. 121-131; v.e. “Pseudorracionalismo de la falsación”, traducción y presentación de A. Ibarra, *Redes*, Vol. 10, No. 19, 2002, pp. 87-118.
- Newman, M. (2008), “Chemical supervenience”, *Foundations of Chemistry*, **10**, pp. 49-62.
- Niiniluoto, I. (1999), *Critical Scientific Realism*, Oxford University Press, Oxford.
- Nye, M. J. (1993), *From Chemical Philosophy to Theoretical Chemistry. Dynamics of Matter and Dynamics of Disciplines 1800-1950*, University of California Press, Berkeley.
- Olivé, L. (2000), *El Bien, el Mal y la Razón. Facetas de la Ciencia y de la Tecnología*, Paidós-UNAM, México.
- (2007), *La Ciencia y la Tecnología en la Sociedad del Conocimiento*, Fondo de Cultura Económica, México.
- Pagliaro, M. (2010), “On shapes, molecules and models: An insight into chemical methodology”, *European Journal of Chemistry*, **1**, pp. 276-281.
- Paz, J. P. y Zurek, W. H. (2002), “Environment-induced decoherence and the transition from quantum to classical”, en D. Heiss (ed.), *Fundamentals of Quantum Information*, Lecture Notes in Physics, Vol. 587, Springer, Heidelberg-Berlín, pp. 77-148.
- Pérez Ransanz, A. R. (1992), “Verdad y justificación”, *Diánoia*, **38**, pp. 85-93.
- (1993a), “Modelos de cambio científico”, en C. U. Moulines (ed.), *La Ciencia: Estructura y Desarrollo. Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía*, Vol. 4, Editorial Trotta, Madrid, pp. 181-202.
- (1993b), “El realismo de Villoro”, en E. Garzón y F. Salmerón (eds.), *Epistemología y Cultura. En Torno a la Obra de Luis Villoro*, UNAM, México, pp. 39-62.
- (1993c), “Verdad y realidad: comentarios a la propuesta de León Olivé”, *Revista Latinoamericana de Filosofía*, **XIX**, pp. 327-337.
- (1996), “Evolución de la idea de inconmensurabilidad”, *Arbor*, **155**, pp. 51-75.

- (1998), “El cambio de mundos y el realismo”, en C. Solís (ed.), *Alta tensión: Historia, Filosofía y Sociología de la Ciencia. Ensayos en Memoria de Thomas S. Kuhn*, Paidós, Barcelona, pp. 259-277.
- (1999), *Kuhn y el Cambio Científico*, Fondo de Cultura Económica, México.
- (2000), “La concepción semántica de las teorías y el debate sobre el realismo científico”, en A. Ibarra y T. Mormann (eds.), *Variedades de la Representación en la Ciencia y la Filosofía*, Ariel, Barcelona, pp. 107-116.
- (2010), “Retrieving axiological incommensurability”, en J.M. Torres (ed.), *On Kuhn's Philosophy and its Legacy*, , Centro de Filosofia das Ciencias da Universidade de Lisboa, pp. 149-163.
- Pérez Ransanz, A. R y Álvarez, F. (2004), “De Kant a Kuhn, acotando por Putnam”, *Éndoxa*, **18**, pp. 495-517.
- Pérez Tamayo, R. (2008), *La Estructura de la Ciencia*, Fondo de Cultura Económica-El Colegio Nacional, México.
- Popper, K. (1957), “The propensity interpretation of the calculus of probability, and the quantum theory”, en S. Körner (ed.), *Observation and Interpretation*, Butterworth, Londres, pp. 65-70.
- (1959), “The propensity interpretation of probability”, *The British Journal for the Philosophy of Science*, **10**, pp. 25-42.
- Popper, K. (1963), *Conjeturas y Refutaciones. El desarrollo del conocimiento científico*, Barcelona, Paidós Ibérica, 1983.
- (1982), *Quantum Theory and the Schism in Physics*, Hutchinson, Londres. Los números de página corresponden a la v.e. *Teoría Cuántica y el Cisma en Física*, Tecnos, Madrid, 1985.
- Post, H. (1963), “Individuality and physics”, *Listener*, **70**, pp. 534-537.
- Prigogine, I. (1994), *Les Lois du Chaos*, Flammarion, París.
- Prigogine, I. y Stengers, I. (1979), *La Nouvelle Alliance. Métamorphoses de la Science*, Gallimard, París. Los números de página corresponden a la v.e. *La Nueva Alianza. Metamorfosis de la Ciencia*, Alianza Editorial, Madrid, 1983.
- Primas, H. (1983), *Chemistry, Quantum Mechanics and Reductionism*, Springer, Berlín.
- (1994), “Hierarchical quantum descriptions and their associated ontologies”, en K. V. Laurikainen, C. Montonen y K. Sunnarborg (eds.), *Symposium on the Foundations of Modern Physics 1994*, Editions Frontières, Gif-sur-Yvette, pp. 201-220.
- (1998), “Emergence in exact natural sciences”, en G. Farre y T. Oksala (eds.), *Acta Polytechnica Scandinavica*, **91**, pp. 83-98.
- Putnam, H. (1975), *Mind, Language and Reality. Philosophical Papers*, Vol. 2, Cambridge University Press, Cambridge.
- (1981), *Reason, Truth and History*, Cambridge University Press, Cambridge. Los números de página corresponden a la v.e. *Razón, Verdad e Historia*, Tecnos, Madrid, 1988.

- (1987), *The Many Faces of Realism*, Open Court, La Salle, Illinois. Los números de página corresponden a la v.e. *Las Mil Caras del Realismo*, Paidós, Barcelona, 1994.
- (1990), *Realism with a Human Face*, Harvard University Press, Cambridge MA.
- Quine, W. V. O. (1960), *Word and Object*, MIT Press, Cambridge MA.
- (1969), "Ontological relativity", en *Ontological Relativity and Other Essays*, Columbia University Press, Nueva York.
- (1981), *Theories and Things*, The Belnap Press of Harvard University Press, Cambridge MA. Los números de página corresponden a la v.e. *Teorías y Cosas*, UNAM, México, 1986.
- Rip, A. (2009), "Technology as prospective ontology", *Synthese*, **168**, pp. 405-422.
- Rohrlich, F. (1988), "Pluralistic ontology and theory reduction in the physical sciences", *The British Journal for the Philosophy of Science*, **39**, pp. 295-312.
- (1997), "Cognitive emergence", *Philosophy of Science*, **64**, pp. S346-S358.
- (2001), "Cognitive scientific realism", *Philosophy of Science*, **68**, pp. 185-202.
- Rorty, R. (1998), *Truth and Progress. Philosophical Papers*, Vol.III, Cambridge University Press, Cambridge.
- Scerri, E. (1991), "Electronic configurations, quantum mechanics and reduction", *The British Journal for the Philosophy of Science*, **42**, pp. 309-325.
- (1994), "Has chemistry been at least approximately reduced to quantum mechanics?", *Philosophy of Science Association 1994*, **1**, pp. 160-170.
- (2000a), "The failure of reduction and how to resist disunity of the sciences in the context of chemical education", *Science & Education*, **9**, pp. 405-425.
- (2000b), "Realism, reduction and the 'intermediate position'", en N. Bhushan y S. Rosenfeld (eds.), *Of Minds and Molecules. New Philosophical Perspectives on Chemistry*, Oxford University Press, Nueva York, pp. 51-72.
- (2001), "The recently claimed observation of atomic orbitals and some related philosophical issues", *Philosophy of Science*, **68**, pp. S76-S88.
- (2005a), "Editorial 20", *Foundations of Chemistry*, **7**, pp. 119-123.
- (2005b), "Some aspects of the metaphysics of chemistry and the nature of the elements", *Hyle-International Journal for the Philosophy of Chemistry*, **11**, pp. 127-145.
- (2006), "Editorial 22", *Foundations of Chemistry*, **8**, pp. 1-2
- (2008), *Collected Papers on Philosophy of Chemistry*, Imperial College Press, Londres.
- (2009), "Editorial 33", *Foundations of Chemistry*, **11**, pp. 131-133.
- Scerri, E. y McIntyre, L. (1997), "The case for the philosophy of chemistry", *Synthese*, **111**, pp. 213-232.
- Scheibe, E. (1973), *The Logical Analysis of Quantum Mechanics*, Pergamon Press, Oxford.

- Schummer, J. (2006), "The philosophy of chemistry: from infancy toward maturity", en D. Baird, E. Scerri y L. McIntyre (eds.), *Philosophy of Chemistry. Synthesis of a New Discipline*, Boston Studies in the Philosophy of Science, Vol. 242, Springer, Dordrecht, pp. 19-42.
- Schuster, H. G. (1984), *Deterministic Chaos*, VCH, Weinheim.
- Sellars, W. (1962), *Science, Perception and Reality*, Humanities Press, Nueva York.
- Sklar, L. (1967), "Types of inter-theoretic reduction", *The British Journal for the Philosophy of Science*, **18**, pp. 109-124.
- (1993), *Physics and Chance*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Smith, P. (1998), *Explaining Chaos*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Stamp, P. (1995), "Time, decoherence and 'reversible' measurements", en S. Savitt (ed.), *Time's Arrow Today*, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 107-154.
- Stephan, A. (1998), "Varieties of emergence in artificial and natural systems", *Zeitschrift für Naturforschung*, **53c**, pp. 639-656.
- Strawson, P. F. (1952), *Introduction to Logical Theory*, Methuen, Londres.
- Tarski, A. (1933), "The concept of truth in formalized languages", en J. Corcoran (ed.), *Logic, Semantics, Metamathematics*, Hackett Publishing Co., Indianápolis, 1983, pp. 152-278.
- (1944), "The semantic conception of truth and the foundations of semantics", *Philosophy and Phenomenological Research*, **4**, pp. 341-376.
- Torretti, R. (2000), "Scientific realism and scientific practice", en E. Agazzi y M. Pauri (eds.), *The Reality of the Unobservable: Observability, Unobservability and their Impact on the Issue of Scientific Realism*, Kluwer, Dordrecht, pp. 113-122. Los números de página corresponden a la v.e. "El realismo científico y la ciencia como es", en *Escritos Filosóficos 1986-2006*, Universidad Diego Portales, Santiago de Chile, 2007, pp. 75-98.
- (2005a), *Manuel Kant*, Ediciones Universidad Diego Portales, Santiago de Chile.
- (2005b), "Conocimiento discursivo", *Lección Inaugural* dictada en la Universidad Autónoma de Barcelona el 28 de Abril de 2005, en ocasión de la investidura del autor como Doctor Honoris Causa de dicha Universidad.
- (2008), "Objectivity: a Kantian perspective", en M. Massimi (ed.), *Kant and Philosophy of Science Today*, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 81-95.
- van Brakel, J. (1997), "Chemistry as the science of the transformation of substances", *Synthese*, **111**, pp. 253-282.
- (2000a), *Philosophy of Chemistry. Between the Manifest and the Scientific Image*, Leuven University Press, Leuven.
- (2000b), "The nature of chemical substances", en N. Bhushan y S. Rosenfeld (eds), *Of Minds and Molecules. New Philosophical Perspectives on Chemistry*, Oxford University Press, Nueva York, pp. 162-184.
- Vancik, H. (1999), "Opus magnum: an outline for the philosophy of chemistry", *Foundations of Chemistry*, **1**, pp. 242-256.

- van Fraassen, B. C. (1980), *The Scientific Image*, Clarendon Press, Oxford.
- (1989), *Laws and Symmetry*, Clarendon Press, Oxford.
- Vauclair, S. (1993), *Eléments de Physique Statistique*, Interéditions, París.
- Vemulapalli, G. K. y Byerly, H. (1999), “Remnants of reductionism”, *Foundations of Chemistry*, **1**, pp. 17-41.
- Vihalemm, R. (2010), “The autonomy of chemistry: old and new problems”, *Foundations of Chemistry*, **12**, pp. 1-11.
- Villoro, L. (1990), “Sobre justificación y verdad: respuesta a León Olivé”, *Crítica. Revista Hispanoamericana de Filosofía*, **XXII**, pp. 73-92.
- Wagensberg, J. (ed.) (1986), *Proceso al Azar*, Tusquets, Barcelona.
- Wasserman, E. y Schaefer, H. F. (1986), “Methylene geometry”, *Science*, **233**, p. 829.
- Wilson, M. (1989), “John Earman’s *A Primer on Determinism*”, *Philosophy of Science*, **56**, pp. 502-532.
- Woolley, R. G. (1982), “Natural optical activity and the molecular hypothesis”, *Structure and Bonding*, **52**, pp. 1-35.
- Zeh, D. (1970), “On the interpretation of measurement in quantum theory”, *Foundations of Physics*, **1**, pp. 69-76.
- (1971), “On the irreversibility of time and observation in quantum theory”, en B. d’Espagnat (ed.), *Foundations of Quantum Mechanics*, Academic Press, Nueva York, pp. 263-273.
- Zurek, W. H. (1991), “Decoherence and the transition from quantum to classical”, *Physics Today*, **44**, pp. 36-44.
- (1994), “Preferred sets of states, predictability, classicality and environment-induced decoherence”, en J. J. Halliwell, J. Pérez-Mercader y W. H. Zurek (eds.), *Physical Origins of Time Asymmetry*, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 197-206.
- (1998), “Decoherence, einselection, and the existential interpretation”, *Philosophical Transactions of the Royal Society*, **A356**, pp. 1793-1821.
- (2003), “Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical”, *Reviews of Modern Physics*, **75**, pp. 715-776.